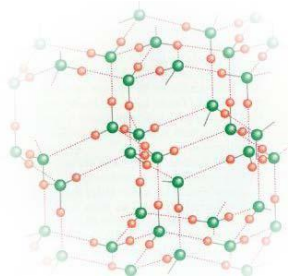
第一章 原子结构



Part 1

第一章 原子结构

■1.1 近代原子结构发展历程

■1.2 现代原子结构模型

■1.3 多电子原子轨道能级和周期性

主观题 10分

设置

假如有一天人类遭遇灭顶之灾，我们的全部知识也将随之被毁灭。如果我们还有时间给后人留一句话，那么这句话是什么？

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

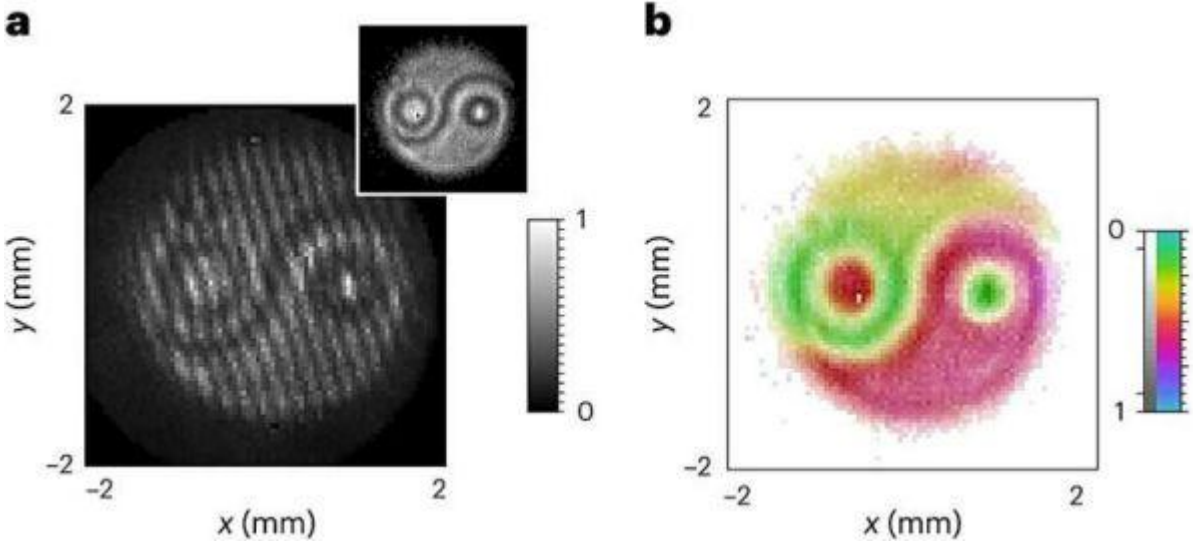
1.1 近代原子结构发展历程

假如有一天人类遭遇灭顶之灾，我们的全部知识也将随之被毁灭。如果我们还有时间给后人留一句话，那么这句话是什么？

‘所有物质由原子组成，原子是一种永远运动的、远距离相互吸引、近距离相互排斥的微小粒子’ 。

费曼（1918-1988）
Richard Feynman
美国理论物理学家
1965年诺贝尔物理奖
引自《费曼物理学讲义》

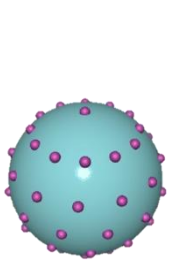
加拿大渥太华大学用先进的断层投影扫描技术，实时重建成像光量子纠缠图
—— 2023年8月14日《自然光子学（Nature Photonics）》

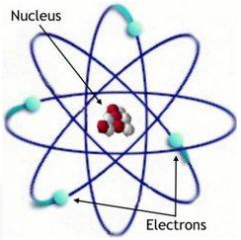


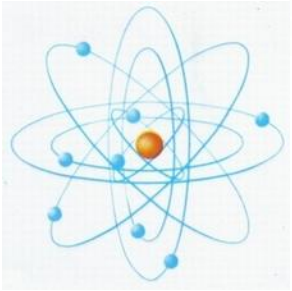
原文标题: **Visualizing the mysterious dance: Quantum entanglement of photonscaptured in real-time.**

1.1 近代原子结构发展历程

- 1.1.1 道尔顿模型
- 1.1.2 汤姆逊模型
- 1.1.3 卢瑟福模型
- 1.1.4 玻尔模型







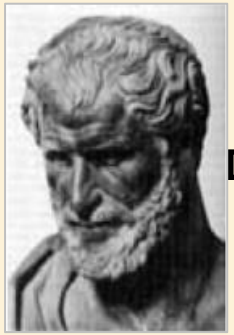
1.1 近代原子结构的发展

■ 物质的最基本粒子早期认识

古中国人对物质及物质内涵的观点

古希腊原子学说

世界上任何东西都是由原子组成的(包括物质和灵魂)。原子是不可分割的。

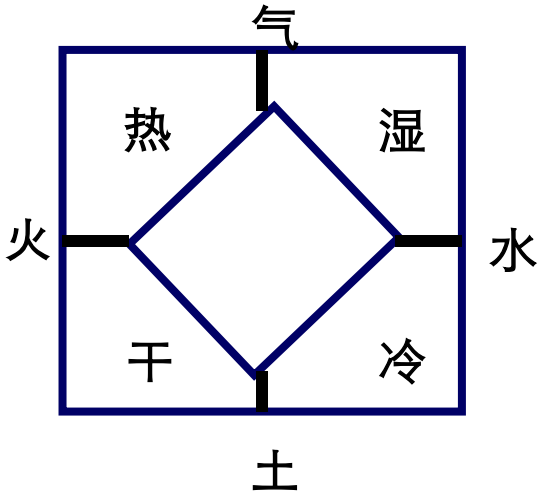


德谟克利特

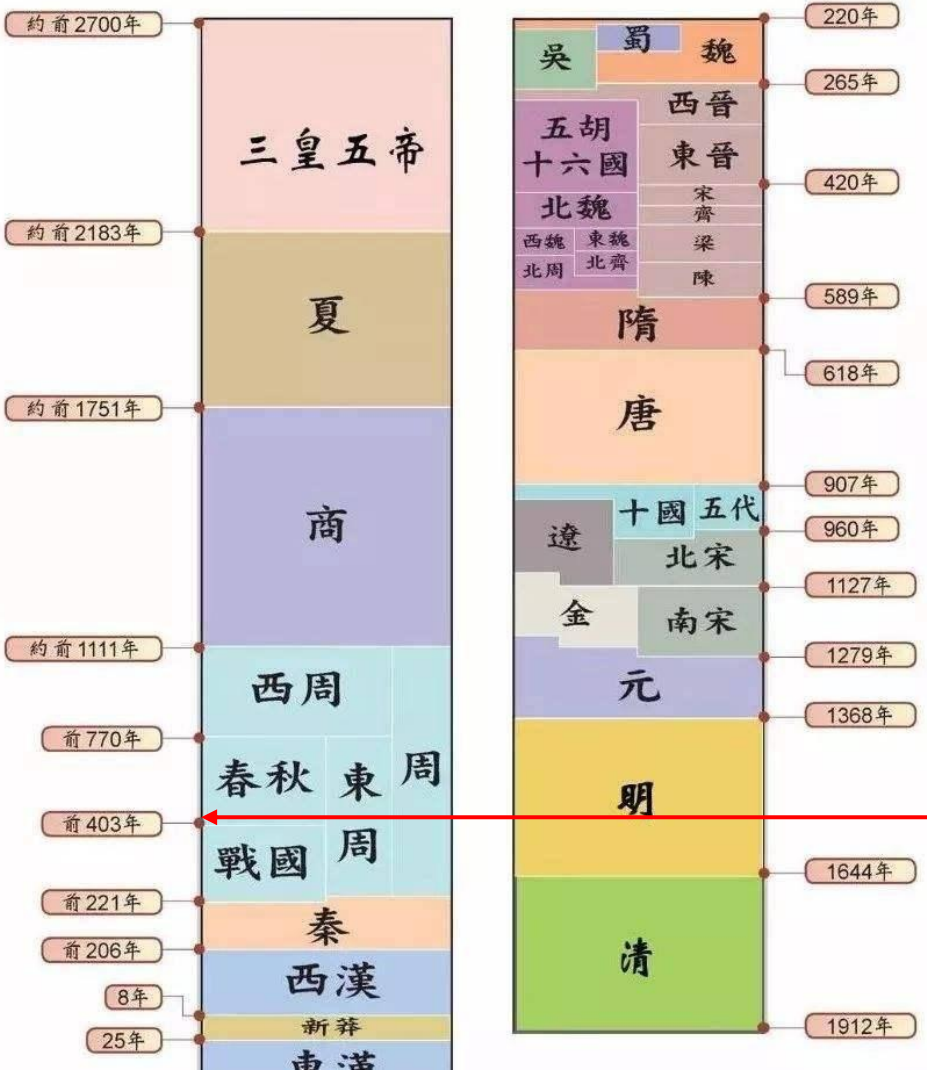
Democritus(公元前440年)

BC 460-370

古希腊哲学家



古希腊人对物质及物质内涵的观点



西安交通大学化学学院

《易极：东方的内布拉天盘》

__ 《中国国家天文》杂志上2019年5期

“一尺之捶,日取其半,万世不竭”

_____《庄子·天下》

哲学和科学的区别在哪里？

哲学和科学是两种不同的知识体系和研究方法，它们在目的、方法和内容上存在显著区别：

目的：

哲学：旨在探讨存在、知识、价值、理性、心灵和语言等基本问题，关注的是**理解和解释世界的本质**。

科学：旨在通过观察、实验和理论建立对自然现象的理解，关注的是**可验证的事实和规律**。

方法：

哲学：通常采用逻辑推理、辩论和批判性思维，**强调概念分析和理论构建**。

科学：依赖于实验、观察和数据分析，**强调可重复性和实证验证。**

内容：

哲学：涉及伦理学、形而上学、认识论、逻辑学等领域，**探讨抽象和理论性的问题。**

科学：包括物理学、化学、生物学等具体学科，**研究自然界的具体现象和规律。**

结论的性质：

哲学：**结论往往是开放的**，可能没有明确的答案，鼓励多种观点的存在。

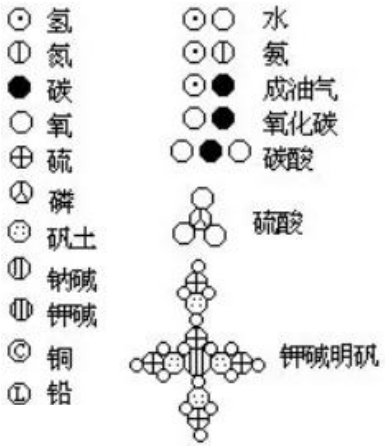
科学：**结论是基于证据的**，随着新数据的出现可能会被修正或推翻。

总的来说，哲学和科学在探讨世界的方式上互为补充，哲学提供了科学研究的基础和框架，而科学则为哲学提供了实证的依据。

1.1 近代原子结构发展历程

■ 道尔顿原子模型（原子学说的提出Dalton1803年）

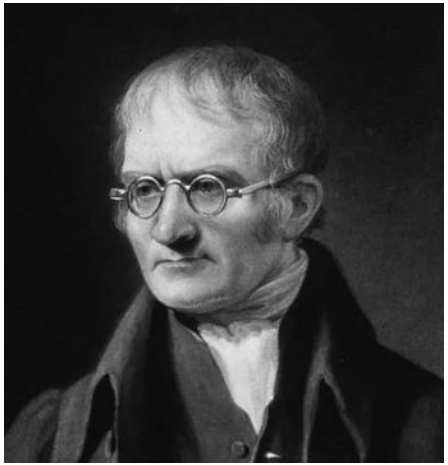
- 化学元素由不可分的微粒——原子构成，原子在一切化学变化中是不可再分的最小单位。
- 一种元素的原子不能被转化为另外一种元素的原子，在化学反应中，起始物质的原子可以结合成为不同的物质。
- 元素的原子具有确定的质量及其它性质，且不同于其它元素的原子。
- 化学反应得到的化合物是不同元素原子以特定比例组合的产物。



——实验支撑：质量守恒定律　　定比定律　　倍比定律

1.1 近代原子结构发展历程

——原子是物质的不可再分的最小实心微粒。



著作：《化学哲学的新体系》

1787- 1844 记下约20万字的气象日记

气体分压定律

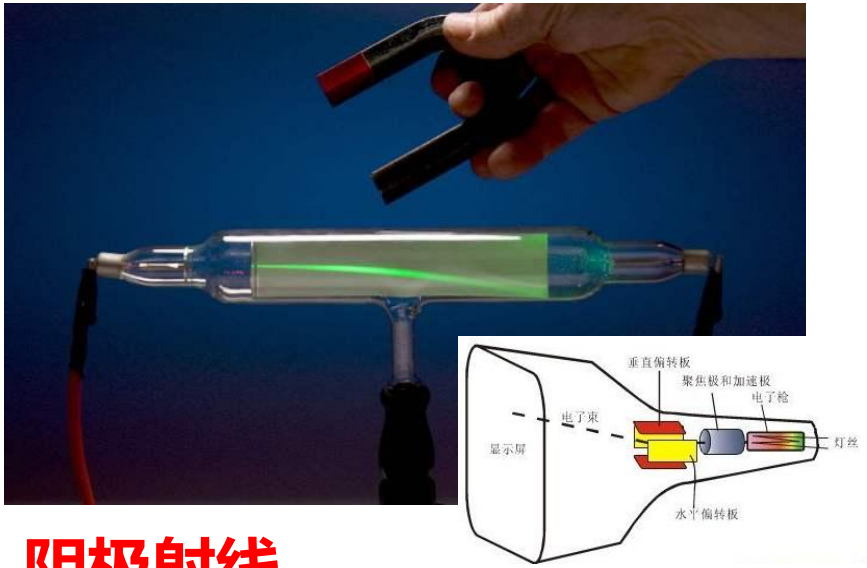
色盲(又叫道尔顿症)

近代化学之父：

一个科学家放在哪里是无关紧要的，重要的是，他要对科学作出贡献

1.1 近代原子结构发展历程

19世纪末，阴极射线、X 射线被发现，结果表明原子是可以分割的，不是最后质点。



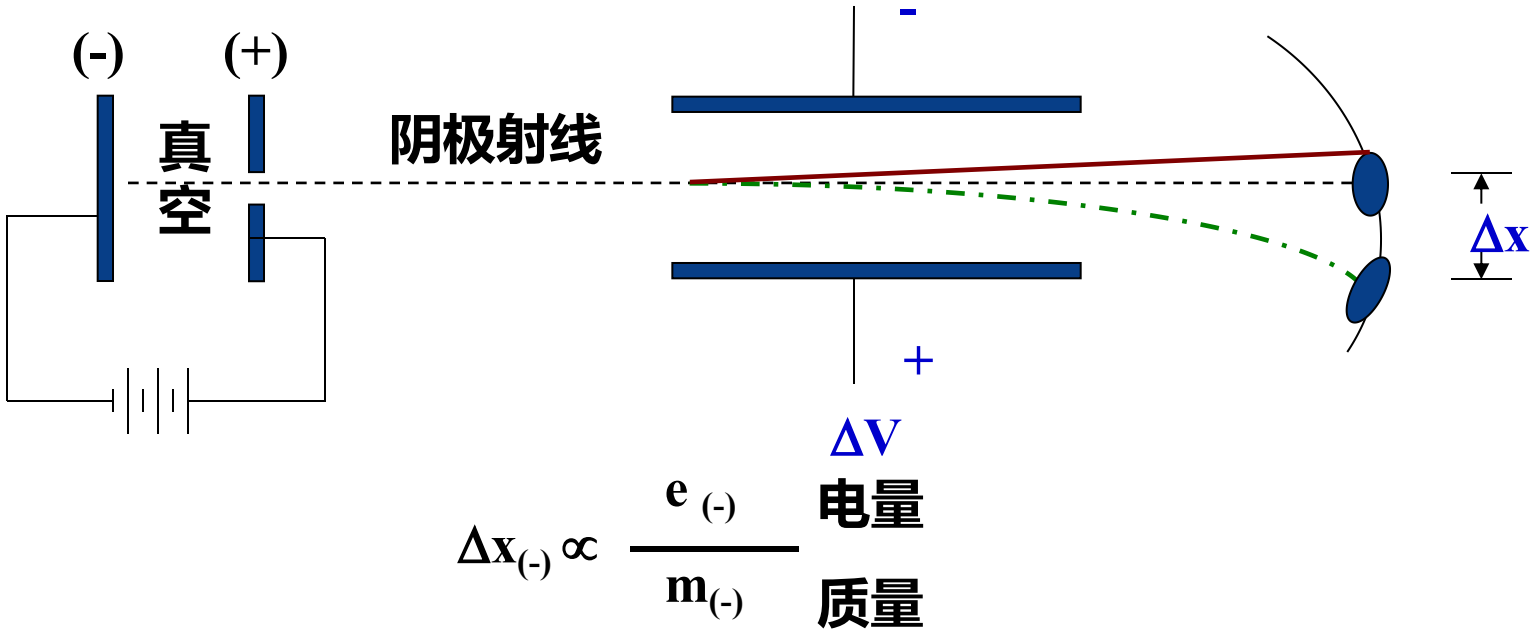
阴极射线

（1876年，德国的戈德斯坦）

X射线的发现

（1895年，德国物理学家伦琴）

1.1 近代原子结构发展历程

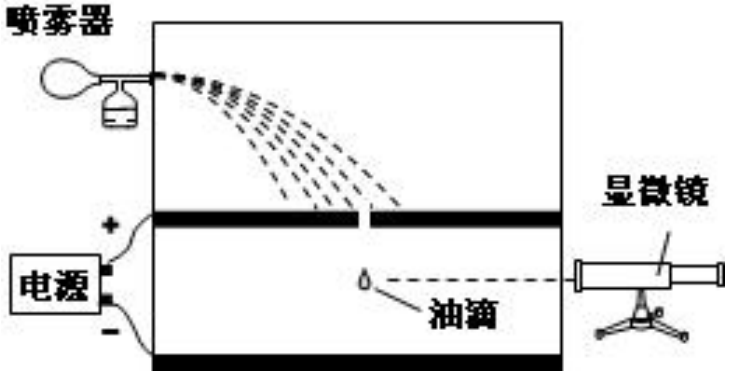


1876年，德国科学家戈德斯坦认真研究普吕克的实验后，提出“玻璃壁上的辉光是由阴极产生的某种射线所引起的”的观点，他把这种射线命名为**阴极射线。**

1.1 近代原子结构发展历程

■ 电子电量和质量的测定

https://www.bilibili.com/video/BV1ZA41187H8/?vd_source=0488f1c2131928d11ba699f83f2982ed



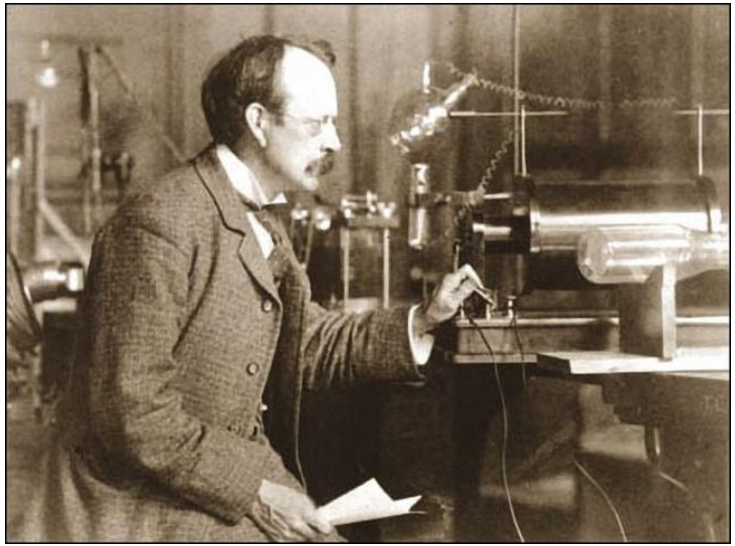
密立根
Robert Andrews Millikan
1896-1953
美国物理学家
获1923年Nobel物理奖

1909, American physicist Robert Millikan (1868–1953)

核心逻辑：
“力学平衡→
油滴参数→
电荷→
量子化验证”

	particle	symbol	charge (C)	mass (kg)
电子	electron	e^-	-1.6×10^{-19}	9.11×10^{-31}
质子	proton	p^+	$+1.6\times10^{-19}$	1.673×10^{-27}
中子	neutron	n^0	0	1.675×10^{-27}

1.1 近代原子结构发展历程

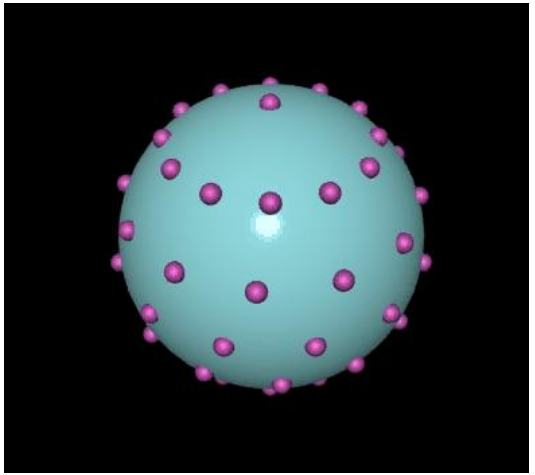


汤姆逊在做关于电子的实验及使用的实验仪器

1.1 近代原子结构发展历程

——认为原子是由带正电的均匀连续体和在其中运动的负电子构成。

汤姆逊
Sir Joseph John Thomson
1896-1953
英国物理学家
获1906年Nobel物理奖



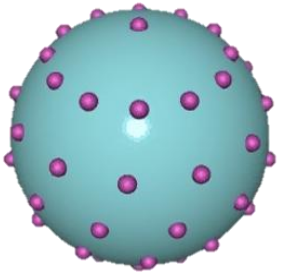
汤姆逊原子模型1904

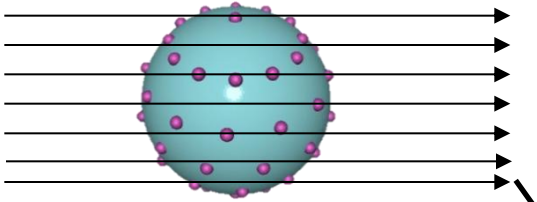
1.1 近代原子结构发展历程

卢瑟福
Sir Ernest Rutherford
1871-1937
新西兰裔英国化学家
物理学家
获1908年Nobel化学奖

1911年开始研究α-粒子

溴化镭 → α-粒子 → Marie Curie

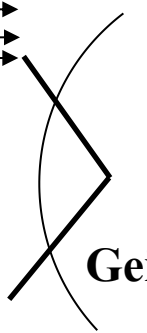




√

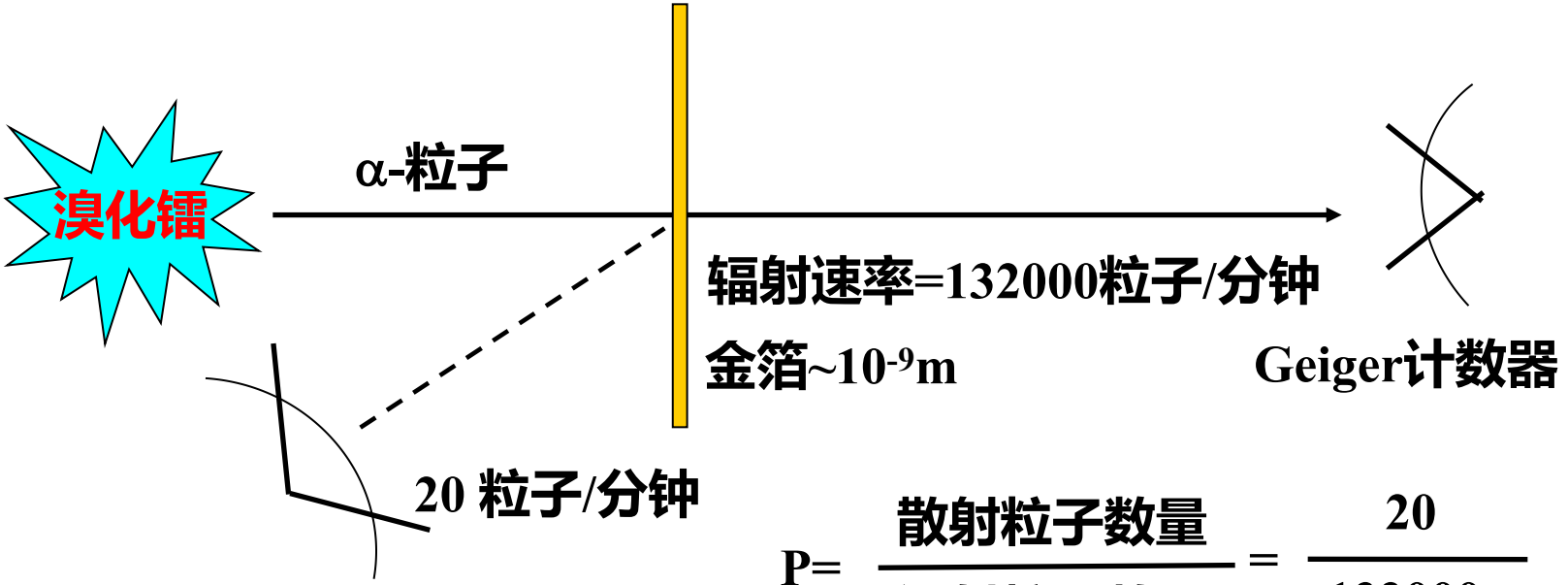
溴化镭 → α-粒子 → 辐射速率=132000粒子/分钟

金箔~10^{-9}m



Geiger计数器

1.1 近代原子结构发展历程



$$P=\frac{\text{散射粒子数量}}{\text{透射粒子数量}}=\frac{20}{132000}$$

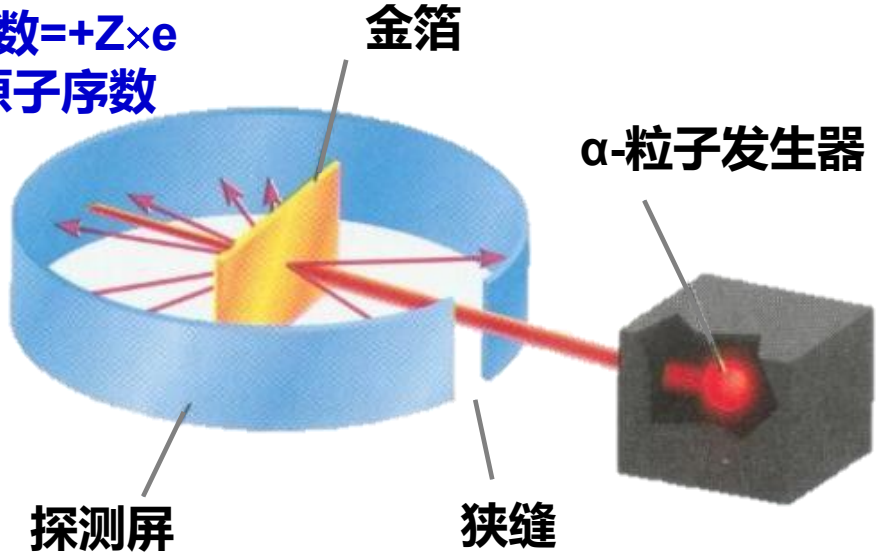
$$\sim 2\times10^{-4}$$

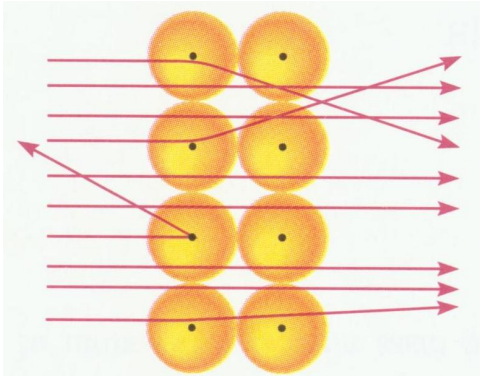
本科生：Marsden

1.1 近代原子结构发展历程

——认为原子中心有一个小而重的带正电荷的原子核，核外有电子绕核的外围作空间运动。

原子核直径=10^{-14}m
电荷数=+Z×e
Z　原子序数



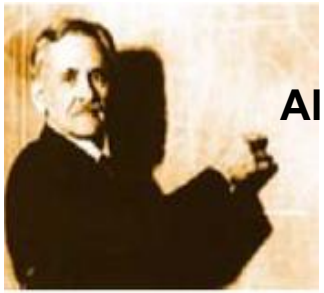


An unsatisfactory atomic model

1.1 近代原子结构发展历程

风暴前夜的乐观情绪

“我们未来的发现应当到小数点后第六位去寻找。”



麦克尔逊（1894）
Albert Abraham Michelson
德裔美国物理学家
获1907年Nobel物理奖

晴朗天空中的“两朵乌云”

“(经典)动力学理论断言，热和光都是运动的方式。但现在这一理论的优美性和明晰性却被两朵乌云遮蔽，显得黯然失色了……”

Lord Kelvin (1900)
《在热和光动力理论上空的19世纪乌云》

经典物理学的困境

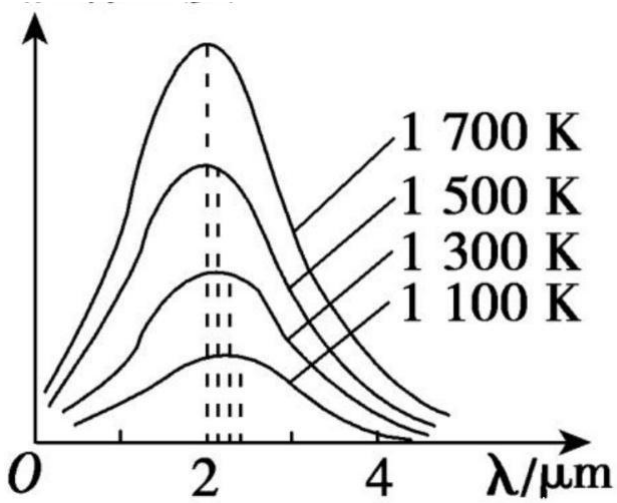
黑体辐射
光电效应
氢原子线状光谱
原子放射性
……

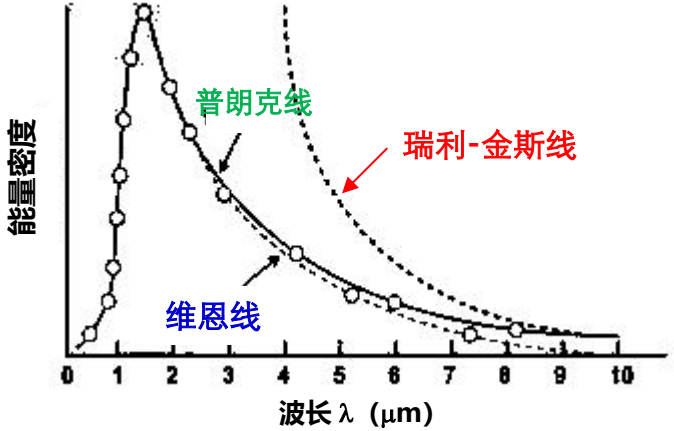
1.1 近代原子结构发展历程

问题1：黑体辐射

https://phet.colorado.edu/sims/html/blackbody-spectrum/latest/blackbody-spectrum_all.html?locale=zh_CN

黑体辐射：物体在受热时发出不同强度和不同波长光的现象。





紫外灾难，是指用于计算黑体辐射强度的瑞利-金斯定律，辐射频率趋向于无穷大时计算结果和实验数据无法吻合

1.1 近代原子结构发展历程

问题1：黑体辐射

普朗克（1900） 量子假设

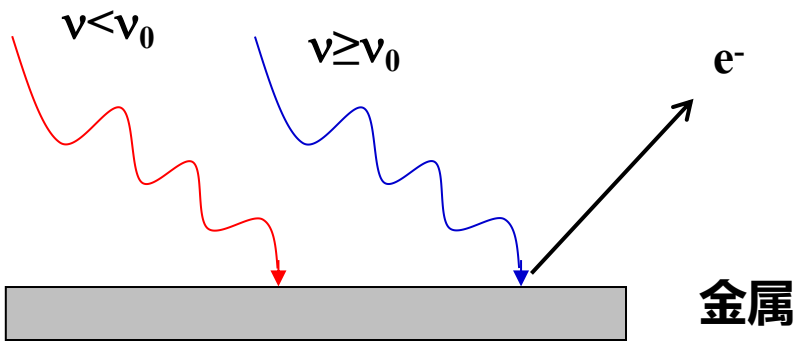
1. 能量像物质微粒一样是不连续的（量子）；
2. 物质只能辐射（或吸收）相当于量子整数倍的能量；
3. 每个量子的能量与相应电磁波的频率成正比。

（$E = nh\nu$）

普朗克
Max Karl Ernst Ludwig Planck. 1858-1947
德国物理学家
获1918年Nobel物理奖

问题2：光电效应

光电子效应：当一束具有足够高频率的单色光打到金属表面时，会有电子逸出的现象。



爱因斯坦（1905） 光量子假设

1. 一束光是由具有粒子特征的光子所组成，每个光子的能量与光的频率成正比；

2. $h\nu = \omega + E_k$

$= h\nu_0 + 1/2 m v^2$；

3.电子能否逸出金属以及逸出的光电子动能的大小，仅依赖于光的频率，与光的强度无关。

1.1 近代原子结构发展历程

问题3：原子光谱

氢原子光谱特征

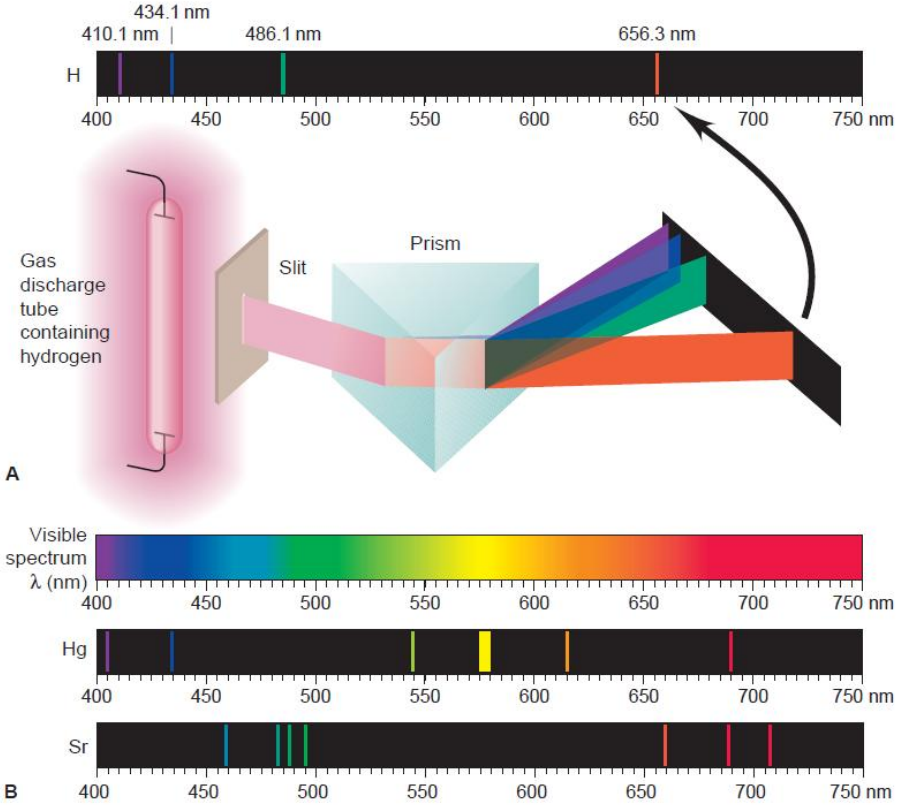
1. 不连续线状光谱
2. 其频率具有一定的规律

1890，瑞典，Rydberg

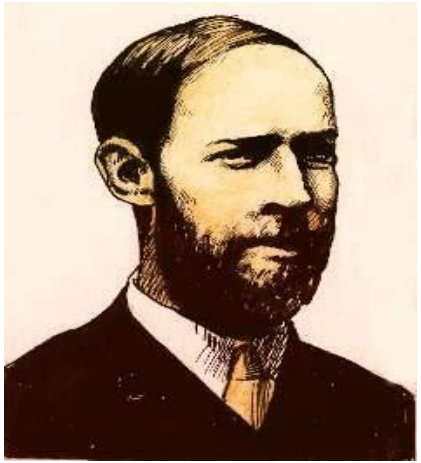
经验公式：

$$\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2}\right)$$

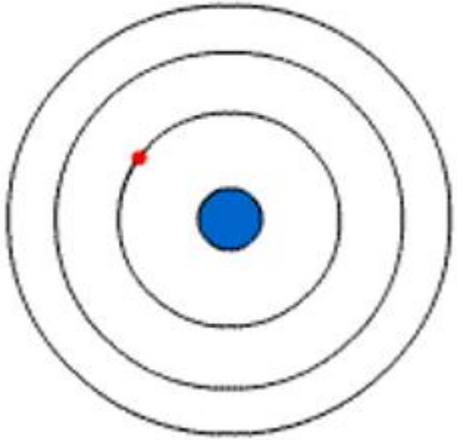
$$R = 1.096776 \times 10^7\ \mathrm{m}^{-1}$$



——指出微观粒子运动具有**量子化的特征**，提出了关于**原子轨道能级**的概念。



玻尔

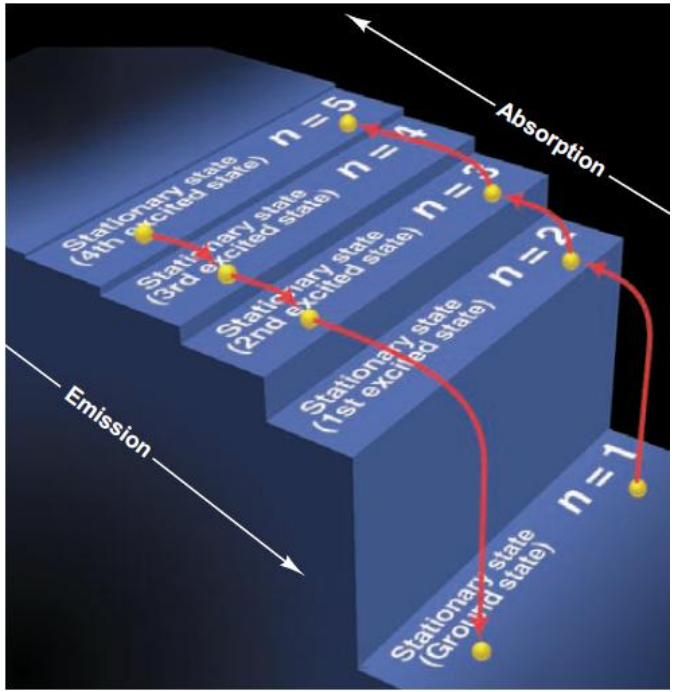


玻尔原子模型1913

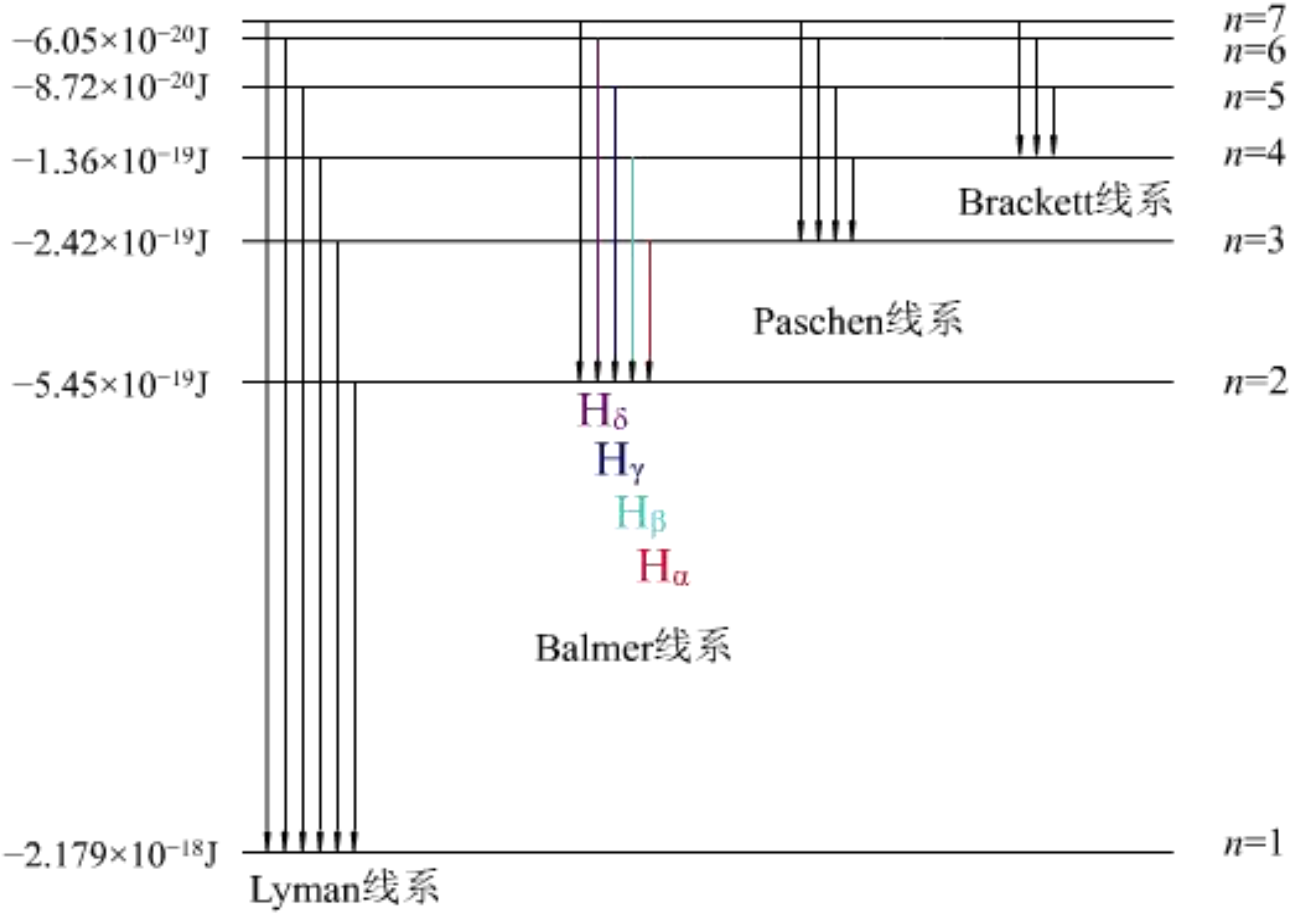
1.1 近代原子结构发展历程

（三个重要假设）

1. 氢原子只含有一定量允许的能量级别（定态），原子在这些定态对外不辐射能量
2. 角动量量子化
3. 原子在定态间转化时是通过吸收或者辐射一定能量的光子实现的，光子的能量刚好等于两个定态的能量差



氢原子能级


−6.05×10⁻²⁰J
−8.72×10⁻²⁰J
−1.36×10⁻¹⁹J
−2.42×10⁻¹⁹J
−5.45×10⁻¹⁹J
−2.179×10⁻¹⁸J
n=7
n=6
n=5
n=4
n=3
n=2
n=1
Brackett线系
Paschen线系
Hδ
Hγ
Hβ
Hα
Balmer线系
Lyman线系

$n_2 = \infty \qquad E_1 = -\Delta E$

$$\Delta E = h\nu = 2.179 \times 10^{-18} \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right) \text{J}$$

当$n_1 = 1$，$n_2 = \infty$时，$E_1 = -\dfrac{R_H}{1^2} = -2.179 \times 10^{-18}\,\text{J}$，

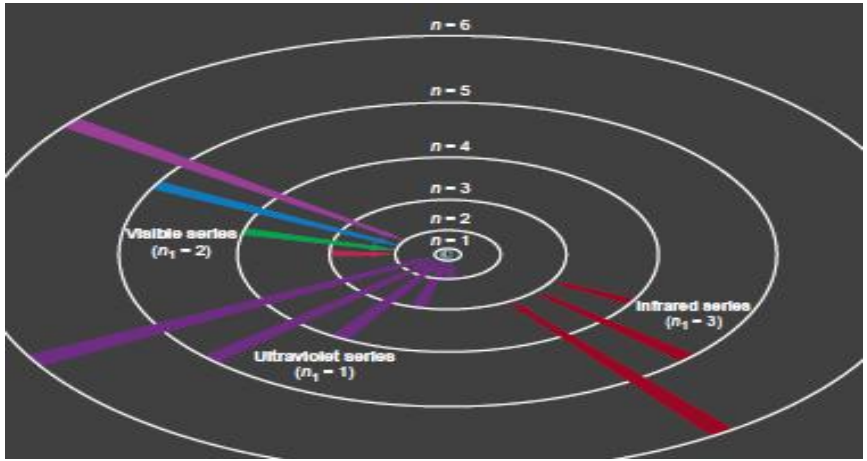
当$n_1 = 2$，$n_2 = \infty$时，$E_2 = -\dfrac{R_H}{2^2} = -5.448 \times 10^{-19}\,\text{J}$，

当$n_1 = 3$，$n_2 = \infty$时，$E_3 = -\dfrac{R_H}{3^2} = -2.421 \times 10^{-19}\,\text{J}$，

当$n_1 = n$，$n_2 = \infty$时，$E_n = -\dfrac{R_H}{n^2}$

1.1 近代原子结构发展历程

玻尔半径是氢原子处于基态时电子绕核运行所作的圆轨道的半径。是氢原子最靠近原子核的电子轨道的半径。是原子物理学中的一种长度单位。



$$a_0 = 52.9\ \text{pm}$$

1.1 近代原子结构发展历程

□ 玻尔原子模型的成功与不足

类氢离子核外电子定态轨道半径

- 波尔理论的成功之处
  - ◇ 说明了原子的稳定性
  - ◇ 对其他发光现象（如X光的形成）也能解释
  - ◇ 计算氢原子的电离能
- 波尔理论的不足之处
  - ◇ 不能解释氢原子光谱的精细结构
  - ◇ 不能解释氢原子光谱在磁场中的分裂
  - ◇ 不能解释多电子原子的光谱

尼尔斯·玻尔

1885-1962

丹麦物理学家

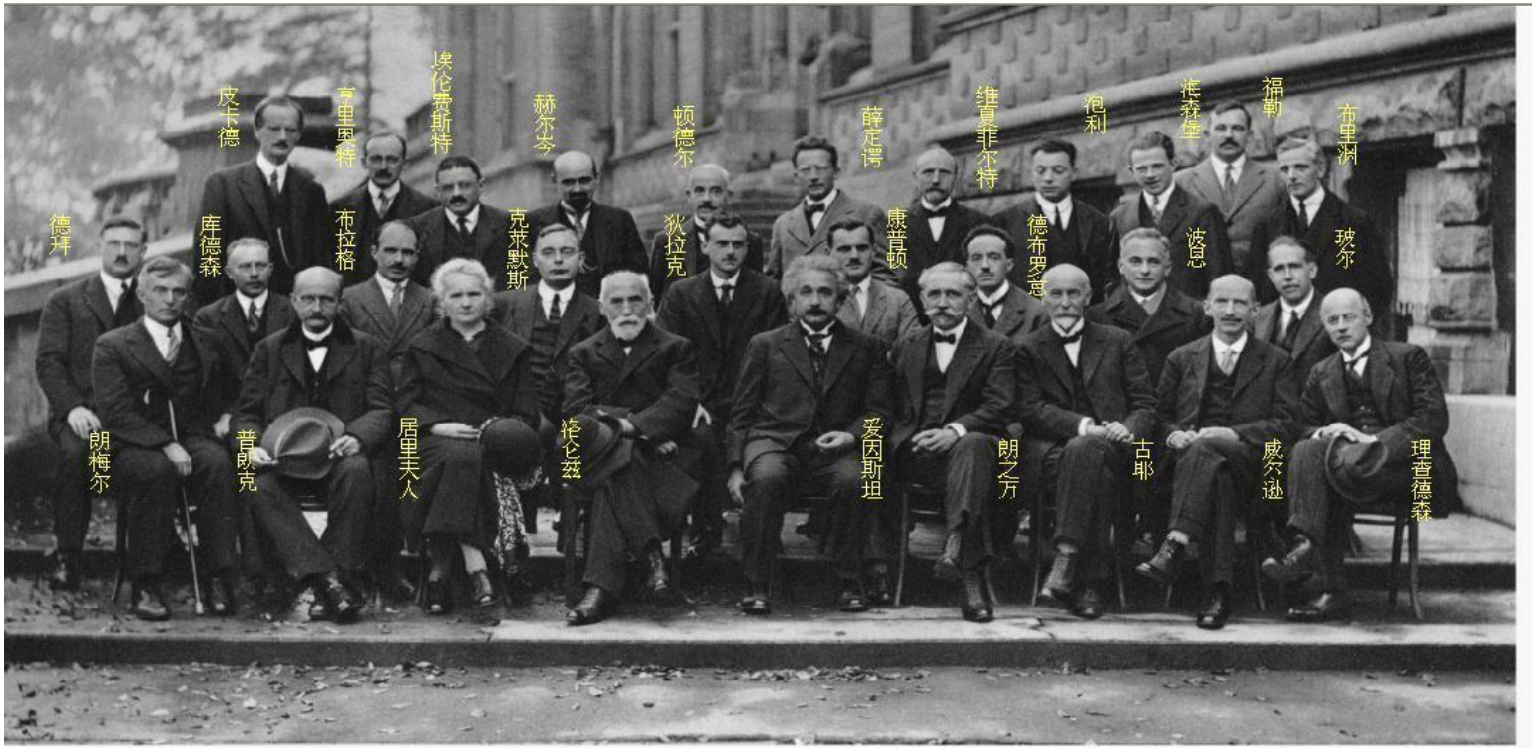
卡文迪许实验室作为剑桥大学物理科学院的一个系，从1904年至2019年的115年间一共产生了30位诺贝尔奖得主。

卡文迪许实验室（Cavendish Laboratory）是英国剑桥大学的物理实验室。卡文迪许实验室旧址入口实际上就是它的物理系。卡文迪许实验室是近代科学史上第一个社会化和专业化的科学实验室。

西安交通大学化学学院

Cavendish Laboratory
Physics of Medicine
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

Cavendish Laboratory
Maxwell Centre



1927年索尔维量子力学会议的大神们

以史为镜
weibo.com/u/3270699555

作业

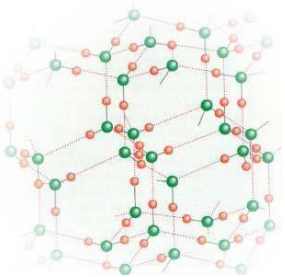
https://phet.colorado.edu/sims/html/build-an-atom/latest/build-an-atom_all.html?locale=zh_CN

在对微观物质世界的认识和研究的道路上，无数科学家前仆后继，才逐渐形成了我们现在学习的现代原子结构模型。

全班同学自由分组，每组3~4人，每次活动由一名同学作为组长负责组织组内同学课下的活动、提交小组作业等。

作业：请每一位同学课下查阅原子结构认识的科学史，找一位你最钦佩的科学家，以他的一句名言、一个小故事或者经典研究成果为核心，组织内容，在思源学堂（讨论模块）分享给同学们。

第一章 原子结构

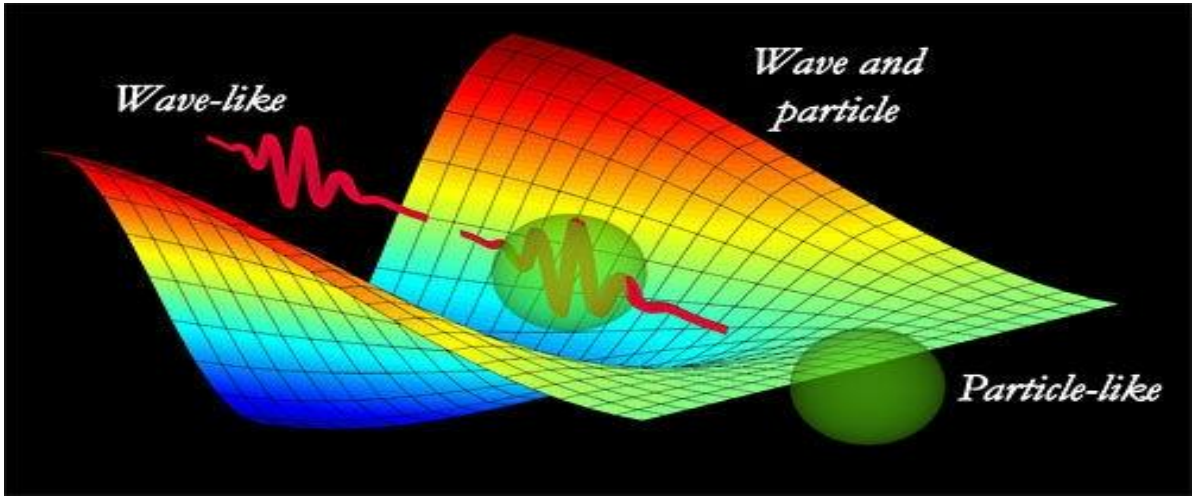


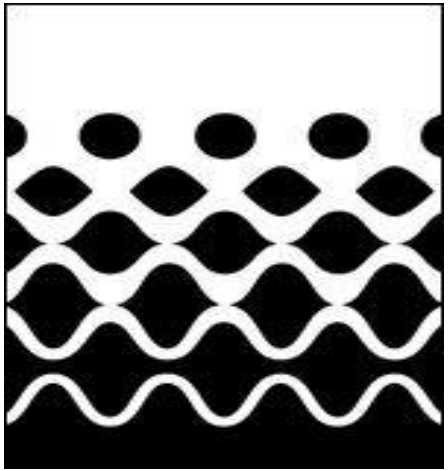
1.2 现代原子结构模型

□1.2.1 微观粒子运动的波粒二象性

□1.2.2 氢原子的量子力学模型

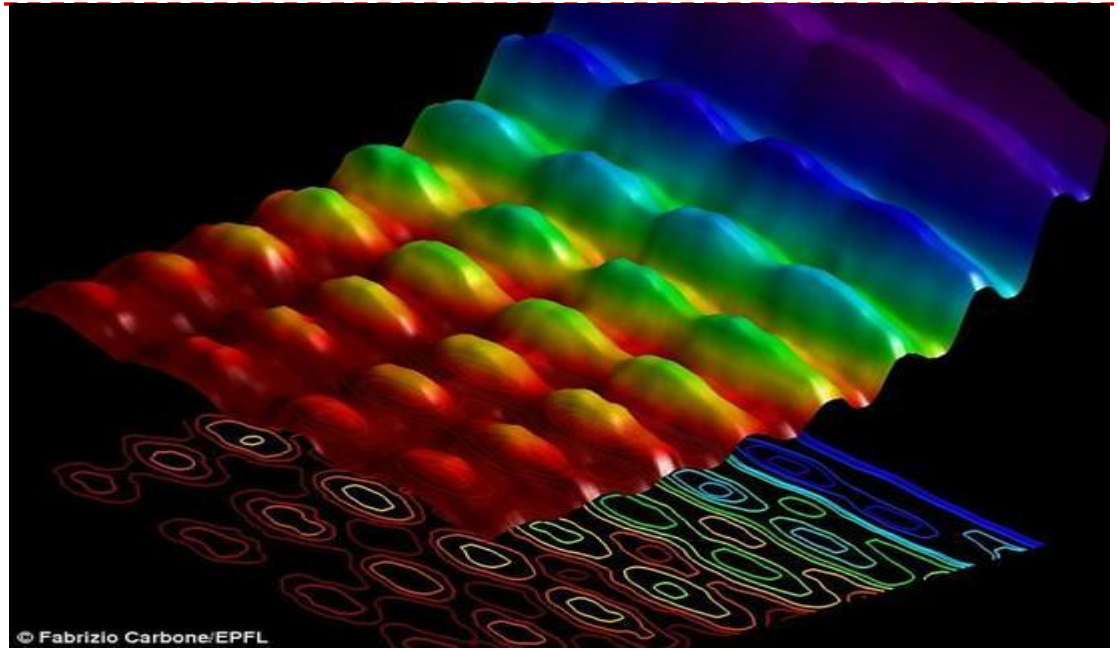
对于光的本性，曾经有微粒说、波动说的长期争论，后来确认光既具有微粒性，又具有波动性，称为**波粒二象性**。





可控编程量子光子芯片技术

纠缠光子对实现了惠勒的实验。利用光分离器使一个光子纠缠另一个光子。第二个光子通过干涉仪被探测到，研究者能够测定第二个光子的状态是像波的形式还是粒子形式，或者是二者之间。（2012 Science）



- 瑞士联邦理工学院的科学家利用超快显微镜首次拍摄到同时以波和粒子形式存在的光线照片，证明了爱因斯坦的理论，即光这种电磁辐射同时表现出波和粒子的特性。 (2015， Nature)

■ 物质波的概念

1924年de Broglie在光的启发下提出一切物质都具有粒子性和波动性，即物质波粒二象性.

$$E = h\nu = hc/\lambda \longrightarrow p = h/\lambda$$
$$E = pc$$

De Broglie

1892-1987

法国物理学家

$$p = h/\lambda \longrightarrow \lambda = h/p = h/mv$$

博士论文

1960年成为第七代 法国德布罗意公爵兼德国亲王

把作为粒子特征的动量 p 和表现波特性的波长 λ 联系起来。

$$p = \frac{E}{v} = \frac{h\upsilon}{v} = \frac{h}{\lambda}$$

或

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

E 为粒子的能量；　λ 为粒子物质波的波长；

p 为粒子的动量；　υ 为粒子物质波的频率；

h 为普朗克常数；　v 为粒子物质波的运动速度。

练习：

试计算重 25g的子弹，

飞行速度为 $9.0\times10^{2}\,m\cdot s^{-1}$；

和重 9.1×10^{-28} g的电子，

运动速度为 $3\times10^{6}\,m\cdot s^{-1}$

的de Broglie波长。

解：

$$\lambda=h/P=h/(mv)$$

$$\lambda = \frac{h}{m v} = \frac{6.626 \times 10^{-34} J \cdot s}{(25 \times 10^{-3} kg) \times (9.0 \times 10^{2} m \cdot s^{-1})}$$

$$1 J = 1 kg \cdot m^{2} \cdot s^{-2}$$

重 25 g 的子弹，飞行速度为 9.0×10^{2} m/s，$\lambda = 2.94\times10^{-35}$ m

重 9.1×10^{-28} g 电子，运动速度为 3×10^{6} m/s，$\lambda = 2.4\times10^{-10}$ m

可见，对于宏观物质，其波动性微乎甚微，可以忽略，
但对于微观微粒，其波动性相对较大，成为重要性能。

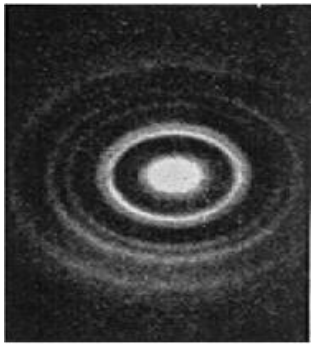
可见，对于较重的宏观物体，其物质波极短，不能察觉，波动性可以忽略，但对于电子、质子、中子、原子、分子等微观粒子，就必须考虑其波动性，就是说，微观粒子都具有波粒二象性。

1.2.1 微观粒子运动的波粒二象性

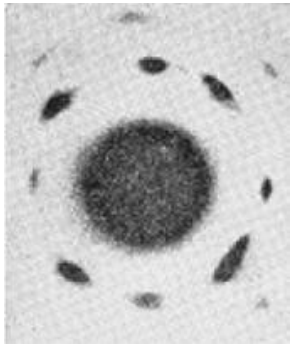
1927年，Davisson （戴维逊）、Germer （盖末）通过电子衍射证实了de Broglie（德布罗伊）的假设，即电子和光子一样具有波粒二象性。

G.P.Thomson证明了电子通过一个极薄的金箔后得到了衍射图案，并获得了1937年诺贝尔奖。

电子的衍射和干涉



金箔衍射图案



金属铝晶体的衍射图案

戴维森
1881-1958
美国物理学家
获1937年
Nobel 物理奖

汤姆生
1892-1975
英国物理学家
获1937年
Nobel 物理奖

1.2.1 微观粒子运动的波粒二象性

微观粒子具有波粒二象性，就不能象宏观物体那样在确定的时间段内准确地描述出其运动的轨迹。

海森堡
(1901-1976)

微观粒子的运动符合下列关系：

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{h}{4\pi}$$

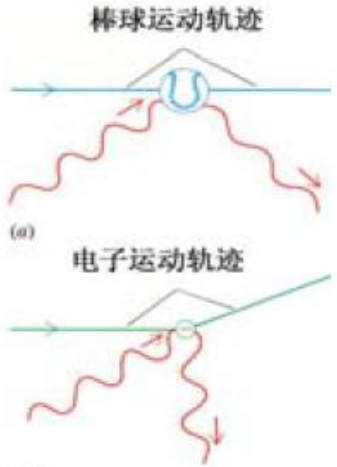
Δx 为微观粒子在某一方向 x 上的位置（或坐标）测不准量；

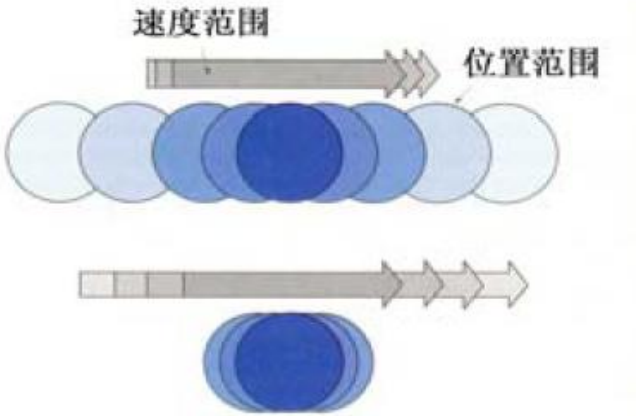
Δp_x 为动量在 x 方向的分量测不准量；

h 为Planck常数。

微观粒子的运动不遵循经典力学的规律。

1.2.1 微观粒子运动的波粒二象性

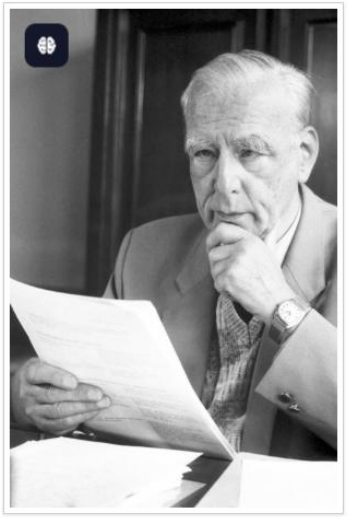




也就是说，微观粒子运动的距离变化与动量变化不能同时测准，这就是有名的海森堡测不准原理。

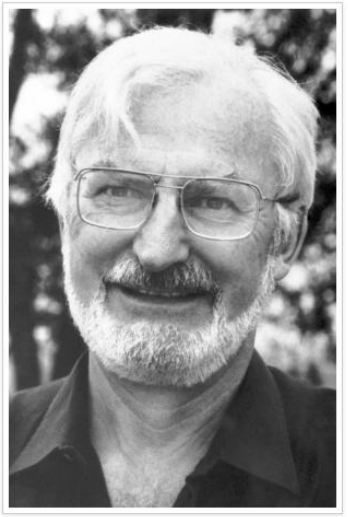
测不准原理是微观粒子的固有属性，不能用牛顿力学描述。我们只能用统计的方法，描述大量微观粒子运动的行为，即在一定区域内出现的概率，因而电子运动的轨道失去了其真正的含义。

1986年诺贝尔物理学奖

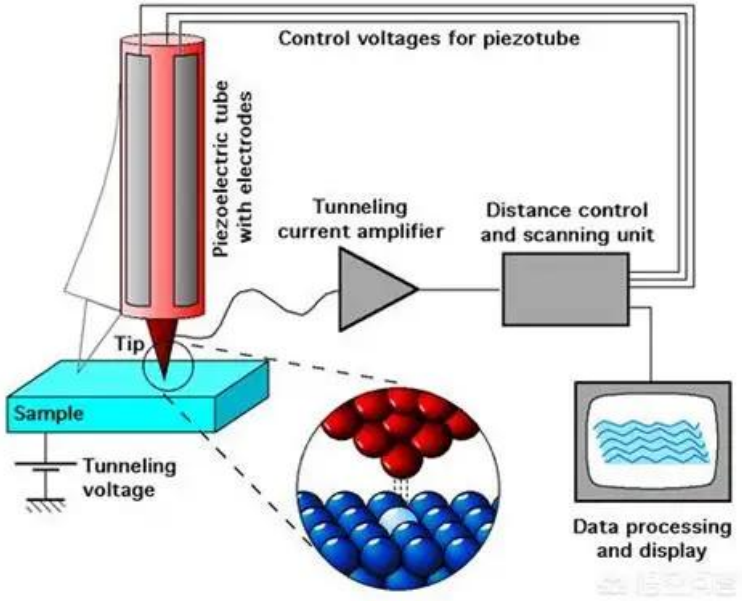


恩斯特·鲁斯卡像

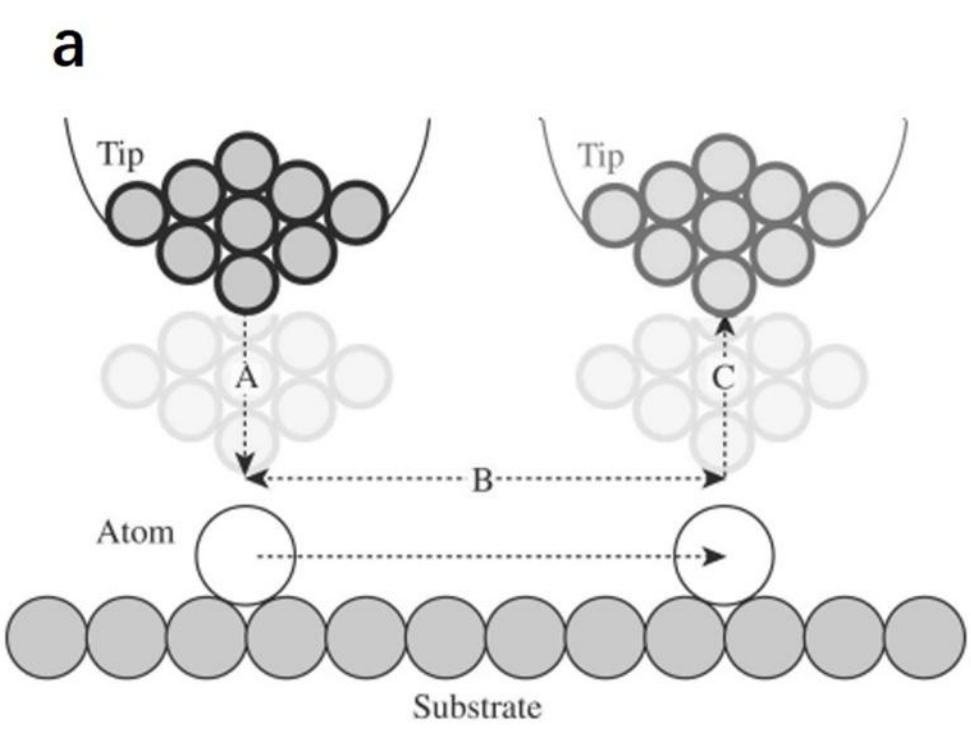
宾尼希像

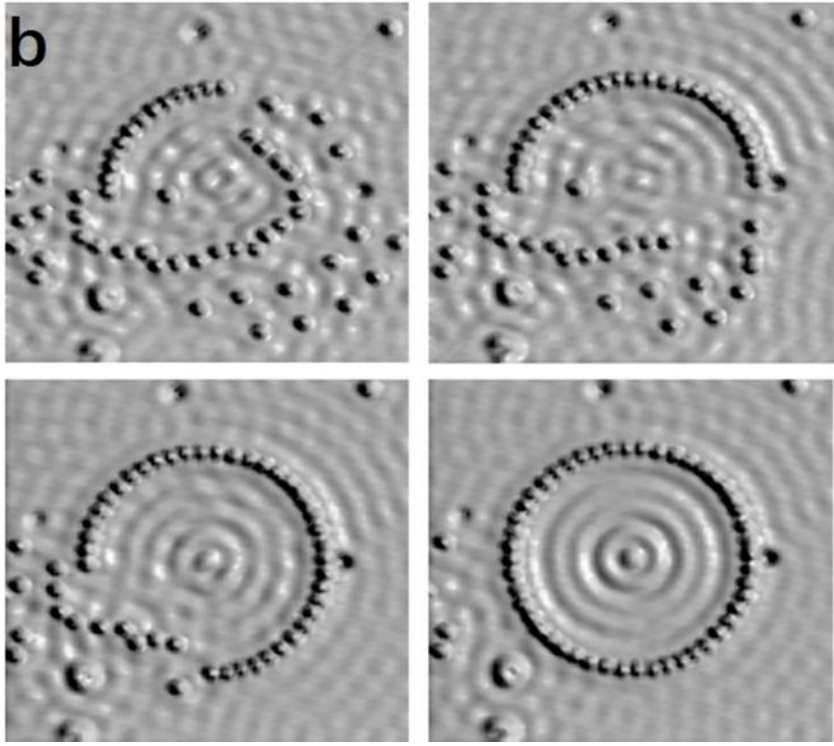


罗雷尔像

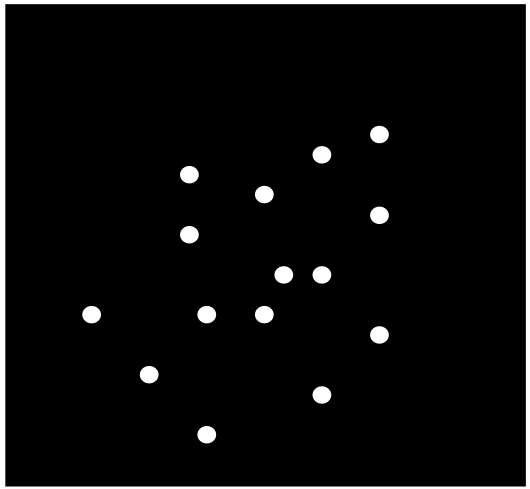


1986年诺贝尔物理学奖一半授予恩斯特·鲁斯卡，另一半授予格尔德·宾宁和海因里希·罗雷尔，以表彰他们在**电子显微镜和扫描隧道显微镜**方面的开创性贡献。


a
Tip
Tip
A
C
B
Atom
Substrate

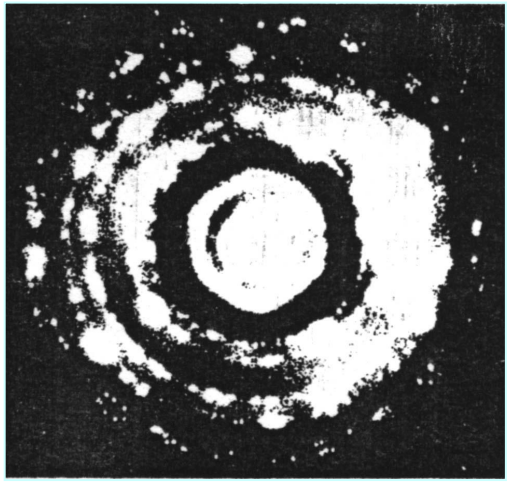

b

微观粒子具有的波动性，是电子无数次行为的统计结果。



(a)

(b)



2025年诺贝尔物理学奖

- 获奖者通过一个电子电路开展实验，首次在一个大到足以用手持握的系统中，同时展示了**量子力学隧穿效应和能量的量子化特性**。
- 此成果将为下一代量子技术的发展开辟道路，包括量子密码学、量子计算机和量子传感器等前沿领域。

实物的微粒波是**概率波**，是性质上不同于光波的一种波。波动力学的轨道概念与电子在核外空间出现机会最多的区域相联系。

具有波粒二象性的电子，已不再遵守经典力学规律，它们的运动没有确定的轨道，我们只能用统计的方法，描述大量微观粒子运动的行为，即在一定区域内出现的**概率分布**。

■ 波函数和原子轨道

1926年，SchrÖdinger（薛定谔）根据德布罗伊物质波的观点将电子的粒子性代入波动方程。

$$\psi = A \cdot \cos \frac{2\pi}{h}(xp - Et)$$

ψ是描述波动的函数，称为波函数，可用来表示任何微观粒子的行为。

■ 波函数和原子轨道

波函数ψ是三维空间x、y、z的函数，其二阶偏微分方程就是有名的薛定谔方程

m：质量　　E：能量　　V：势能

$$\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\psi}{\partial y^2}+\frac{\partial^2\psi}{\partial z^2}+\frac{8\pi^2 m}{h^2}(E-V)\psi=0$$

x, y, z：空间直角坐标

$$V=-\frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$$ （Z是核电荷数）

h：Planck 常数

ψ 是描述波动的函数，称为波函数，可用来表示任何微观粒子的行为。

■ 波函数和原子轨道

薛定谔怎样得到它的？著名物理学家理查德·费恩曼把它看成是无用的问题：“我们从哪里获得那个方程？不大可能从你所知道的地方获得它。它来自于薛定谔的大脑。”

$$\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\psi}{\partial y^2}+\frac{\partial^2\psi}{\partial z^2}+\frac{8\pi^2 m}{h^2}(E-V)\psi=0$$

电子的波函数Ψ对原子核外电子运动的描述具有十分重要意义：

波函数不同，其能量不同。

每一个波函数，都表示核外电子运动的一种状态，称为原子轨道。

1.2.2 氢原子的量子力学模型

- 波函数和原子轨道
- 四个量子数
- 波函数与电子云

“没有被量子论震惊的人就没有真正理解它。”

尼尔斯·玻尔
Niels Bohr, 1885-1962
丹麦物理学家
量子论奠基人之一
获1922年Nobel 物理学奖

为了使解出的函数有合理的物理意义，必须引入一套参数 *n*、*l*、*m* 作为限制条件。这一套参数称为量子数

■ 四个量子数

电子的波函数Ψ，通过求解薛定谔方程得到，在求解过程中，需要三个常数（n、l、m）进行限制才有物理意义。这三个常数称为量子数，每一组常数表示一个原子轨道（一种状态）。

- 主量子数 n
- 角量子数 l
- 磁量子数 m
- 自旋量子数 m_s

■ 四个量子数---主量子数 n

主量子数 n 表示电子层，其值越大，轨道距核越远，能量越高。

主量子数 n	1	2	3	4	5	6	7 …
电子层符号	K	L	M	N	O	P	Q …

■ **四个量子数---角量子数 l**

角量子数 l 又叫副量子数，表示电子亚层。它确定着轨道的能级和形状。角量子数 l 的值为：0 — n-1 表示有n个亚层

主量子数 n	1	2	3	4	…
角量子数 l	0	0 1	0 1 2	0 1 2 3	…
角量子数 l	0	1	2	3	
轨道符号	s	p	d	f	…
轨道形状	球形	双球形	花瓣形		

l 的值越大，轨道距核越远，能量越高

■ 四个量子数---磁量子数 m

磁量子数 m 确定着轨道的数目和空间取向

m的取值为：m = 0，±1，±2….±l = 2l+1 一个m代表一个轨道

角量子数 l	0	1	2	3	…
轨道符号	s	p	d	f	…
轨道数目	1	3	5	7	…
m 符号	0	-1 0 +1	-2 -1 0 +1 +2		…

m 不影响轨道能级，l 相同时，2l+1 个 m 的能级相同，称为简并轨道，或等价轨道。

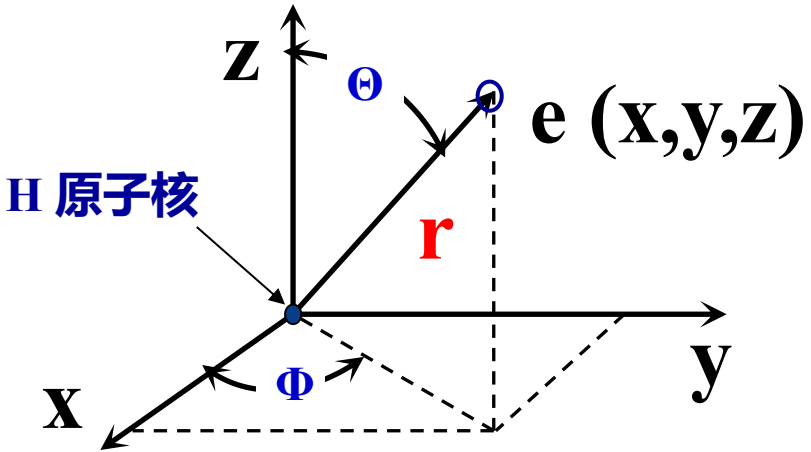
■ 四个量子数---量子数关系图

n	1	2			3				
符号	K	L			M				
l	0	0		1	0		1		2
符号	1s	2s		2p	3s		3p		3d
m	0	0	-1	0 +1	0	-1	0 +1	-2 -1	0 +1 +2
符号	1s	2s	$2p_x$	$2p_z$ $2p_y$	3s	$3p_x$	$3p_z$ $3p_y$	$3d_{xy}$ $3d_{yz}$	$3d_{xz}$…

■ 求解薛定谔方程所需的三个量子数

$$\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\psi}{\partial y^2}+\frac{\partial^2\psi}{\partial z^2}+\frac{8\pi^2 m}{h^2}(E-V)\psi=0$$

$\psi(x,y,z)$ or $\psi(r,\theta,\phi)$ 标记为：$\psi(n,l,m)$



$$x=r\sin\theta\cos\varphi$$

$$y=r\sin\theta\sin\varphi$$

$$z=r\cos\theta$$

$$r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$$

$$\psi_{nlm}(r,\theta,\phi) = R_{nl}(r) \times Y_{lm}(\theta,\phi)$$

径向波函数　　角向波函数

氢原子基态：n=1，l=0，m=0

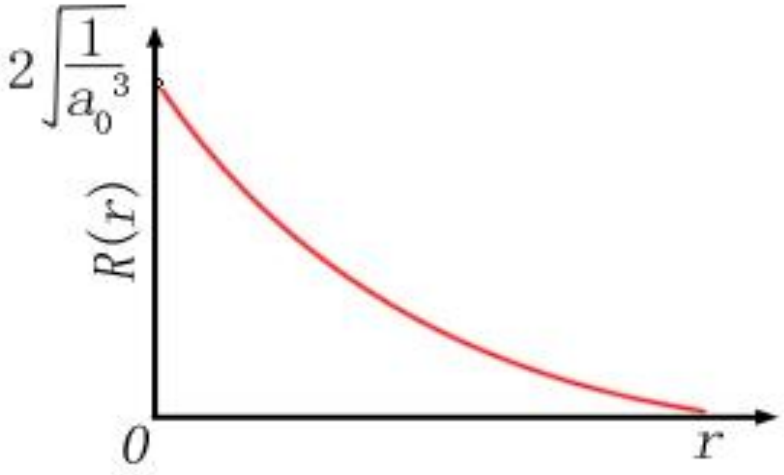
$$\psi_{100}(r,\theta,\phi) = \frac{2e^{-r/a_0}}{a_0^{3/2}} \times \left(\frac{1}{4\pi}\right)^{1/2} = \frac{e^{-r/a_0}}{(\pi a_0^3)^{1/2}}$$

R(r)　　Y(Θ,Φ)

$E_{1s} = -2.179 \times 10^{-18}\ \mathrm{J}$　　a_0 波尔半径 （0.0529 nm）

氢原子基态：n=1，l=0，m=0

径向部分 $R(r)=2\sqrt{\frac{1}{a_0^3}}e^{-r/a_0}$



$r \to 0$ $R(0)=2\sqrt{\frac{1}{a_0^3}}$

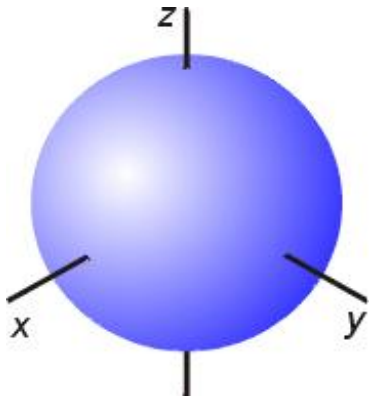
$r \to \infty$ $R(\infty)\to 0$

氢原子基态：n=1，l=0，m=0

角度部分

$$Y(\theta,\varphi)=\sqrt{\frac{1}{4\pi}}$$

球形对称。

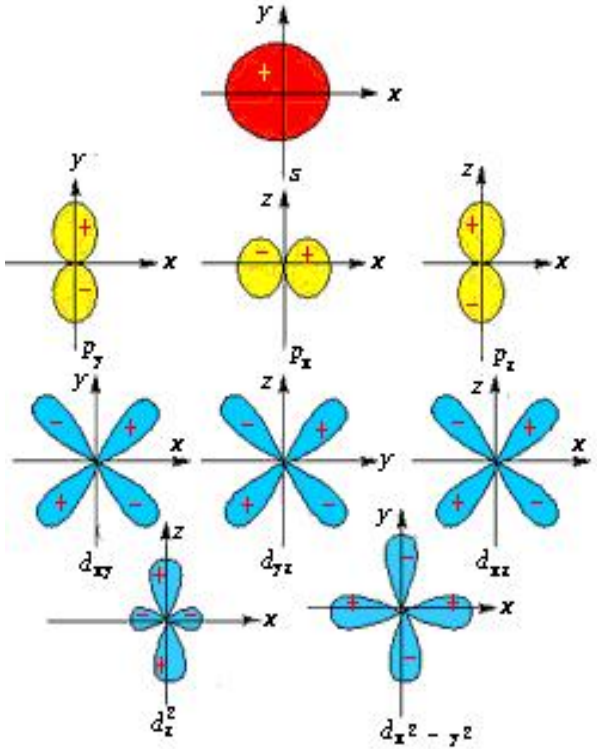


1.2.2 氢原子的量子力学模型

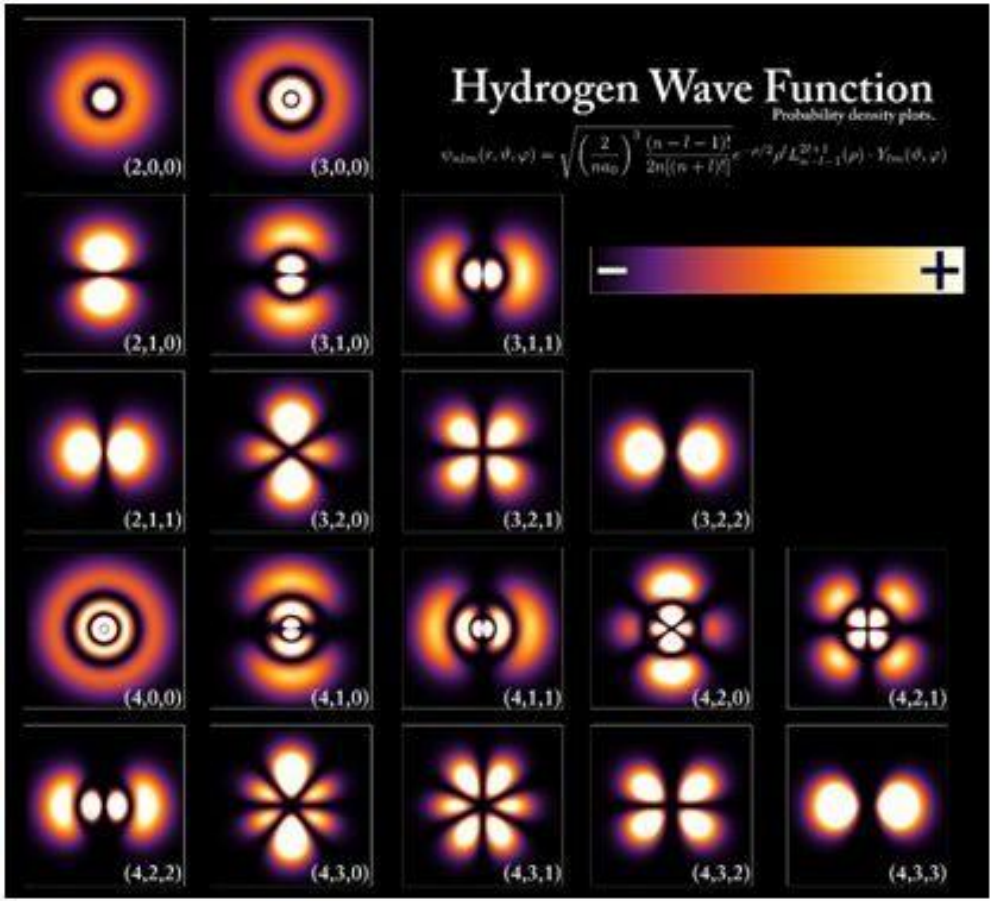
表1-5 氢原子的几个波函数（a_0为玻尔半径）

几组允许的 n, l, m	$\psi_{n,l,m}(r, \theta, \phi)$	$R_{n,l}(r)$	$Y_{l,m}(\theta, \phi)$
$n=1, l=0, m=0$	$\sqrt{\frac{1}{\pi a_0^3}} \cdot e^{-r/a_0}$	$2\sqrt{\frac{1}{a_0^3}} \cdot e^{-r/a_0}$	$\sqrt{\frac{1}{4\pi}}$
$n=2, l=0, m=0$	$\frac{1}{4}\sqrt{\frac{1}{2\pi a_0^3}} \cdot (2-\frac{r}{a_0})e^{-r/2a_0}$	$\sqrt{\frac{1}{8a_0^3}} \cdot (2-r/a_0)e^{-r/2a_0}$	$\sqrt{\frac{1}{4\pi}}$
$n=2, l=1, m=+1$	$\frac{1}{4}\sqrt{\frac{1}{2\pi a_0^3}} \cdot (\frac{r}{a_0})e^{-r/2a_0}\cos\theta$	$\sqrt{\frac{1}{24a_0^3}} \cdot (r/a_0)e^{-r/2a_0}$	$\sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cdot \cos\theta$
$n=2, l=1, m=0$	$\frac{1}{4}\sqrt{\frac{1}{2\pi a_0^3}} \cdot (\frac{r}{a_0})e^{-r/2a_0}\sin\theta\cdot\cos\phi$	$\sqrt{\frac{1}{24a_0^3}} \cdot (r/a_0)e^{-r/2a_0}$	$\sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cdot \sin\theta\cdot\cos\phi$
$n=2, l=1, m=-1$	$\frac{1}{4}\sqrt{\frac{1}{2\pi a_0^3}} \cdot (\frac{r}{a_0})e^{-r/2a_0}\sin\theta\sin\phi$	$\sqrt{\frac{1}{24a_0^3}} \cdot (r/a_0)e^{-r/2a_0}$	$\sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cdot \sin\theta\cdot\sin\phi$

1.2.2 氢原子的量子力学模型



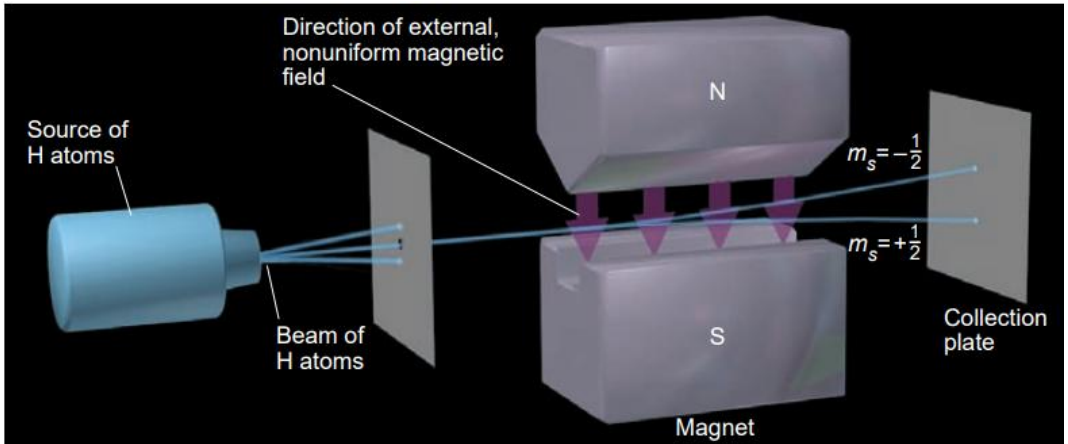
https://store.steampowered.com/app/1491790/_/?l=schinese



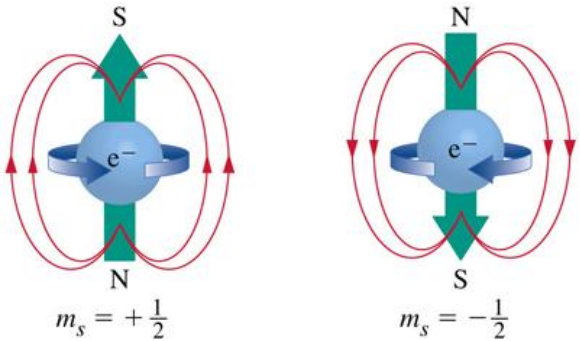
■ 四个量子数---自旋量子数 ms

ms并不是求解薛定谔方程得出的，它是人们研究氢光谱的精细结构时，证实了每个轨道上存在着自旋相反的两个电子 。

它只有 + 1/2、 - 1/2两个取值。表示为↑、↓。实际上它表示电子的状态，与轨道没有关系 原子核外电子的状态由这四个量子数确定， 一个电子一个状态，原子核外不可能有状态相同的两个电子。



■ 四个量子数---电子自旋的发现



Ralph Kronig，Landé的一位助手，于1925年初提出它是由电子的自转产生的。当泡利听到这个想法时，他予以严厉的批驳，他指出为了产生足够的角动量，电子的假想表面必须以超过光速运动。这将违反相对论。很大程度上由于泡利的批评，Kronig决定不发表他的想法。

当年秋天，两个年轻的荷兰物理学家产生了同样的想法，George Uhlenbeck和Samuel Goudsmit。在保罗·埃伦费斯特的建议下，他们以一个小篇幅发表了他们的结果。

■ 泡利与“不相容”

一次，厄伦费斯忒对泡利说：“泡利，我喜欢你的文章胜过喜欢你的人品！
泡利听后很惊讶：“是吗？可是我正相反，我喜欢你的人品胜过喜欢您的文章！

泡利

Wolfgang Pauli, 1900-1958

奥地利裔物理学家

获1945年Nobel 物理学奖

“这位作者的脑子很慢，但那还不是很严重问题。问题是他发表文章的速度比他思考问题还快，还是令人不能容忍的！” W. Pauli

- **Pauli 不相容定理（exclusion principle）**
  - 不会有完全相同的两个电子出现在空间的同一点上。
  - 原子里没有四个量子数完全相同的电子。

单选题 2分

设置

1. 一组量子数 n，l，m 不能确定（）

A 电子的数目

B 原子轨道形状

C 原子轨道能量

D 原子轨道数目

提交

单选题 2分

设置

2.下列各量子数中，合理的一组是（）

A $n=3;l=2;m=0;m_s=+\frac{1}{2}$

B $n=2;l=3;m=-1;m_s=-\frac{1}{2}$

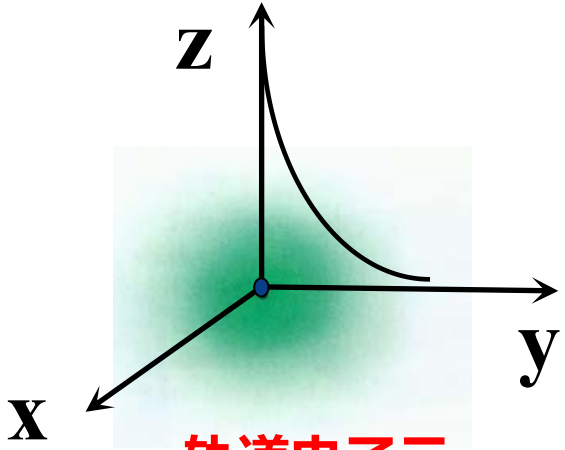
C $n=3;l=3;m=+1;m_s=+\frac{1}{2}$

D $n=5;l=3;m=+4;m_s=-\frac{1}{2}$

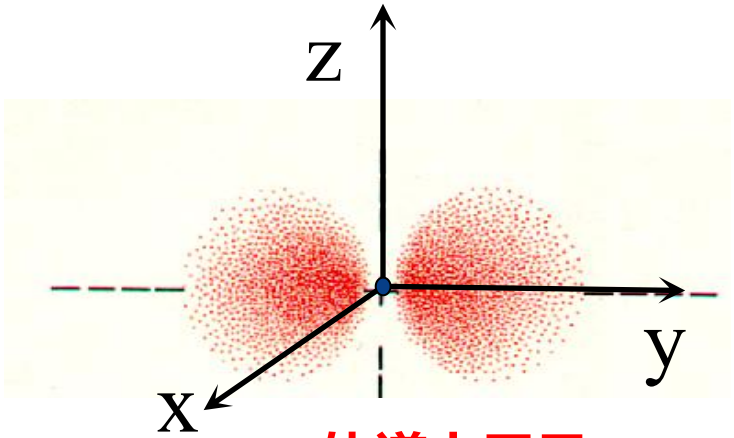
提交

■ 波函数与电子云

波函数ψ是核外电子运动的数学式，并无明确的物理意义。但 $|\psi|^2$ 的物理意义是电子在某区域出现的概率密度，如下图，电子出现95%的区域构成图案叫电子云。(Max Born)

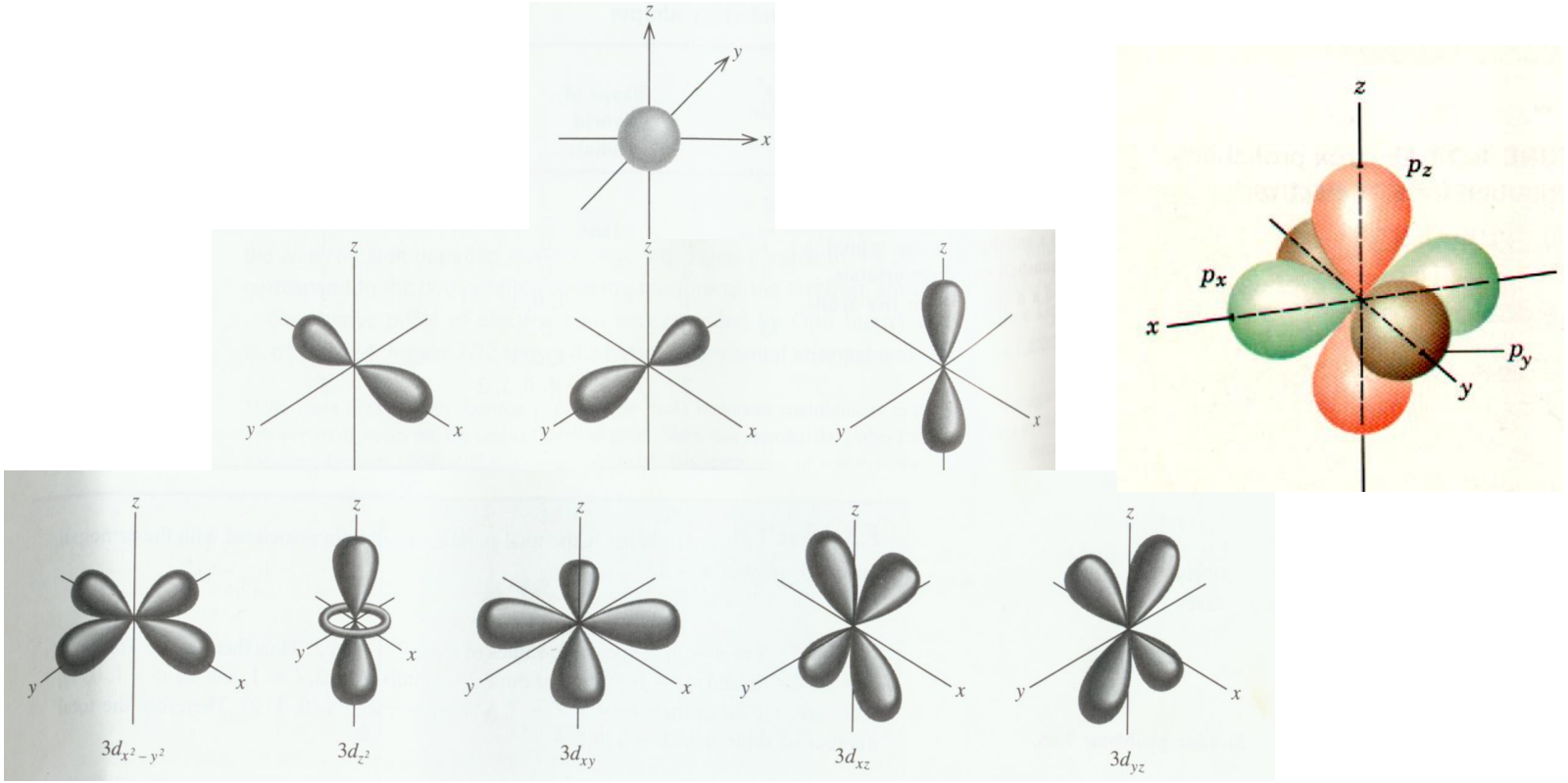


s 轨道电子云



p 轨道电子云

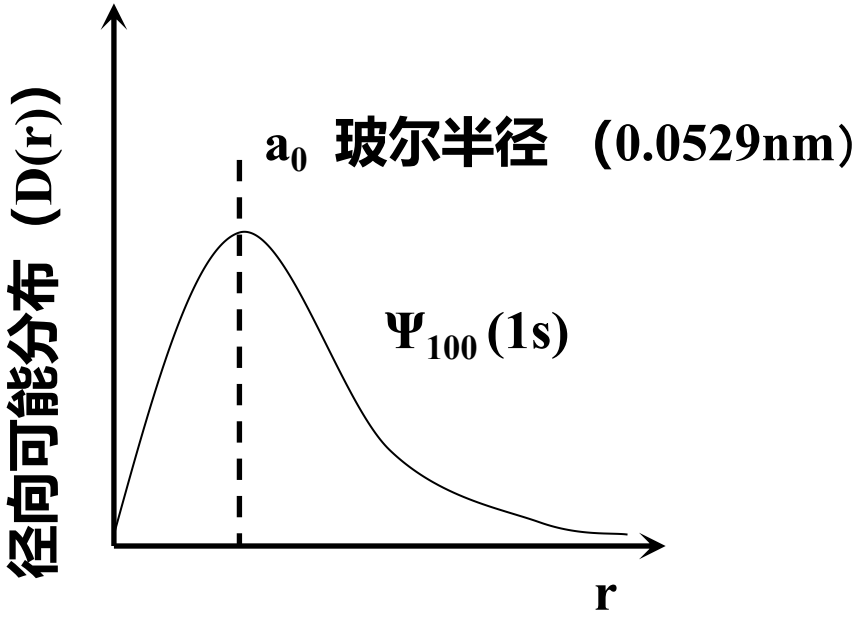
1.2.2 氢原子的量子力学模型

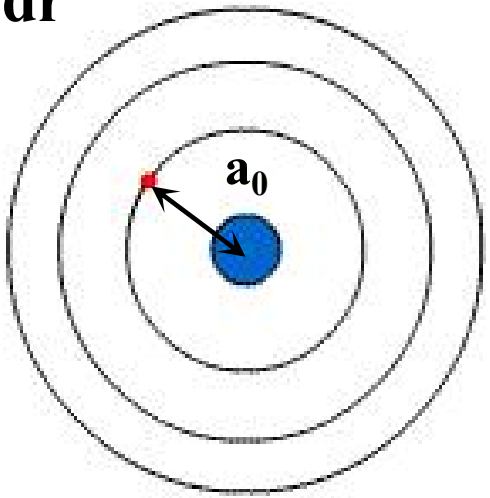


s、p、d电子云的角度分布图

■ 波函数与电子云

径向分布 对于s轨道：$D(r)= 4\pi r^2 \Psi^2 dr$





玻尔原子模型

$$概率 = 概率密度 \times 体积 = \psi^2 \mathrm{d}\tau$$

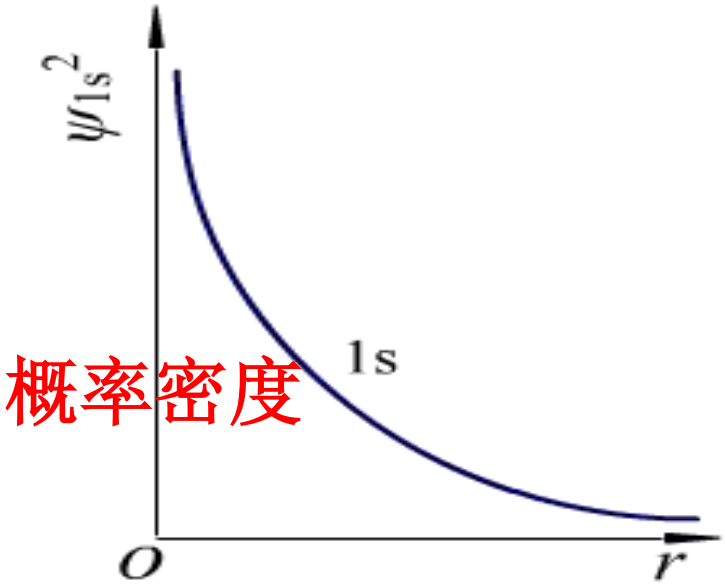
$\mathrm{d}\tau$ 空间微体积

$$\mathrm{d}\tau = 4\pi r^2 \mathrm{d}r$$

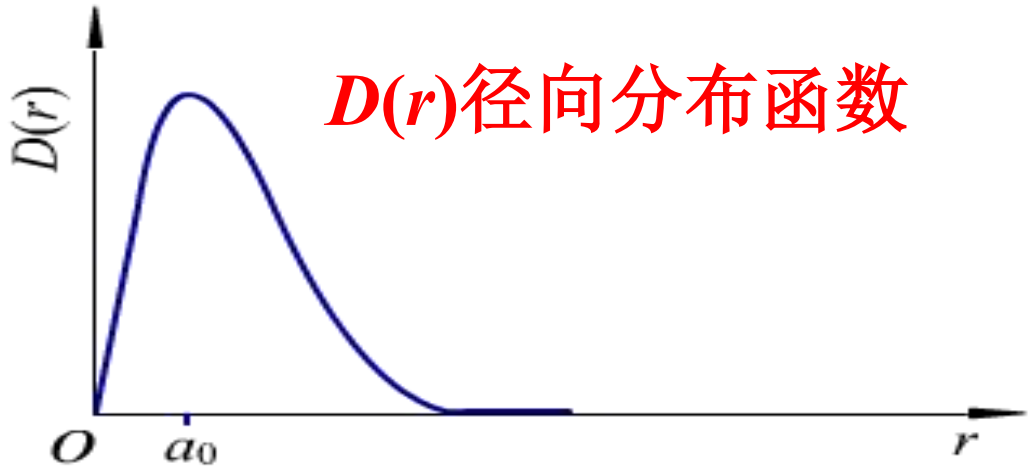
$$概率 = \psi^2 \cdot 4\pi r^2 \mathrm{d}r$$

令： $D(r) = 4\pi r^2 \psi^2 dr$

***D*(*r*)径向分布函数。**



概率密度



D(*r*)径向分布函数

1s态的ψ^2最大值出现在近核处，

1s态的*D*(*r*)最大值出现在52.9pm处。

单选题 1分

设置

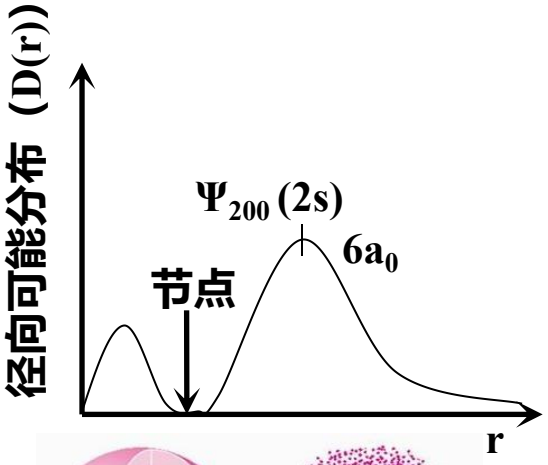
3. 氢原子的 $|\Psi_{1s}|^2$ 在原子核附近有最大值，故1s电子在核附近出现的概率最大。

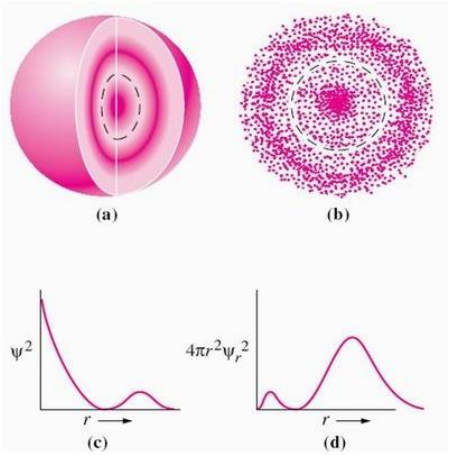
A 正确

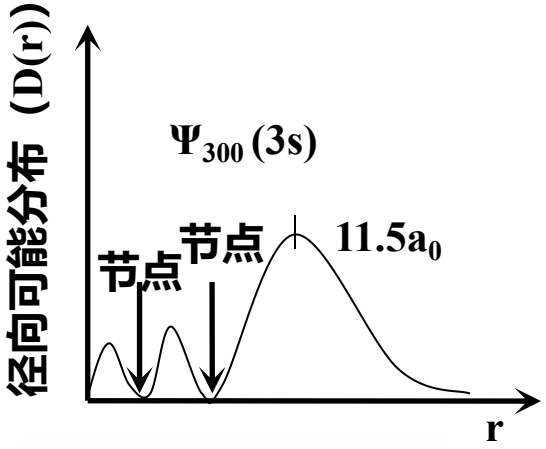
B 错误

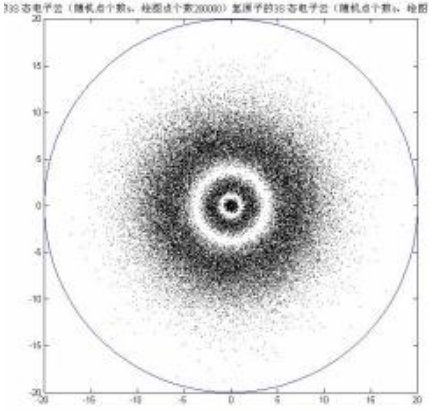
提交

1.2.2 氢原子的量子力学模型

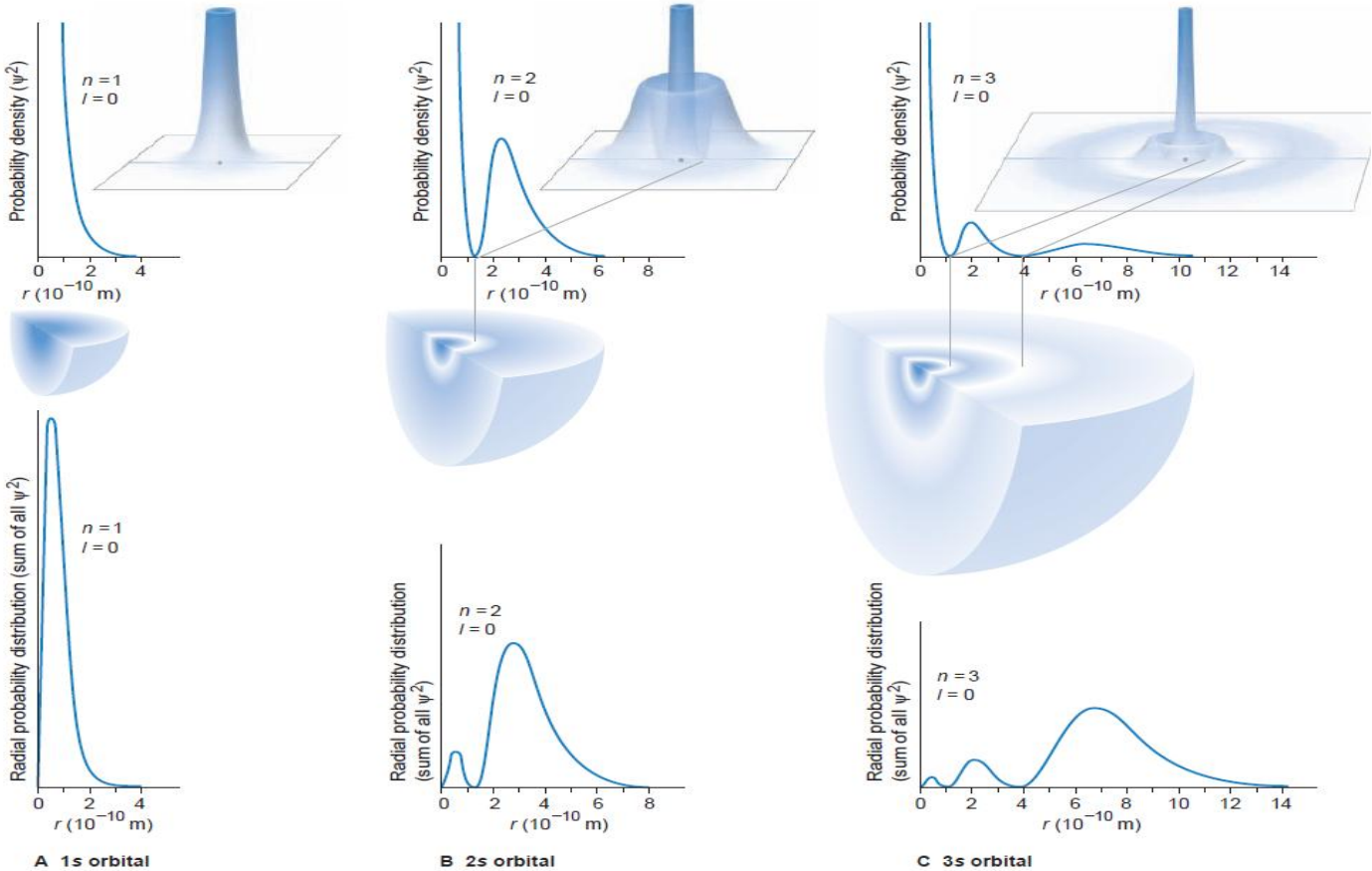




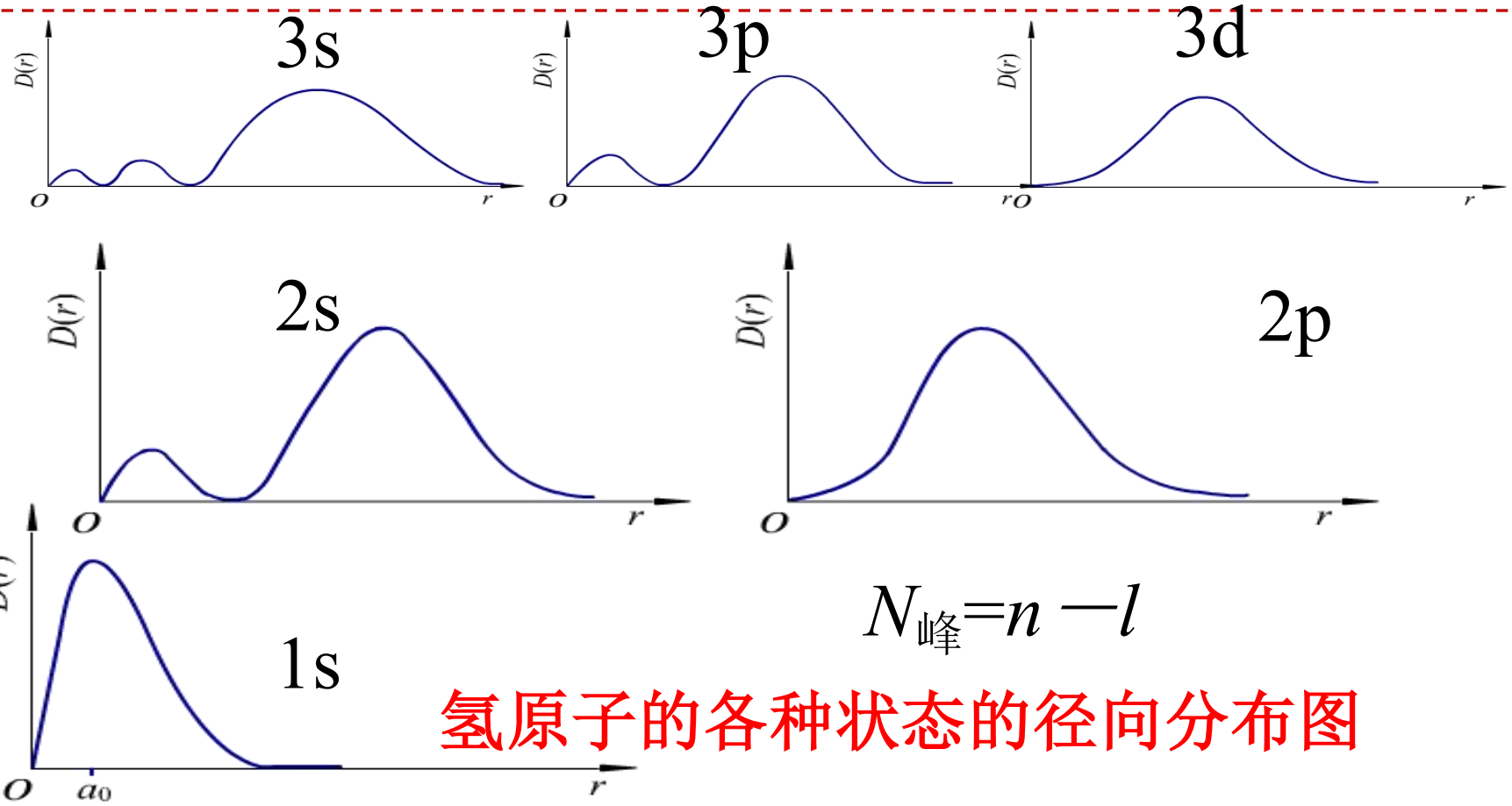




1.2.2 氢原子的量子力学模型



1.2.2 氢原子的量子力学模型

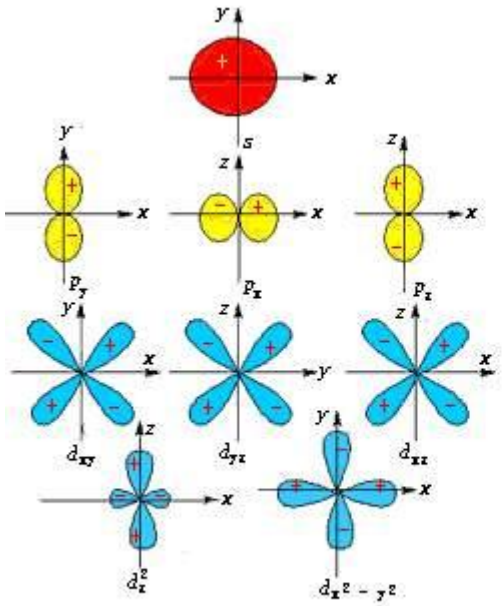


$N_{峰}=n-l$

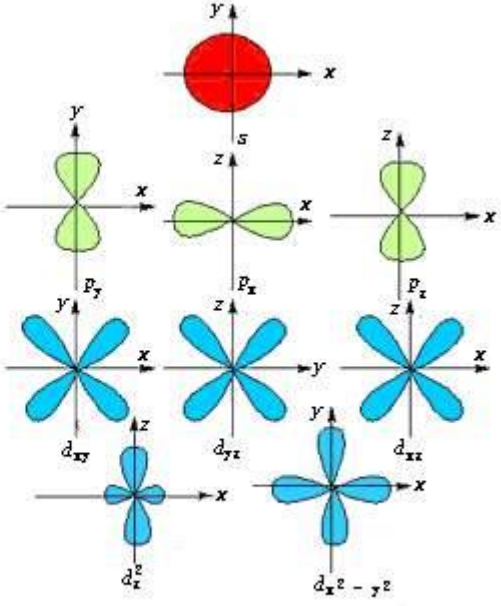
氢原子的各种状态的径向分布图

1.2.2 氢原子的量子力学模型

原子轨道不是电子云，而是波函数ψ，它是纯数学概念，具有相位，通常用“+、 -”加以标识。



s、p、d 各种原子轨道的角度分布剖面图



s、p、d 各种电子云角度分布剖面图

■ 波函数与电子云

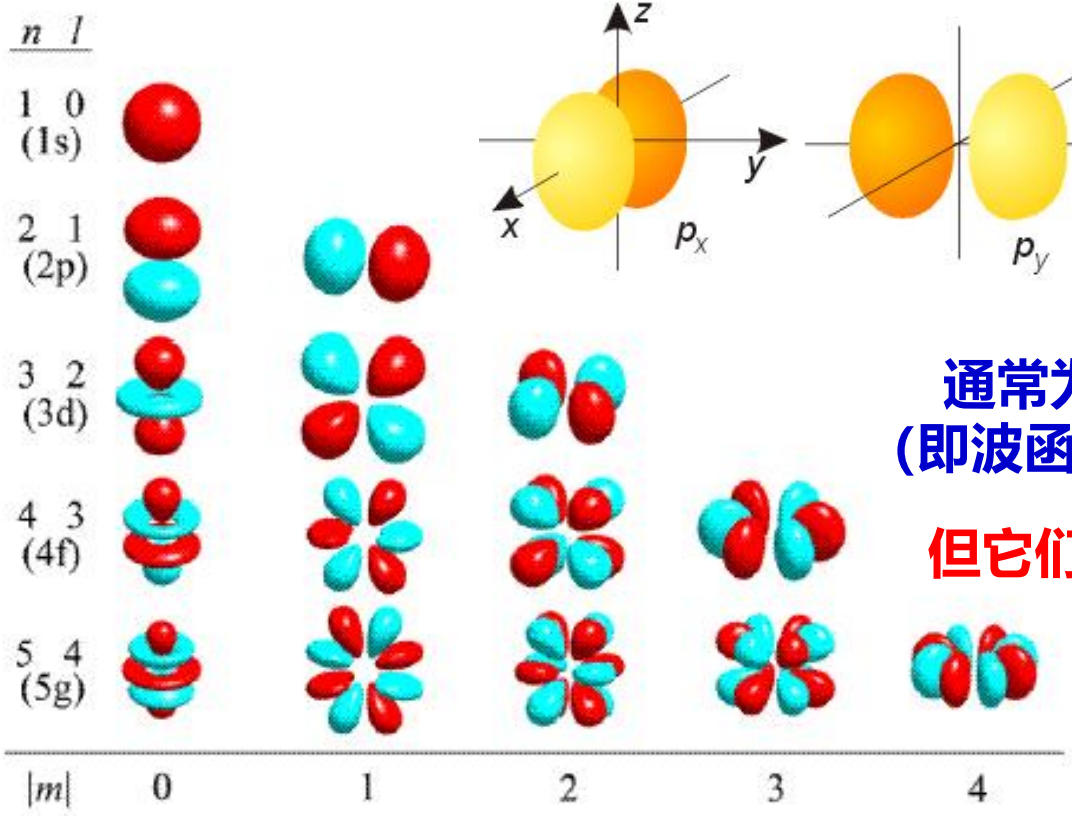
电子云的角度分布图与原子轨道角度分布图有两点不同：

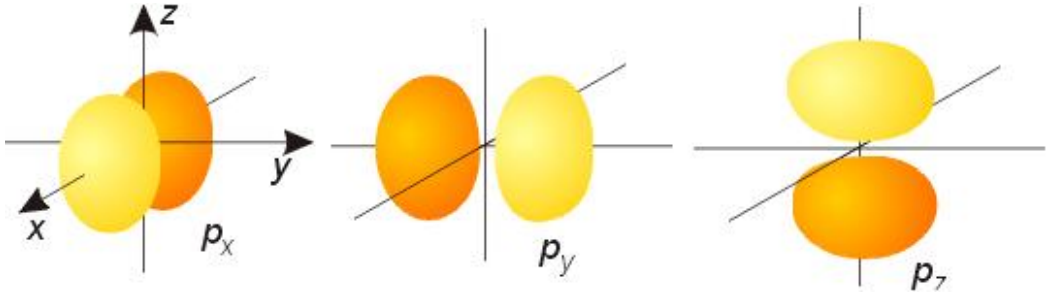
- 原子轨道角度分布图带有正、 负号，而电子云角度分布图均为正值；
- 电子云角度分布图比原子轨道角度分布图“瘦”些，这是因为ψ值一般是小于1的，所以ψ^2值就更小些。

■ 原子轨道角度分布图与电子云比较表

特点	Y	Y^2
意义	原子轨道角度分布图 $Y(\theta,\varphi)$ 表示原子轨道的形状和空间取向。	电子云角度分布图 $Y^2(\theta,\varphi)$表示电子云的形状、空间取向和浓密程度。
异点	① 肥∵$\lvert Y\rvert < 1$ ② 有正、负号 ③ 轨道基本形状	① 瘦 ∵ $\lvert Y\rvert^2$更小 ② 无正、负号 ③ 可能最大概率位置
同点	不是ψ实际图形	不是ψ^2实际图形

1.2.2 氢原子的量子力学模型





通常为了方便，将原子轨道（即波函数）与电子云不加区别

但它们的含义、形状各不相同

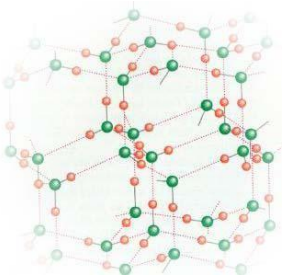
https://phet.colorado.edu/sims/html/models-of-the-hydrogen-atom/latest/models-of-the-hydrogen-atom_all.html

氢原子模型

讨论题

- 1. 波函数、原子轨道、电子云、概率密度这些概念有什么区别和联系?
- 2. 量子力学中怎样描述电子在原子中的运动状态？一个原子轨道要用几个量子数来描述？一个电子的运动状态要用几个量子数来描述?
- 3. s轨道上的电子是绕核旋转的圆形，p轨道上的电子走的是8字形。这种说法对吗？为什么?
- 4. 电子云上黑点越密集的地方表示那里电子出现的机会越多。这种说法对吗？为什么?

第一章 原子结构



原子轨道能量的高低叫**能级**。

氢原子和类氢离子的原子轨道能量由谁决定？

氢原子光谱能级 $E_n = -\frac{R_H}{n^2}$

$R_H = 2.179 \times 10^{-18} J$

主观题 10分

设置

氢原子和类氢离子的原子轨道能量由主量子数决定，那么多电子原子的能级呢？

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

1.3 多电子原子轨道能级与周期性

- 1.3.1 多电子原子轨道能级
- 1.3.2 屏蔽效应与钻穿效应
- 1.3.3 基态原子的核外电子排布与周期性
- 1.3.4 元素性质的周期性变化

- 在多电子原子中，不但存在原子核对电子的引力，还存在着电子之间的斥力。
- 由于其他电子的存在，抵消了一部分核电荷的作用，使得原子核对电子的作用力减弱，叫作**屏蔽效应**。

有效核电荷

$$Z_{eff} = Z - \sigma$$

屏蔽常数

多电子原子中，一般地说，当角量子数 l 相同时，轨道的能量随主量子数 n 值而增大。

$$E_{1s} < E_{2s} < E_{3s}$$

1.3.1 多电子原子轨道能级

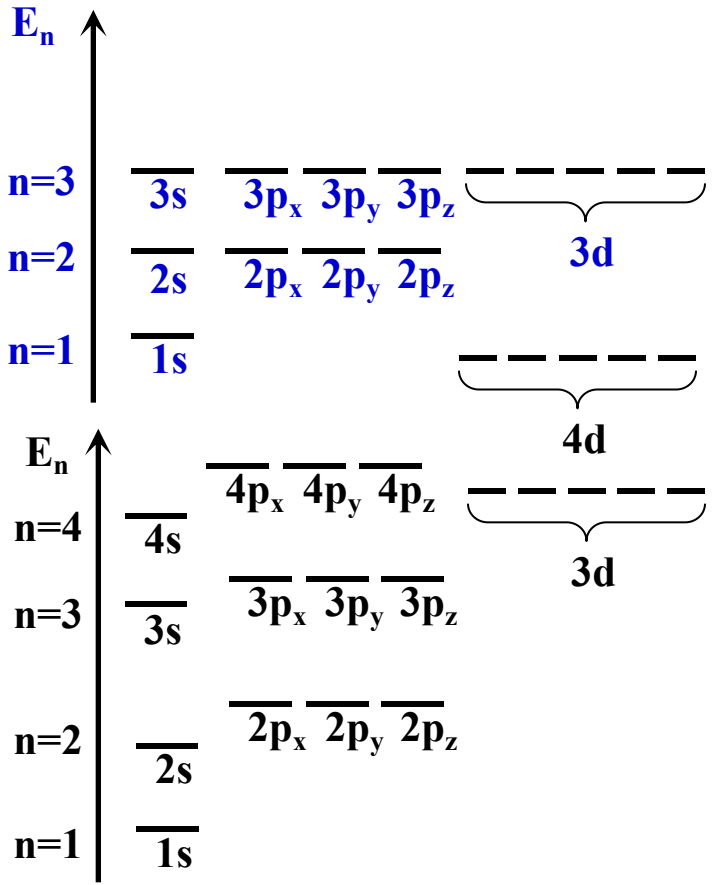
单电子原子：

$$E_n = -\frac{R_H}{n^2}$$

多电子原子：

$$E_n = -\frac{R_H Z^2}{n^2}$$

（若考虑电子之间的屏蔽效应，需带入Z*）



斯莱特经验规则

- (1) 先把原子轨道按照离核从远到近中的电子分为若干个轨道组，每个括号形成一个轨道组：(1s)(2s,2p) (3s,3p)(3d) (4s,4p) (4d)(4f) (5s,5p)；
- (2)外轨道组上电子对内轨道组上的电子的屏蔽常数为0，即屏蔽作用只发生在内层电子对外层电子或同层电子之间，外层电子对内层电子没有屏蔽作用；

斯莱特经验规则

- (3)同一轨道组内电子间屏蔽系数为0.35，1s轨道上的2个电子之间的屏蔽常数为0.30；
- (4)主量子数为(n-1) 的各电子对ns或np轨道组上电子的屏蔽常数为0.85，小于(n-1) 的各电子对ns或np轨道组上电子的屏蔽常数为1.00；
- (5) 若被屏蔽电子为nd或nf轨道组上的电子，则比它离核近的位于它左边各轨道组上的电子对它的屏蔽常数为1.00。

例. 计算铁原子中3d轨道和4s轨道上一个电子的屏蔽常数σ值和有效核电荷数Z* 各是多少?

- 解：Fe　(1s²2s²2p⁶3s²3p⁶3d⁶4s²)
  - 对于3d轨道上一个电子:
  - $\sigma = 5\times0.35 + 18\times1.00 = 19.75$,
  - $Z^* = 26-19.75 = 6.25$
  - 对于4s轨道上一个电子:
  - $\sigma = 1\times0.35 + 14\times0.85 + 10\times1.00 = 22.25$,
  - $Z^* = 26 - 22.25 = 3.75$

单选题 2分

设置

1. 多电子原子决定核外电子能量高低的量子数为（ ）

A *n,l,m,s*

B *n,l,m*

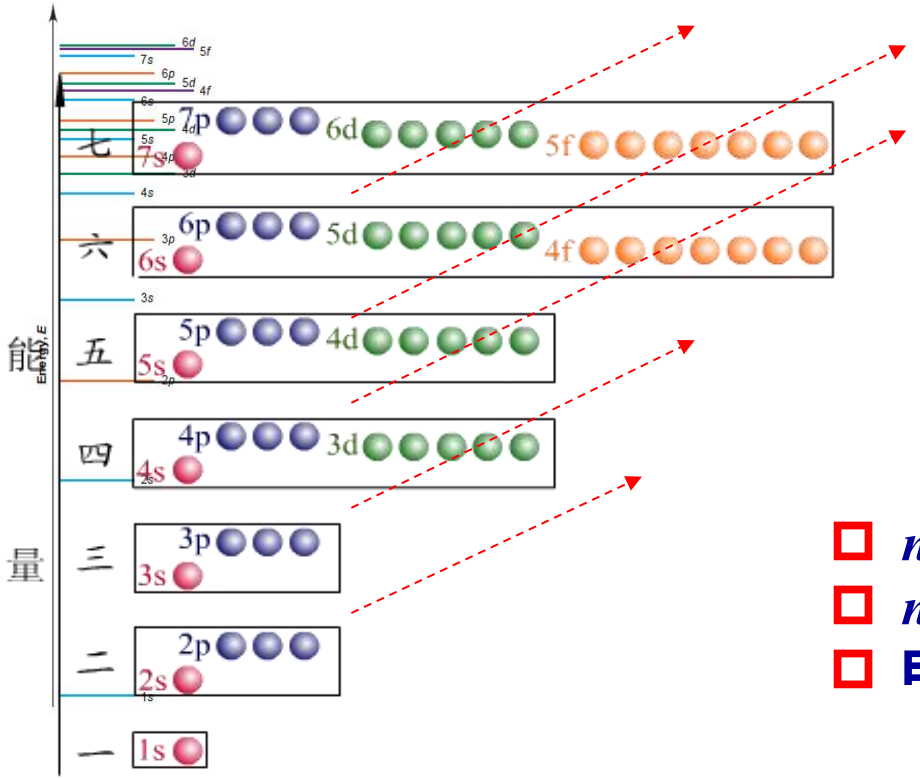
C *n,l*

D *n*

提交

1.3.1 多电子原子轨道能级

■ 近似能级图



(1) 鲍林近似能级图

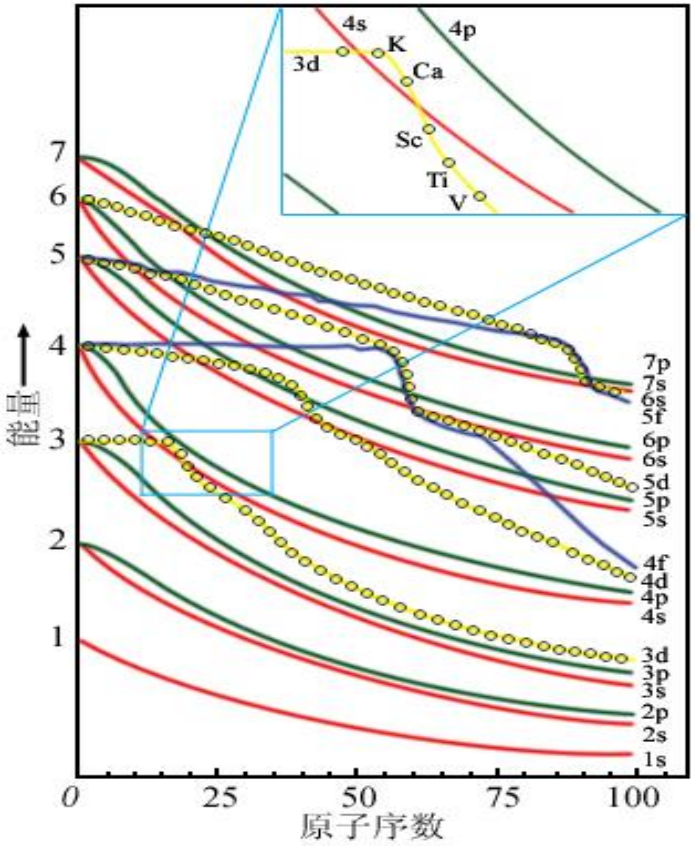
- n 越大，轨道能越高
- n 相同，l 越大，轨道能越高
- 电子层级和能级不完全对应

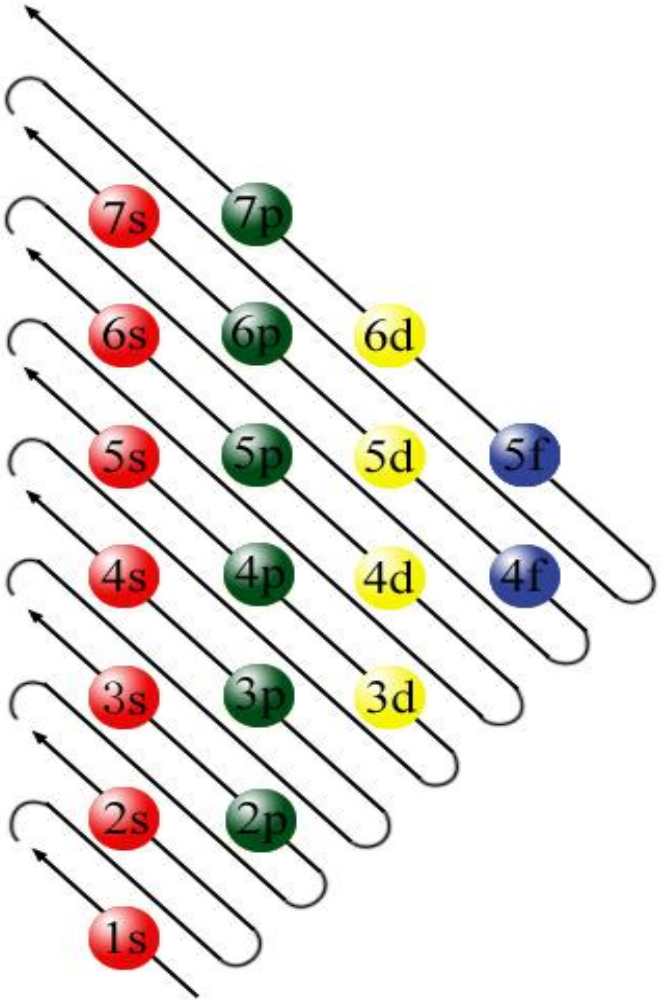
1.3.1 多电子原子轨道能级

- **近似能级图**

（2）科顿能级图

——原子轨道能随原子序数的变化





帮助记忆图

1.3.1 多电子原子轨道能级

■ 徐光宪经验规律

徐光宪院士于1956年提出了经验公式，能基本上反映鲍林能级图。 $n + 0.7\,l$

4s轨道： $n=4,\ l=0,\ n+0.7\times l=4.0$

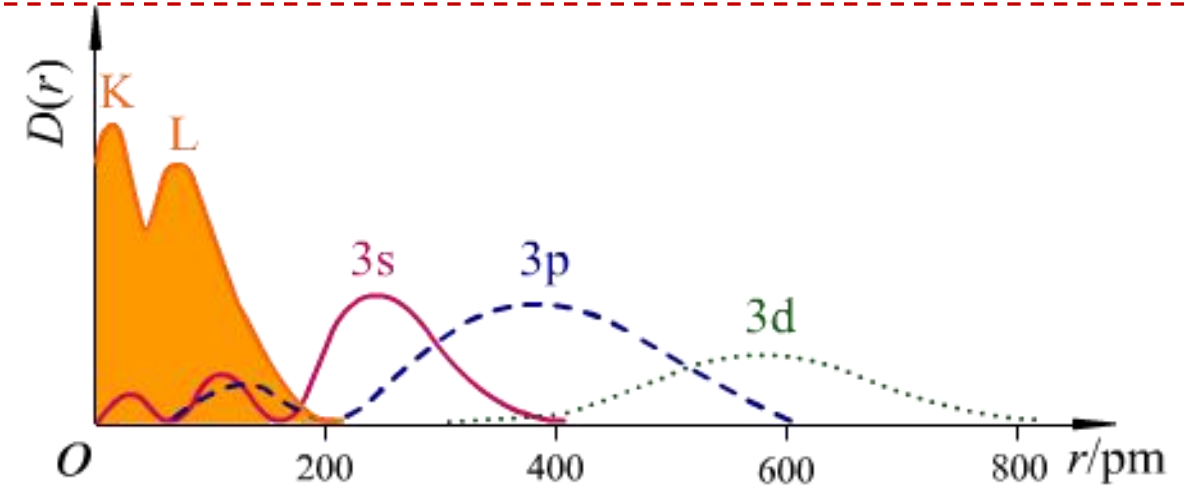
3d轨道： $n=3,\ l=2,\ n+0.7\times l=4.4$

$\Rightarrow$ $E_{3d} > E_{4s}$

产生能级交错的主要原因是：

- 内层电子对外层电子产生的屏蔽效应
- 轨道形状不同而产生的钻（贯）穿效应

1.3.2 屏蔽效应与钻(贯) 穿效应



- 钻穿作用指外部电子进入原子内部空间，受到核的较强的吸引作用。

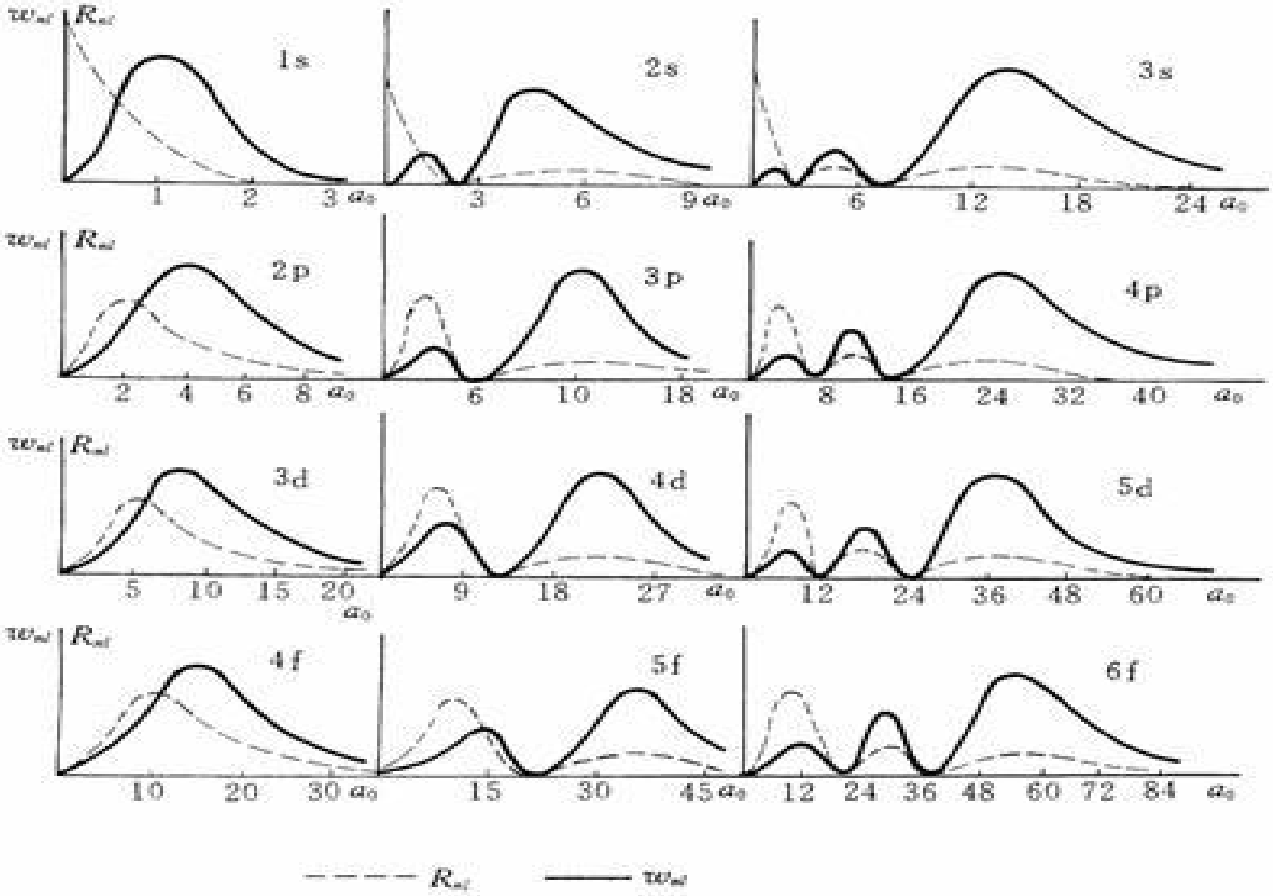
- 轨道的钻穿能力通常有如下顺序:

$ns > np > nd > nf$,

这意 味着，亚层轨道的电子云按同一顺序越来越远离原子核，导致能级分裂

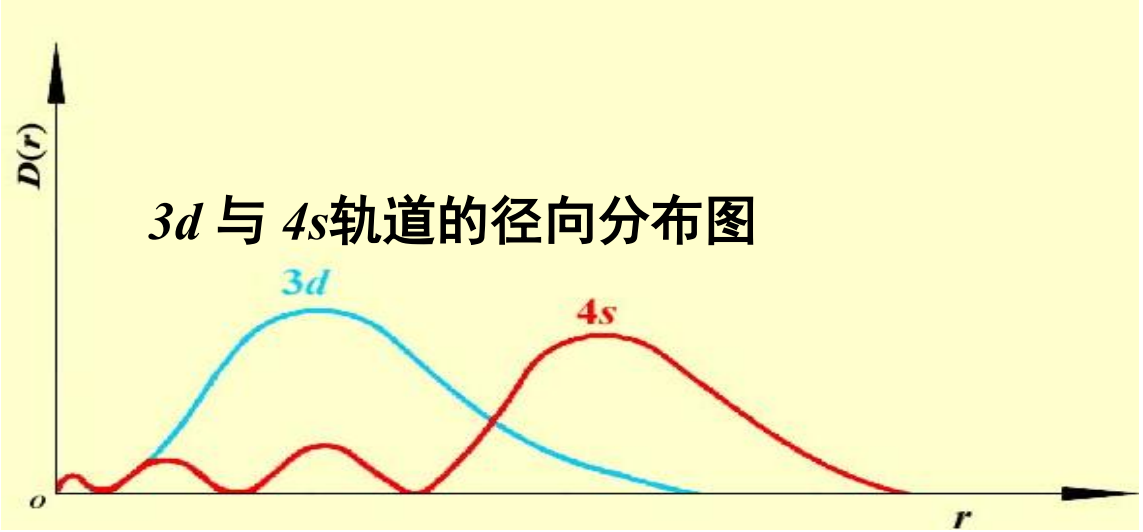
$E(ns) < E(np) < E(nd) < E(nf)$

1.3.2 屏蔽效应与钻(贯) 穿效应



■ 钻（贯）穿效应

电子渗入到原子内部空间而更靠近原子核，减弱了内层电子的屏蔽，增大了有效核电荷、降低了轨道能量。



1.3.2 屏蔽效应与钻(贯) 穿效应

原子轨道能量的高低叫**能级**，能级主要由主量子数n决定，其次由副量子数l决定。

(1) 角量子数相同时，主量子数越大，轨道能级越高。

- $E1s<E2s<E3s<E4s$ …
- $E2p<E3p<E4p<E5p$ …

(2) 主量子数相同时，角量子数越大，轨道能级越高，

- 这种现象叫**能级分裂**。
- $Ens<Enp<End<Enf$ …..

(3) n、l 都不相同，$n>3$时，可能发生**能级交错**。

多选题 2分

设置

2. 单电子原子中，下列轨道属于等价轨道的是（）

A 2s,3s

B 2s,2p_x

C 3d,4s

D 2p_x,2p_y

提交

1.3.3 原子核外电子的排布与周期性

- 核外电子排布的规则

  ① Pauli(泡利）不相容原理

  ② 能量最低原理

  ③ Hund(洪特)规则

- 原子结构的周期性

■ 核外电子排布的规则

周期表从氢元素开始，迄后的各元素随着原子核电荷（即原子序数）的增加，依次增加一个电子到核外电子层，并遵从上述三原则。

随着元素原子序数的增加，其原子中的电子在轨道中按照能量由低到高的顺序填充。

■ 核外电子排布的规则

如基态的钛原子（n=22）

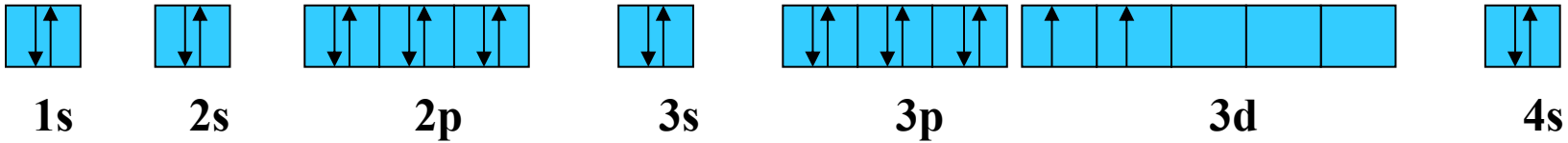
a. 能级顺序

$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^2$

b. 电子层

$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^2\ \ 4s^2$

c. 轨道图



■ 核外电子排布的规则

电子处于全充满或半充满时，是比较稳定的，因此，在不违背最低能量原理时，电子将尽可能选择下面两种排布：

全充满 p^6或d^{10}，f^{14}

半充满 p^3或d^5，f^7

如：铬 (Cr) $[Ar]3d^5 4s^1$

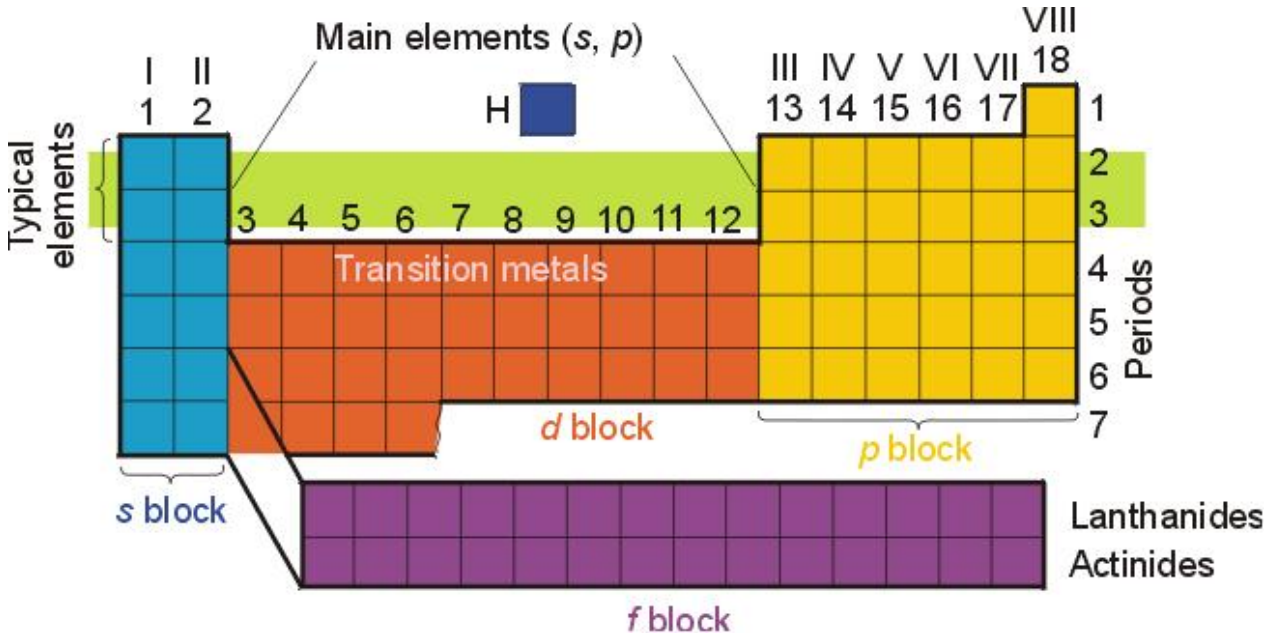
而不是 $[Ar]3d^4 4s^2$

铜(Cu) $3d^{10} 4s^1$

而不是 $[Ar]3d^9 4s^2$

■ 原子结构的周期性

元素的性质，取决于原子的电子数目和分布。按电子数目递增的顺序及元素性质变化规律将元素排列成为一个表，叫元素周期表。（1871年门捷列夫，63种）



■ 原子结构的周期性

周期 等于能级组数。

每一周期的元素数目等于相应能级中轨道所容纳电子的最 大数，即$2n^2$。

族 将元素按其外围电子构型对原子分类。

同族元素的原子，其最外层电子构型相同。

区 按原子中最后一个电子填充的轨道划分为：

s 区、p 区 } 主族元素

d 区、ds 区 } 过渡元素

f 区 } 内过渡元素

过渡元素、内过渡元素 } 副族元素

■ 原子结构的周期性---说明

- 周期表中各元素所在的周期数等于其主量子数n，即电子层数(Pd 除外) 。
- 主族元素原子的最后电子分别进入s 亚层 (s 区) 和 p 亚层 (p 区) ，外层电子构型分别为 ns^{1-2}、np^{1-6}。
- 副族元素原子的最后电子分别进入d 亚层(d 区) 和 f 亚层 (f 区) ，外层电子构型分别为 $(n-1)\ d^{1-10}$, ns^{1-2} 或 $(n-2)\ f^{1-14}$, ns^{1-2}。
- 原子的外层电子电子构型相同的纵行，叫族

- 要求根据鲍林图中给出的能级顺序，运用建造原理写出基态原子的核外电子排布.

- 重要的例外，它们与亚层半满状态和亚层全满状态的相对稳定性有关.

Atom	Energy level order	Spectrum experimental order
Cr	[Ar] 3 d^4 4 s^2	[Ar] 3 d^5 4 s^1
Mo	[Kr] 4 d^4 5 s^2	[Kr] 4 d^5 5 s^1
Cu	[Ar] 3 d^9 4 s^2	[Ar] 3 d^{10} 4 s^1
Ag	[Kr] 4 d^9 5 s^2	[Kr] 4 d^{10} 5 s^1
Au	[Xe] 4 f^{14} 5 d^9 6 s^2	[Xe] 4 f^{14} 5 d^{10} 6 s^1

元 素 周 期 表

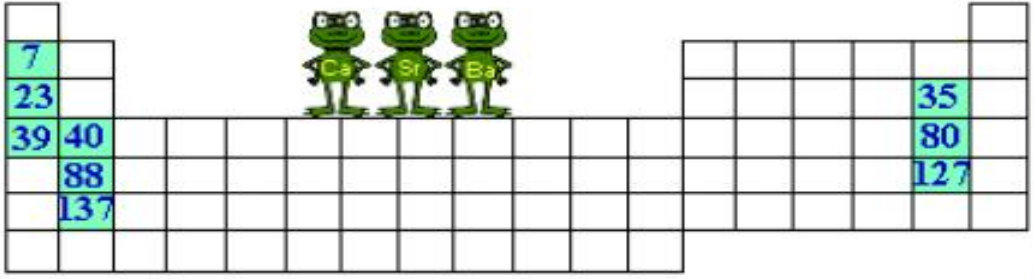
族 / 周期
原子序数
92 U
铀
5f³6d¹7s²
238.0
元素符号，红色指放射性元素
外围电子层排布，括号指可能的电子层排布
相对原子质量
元素名称注*的是人造元素
金 属
非金属
过渡元素
待确认
电子层
0族电子数
镧系
锕系

1789年，拉瓦锡制出世界上第一张元素表

拉瓦锡的化学元素表

光	碳	铋	钼	镁氧
热	盐酸基	钴	镍	硅石
氧	氟基	铜	金	石灰
氮	硼酸基	锡	铂	钡土
氢	锑	铁	铅	矾土
硫	银	锰	钨	
磷	砷	汞	锌	

Dobereiner's Law of Triads



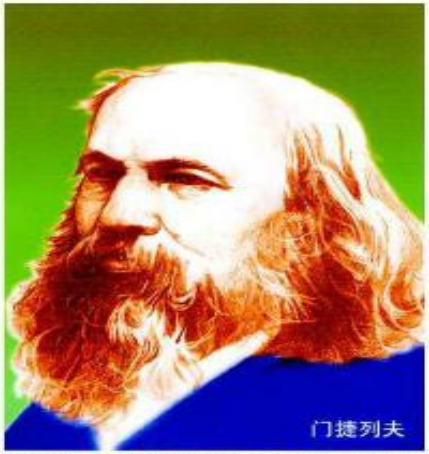
1829年，德国耶那大学的化学教授德贝莱纳(D Obereiner)根据元素性质的相似性，提出了“三素组”学说。

但是，在当时已发现的54种元素中却只能把15种元素归入“三素组”。

Newlands' Arranged Elements in Octaves:

H	F	Cl	Co/Ni	Br	Pd	I	Pt/Ir
Li	Na	K	Cu	Rb	Ag	Cs	Tl
G	Mg	Ca	Zn	Sr	Cd	Ba/V	Pb
Bo	Al	Cr	Y	Ce/La	U	Ta	Th
C	Si	Ti	In	Zn	Sn	W	Hg
N	P	Mn	As	Di/Mo	Sb	Nb	Bi
O	S	Fe	Se	Ro/Ru	Te	Au	Os

1865年，英国人纽兰兹(Newlands)把当时已知的元素按原子量由小到大的顺序排列，发现每8种元素之后，会重复出现相似的性质。他把他的发现称为“八音律”，就象音乐里的八度音程一样。



(Dmitri Mendeleev 1834-1907 俄国化学家)

门捷列夫的第二张元素周期表（1871年）

最高氢化物 最高氧化物	I 族 R_2O	II 族 RO	III族 （RH_5？） R_2O_3	IV 族 RH_4 RO_2	V族 RH_3 R_2O_5	VI 族 RH_2 RO_3或R_2O_6	VII 族 RH_1 R_2O_7	VIII族 RO_4或R_2O_8
	H=1	—	—	—	—	—	—	—
典型元素	Li=7	Be=9.4	B=11	C=12	N=14	O=16	F=19	
第一周期 1类	Na=23	Mg=24	Al=27.3	Si=28	P=31	S=32	Cl=35.5	
第一周期 2类	K=39	Ca=40	—=44	Ti=50	V=51	Cr=52	Mn=55	Fe=56, Co=59, Ni=59, Cu=63
第二周期 3类	(Cu63)	Zn=65	—=68	—=72	As=75	Se=78	Rr=80	
第二周期 4类	Rb=85	Sr=87	(?Yt=88?)	Zr=90	Nb=94	Mo=96	-=100	Ru=104, Rh=104 Pd=104, Ag=108
第三周期 5类	(Ag=108)	Cd=112	In=113	Sn=118	Sb=122	Te=128?	I=127	
第三周期 6类	Cs=133	Ba=137	—=137	Ce=138?	—	—	—	
第四周期 7类	(—)	—	—	—	—	—	—	
第四周期 8类	—	—	—	—	Ta=182	W=184	—	Os=199?Ir=198? Pt=197, Au=197
第五周期 9类	(Au=197)	Hg=200	Tl=204	Pb=207	Bi=208	—	—	
第五周期 10类	—	—	—	Th=232	—	Ur=240		

元素周期表

https://www.bilibili.com/video/BV1nW411y7yY/?spm_id_from=333.788.recommend_more_video.-1

化学元素的百科全书

https://periodictable.com/#opennewwindow

英国皇家化学学会网站上

https://periodic-table.rsc.org/

网络版元素周期表中的元素介绍页面比较详细

https://www.chemicool.com/#opennewwindow

https://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Al.html

化学元素周期表之歌

https://www.bilibili.com/video/BV1P4411H7Bn/?spm_id_from=333.788.recommend_more_video.5

单选题 2分

设置

3.下列（ ）的电子排布式为 $[Ar]3d^5$

A Mn^{2+}

B Fe^{2+}

C Co^{2+}

D Ni^{2+}

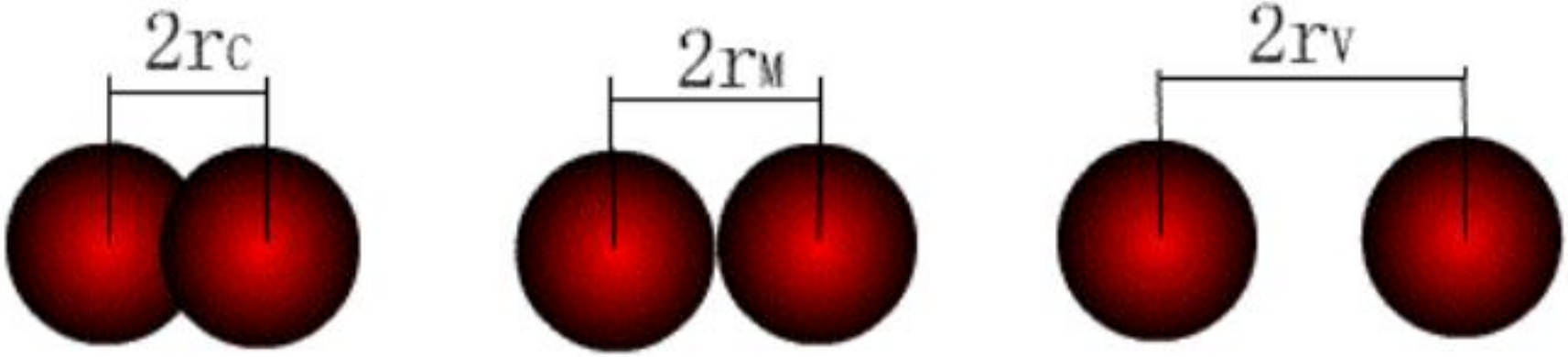
提交

1.3.4 元素性质变化的周期性

- 原子半径
  - 共价半径
  - 金属半径
  - 范德华半径
- 电离能 (I)
- 电子亲和能 (E_A)
- 电负性(χ) [Kai]
- 氧化数

1.3.4 元素性质变化的周期性

■ 原子半径

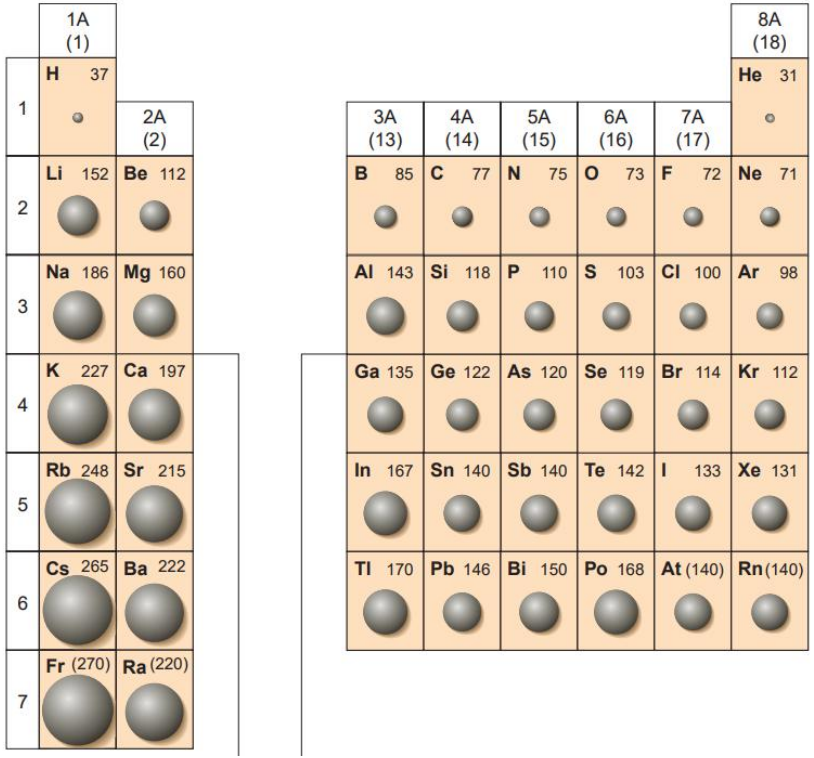


r_C: 共价半径　　r_M: 金属半径　　r_V: 范德华半径

三种半径示意图

1.3.4 元素性质变化的周期性

■ 原子半径



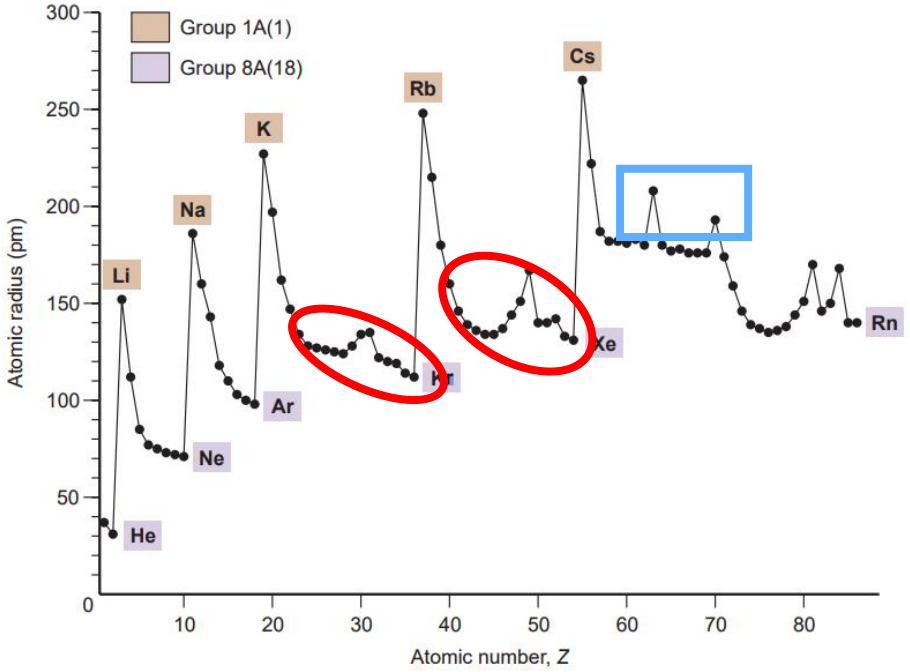
原子半径的大小主要取决于有效核电荷数和核外电子层数.

1.3.4 元素性质变化的周期性

■ 原子半径---同一周期中

- **主族元素**随着核电荷数的增加（自左至右），原子半径依次缩小（邻近元素相差约10pm）。自上而下原子半径依次增大。

- **副族元素**随着核电荷数的增加，原子半径略有减小（镧系半径减小极其缓慢，不足1pm——**镧系收缩**）

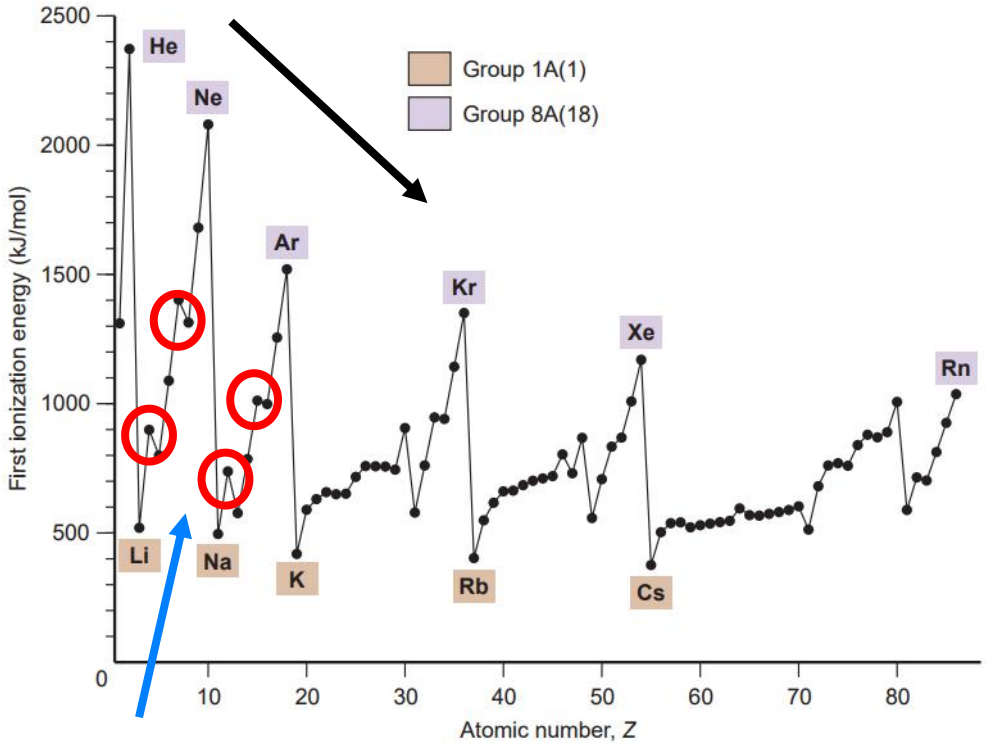


1.3.4 元素性质变化的周期性

■ 电离能 (I)

使一个气态的基态原子失去一个电子变成一个气态的一价正离子所需要的能量，为该原子的**第一电离能（I_1）**

在相同条件下，从气态的一价正离子再失去一个电子变成气态的二价正离子所需要的能量，为该原子的**第二电离能（I_2），余此类推。**



1.3.4 元素性质变化的周期性

Table 8.4 Successive Ionization Energies of the Elements Lithium Through Sodium

Z	Element	Number of Valence Electrons	Ionization Energy (MJ/mol)*									
			IE_1	IE_2	IE_3	IE_4	IE_5	IE_6	IE_7	IE_8	IE_9	IE_{10}
3	Li	1	0.52	7.30	11.81							
4	Be	2	0.90	1.76	14.85	21.01						
5	B	3	0.80	2.43	3.66	25.02	32.82					
6	C	4	1.09	2.35	4.62	6.22	37.83	47.28				
7	N	5	1.40	2.86	4.58	7.48	9.44	53.27	64.36			
8	O	6	1.31	3.39	5.30	7.47	10.98	13.33	71.33	84.08		
9	F	7	1.68	3.37	6.05	8.41	11.02	15.16	17.87	92.04	106.43	
10	Ne	8	2.08	3.95	6.12	9.37	12.18	15.24	20.00	23.07	115.38	131.43
11	Na	1	0.50	4.56	6.91	9.54	13.35	16.61	20.11	25.49	28.93	141.37

CORE ELECTRONS

- **电离能的大小主要取决于:**
  - **原子的核电荷**
  - **原子半径**
  - **原子的电子层结构**

1.3.4 元素性质变化的周期性

■ 电离能 (I) ---思考题

	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne
I_2	1475	421	581	564	684	812	808	949

从左到右，总的趋势是逐渐增大，但 Li^+ ($2s^0$)，B^+ ($2s^2$)，O^+ ($2p^3$) 格外大，为什么?

1.3.4 元素性质变化的周期性

■ 电离能 (I)

同一周期 从左到右，I_1总的趋势是增大；

从左到右，有效核电荷增加，原子失去电子越来越困难；

同一主族 从上到下，I_1随原子半径的增大而减小。

从上到下，原子半径增大，核电荷虽然也增加，但由于内层电子数增加，屏蔽效应显著增加，核对外层电子的吸引作用被屏蔽作用所削弱，故外层电子易失去

另需注意：

当电子数处于半充满或全充满时，其I_1较大，如N的I_1比C和O都大。

1.3.4 元素性质变化的周期性

■ 电子亲和能 (E_A)

气态的基态原子获得一个电子形成一个气态的负离子所放出的能量，为该原子的电子亲和能E_1（取正值）；依次还有E_2……。E_1越大，原子越易获得电子，元素的非金属性越强。

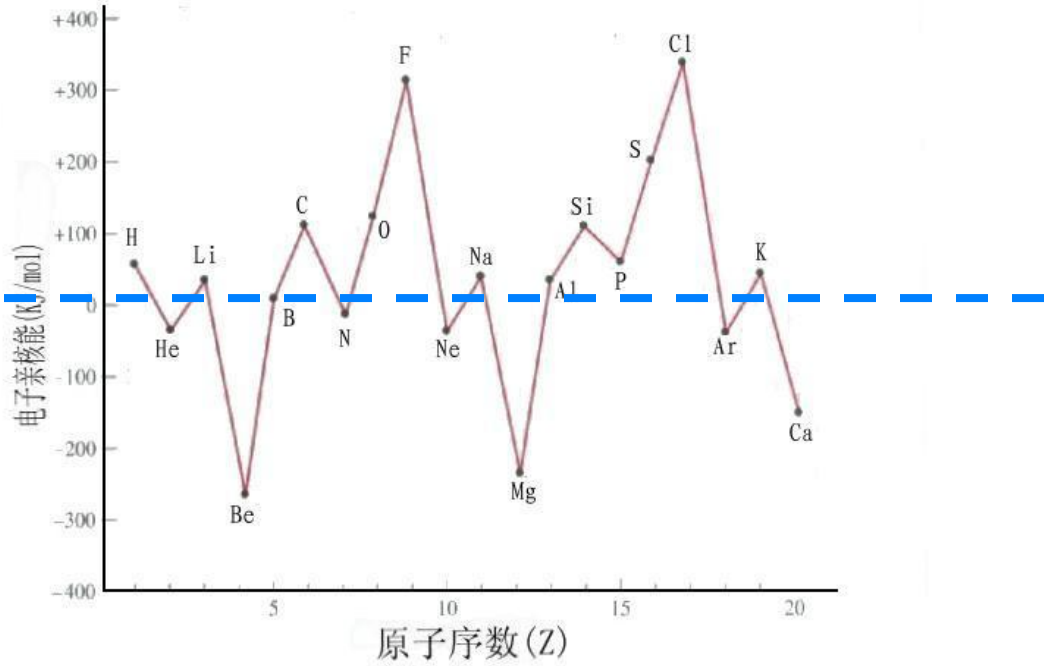
电子亲和能值测定较困难，目前尚难用于作为定量衡量非金属强弱的依据。

电子亲合能的大小反映了原子获得电子的难易。亲合能数值越大，则气态原子结合一个电子释放的能量越多，与电子的结合越稳定，表明该元素的原子越易获得电子，故非金属性越强。反之亦然。

1.3.4 元素性质变化的周期性

- **电子亲和能 (E_A)**

电子亲和能的大小主要取决于有效核电荷,原子半径和电子层结构.



1.3.4 元素性质变化的周期性

■ 电负性 (χ)

电负性综合考虑了电离能和电子亲合能，它以一组数值的相对大小表示元素原子在分子中对成键电子的吸引能力，称为相对电负性，简称**电负性**。

元素电负性数值越大，原子在形成化学键时对成键电子的吸引力越强。

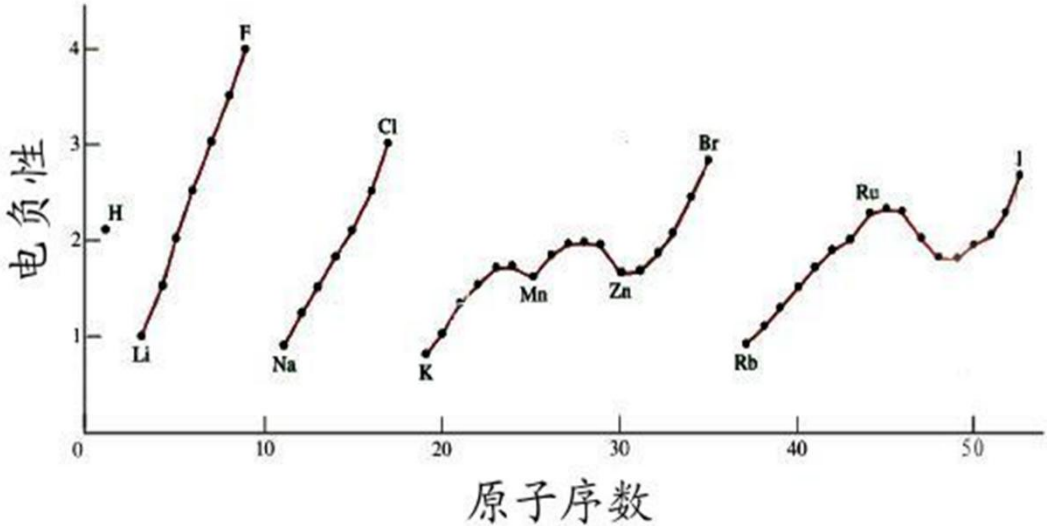
1.3.4 元素性质变化的周期性

■ 电负性 (χ)

金属元素的电负性，一般在2.0以下。

非金属元素的电负性，一般在2.0以上，

最活泼的非金属，元素氟的电负性值为4.0。



1.3.4 元素性质变化的周期性

■ 电负性 (χ)

电负性值是一个相对值，没有单位。

电负性呈周期性变化，同一周期，从左至右依次增大，同一族中，从上到下，依次减小。过渡元素的电负性值无明显规律。

电负性除判断元素的金属性和非金属性的强弱外，对于判断化学键的极性，对理解化学键的反应和性质都有重要的作用。

1.3.4 元素性质变化的周期性

■ 氧化数

元素的氧化数与原子的电子构型，特别是价电子层结构密切相关。

多数元素的最高氧化数等于其原子的价层电子总数。

主观题 10分

设置

Q：氧化数与化合价有什么区别?

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

6.6.1 氧化数

■ 氧化数

人为规定的用来度量元素所处氧化态的高低或表示原子表观荷电数。

一般以中性的原子作为0为标准，每得到一个电子（或有一个共用电子对偏向）则 -1；每失去一个电子（或有一个共用电子对偏离）则 +1。(假定：电负性强的元素为 -，电负性弱的元素为 +，同种元素为0)

氧化数可以是0、正数或负数。平均氧化数也可以是分数。它不能表示真实的带电情况。

6.6.1 氧化数

■ 氧化值/氧化数

定义：

指元素的一个原子的形式荷电数，这种电荷数可由假定把成键电子指定给电负性较大的原子而求得，即元素形成分子时一个原子得失的电子数或偏移的电子数。

如：Fe_3O_4中Fe的氧化数是 8/3。

■ 某元素氧化数确定

- 单质中元素原子的氧化数等于零。
- 离子型化合物中，正负离子实际荷电数——NaCl中电子偏转，则Na的氧化数为 +1，Cl的氧化数为 -1。
- 共价型化合物中，电负性较大的元素氧化数为负，电负性较小元素的氧化数为正，总的代数和为零。
- 氢的氧化数为+1或-1(在盐型氢化物中)；氧的氧化数一般为-2(在过氧化物中为-l，在氟化物OF_2、O_2F_2中分别为+2和+1)

■ 氧化数

价电子层

是指元素原子在形成化学键时，电子构型可能发生改变的那些电子亚层。

对于主族元素，价电子层就是最外电子层；

对于副族元素，往往还有次外层的 d 亚层。

价电子

是指元素的原子中能用来参与反应形成化学键的电子。

■ 氧化数

例如：	价电子层构型	价电子数
镁为	$3s^2$	2
氯为	$3s^2 3p^5$	7
铬为	$3d^5 4s^1$	6
锆为	$4d^2 5s^2$	4

单选题 2分

设置

4. 具有下列电子构型的基态原子中，第二电离能最大的是（）

A $1s^2 2s^2 2p^5$

B $1s^2 2s^2 2p^6$

C $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$

D $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$

提交

单选题 2分

设置

5.下列元素中第一电子亲和能最大的是

A 氧

B 氟

C 硫

D 氯

提交

单选题 2分

设置

6.下列元素中（鲍林）电负性最大的是

A 氧

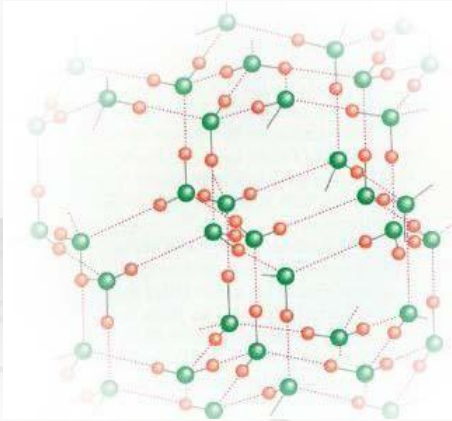
B 磷

C 硫

D 氯

提交

第二章　分子结构



主观题 10分

设置

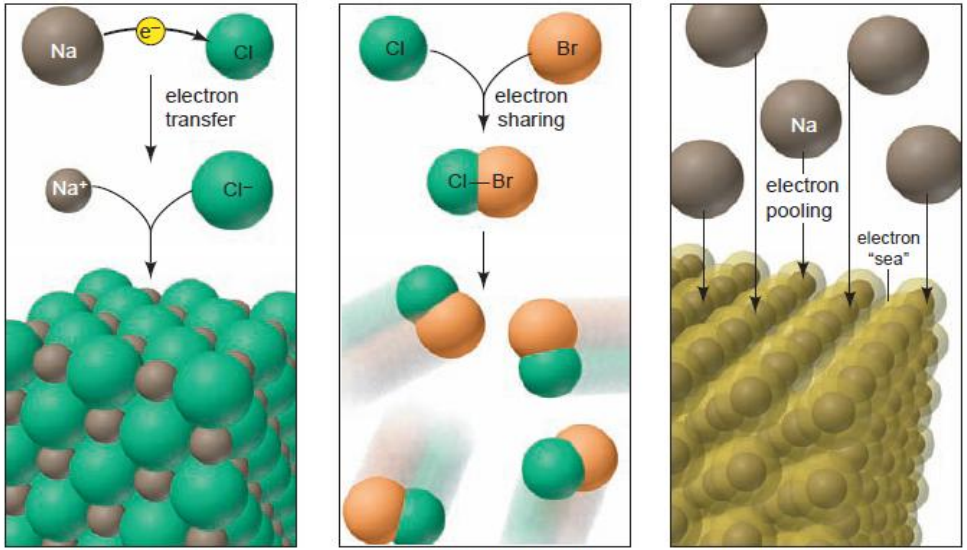
一百多种原子是如何组成我们这个千姿百态的物质世界的？

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

化学上将原子（或离子）间相互结合的强烈作用力称为**化学键**。

由于元素的电负性不同，相互形成的化学键有多种类型，通常有**离子键、共价键、金属键**等，也不能用一种理论解释。



A Ionic bonding　　B Covalent bonding　　C Metallic bonding

Part 2

第二章 分子结构

- 2.1 离子键
- 2.2 共价键与分子构型
- 2.3 配位键与配位化合物
- 2.4 金属键

2.1 离子键

1916年，德国，Kossel根据惰性气体原子稳定结构提出了离子键理论。

当元素周期表中**电离能小**的金属原子和**电子亲和能大**的非金属原子相互靠近时，前者失去最外层价电子变成正离子，后者获得电子变成负离子，生成具有稀有气体稳定电子结构。

2.1 离子键

- 2.1.1 离子键的形成和特点
- 2.1.2 离子键的强度——晶格能
- 2.1.3 离子的极化

2.1.1 离子键的形成和特点

■ 离子键特征

▫ 结构特征

离子键无方向性、无饱和性

▫ 性能特征

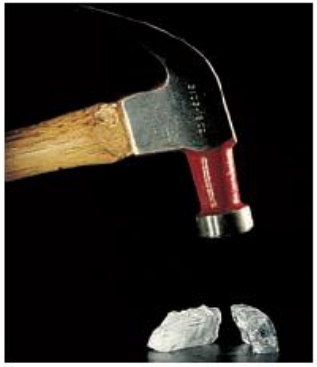
- ✓ 熔点高、硬度大、挥发性低、韧性和延展性差
- ✓ 固体一般不导电，融熔态或水溶液可导电
- ✓ 溶解度有很大差异

NaF
水中溶解度(g/100ml)
25℃时4.3

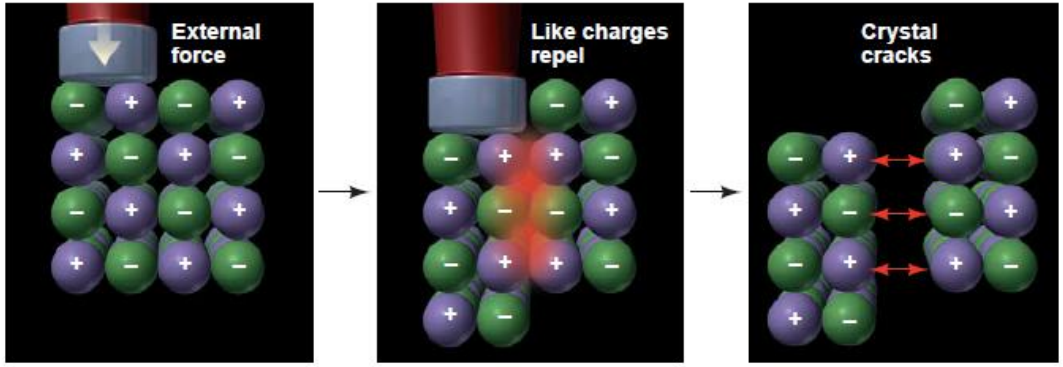
NaCl
水中溶解度(g/100ml)
20℃时36.0

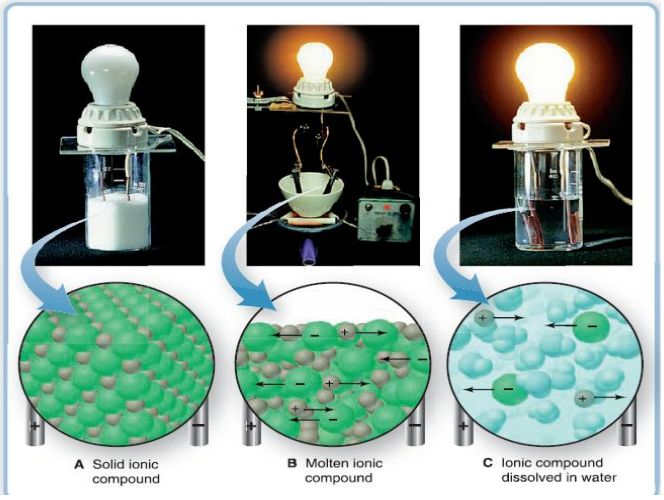
2.1.1 离子键的形成和特点

A



B





2.1.1 离子键的形成和特点

■ 离子的类型

- 离子半径　$d = r_+ + r_-$
- 离子电荷　得失电子数
- 离子的电子构型

阴离子构型： ns^2np^6 (H^- $1s^2$)

阳离子构型： 2 电子构型　如：Li^+、Be^{2+}

8 电子构型　如：Na^+、Mg^{2+} ($Mg\ 3s^2$)

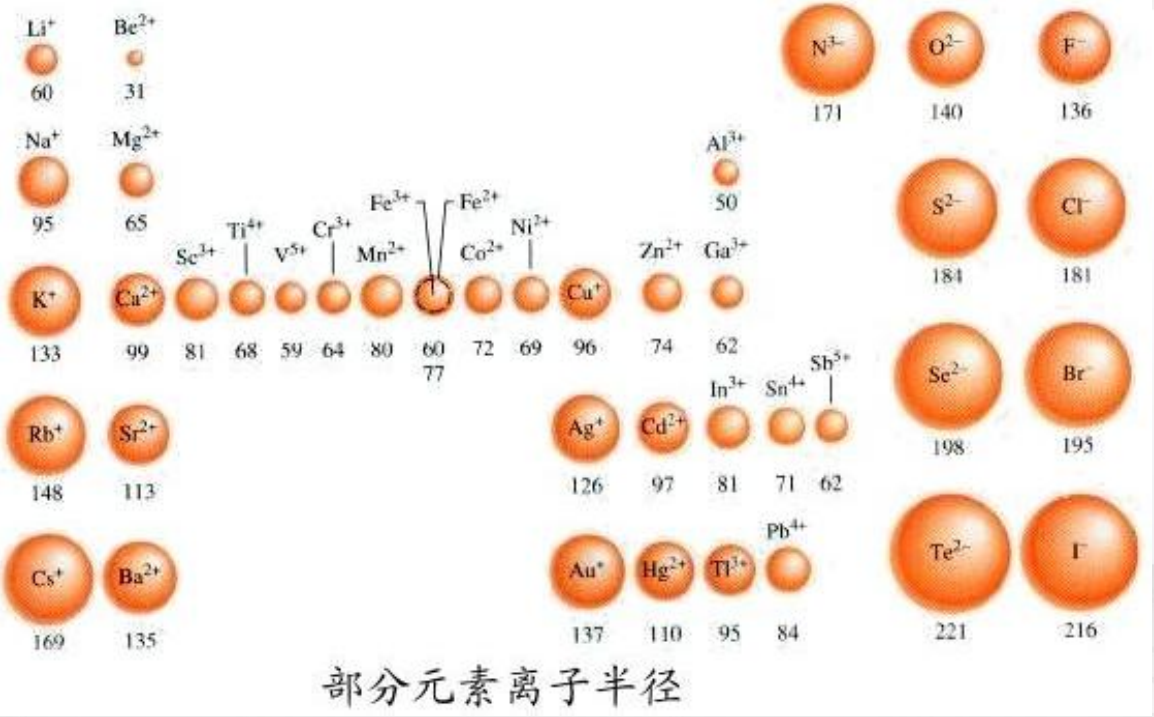
18 电子构型　如：Zn^{2+}、Sn^{4+} ($Zn\ 3d^{10}4s^2$)

18+2 电子构型　如：Sn^{2+} ($Sn\ 5s^25p^2$)

不规则电子构型　如：Fe^{2+} ($Fe\ 3d^64s^2$)

2.1.1 离子键的形成和特点

离子半径

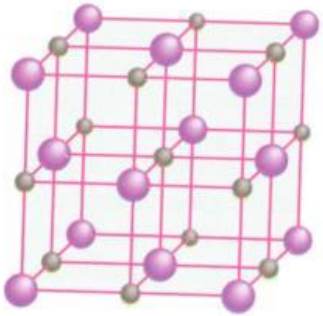


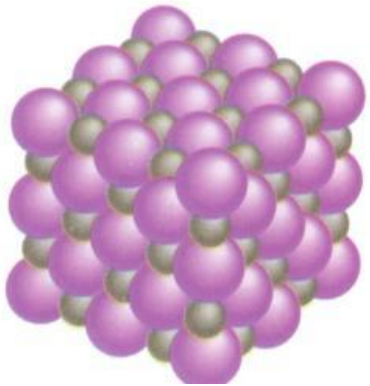
部分元素离子半径

2.1.1 离子键的形成和特点

■ 离子键的形成

- 原子间得失电子形成正、负离子
- 随后靠正、负离子之间依靠静电引力而形成的化学键





2.1.2 离子键的强度-晶格能

离子键的本质是正负电荷间的静电作用力。

离子键的强度常以晶格能来定量描述。

在100.0kPa，298K下，由相互远离的气态正、负离子，结合成单位物质的量离子晶体时所放出的能量，称为该晶体的晶格能，用 $kJ\cdot mol^{-1}$表示。

$$Na^+(g) + Cl^-(g) \xrightarrow{U} NaCl(s)$$

2.1.2 离子键的强度-晶格能

■ 晶格能强弱的影响因素

□ 离子电荷

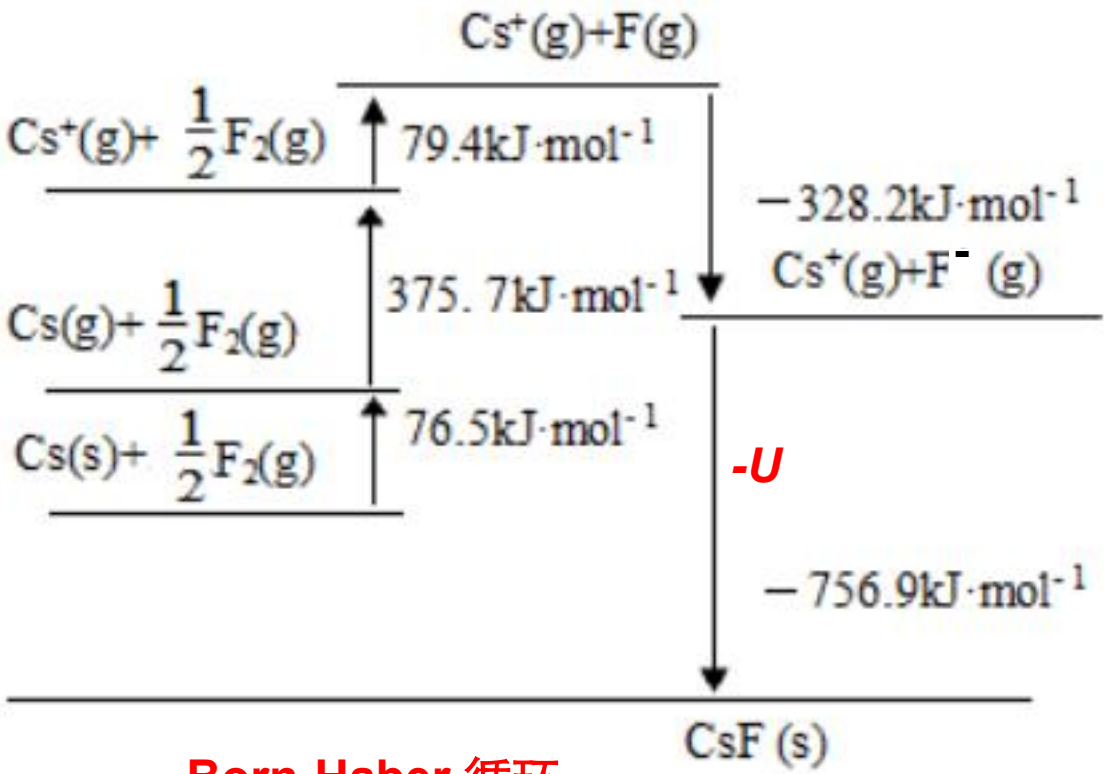
等于原子获得或失去电子数目

□ 离子半径

晶体中正负离子相互接触，两者之间的平衡距离看作离子半径之和 $d_0 = r_+ + r_-$

□ 晶体结构类型

2.1.2 离子键的强度-晶格能



Born-Haber 循环

$$U=\frac{N_A A Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\varepsilon_0 r_0}\left(1-\frac{1}{n}\right)$$

A：马德龙常数(与晶格类型相关)

N_A:阿伏伽德罗常数

Z_1/Z_2：离子电荷数

R_0:正负离子间距

n: 与原子的电子结构有关的因子

理论计算

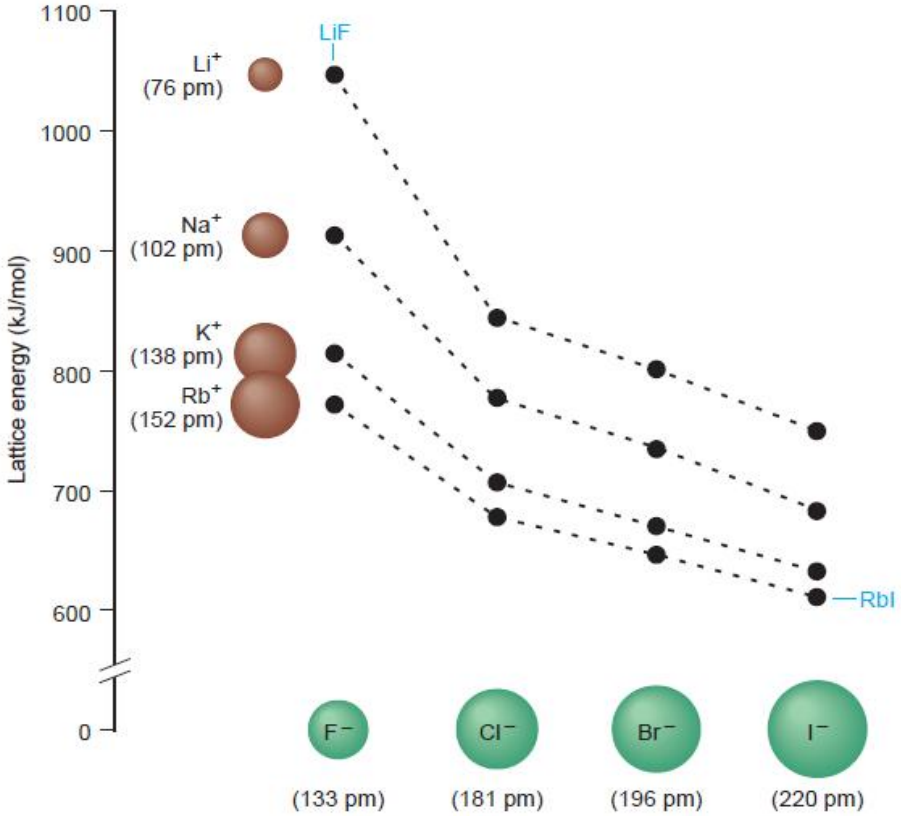
2.1.2 离子键的强度-晶格能

■ 离子晶体的性能比较

编号	1	2	3	4
晶体	NaF	NaCl	NaBr	NaI
核间距d/pm	231	279	294	318
晶格能U/kJ·mol^{-1}	933	770	732	686
熔点/K	1261	1074	1013	935
硬度（金刚石=10）	3.2	2.0		

离子键的强度与离子的电荷成正比，与离子的半径成反比。

2.1.2 离子键的强度-晶格能



2.1.1 离子键的形成和特点

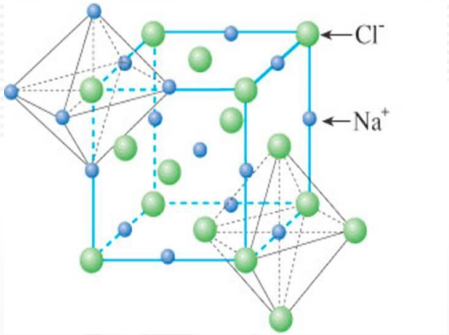
几种典型的AB型离子晶体

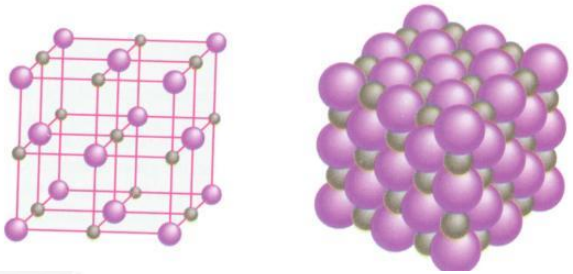
NaCl型

晶格：面心立方

配位比：6:6

晶胞中离子的个数：





(灰球 - Na^+，紫球 - Cl^-)

Na^+：$12\times\frac{1}{4}+1=4$个 **(95pm)**

Cl^-：$8\times\frac{1}{8}+6\times\frac{1}{2}=4$个 **(181pm)**

阴离子：大球，密堆积，形成空隙。

阳离子：小球，填充空隙。

- **阴阳离子相互接触稳定；**
- **配位数大，稳定。**

离子晶体(第三章内容)

2.1.1 离子键的形成和特点

CsCl型

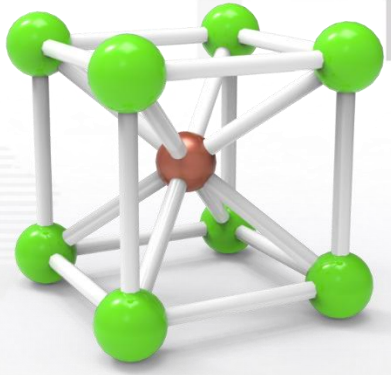
晶格：体心立方

配位比： 8:8

晶胞中离子的个数：

Cs^+：1个 **(169pm)**

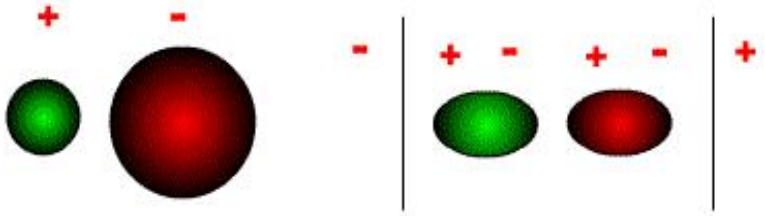
Cl^-：$8\times\frac{1}{8}=1$个 **(181pm)**



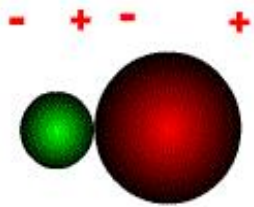
(红球 – Cs^+ , 绿球 – Cl^-)

2.1.3 离子的极化

球形对称分布的离子的电子云，在周围异电荷离子电场的作用下被诱导极化或发生电子云变形的现象称为**离子极化**。



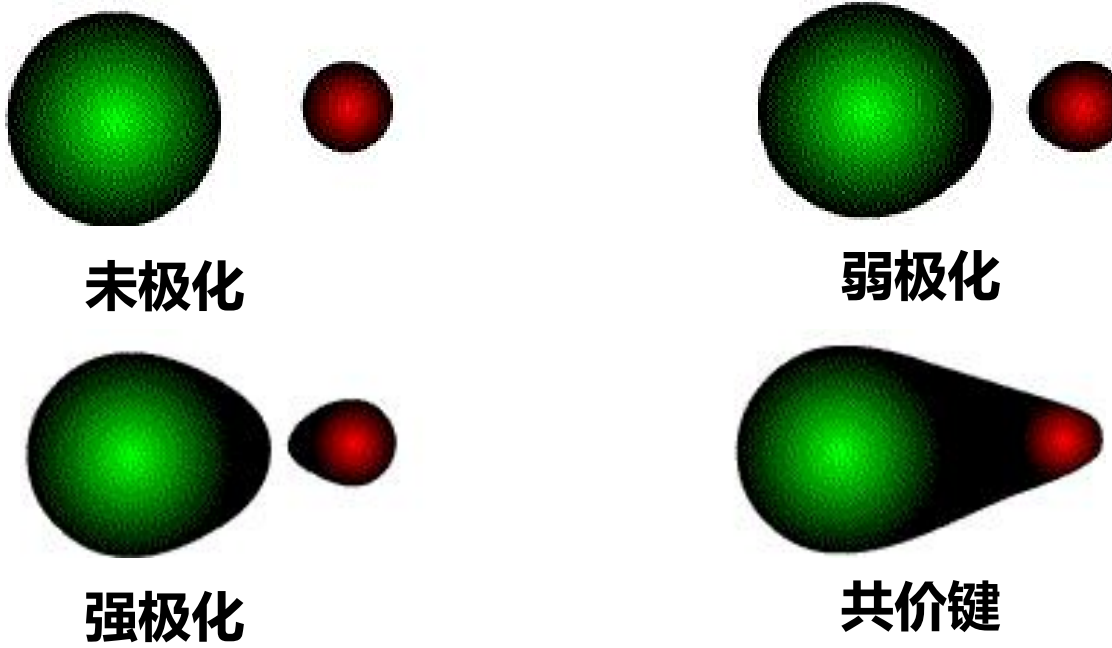
离子的极化



离子的相互极化

2.1.3 离子的极化

- **电子云变形**



离子极化的示意图

2.1.3 离子的极化

■ 离子极化产生的结果

- 离子极化改变了键的性质。
  离子键 ⇒ 共价键
- 离子极化的程度，取决于
  - ✓ 极化能力
  - ✓ 变形能力
  - ✓ 离子的电子构型

2.1.3 离子的极化

■ 离子极化的决定因素

极化能力：

正离子的电荷越高， 离子的半径越小，变形性就越小，极化能力就越大。（正离子也可以被极化）

变形能力：

负离子的电荷越高， 离子的半径越大，变形性越大，越易被极化。

离子的电子构型 （电荷相同，半径接近）

18+2电子型离子 > 18电子型离子 > 不规则电子型离子 > 8电子型离子

2.1.3 离子的极化

例如：

Cu^+（96 pm），18 电子构型

CuCl（共价化合物），不溶于水，加热分解。

Na^+（95 pm），8 电子构型

NaCl（离子化合物），溶于水，气化也不分解。

2.1.3 离子的极化

■ 离子极化对物性的影响

名称	AgF	AgCl	AgBr	AgI
键型	离子键	过渡型键	过渡型键	共价键
颜色	白色	白色	浅黄色	黄色
溶解度/mol·L^{-1}	14	1.3×10^{-5}	7.1×10^{-7}	9.2×10^{-9}
不仅取决于晶格能，还要考虑离子的水合能力				
分解温度/℃	很高	较高	700	552
不仅取决于晶格能，即离子键的强度				

单选题 1分

设置

1.下列离子中，变形能力最强的是（）

A F^-

B Cl^-

C Br^-

D I^-

提交

单选题 1分

设置

2.下列离子晶体中，熔点最高的是（）

A NaCl

B $CaCl_2$

C MgO

D BaO

提交

单选题 1分

设置

3.下列化合物中，溶解度最大的是（）

A NaF

B LiF

C AgF

D AgCl

提交

单选题 1分

设置

正离子只表现出极化力，不表现出变形性。

A 对

B 错

提交

2.2 共价键与分子构型

- 2.2.1 价键理论
- 2.2.2 杂化轨道理论
- 2.2.3 分子轨道理论
- 2.2.4 价层电子对互斥理论

主观题 10分

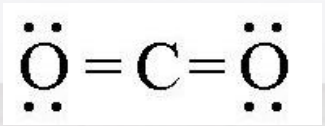
设置

同种原子或电负性相差较小的原子如何形成分子?

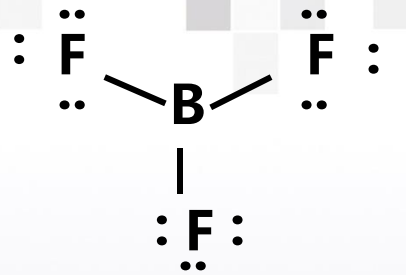
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

- 1. 经典路易斯理论（Lewis理论）
  - 各个原子趋向组合，令各原子的价层都拥有八个电子，与惰性气体拥有相同的电子排列，又称八隅律。（1916年，Gilbert N. Lewis）
    - 路易斯结构式

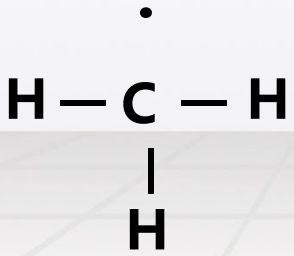
H-H　 　  　H-O-H

不足：没有本质上说明共价键的成因；
不是所有分子都遵循八隅体规则；
不能解释某些分子的性质。

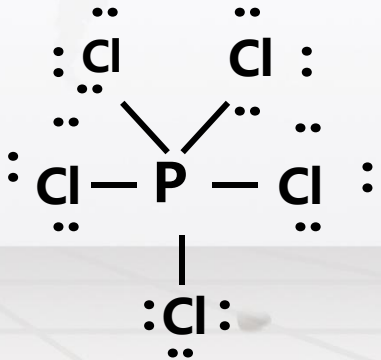


八隅体规则特例

-CH_3



BF_3



PCl_5

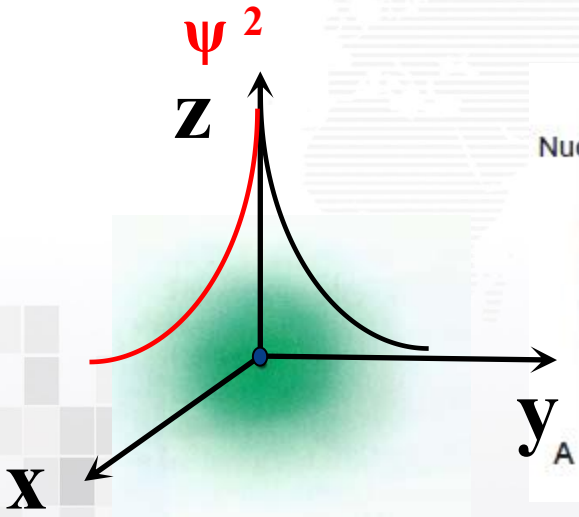
2.2.1 价键理论

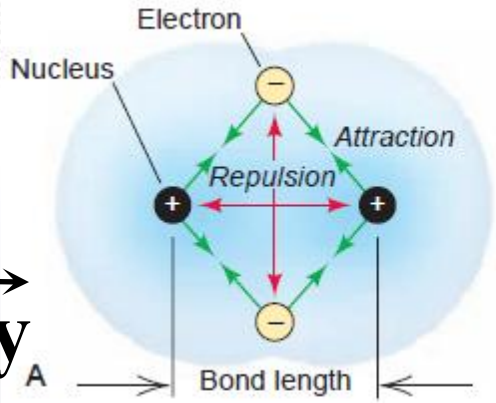
价键理论认为，原子形成分子时，充满电子的内层轨道没有贡献，不予以考虑。只考虑未充满电子的外层轨道(称为价层)形成共价键。

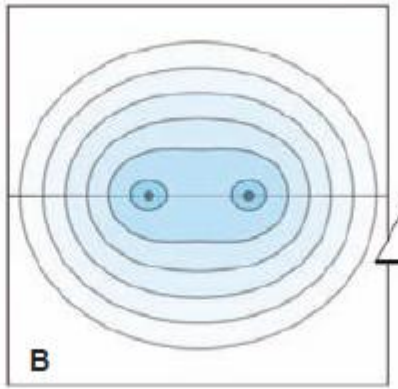
- 共价键理论：成键原子间通过共享电子对而达到稳定的稀有气体原子结构。
- 原子可能形成的共价键数，取决原子中的未成键电子数。（饱和性）
- 轨道以最大程度重叠构成一个共价键，核间电子云密度越大，共价键越牢固。（最大重叠原理）
- 轨道重叠时必须相位相同，且不能再与第三个电子结合。（方向性）

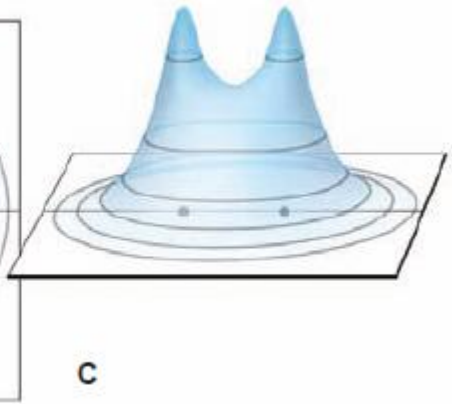
共价键的形成和本质

- 量子理论建立以后，1927年 W.H.海特勒和F.W.伦敦通过氢分子的量子力学处理，说明了氢分子稳定存在的原因，原则上阐明了化学键的本质。


ψ 2
z
y
x


Electron
Nucleus
Attraction
Repulsion
A
Bond length

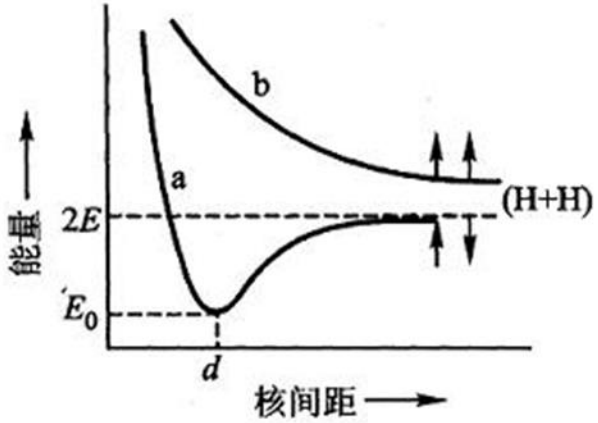

B

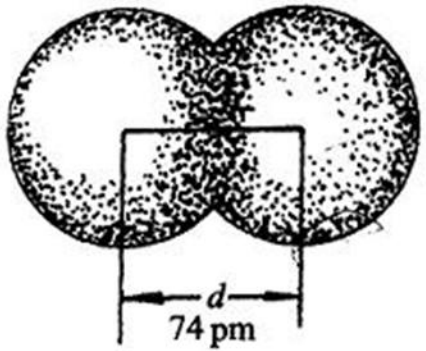

C

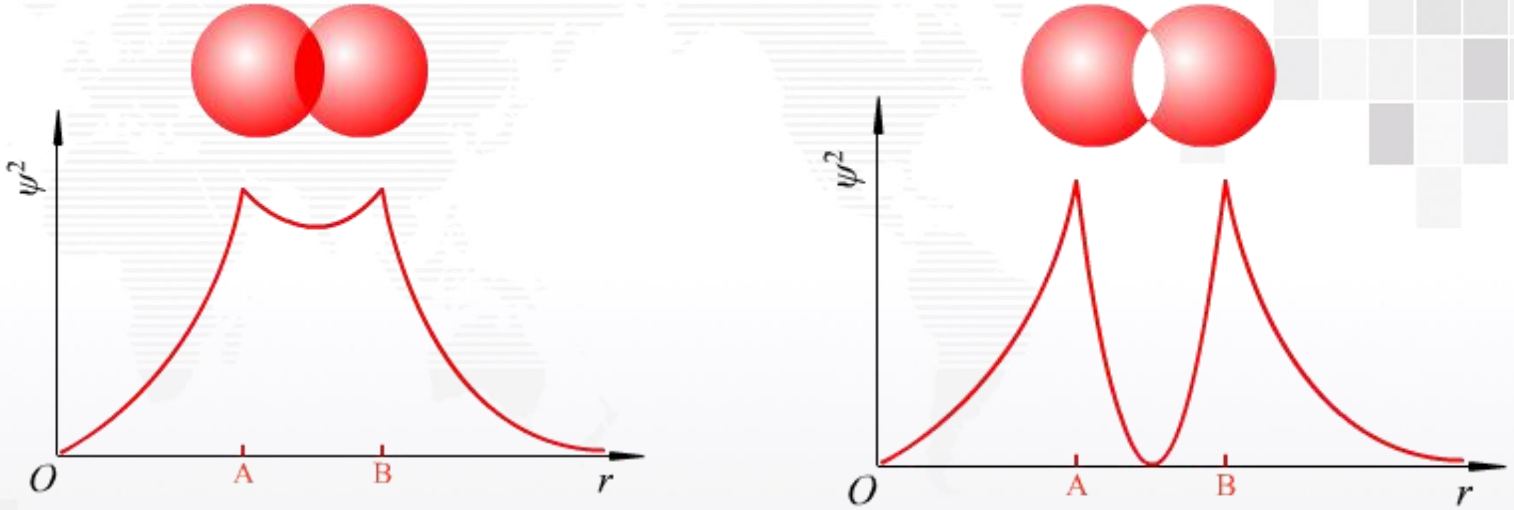
轨道单电子

对称性匹配

最大重叠







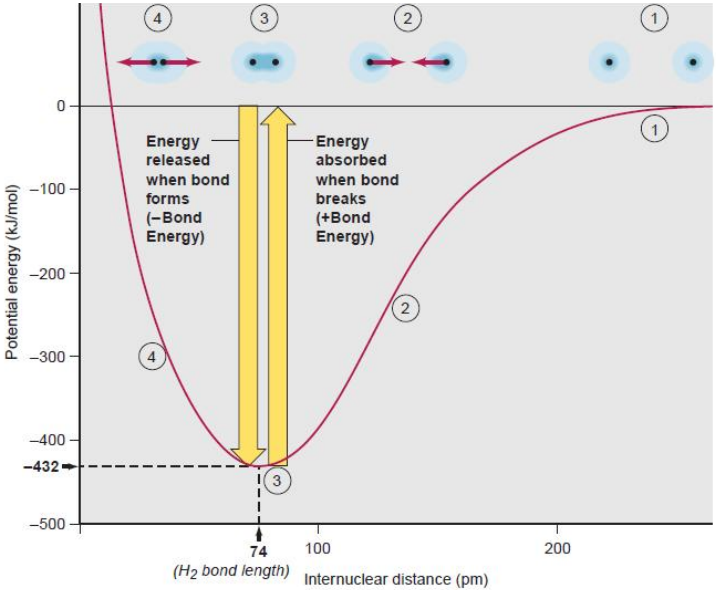
电子自旋方向相反的原子轨道相互重叠(a)及排斥示意图(b)

价键理论继承了Lewis共用电子对的概念，以量子力学为基础，揭示了共价键的本质是原子轨道重叠。两原子核间的电子云密度增加，对两核产生吸引，形成稳定的共价键，体系能量降低。

2.2.1 价键理论

原子的相互作用

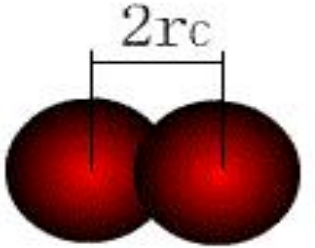
https://phet.colorado.edu/zh_CN/simulations/atomic-interactions



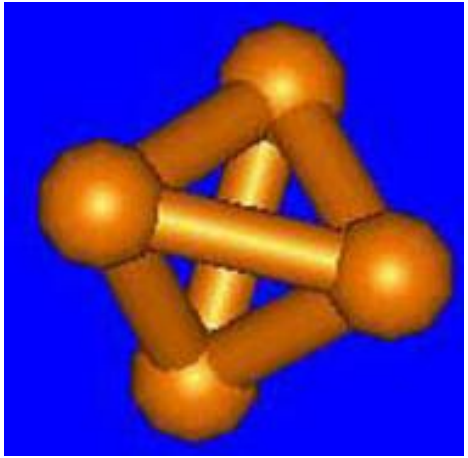
2.2.1 价键理论

■ 共价键的特性

- 具有饱和性和方向性
- 具有一定的键长、键角、键能 (键参数) 。
  - 键长：分子内两个成键原子核间的平均距离。两原子的电负性相差越大，键的极性越强，离子键成分越大，键长与半径加和的差值就越大
  - 键角：分子中相邻两个键间的夹角。



Rc: 共价半径



2.2.1 价键理论

■ 共价键的特性---键长和键能

Table 9.2 Average Bond Energies (kJ/mol) and Bond Lengths (pm)

	Bond	Energy	Length	Bond	Energy	Length	Bond	Energy	Length	Bond	Energy	Length
Single Bonds												
	H—H	432	74	N—H	391	101	Si—H	323	148	S—H	347	134
	H—F	565	92	N—N	160	146	Si—Si	226	234	S—S	266	204
	H—Cl	427	127	N—P	209	177	Si—O	368	161	S—F	327	158
	H—Br	363	141	N—O	201	144	Si—S	226	210	S—Cl	271	201
	H—I	295	161	N—F	272	139	Si—F	565	156	S—Br	218	225
				N—Cl	200	191	Si—Cl	381	204	S—I	~170	234
	C—H	413	109	N—Br	243	214	Si—Br	310	216			
	C—C	347	154	N—I	159	222	Si—I	234	240	F—F	159	143
	C—Si	301	186							F—Cl	193	166
	C—N	305	147	O—H	467	96	P—H	320	142	F—Br	212	178
	C—O	358	143	O—P	351	160	P—Si	213	227	F—I	263	187
	C—P	264	187	O—O	204	148	P—P	200	221	Cl—Cl	243	199
	C—S	259	181	O—S	265	151	P—F	490	156	Cl—Br	215	214
	C—F	453	133	O—F	190	142	P—Cl	331	204	Cl—I	208	243
	C—Cl	339	177	O—Cl	203	164	P—Br	272	222	Br—Br	193	228
	C—Br	276	194	O—Br	234	172	P—I	184	243	Br—I	175	248
	C—I	216	213	O—I	234	194				I—I	151	266
Multiple Bonds												
	C=C	614	134	N=N	418	122	C≡C	839	121	N≡N	945	110
	C=N	615	127	N=O	607	120	C≡N	891	115	N≡O	631	106
	C=O	745 (799 in CO_2)	123	O_2	498	121	C≡O	1070	113			

■ 共价键的特性

键能： 在100.0kPa下，298K时破坏单位物质的量的共价键，使气态A-B变为中性气态原子A，B所需的能量，称为A-B键的键能，用*E*表示，单位为$kJ\cdot mol^{-1}$。

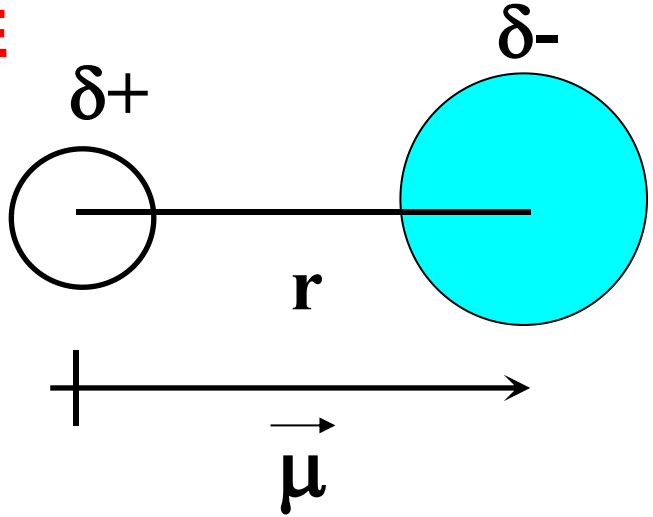
$$A\text{-}B\,(g) \xrightarrow{E} A\,(g) + B\,(g)$$

极性： $\Delta\chi = 0$ 时，形成非极性共价键；$|\Delta\chi| > 0$时为极性共价键，当 $|\Delta\chi| \geq 1.7$ 为离子键。

键矩： $\mu = q\cdot l$ 键矩越大，键的极性就越强。

2.2.1 价键理论

■ 共价键的特性



$$\vec{\mu} = q \cdot \vec{r}$$

C m

1 debye= 1D = 3.336 ×10^{-30} C·m

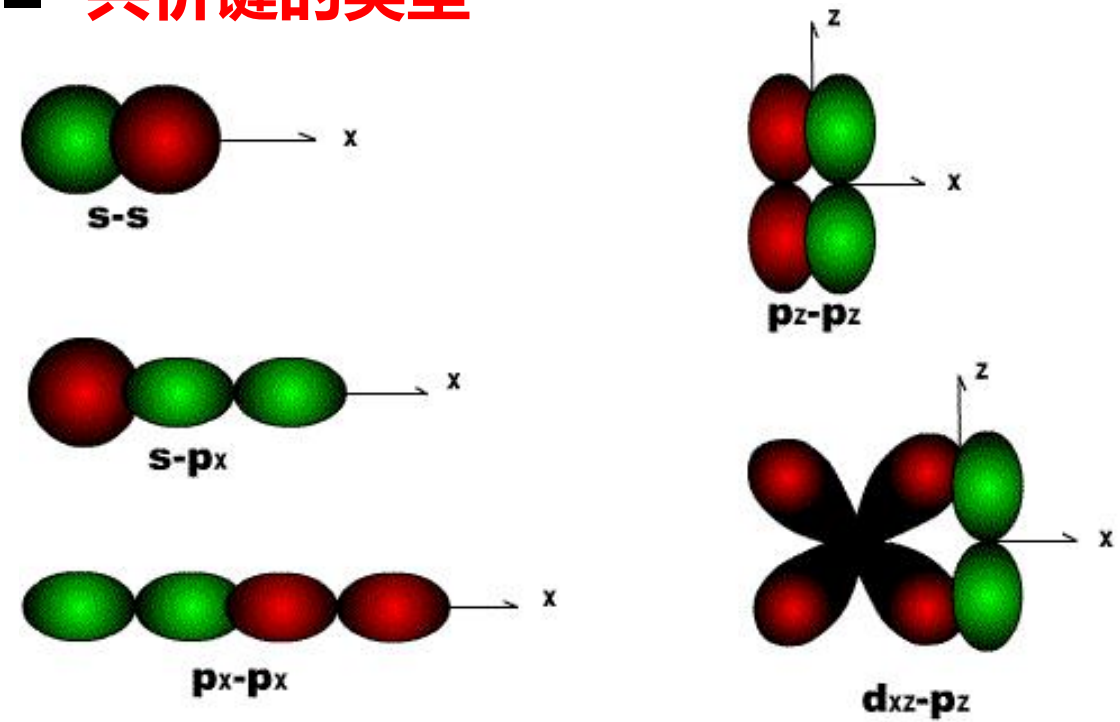
■ 共价键的类型

σ 键：成键轨道沿键轴方向以头碰头方式重叠。可绕键轴自由旋转。

π 键：成键轨道垂直于键轴而且相互平行，以肩并肩的方式重叠。不能绕键轴自由旋转。

2.2.1 价键理论

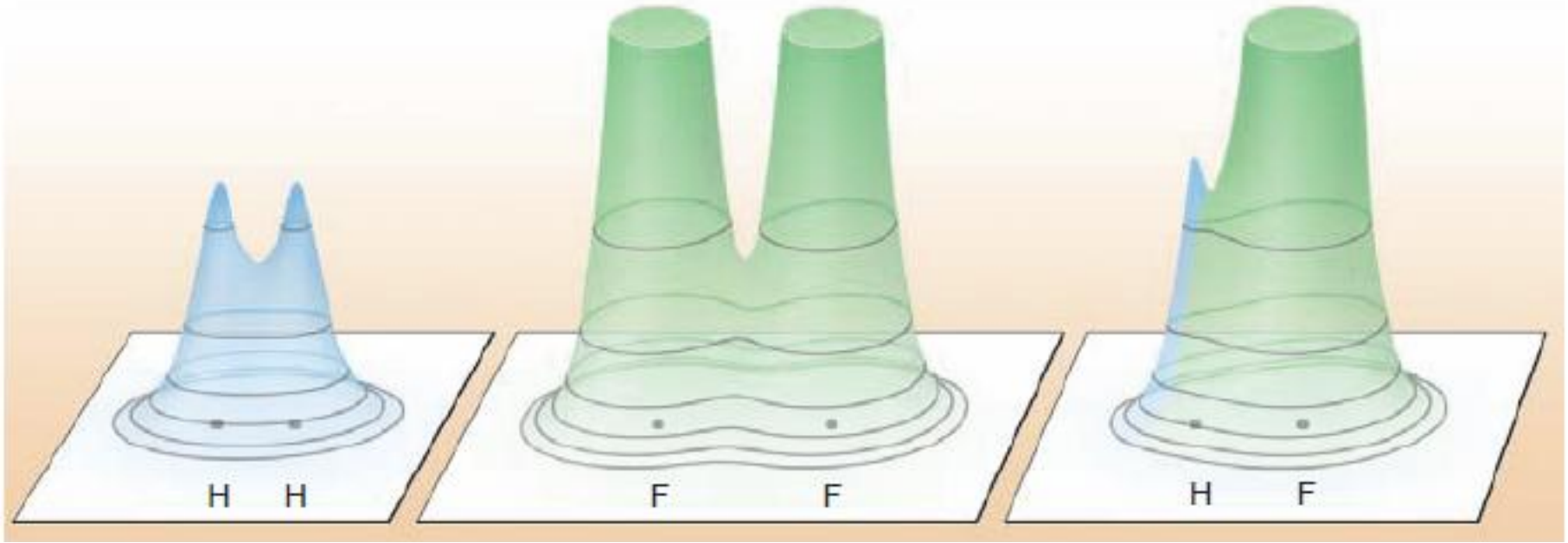
■ 共价键的类型



电子云重叠的几种方式

2.2.1 价键理论

■ 共价键的特性



单选题 1分

设置

化学键可以只由π键形成

A 对

B 错

提交

2.2.2 杂化轨道理论

- 价键理论的局限，导致了杂化轨道理论的发展。

- 例如：CH_4
- （C $2s^2 2p^2$）
- BF_3
- （B $2s^2 2p^1$）

- Pauling 提出了杂化轨道理论
- 常见的杂化轨道及空间构型
- 非等性杂化

2.2.2 杂化轨道理论

■ Pauling 提出了杂化轨道理论

杂化轨道理论仍然接受价键理论的基本概念，即

- 充满电子的内层轨道没有贡献，不予以考虑。
- 只考虑未充满电子的外层 (价层)轨道形成共价键。

在形成分子的过程中，类型不同而能量相近的价层轨道相互混杂，重新线性组合成一组能量相等、成分相同的新轨道，叫做杂化轨道，这一过程称为杂化。

2.2.2 杂化轨道理论

■ 杂化轨道理论要点:

- 原来的价层轨道重新线性组合形成新的原子轨道
- 这里的价层轨道是指原来原子轨道主层的最外层和次外层
- 新的原子轨道按照价键理论的规则形成共价键

■ 杂化轨道的特点:

- 轨道杂化前后数目相同、轨道的能量总和相同
- 形成的杂化轨道能量相同、性质相同，是简并轨道
- 形成的杂化轨道以最大距离均匀分布在原子核周围
- 形成的杂化轨道只形成σ共价键

2.2.2 杂化轨道理论

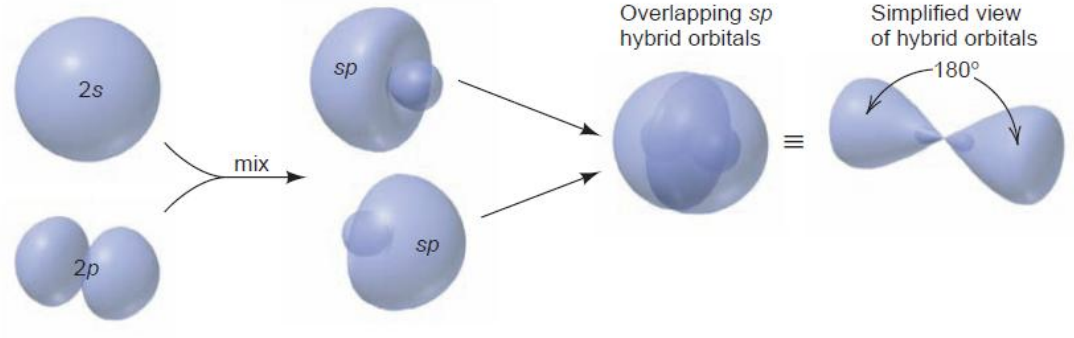
■ 常见的杂化轨道类型及空间构型

sp	杂化	直线
sp^2	杂化	三角形
sp^3	杂化	四面体
sp^3d	杂化	三角双锥
sp^3d^2	杂化	八面体

2.2.2 杂化轨道理论

（1）sp 杂化——线性分子结构

$BeCl_2$



1）轨道构成：

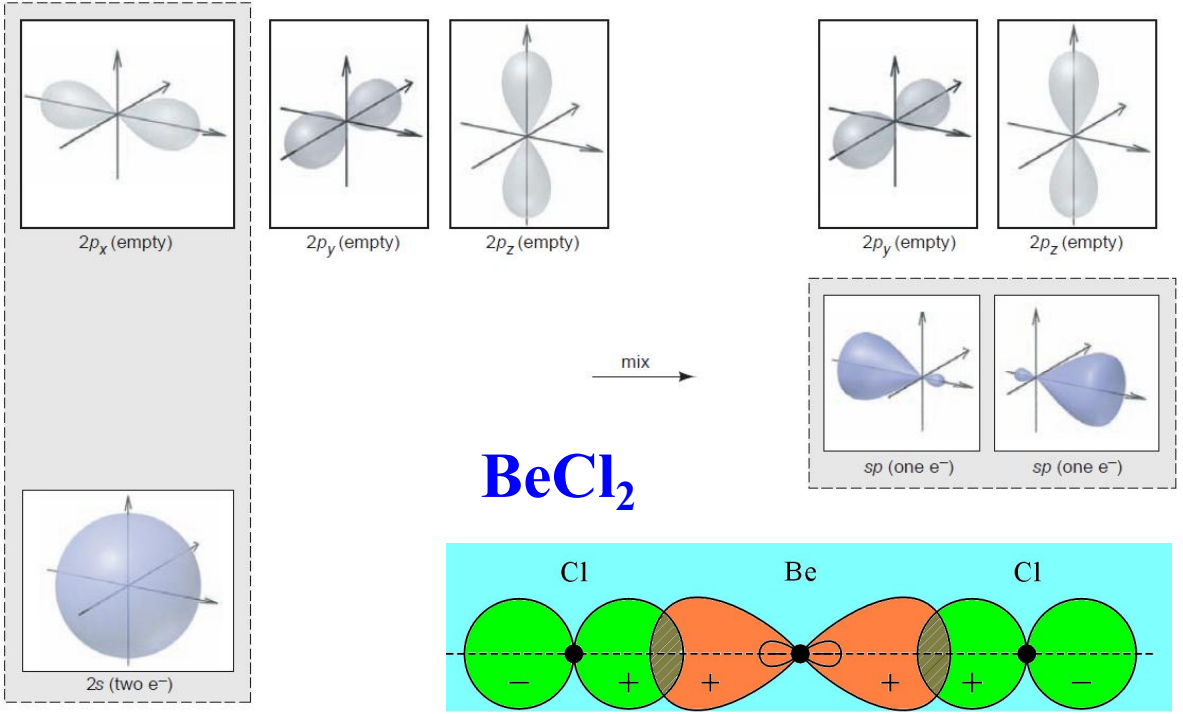
1个*n*s + 1个*n*p→ 2个sp

2）杂化轨道夹角：180°

3）分子构型：直线形

如： $BeCl_2$， $_4Be\ 1s^22s^22p^0$ $_{17}Cl\ [Ne]3s^23p^5$

2.2.2 杂化轨道理论


2p_x (empty)
2p_y (empty)
2p_z (empty)
2p_y (empty)
2p_z (empty)
mix
sp (one e⁻)
sp (one e⁻)
2s (two e⁻)
C
BeCl2
Cl
Be
Cl
Cl
Be
Cl
orbital
overlap
3p
Cl
sp
Be
sp
Cl
3p
2p
2p
D

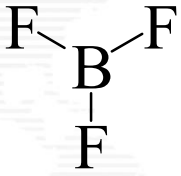
（2）sp^2杂化——正三角形

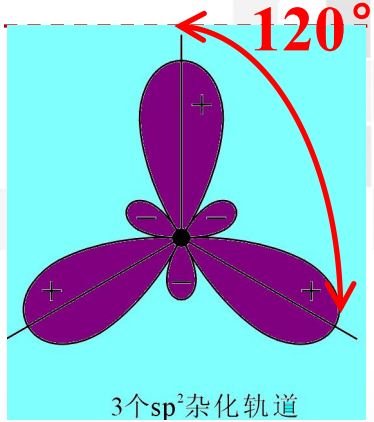
1）轨道构成：

1个*n*s + 2个*n*p→ 3个sp^2

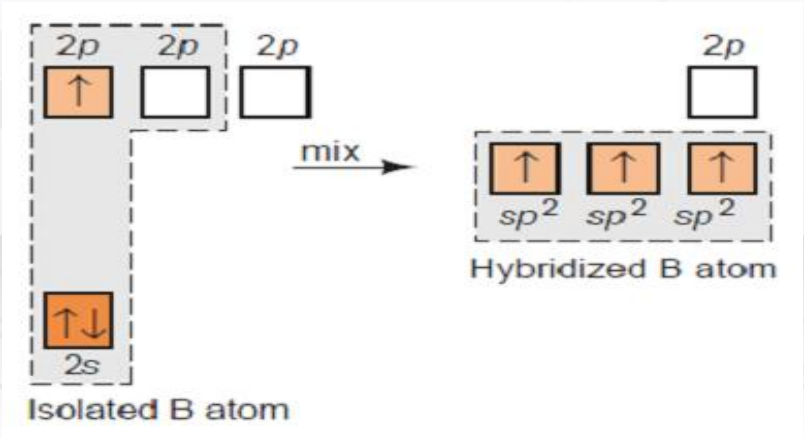
2）杂化轨道夹角：120°

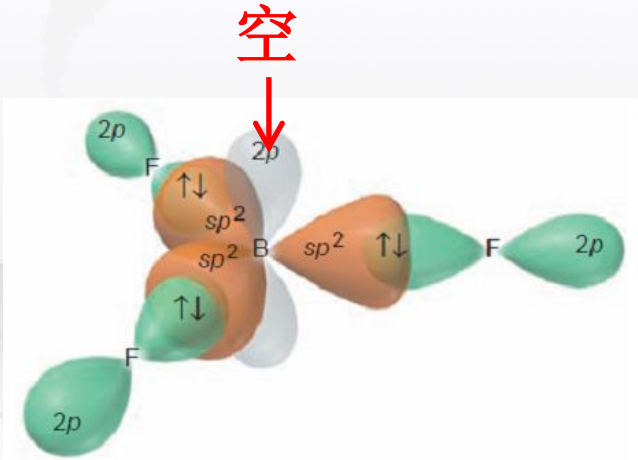
3）分子构型：正三角形





如：BF_3 ，$_5B\ 1s^22s^22p^1$　$_9F\ 1s^22s^22p^5$





（3）sp^3 杂化——四面体结构

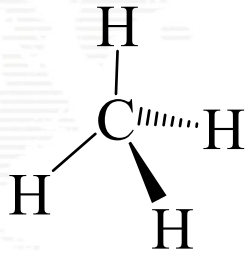
1）轨道构成：

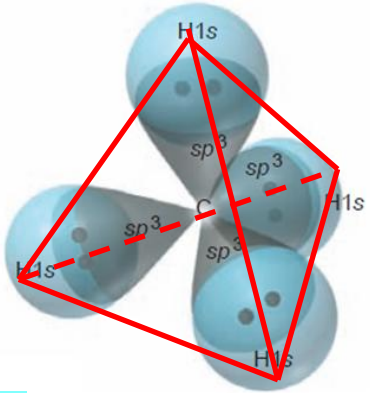
1个*ns* + 3个*n*p→4个sp^3

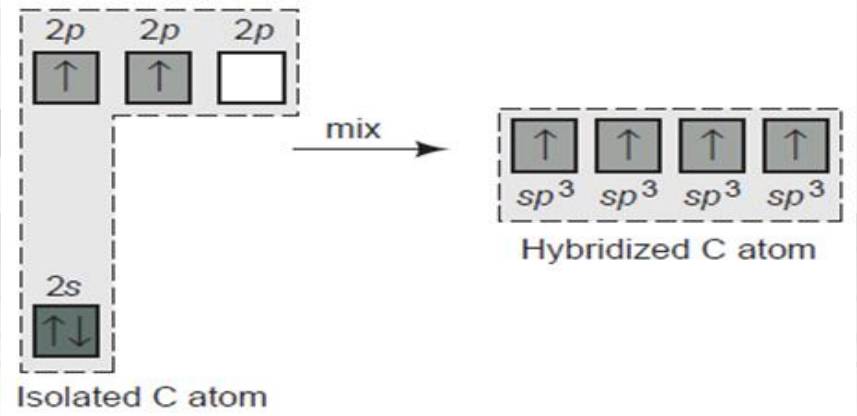
2）杂化轨道夹角：109.28°

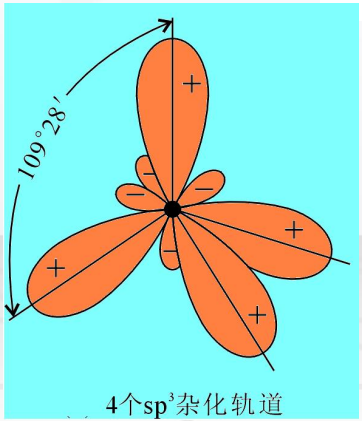
3）分子构型：正四面体

如：CH_4 分子结构，$_6C\ 1s^22s^22p^2$

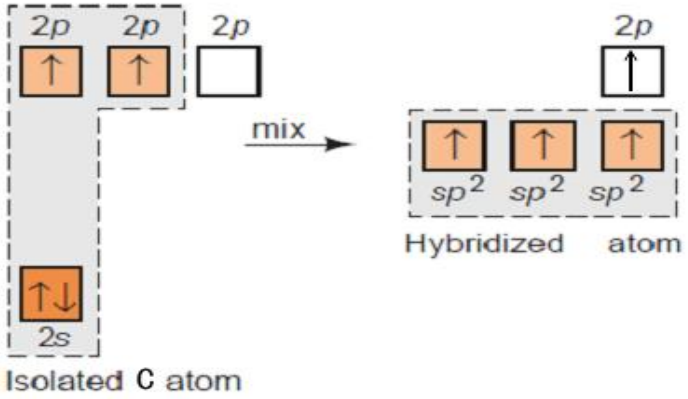






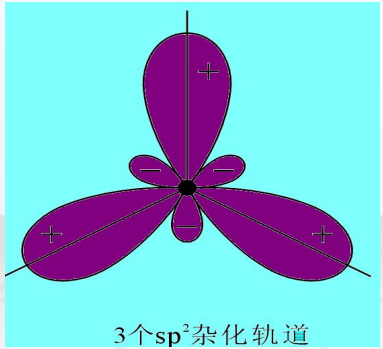


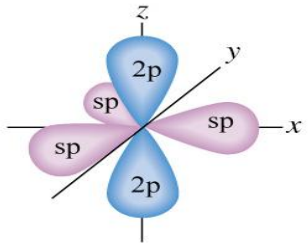
2.2.2 杂化轨道理论



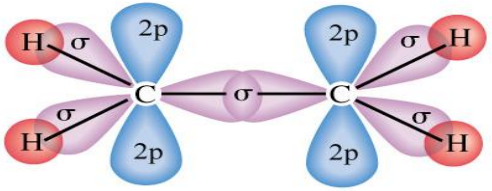
C_2H_4分子的化学结构

C原子的sp^2杂化

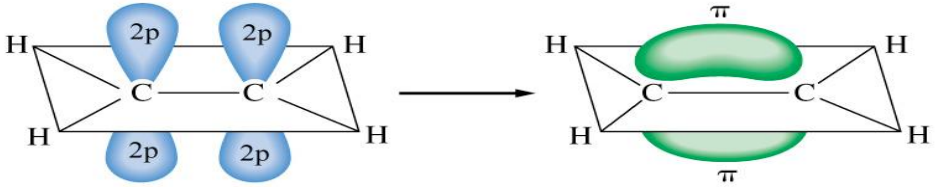




The set of orbitals $sp^2 + p$



Sigma (σ) bonds



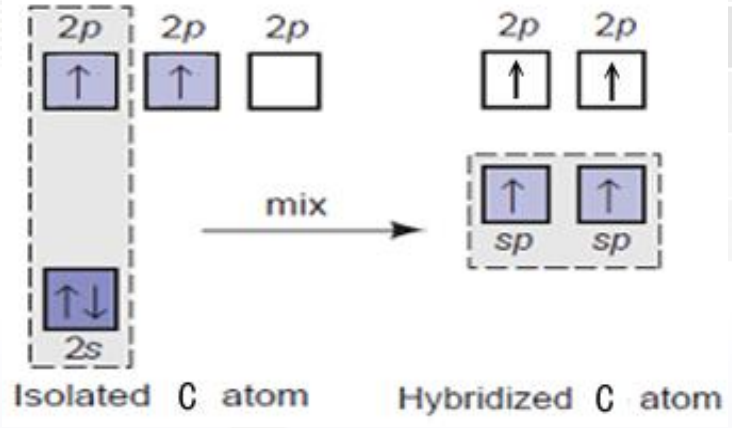
Overlap of p orbitals leading to pi (π) bond

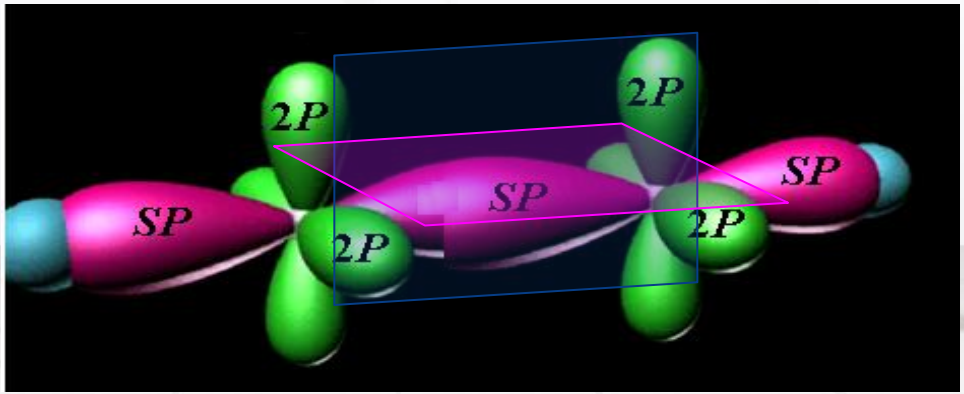
2.2.2 杂化轨道理论

C_2H_2分子的化学结构

C原子的sp杂化

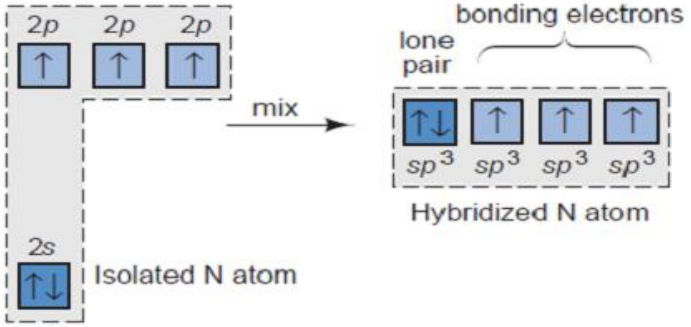
H—C≡C—H

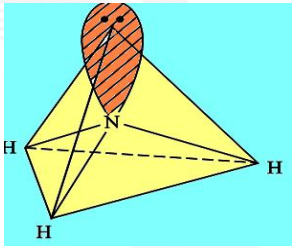


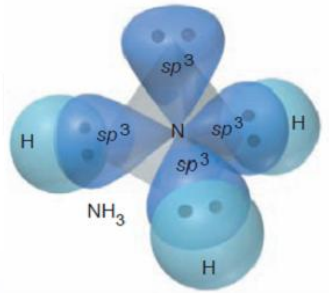


不等性杂化

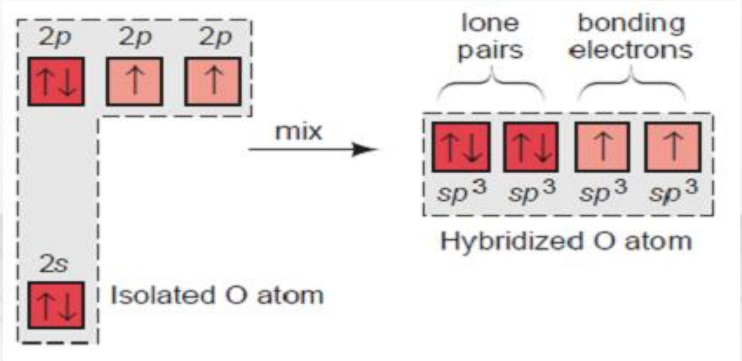
NH_3分子结构，含1组孤电子对

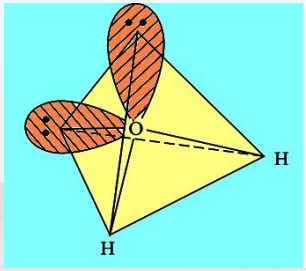


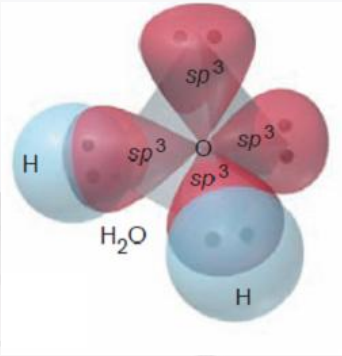




H_2O分子结构，含2组孤电子对

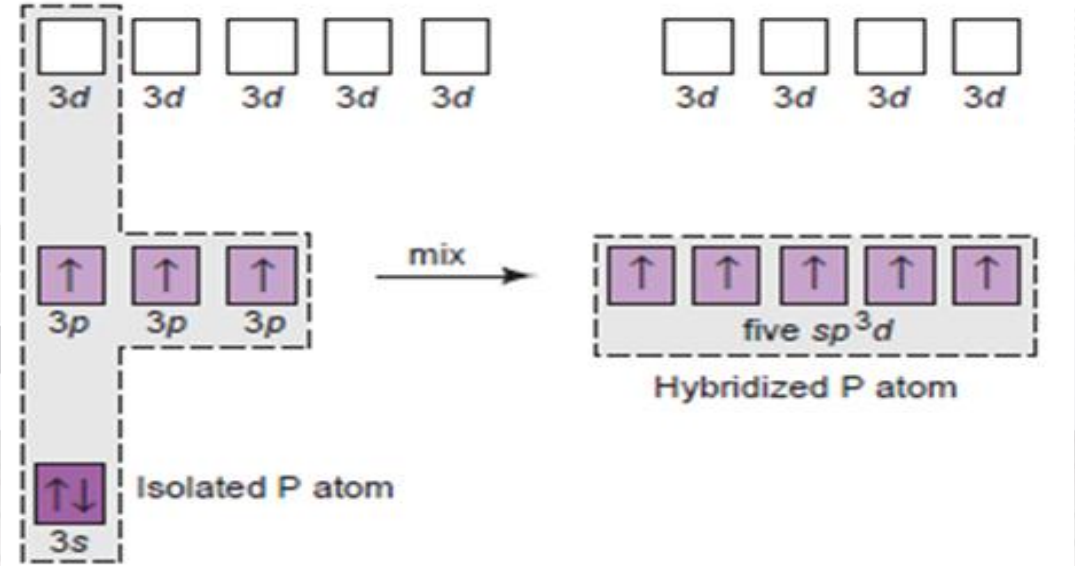


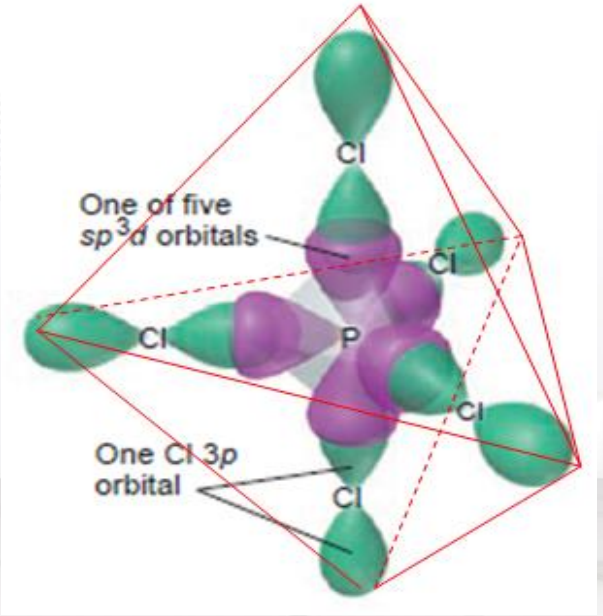




（4）sp^3d 杂化——三角双锥结构

如：PCl_5的分子结构

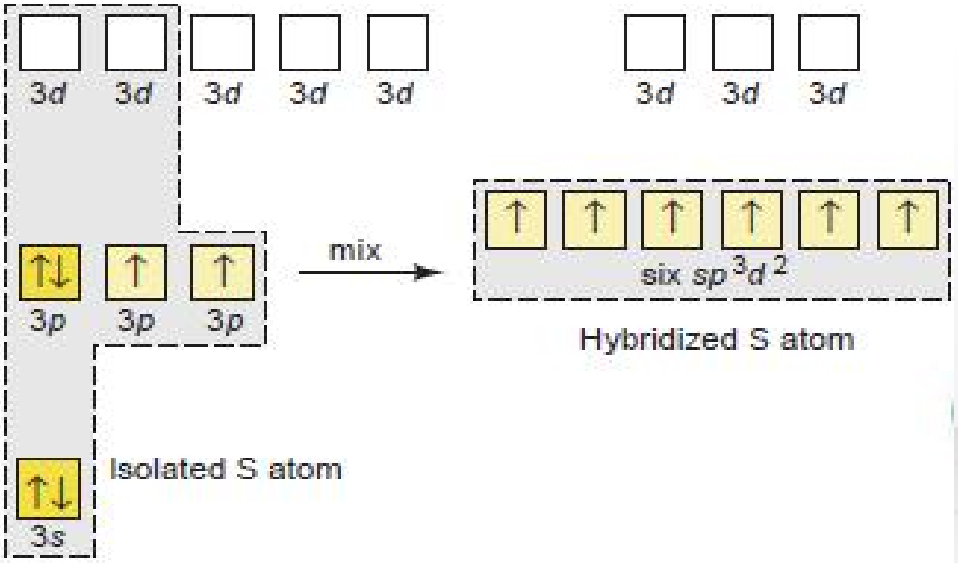


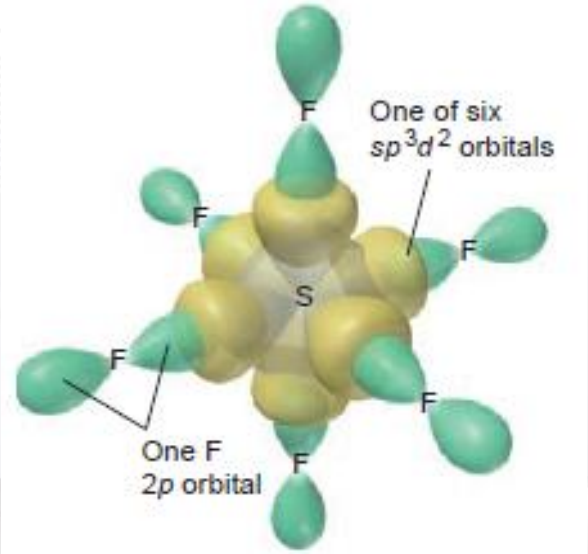


2.2.2 杂化轨道理论

（5）sp^3d^2 杂化——正八面体结构

如：SF_6 的分子结构





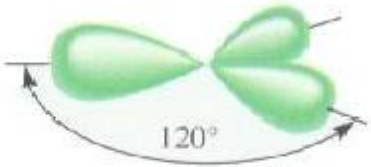
常见杂化轨道形状

sp

直线型

$BeCl_2$

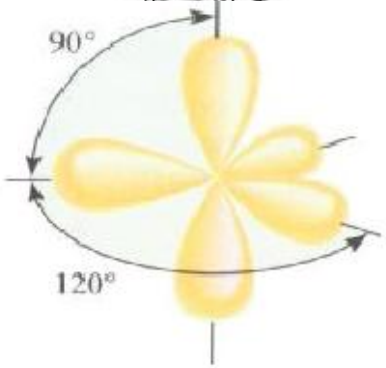
sp^2



正三角型

BF_3

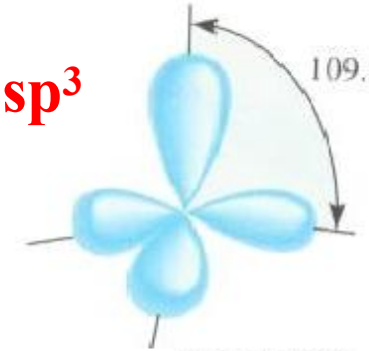
sp^3d



三角双锥型

PCl_5

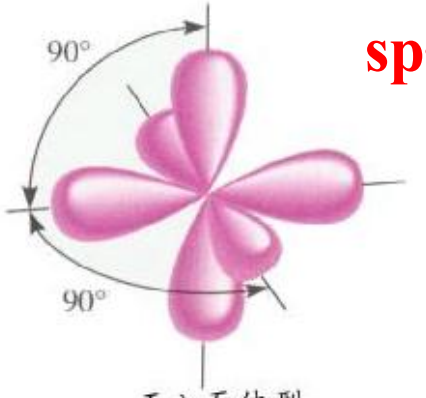
sp^3



正四面体型

CH_4

sp^3d^2



正八面体型

SF_6

单选题 1分

设置

1.下列分子中心原子是sp^2杂化的是( )。

A PBr_3

B CCl_4

C BCl_3

D H_2O

提交

单选题 1分

设置

2. NCl_3分子的几何构型是三角锥形，这是由于N 原子采用的杂化轨道形式是（）

A sp

B 不等性sp^3

C sp^2

D dsp^2

提交

主观题 1分

设置

3. 在等性sp^3杂化轨道中，s轨道的成分占多少?

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

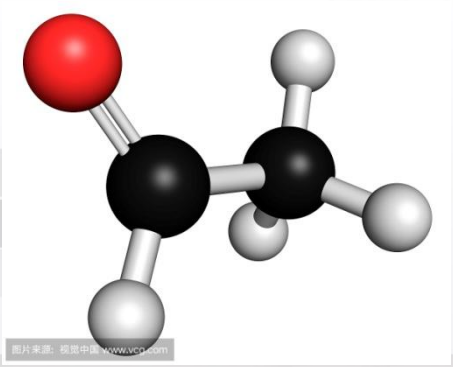
作答

主观题 1分

设置

4. 判断乙醛分子中的两个碳采取的是哪种杂化?

乙醛分子（CH_3CHO）



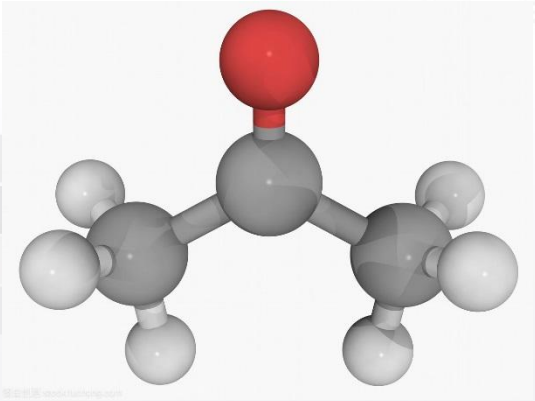
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

主观题 1分

设置

5. 判断丙酮分子中的三个碳采取的是哪种杂化?



丙酮分子（CH_3COCH_3）

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

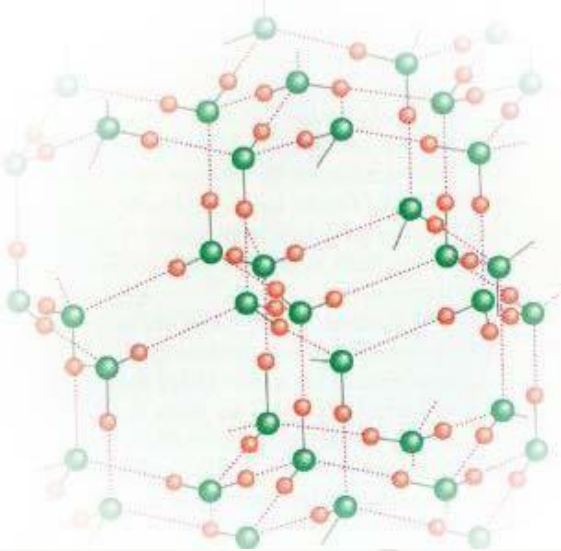
https://phet.colorado.edu/sims/html/build-a-molecule/latest/build-a-molecule_all.html?locale=zh_CN

创造一个分子

https://phet.colorado.edu/zh_CN/simulations/molecule-shapes

分子的形状

第二章　分子结构



Part 2

第二章 分子结构

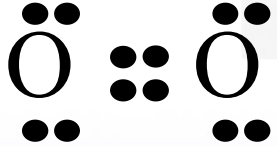
- 2.1 离子键
- 2.2 共价键与分子构型
- 2.3 配位键与配位化合物
- 2.4 金属键(略)

2.2.3 分子轨道理论(MO)

问题：

氧分子的路易斯结构式怎么写？

O＝O

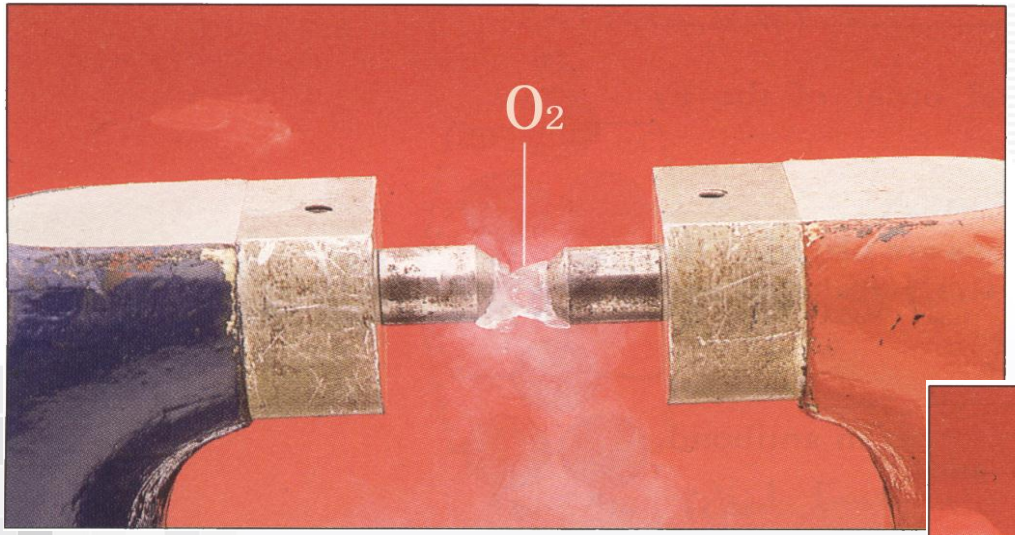


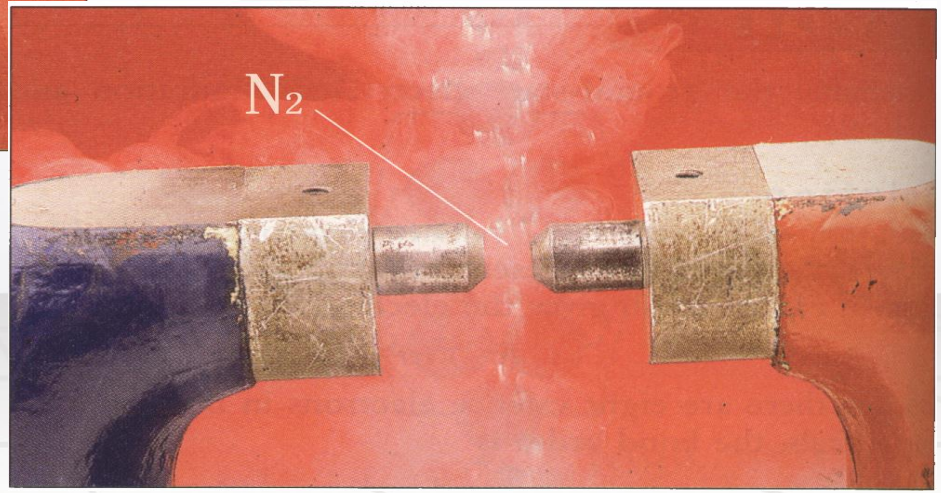
分子中没有未成对电子，应该表现为抗磁性

这与实验事实相悖！

2.2.3 分子轨道理论(MO)

西安交通大学化学学院





其他问题的提出

- O_2有磁矩
- O_3 中的 O-O 键长处于单键与双键之间
- 存在 H_2^+ 和 He_2^+

物种	键长/pm	键能/kJ·mol^{-1}
H_2^+	106	268
He_2^+	108	299

- NO等含奇数电子的分子结构
- 预言“He_2”、“Be_2”、“Ne_2”等的不存在

2.2.3 分子轨道理论(MO)

1932年，由美国化学家 Mulliken RS和德国化学家Hund F 提出

MO理论着眼于分子的整体性，认为原子在形成分子时，所有电子都有贡献，分子中的电子不再从属于某个原子，而是在整个分子中运动。因此就比较全面的反映了分子内部电子的各种运动状态，能较好地说明多原子分子的结构，在共价键理论中占有非常重要的地位。

2.2.3 分子轨道理论(MO)

■ 理论要点 1：

与原子轨道相似，分子中电子的空间运动状态可用相应的分子轨道波函数ψ（称为分子轨道）来描述。

ψ^2 为分子中电子在空间各处出现的几率密度或电子云。

原子轨道和分子轨道的主要区别

原子轨道	分子轨道
电子的运动只受 1个原子核的作用，原子轨道是单核系统。用符号 s, p, d 表示。	电子则在所有原子核势场作用下运动，分子轨道是多核系统。用符号σ, π, δ 表示。

2.2.3 分子轨道理论(MO)

■ 理论要点 2：

➢ 分子轨道可近似看成是由原子轨道线性组合（即相加或相减）而成。每个分子轨道都具有相应的能量。

例如：a、b两个氢原子的1s 原子轨道 (ψ_{1sa} 和 ψ_{1sb}) 相加减，可组合成两个分子轨道(成键轨道 ψ_+ 和反键轨道 ψ_-)，即

$$\psi_+ = \psi_{1sa} + \psi_{1sb} \qquad \psi_- = \psi_{1sa} - \psi_{1sb}$$

■ 理论要点 2：

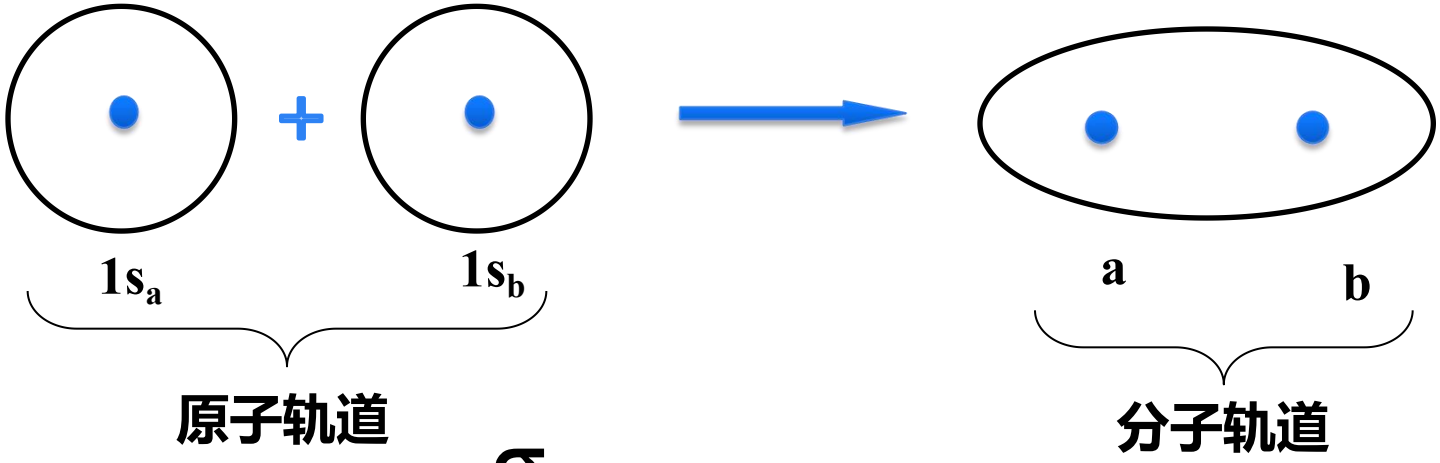
➢ 成键和反键分子轨道在能量上的差别可从原子轨道组合成分子轨道前后电子云密度变化来考虑。

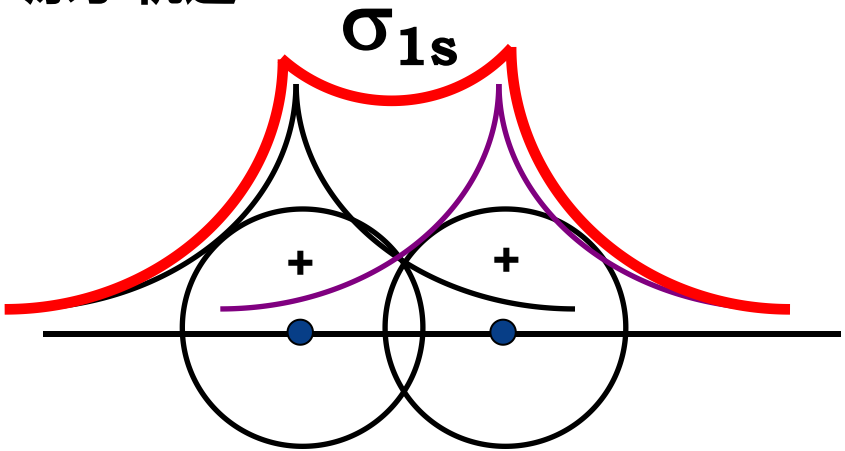
组合前，电子云密度之和为 $\psi_{1sa}^2 + \psi_{1sb}^2$

组合后，$\psi_+^2 = (\psi_{1sa} + \psi_{1sb})^2 = \psi_{1sa}^2 + \psi_{1sb}^2 + 2\psi_{1sa}\psi_{1sb}$

$\psi_-^2 = (\psi_{1sa} - \psi_{1sb})^2 = \psi_{1sa}^2 + \psi_{1sb}^2 - 2\psi_{1sa}\psi_{1sb}$

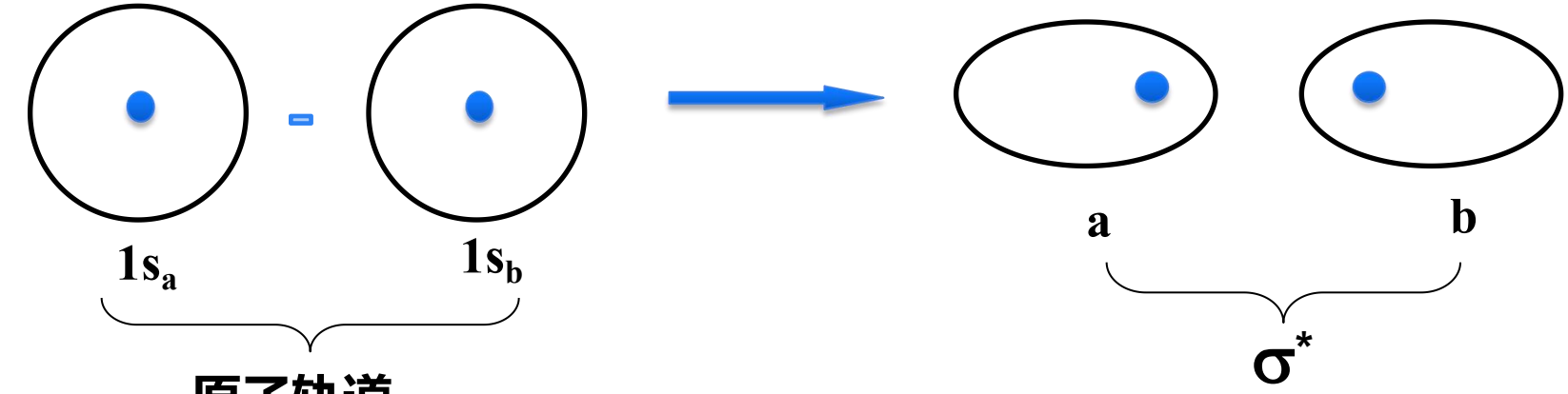
2.2.3 分子轨道理论(MO)

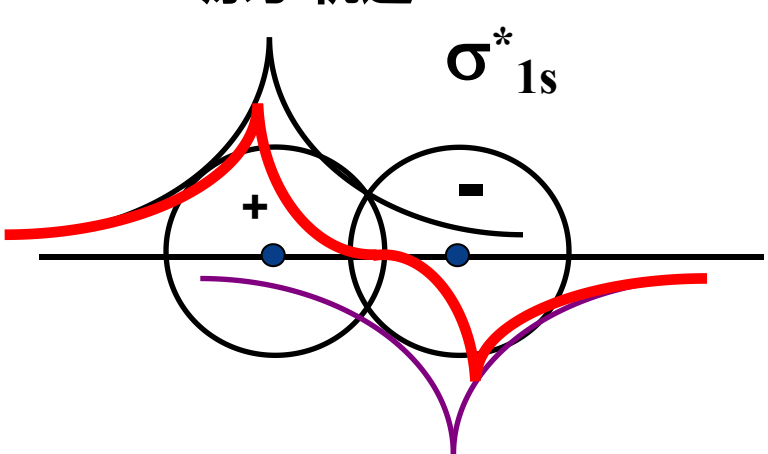


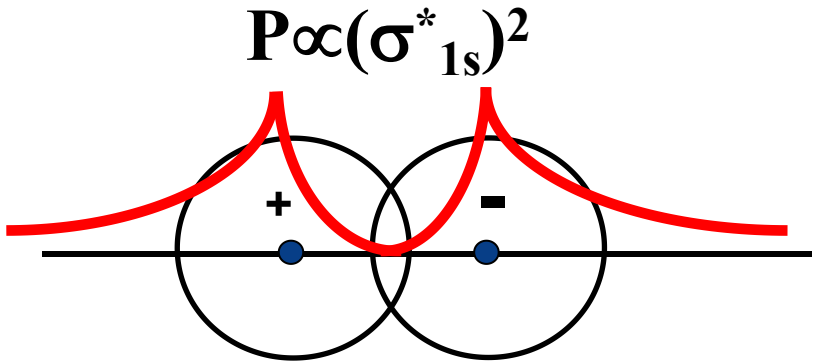


$$P \propto (\sigma_{1s})^2$$

2.2.3 分子轨道理论(MO)

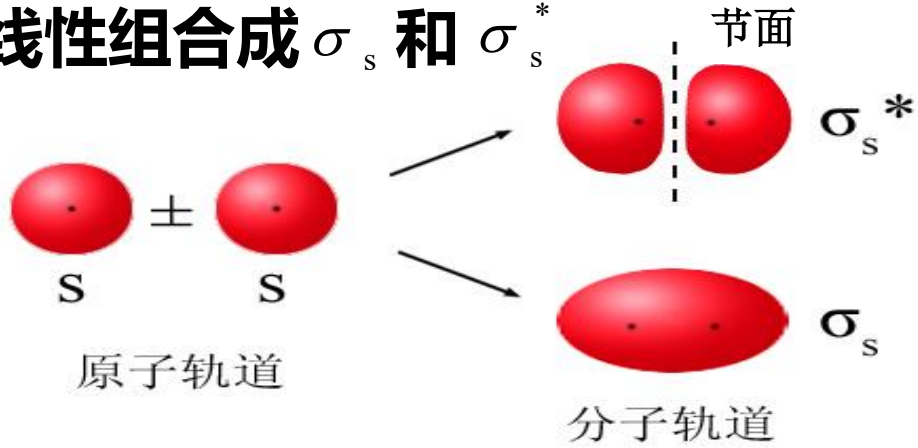


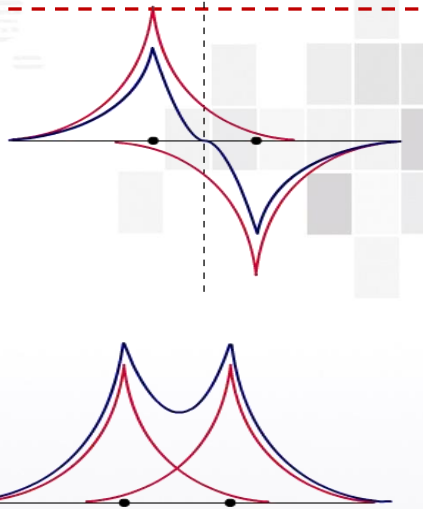


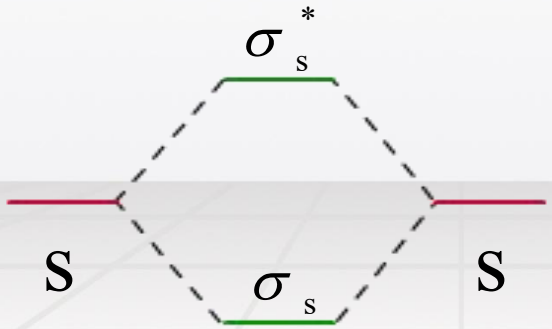


2.2.3 分子轨道理论(MO)

s-s轨道线性组合成 σ_s 和 σ_s^*



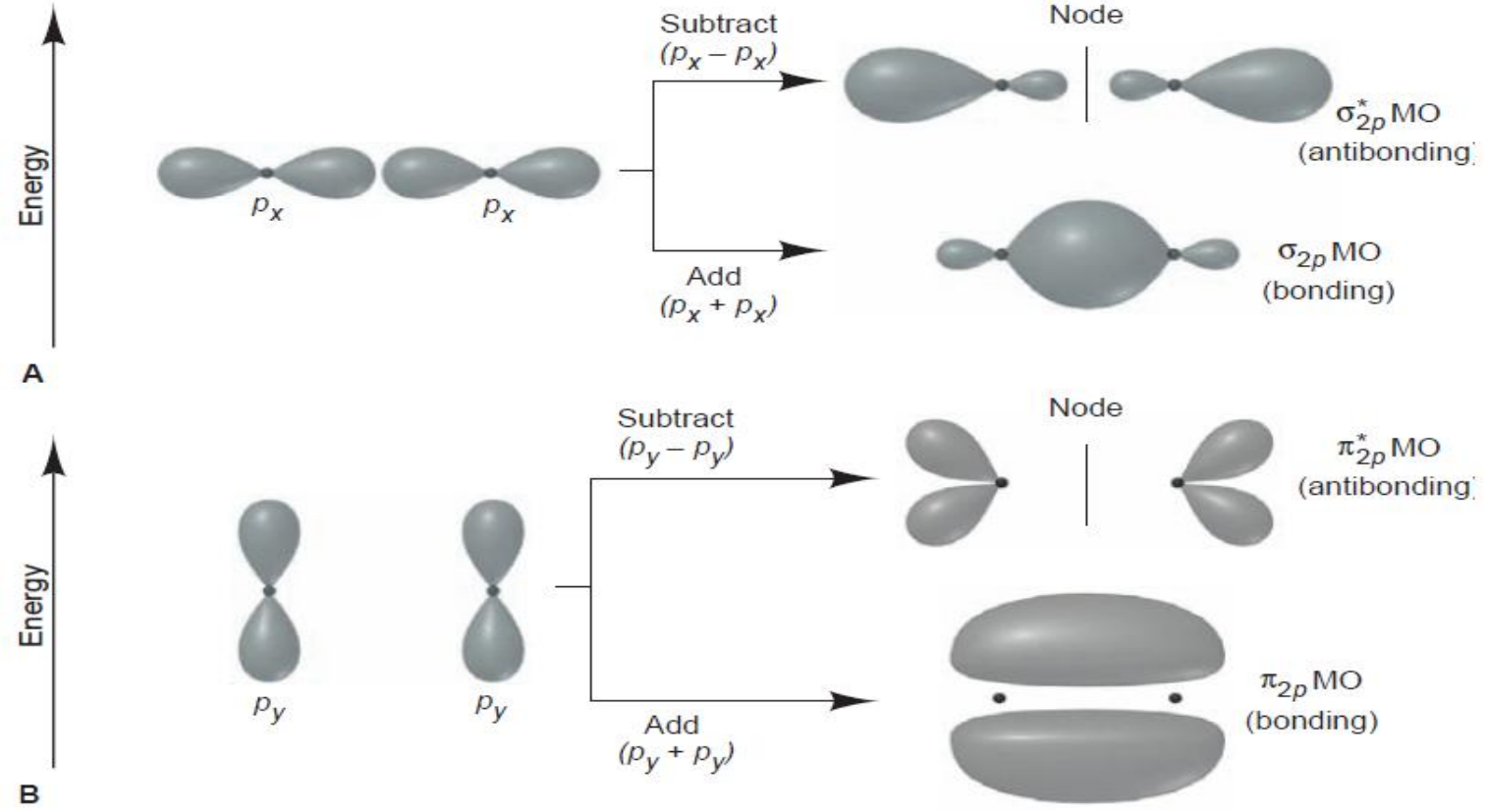




形成的分子轨道与组合前的原子轨道数目相等，但轨道能量不同

2.2.3 分子轨道理论(MO)

p-p 轨道线性组合



■ **成键轨道与反键轨道的区别：**

成键轨道	反键轨道
由正负符号相同的两个原子轨道叠加而成，其能量较原来的原子轨道能量低，有利于成键。 σ、π轨道。	由正负符号不同的两个原子轨道叠加而成，其能量较原来的原子轨道能量高，不利于成键。 σ*、π* 轨道。

■ **理论要点 3：**

为了有效地组合成分子轨道，成键的各原子轨道必须符合下述三条原则：

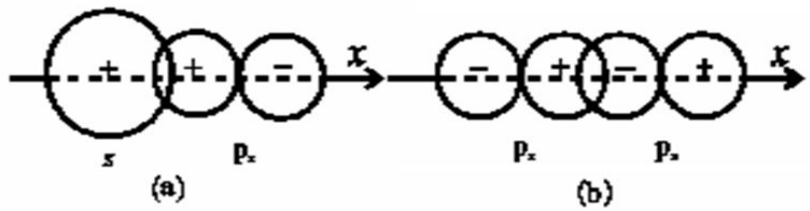
- ✓ **对称性匹配原则**
- ✓ **能量近似原则**
- ✓ **轨道最大重叠原则**

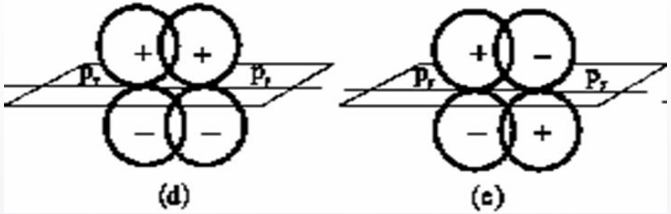
2.2.3 分子轨道理论(MO)

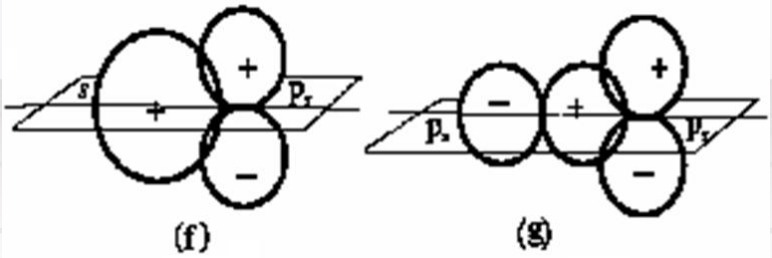
■ 对称性匹配原则

对称性匹配，能组合成分子轨道。

同号波相互叠加，能量降低，可形成键轨道；异号波相互叠，能量升高，形成反键轨道。







■ 能量近似原则

同核双原子分子

异核双原子分子：如 HF 分子 (σs-p_x)

■ 轨道最大重叠原则

上述三原则中，对称性匹配原则是首要的，它决定原子轨道有无组合成分子轨道的可能性。能量近似原则和轨道最大重叠原则是在符合对称性匹配原则的前提下，决定分子轨道组合效率的问题。

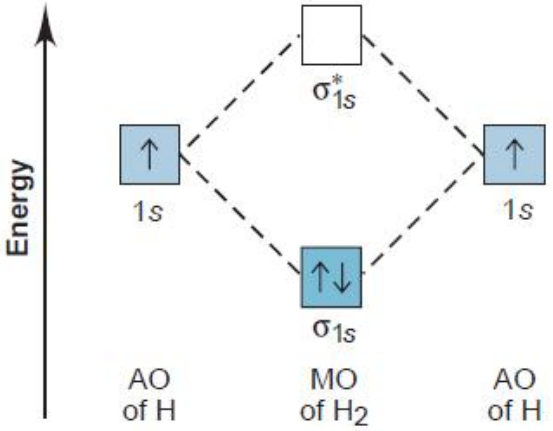
■ 理论要点 4：

- 电子在分子轨道中的排布也遵守Pauli不相容原理、能量最低原理和Hund规则。
- 在分子轨道理论中，用键级(bond order)表示键的牢固程度。

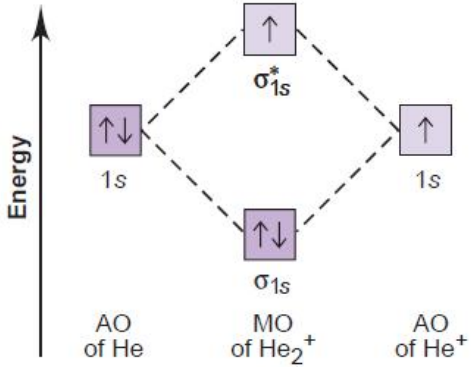
键级 = (成键电子数 - 反键电子数) / 2

一般说来，键级愈高，键愈稳定；键级为零，则表明原子不可能结合成分子。

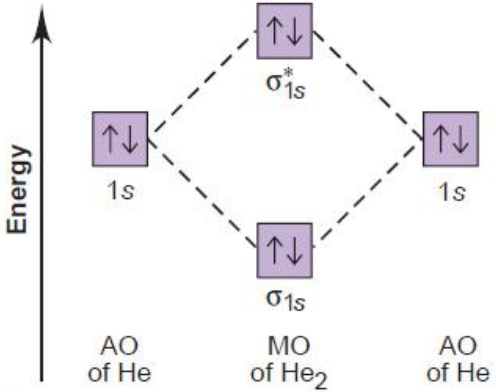
2.2.3 分子轨道理论(MO)



H_2 bond order = $\frac{1}{2}(2-0)=1$



A He_2^+ bond order = $\frac{1}{2}$

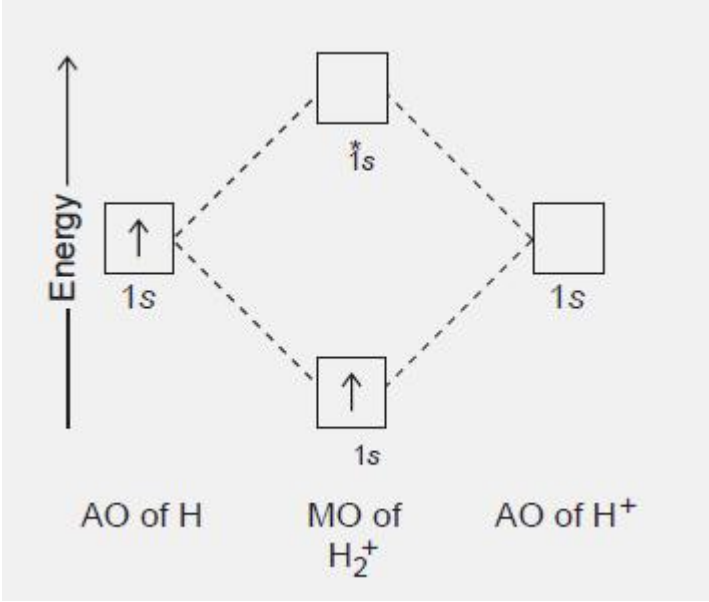


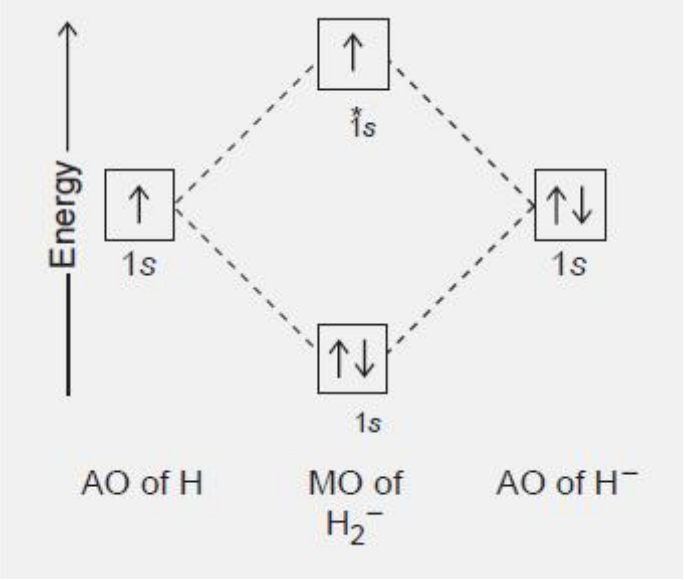
B He_2 bond order = 0

2.2.3 分子轨道理论(MO)

用键级来判断下列分子是否稳定?

H_2^+





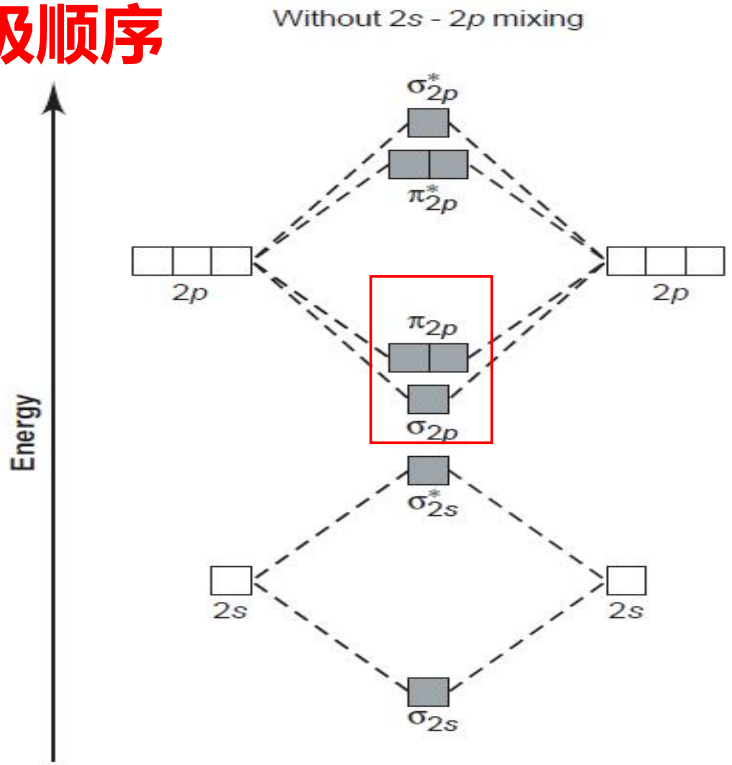
H_2^-

2.2.3 分子轨道理论(MO)

■ 简单双原子分子轨道的能级顺序

2*s*、2*p*能量相差较大

(> 1500kJ·mol^{-1})，如 O_2，F_2



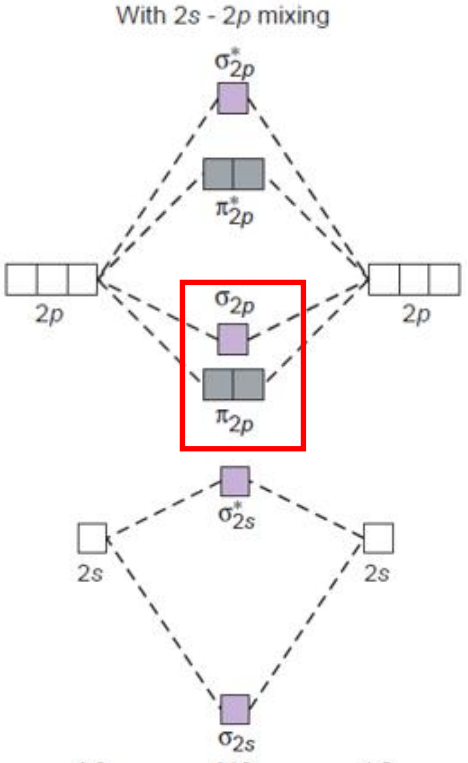
$$\sigma_{1s} < \sigma^{*}_{1s} < \sigma_{2s} < \sigma^{*}_{2s} < \sigma_{2p_x} < \pi_{2p_y} = \pi_{2p_z} < \pi^{*}_{2p_y} = \pi^{*}_{2p_z} < \sigma^{*}_{2p_x}$$

2.2.3 分子轨道理论(MO)

■ **第二周期双原子分子轨道的能级顺序**

2*s*、2*p*能量相差较小(< 1500 kJ·mol^{-1}),

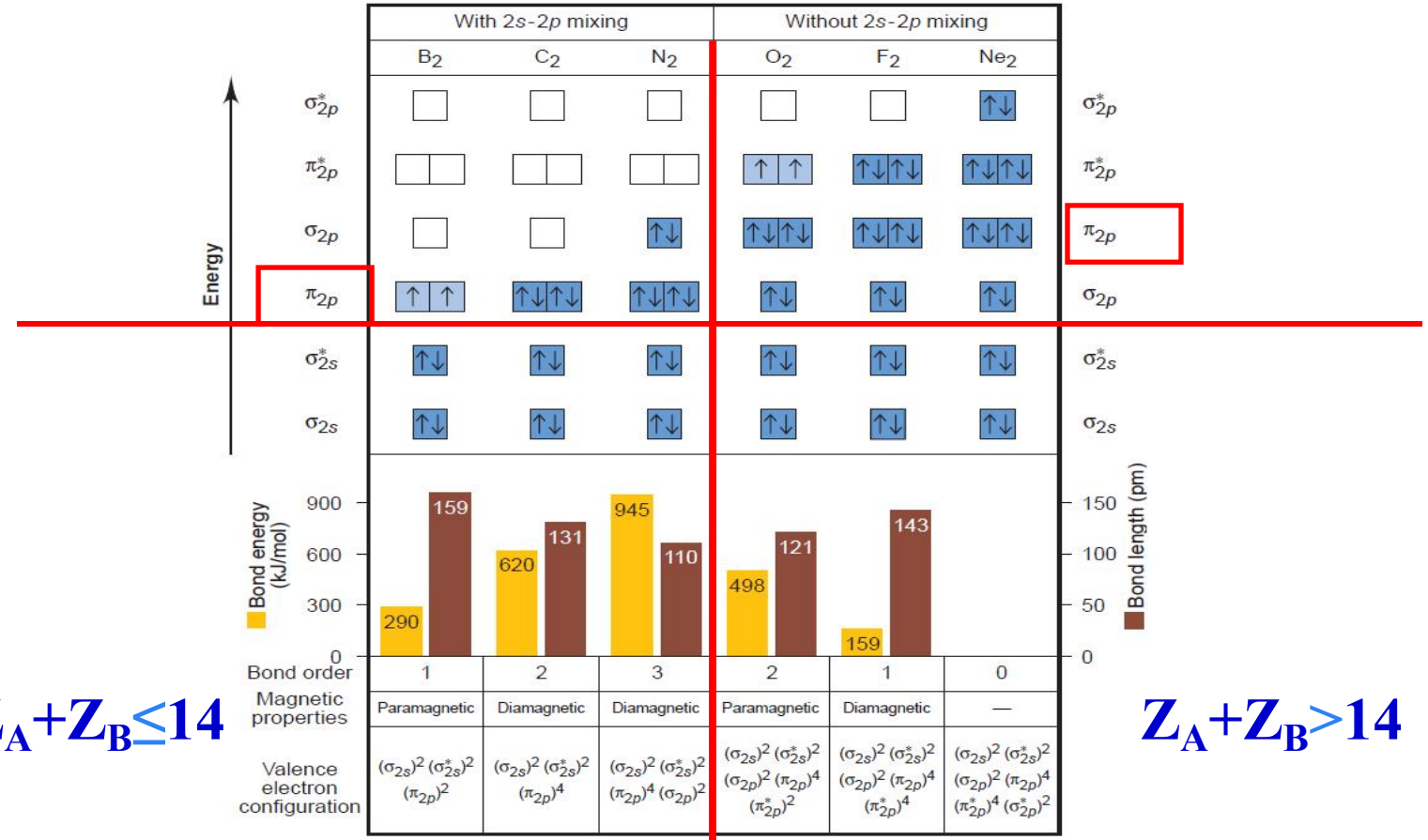
如 Li、Be、B、C、N的双原子分子



$$\sigma_{1s} < \sigma^{*}_{1s} < \sigma_{2s} < \sigma^{*}_{2s} < \pi_{2p_y} = \pi_{2p_z} < \sigma_{2p_x} < \pi^{*}_{2p_y} = \pi^{*}_{2p_z} < \sigma^{*}_{2p_x}$$

2.2.3 分子轨道理论(MO)

西安交通大学化学学院



$Z_A+Z_B \leq 14$

$Z_A+Z_B > 14$

■ 第二周期双原子分子轨道的能级顺序

● 同核双原子分子A_2:

$E_P-E_S<1500\ kJ\cdot mol^{-1}$ or $Z_A+Z_B\leq 14$

轨道能级图符合 N_2 分子的能级顺序;

$$\sigma_{1s}<\sigma_{1s}^{*}<\sigma_{2s}<\sigma_{2s}^{*}<\frac{\pi_{2p_y}=\pi_{2p_z}<\sigma_{2p_x}}{\sigma_{2p_x}<\pi_{2p_y}=\pi_{2p_z}}<\pi_{2p_y}^{*}=\pi_{2p_z}^{*}<\sigma_{2p_x}^{*}$$

$E_P-E_S>1500\ kJ\cdot mol^{-1}$ or $Z_A+Z_B>14$

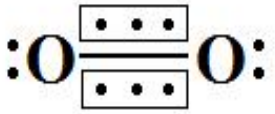
轨道能级图符合 O_2 、F_2 分子的能级顺序。

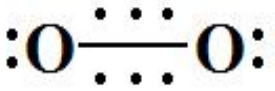
O_2分子价电子组态

氧分子的顺磁性

O原子的电子构型为$1s^2 2s^2 2p^4$

$$KK(\sigma_{2s})^2(\sigma^*_{2s})^2(\sigma_{2p_x})^2(\pi_{2p_y})^2(\pi_{2p_z})^2(\pi^*_{2p_y})^1(\pi^*_{2p_z})^1$$





O_2 16e

键级 = （成键电子数-反键电子数）/ 2

键级为2　1个σ键 2个3电子π键　　顺磁性

	O_2^+	O_2	O_2^-	O_2^{2-}
键级				
未成对电子数				
磁性				
稳定性？				

多选题 1分

设置

关于分子轨道理论的描述，下列说法错误的是（）

A 分子轨道是由原子轨道线性组合得到

B 有效形成分子轨道须满足：能量近似原则、对称性匹配原则、最大重叠原则

C 杂化轨道理论是分子轨道理论的一种形式

提交

D 在分子中，所有的反键轨道的能量都高于成键轨道的能量

2.2.4 价层电子对互斥理论

■ 价层电子对互斥理论（VSEPR法）

价层电子对互斥理（VSEPR法）是研究多原子分子的空间构型的又一理论模型。

它不考虑共价键是怎么形成的，而只是研究单中心分子（ABn 型分子）的几何构型。

2.2.4 价层电子对互斥理论

■ 价层电子对互斥理论认为：

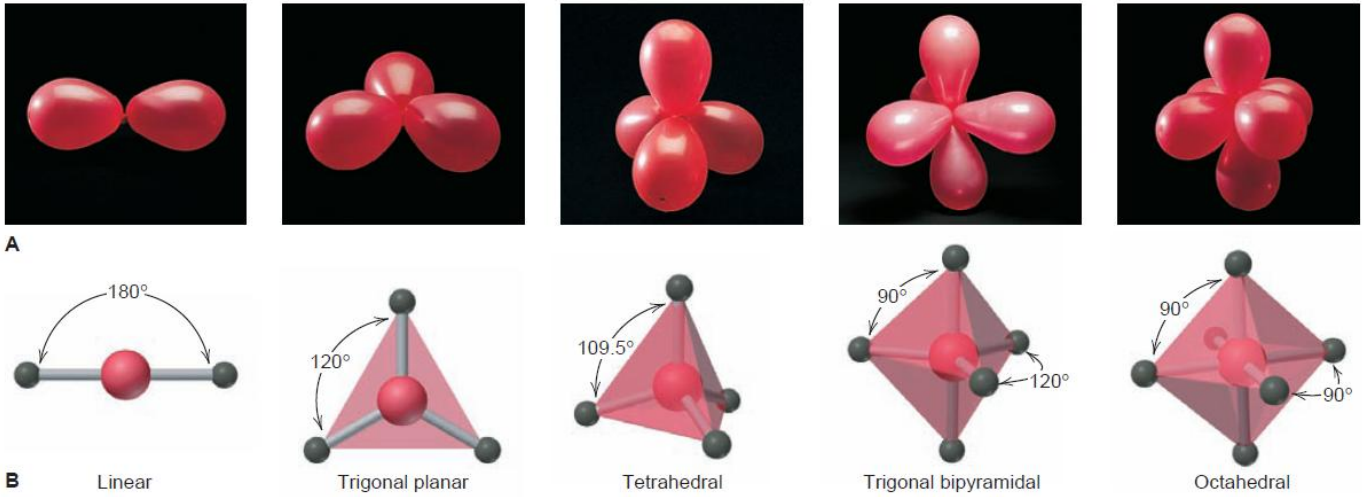
- ABn 型多原子共价分子（或原子团）的几何构型主要由 A 原子价层电子对的相互排斥作用所决定。

- 当价层电子对数目一定时，这些电子对排在彼此相距尽可能远的空间位置上，以使价电子对之间的互斥作用尽可能最小，而使分子趋于稳定，因此，分子尽可能采取对称的结构。

2.2.4 价层电子对互斥理论

■ 电子对数与分子构型的关系

价电子对数	2	3	4	5	6
分子构型	直线形	平面三角形	四面体	三角双锥形	正八面体形



2.2.4 价层电子对互斥理论

■ 中心原子A的价层电子对数的确定

$$\text{价层电子对数目}=\frac{\text{中心原子A的价电子数}+\text{配位原子B提供的共用电子数}}{2}$$

当氧族元素O、S等作为配位原子时，认为它们从中心原子接受两个电子成键，自身不提供电子，记为0。

对于多原子构成的离子计算价层电子数时，应加上或减去与离子相应的电子数。

如果价电子层中含有孤对电子，则每个孤电子对可占据相当于一个单键电子对的位置。

(孤电子对-孤电子对>孤电子对-成键电子对>成键电子对-成键电子对)

2.2.4 价层电子对互斥理论

■ 例 1：CH_4 分子

中心原子 C

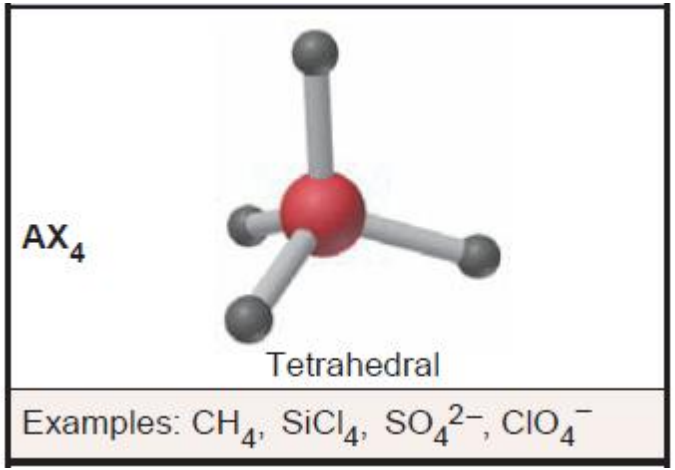
C 的价层电子数 =4

H 提供的公用电子数 = 4

价层电子对数 = (4+4)/2 = 4

四对价层电子，四对是成键电子，

因此CH_4 分子结构为 正四面体。



- **例 2：NH_4^+、SO_4^{2-} 都是四面体**

NH_4^+

N 的价层电子数=5

H 提供的公用电子数=3

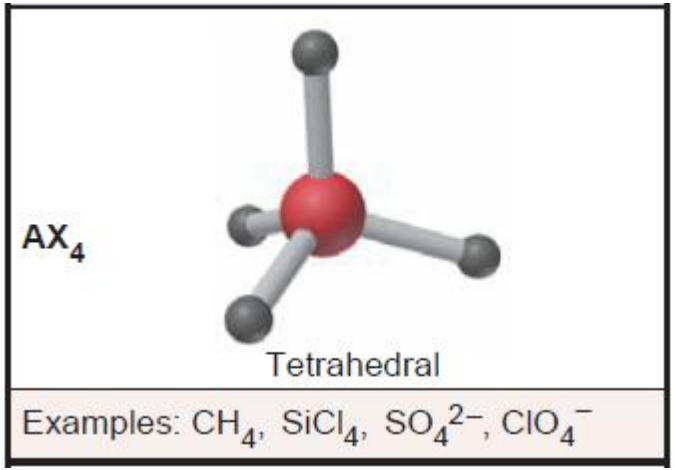
价层电子对数= (3+5) /2=4

SO_4^{2-}

S 的价层电子数 = 6

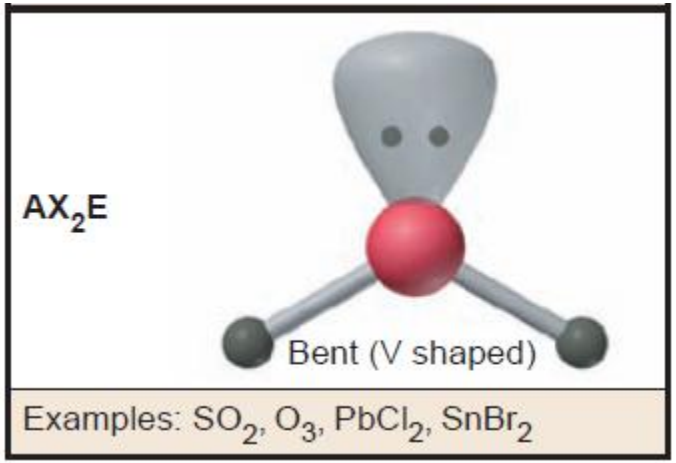
O 提供的公用电子数 = 2

价层电子对数= (6+2) /2=4



2.2.4 价层电子对互斥理论

■ **例 3：SO_2 分子**



中心原子 S

S 的价层电子数 = 6

O 提供的公用电子数 = 0

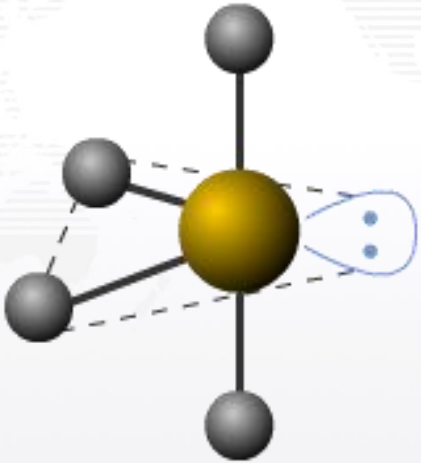
价层电子对数 = 6/2 = 3

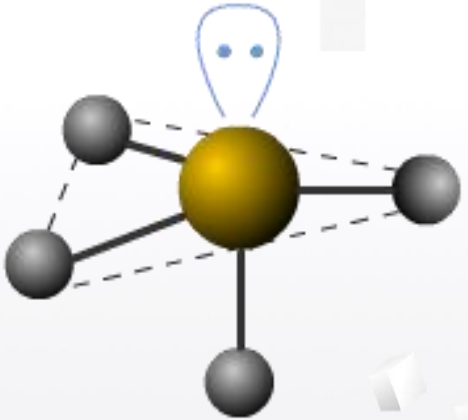
由于三对价层电子对中有一对是孤电子，

因此SO_2 分子结构为 角 形

■ 例 4：SF_4

价层电子数=5
孤对电子数=1

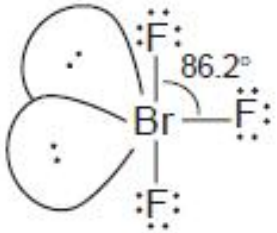


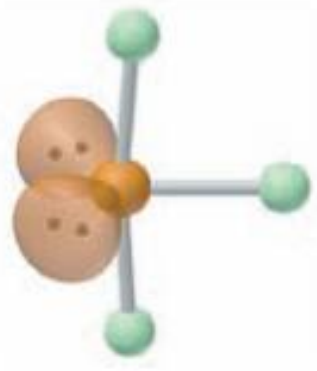


LP－BP(90^o)	2	3

2.2.4 价层电子对互斥理论

■ 例 5：ClF_3





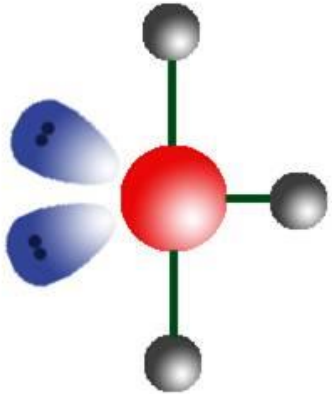
Cl 的价层电子数 = 7

F 提供的公用电子数 = 3

价层电子对数= (3+7)/2 = 5

ClF_3 的5 对价层电子中有2对孤对电子，

故其结构为 T 型



注意：孤电子对数目的确定， 电子对数减去配位数

电子对的空间结构与分子空间结构的关系

2.2.4 价层电子对互斥理论

各种分子的构型

价层电子对数目	电子对的排列方式	分子类型	孤电子对数目	分子构型	实例
2	直线形	AB_2	0	直线形	BeH_2、$BeCl_2$、$Hg(CH_3)_2$、$Ag(NH_3)^+_2$、CO_2、CS_2
3	正三角形	AB_3	0	正三角形	BF_3 $B(CH_3)_3$、SO_3、CO^{2-}_3
		AB_2	1	角形(V形)	$SnCl_2$
4	正四面体	AB_4	0	正四面体形	CH_4 CCl_4 SiH_4 PCl_4 NH^+_4、SO^{2-}_4
		AB_3	1	三角锥形	NH_3、NF_3
		AB_2	2	角形（V形）	H_2O H_2S
5	三角双锥	AB_5	0	三角双锥	PF_5、PCl_5 S_bCl_5 $SbCl_5$ $NbCl_5$
		AB_4	1	变形四面体	SF_4
		AB_3	2	T形	ClF_3
		AB_2	3	直线形	XeF_2
6	正八面体	AB_6	0	正八面体形	SF_6、MoF_6 $[AlF_6]^{3-}$
		AB_5	1	四方锥	IF_5
		AB_4	2	平面四方形	XeF_4

2.2.4 价层电子对互斥理论

■ 价层电子对互斥理论（VSEPR法）

价层电子对互斥理（VSEPR法）是研究多原子分子的空间构型的又一理论模型。

它不考虑共价键是怎么形成的，而只是研究单中心分子（ABn 型分子）的几何构型。

2.2.4 价层电子对互斥理论

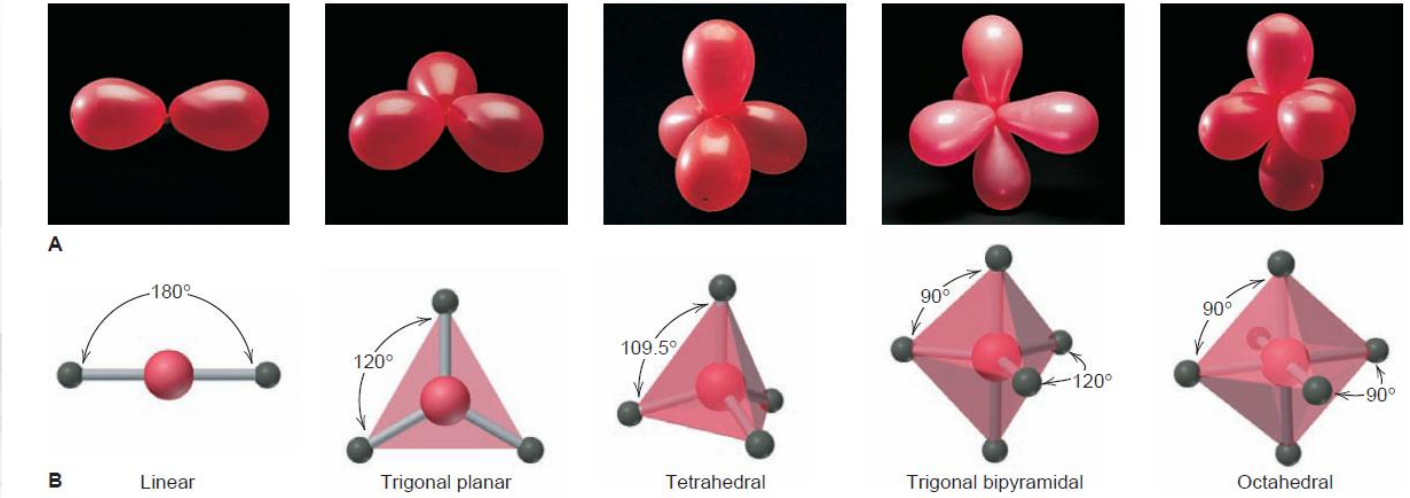
- **价层电子对互斥理论认为：**
  - ABn 型多原子共价分子（或原子团）的几何构型主要由 A 原子价层电子对的相互排斥作用所决定。
  - 当价层电子对数目一定时，这些电子对排在彼此相距尽可能远的空间位置上，以使价电子对之间的互斥作用尽可能最小，而使分子趋于稳定，因此，分子尽可能采取对称的结构。

https://phet.colorado.edu/sims/html/molecule-shapes-basics/latest/molecule-shapes-basics_all.html?locale=zh_CN

2.2.4 价层电子对互斥理论

■ 电子对数与分子构型的关系

价电子对数	2	3	4	5	6
分子构型	直线形	平面三角形	四面体	三角双锥形	正八面体形



2.2.4 价层电子对互斥理论

■ 中心原子A的价层电子对数的确定

$$\text{价层电子对数目}=\frac{\text{中心原子A的价电子数}+\text{配位原子B提供的共用电子数}}{2}$$

当氧族元素O、S等作为配位原子时，认为它们从中心原子接受两个电子成键，自身不提供电子，记为0。

对于多原子构成的离子计算价层电子数时，应加上或减去与离子相应的电子数。

如果价电子层中含有孤对电子，则每个孤电子对可占据相当于一个单键电子对的位置。

(孤电子对-孤电子对>孤电子对-成键电子对>成键电子对-成键电子对)

2.2.4 价层电子对互斥理论

- **例 1：SO_2 分子**

中心原子 S

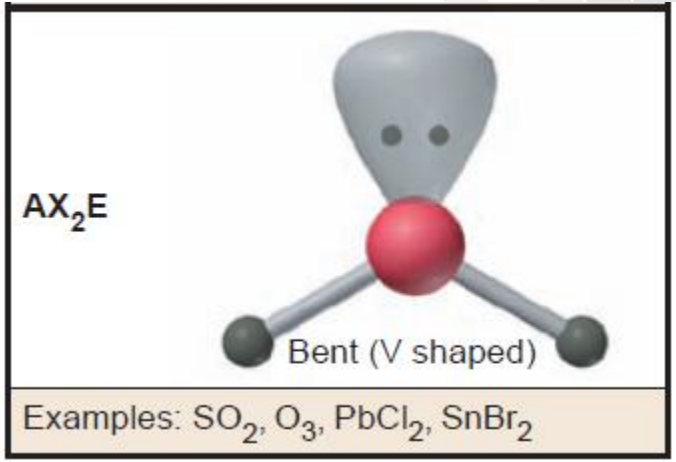
S 的价层电子数 = 6

O 提供的公用电子数 = 0

价层电子对数 = 6/2 = 3

由于三对价层电子对中有一对是孤电子，

因此SO_2 分子结构为 角 形



2.2.4 价层电子对互斥理论

- **例 2：NH_4^+、SO_4^{2-} 都是四面体**

NH_4^+

N 的价层电子数=5

H 提供的公用电子数=3

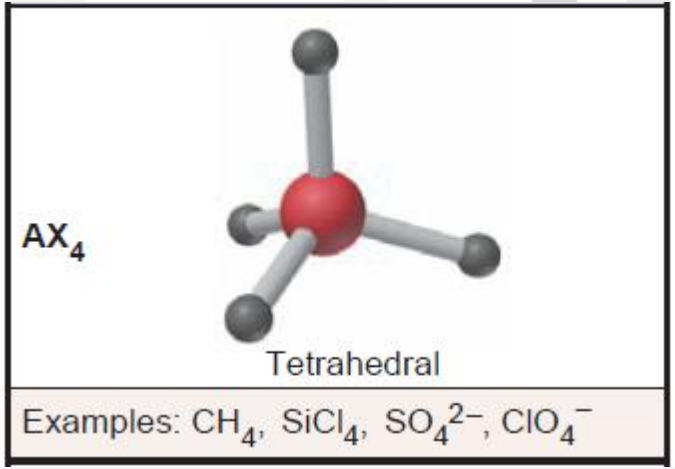
价层电子对数= (3+5) /2=4

SO_4^{2-}

S 的价层电子数 = 6

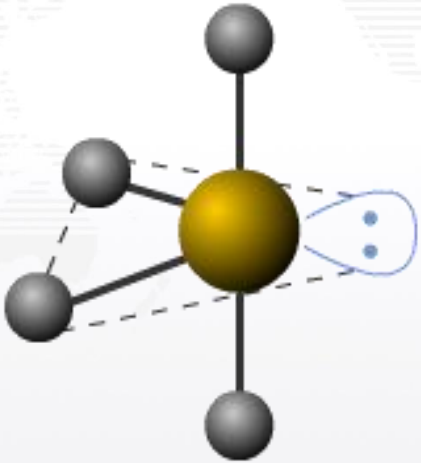
O 提供的公用电子数 = 2

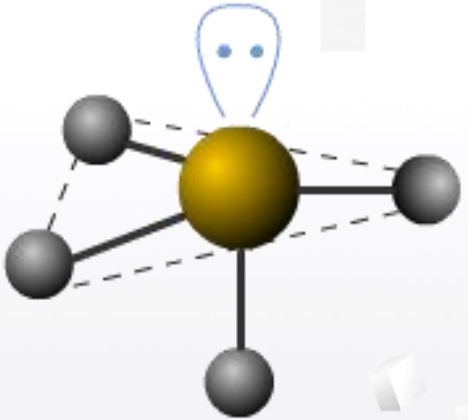
价层电子对数= (6+2) /2=4



■ 例 3：SF_4

价层电子数=5
孤对电子数=1

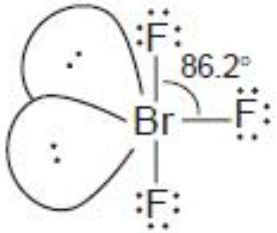


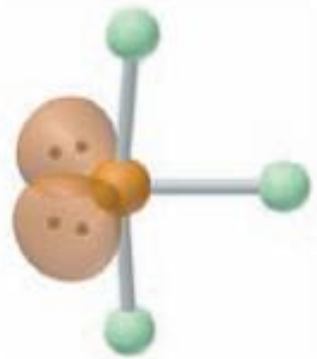


LP－BP(90°)	2	3

2.2.4 价层电子对互斥理论

■ 例 3：ClF_3





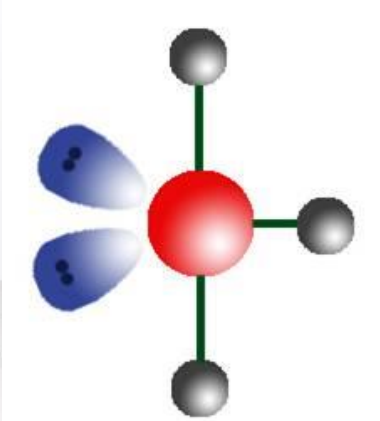
Cl 的价层电子数 = 7

F 提供的公用电子数 = 3

价层电子对数= (3+7)/2 = 5

ClF_3 的5 对价层电子中有2对孤对电子，

故其结构为 T 型



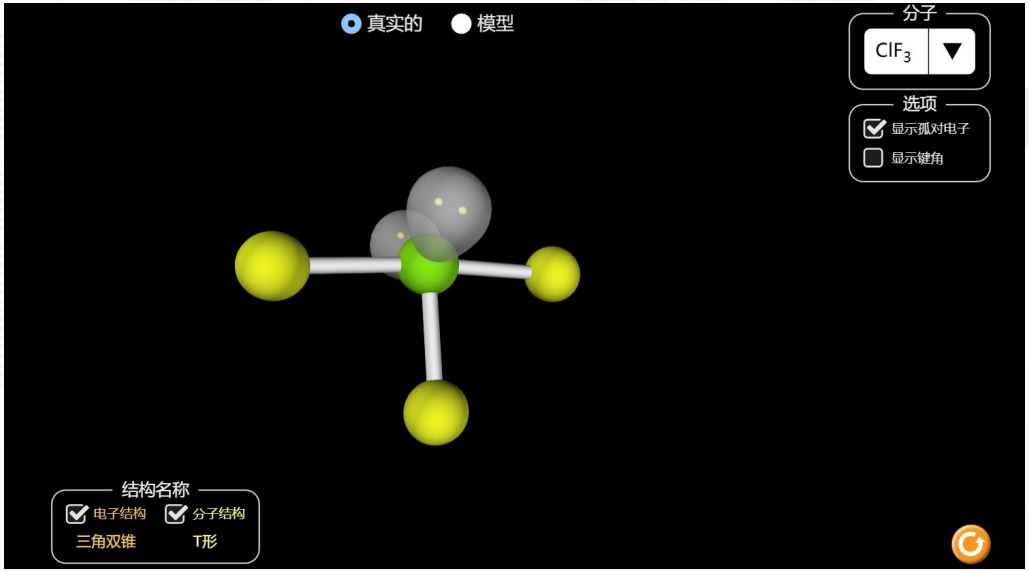
注意：孤电子对数目的确定， 电子对数减去配位数

电子对的空间结构与分子空间结构的关系

2.2.4 价层电子对互斥理论

各种分子的构型

价层电子对数目	电子对的排列方式	分子类型	孤电子对数目	分子构型	实例
2	直线形	AB_2	0	直线形	BeH_2、$BeCl_2$、$Hg(CH_3)_2$、$Ag(NH_3)^+_2$、CO_2、CS_2
3	正三角形	AB_3	0	正三角形	BF_3 $B(CH_3)_3$、SO_3、CO^{2-}_3
		AB_2	1	角形(V形)	$SnCl_2$
4	正四面体	AB_4	0	正四面体形	CH_4 CCl_4 SiH_4 PCl_4 NH^+_4、SO^{2-}_4
		AB_3	1	三角锥形	NH_3、NF_3
		AB_2	2	角形（V形）	H_2O H_2S
5	三角双锥	AB_5	0	三角双锥	PF_5、PCl_5 S_bCl_5 $SbCl_5$ $NbCl_5$
		AB_4	1	变形四面体	SF_4
		AB_3	2	T形	ClF_3
		AB_2	3	直线形	XeF_2
6	正八面体	AB_6	0	正八面体形	SF_6、MoF_6 $[AlF_6]^{3-}$
		AB_5	1	四方锥	IF_5
		AB_4	2	平面四方形	XeF_4



https://phet.colorado.edu/sims/html/molecule-shapes/latest/molecule-shapes_zh_CN.html

Part 2

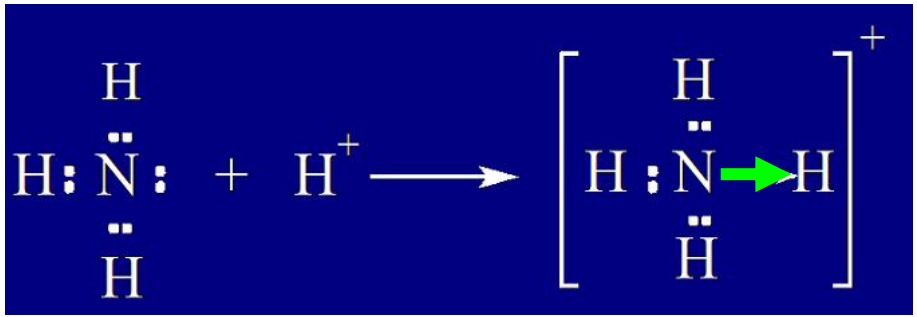
第二章 分子结构

- 2.1 离子键
- 2.2 共价键与分子构型
- 2.3 配位键与配位化合物
- 2.4 金属键

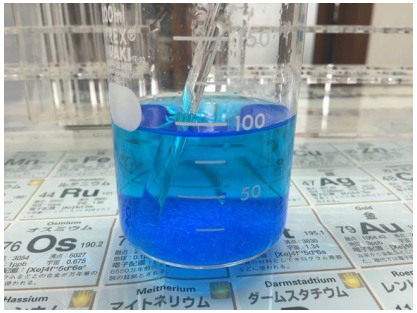
2.3 配位键与配位化合物

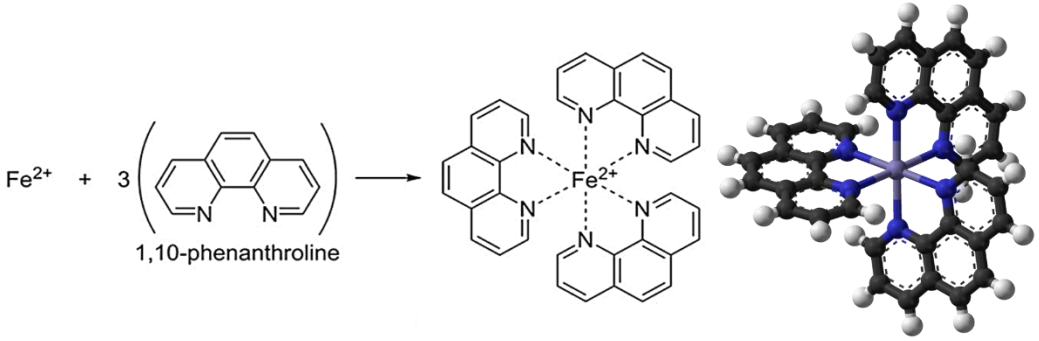
两个原子形成共价键时，只由其中一个原子提供电子对，此共价键称为**配位键**，通常用箭头表示电子对由**给予体**到**接受体**。形成的化合物叫**配合物**。

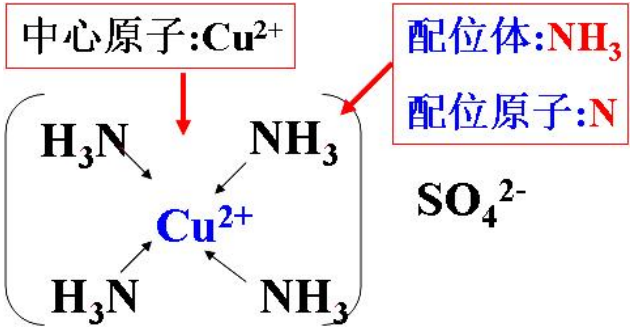
- 配合物的组成
- 配合物的命名

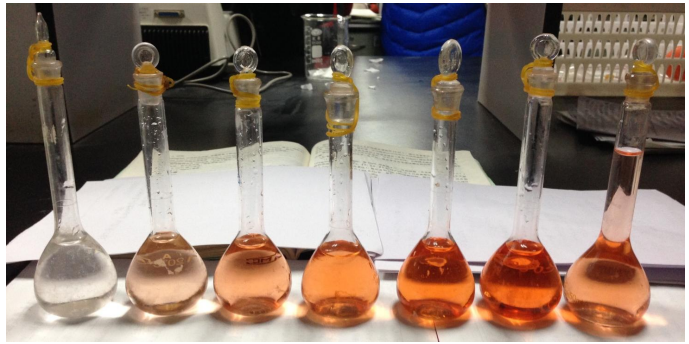


2.3 配位键与配位化合物



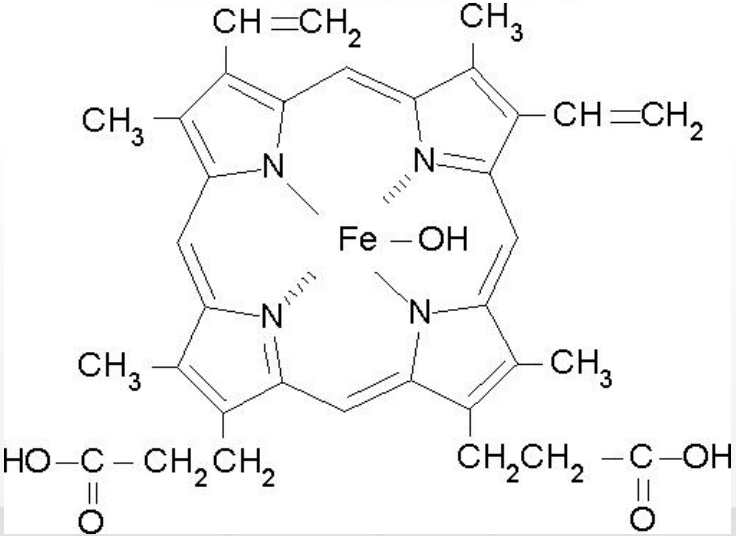


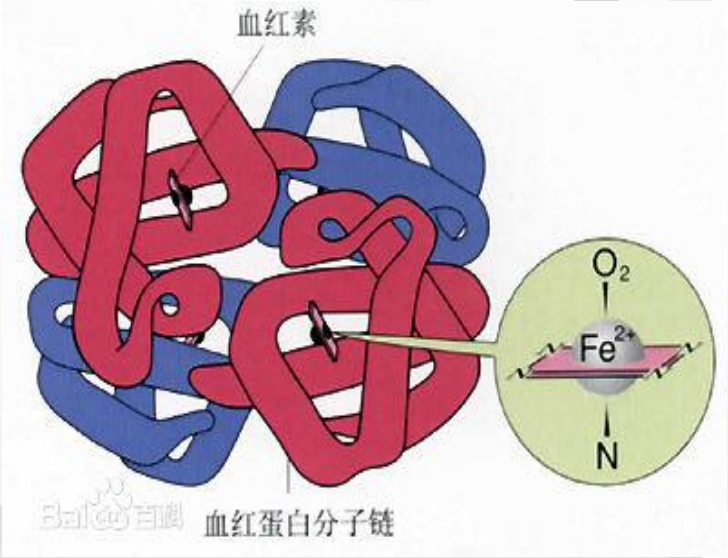




2.3 配位键与配位化合物

如：血红素是Fe^{2+}的配合物，血液中含量4%×12‰=0.048‰

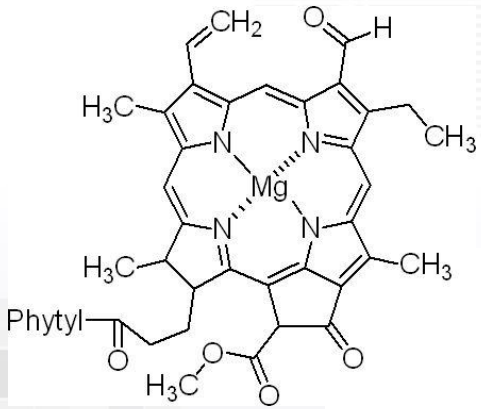


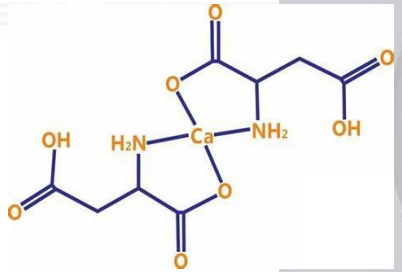


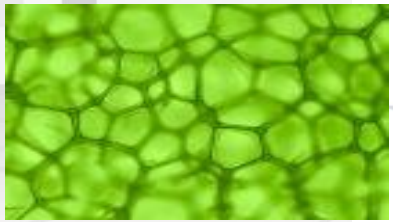
$[Ar]3d^64s^2$

2.3 配位键与配位化合物

叶绿素: Mg^{2+}的配合物



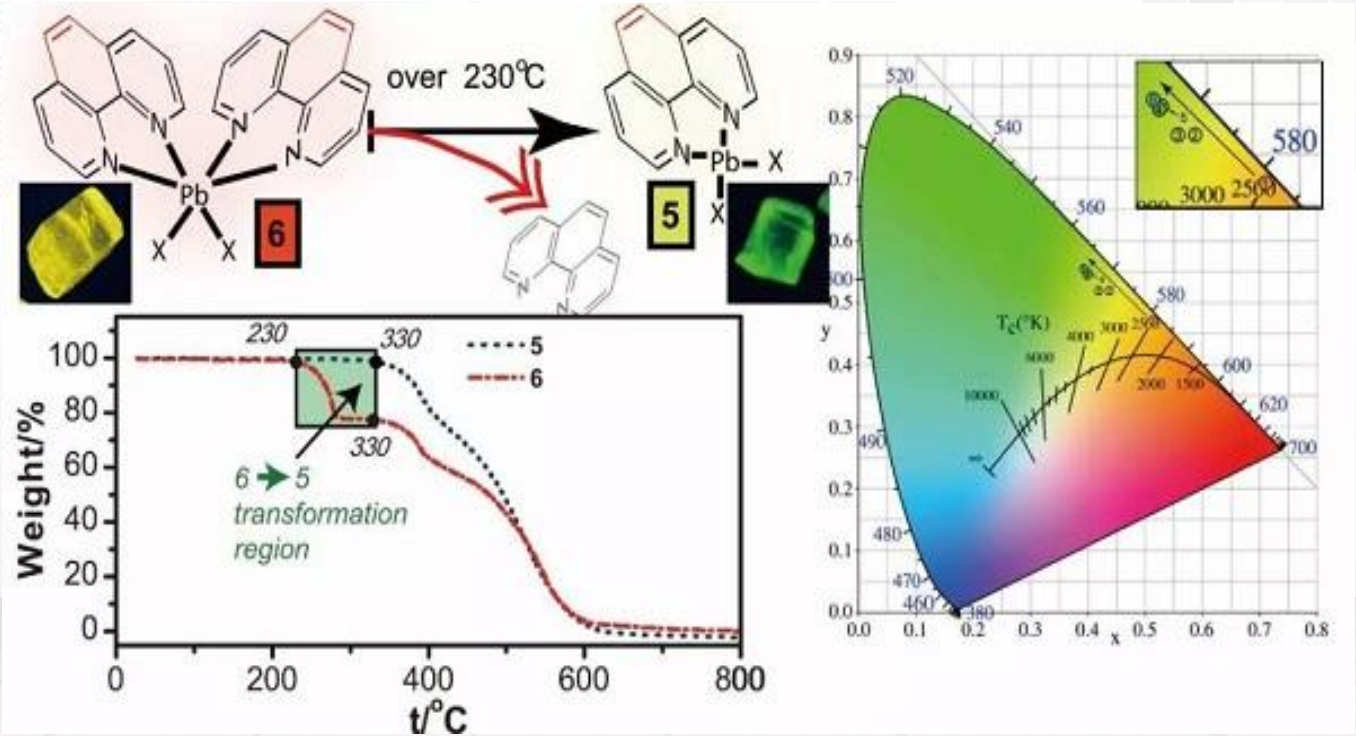




氨基酸螯合钙

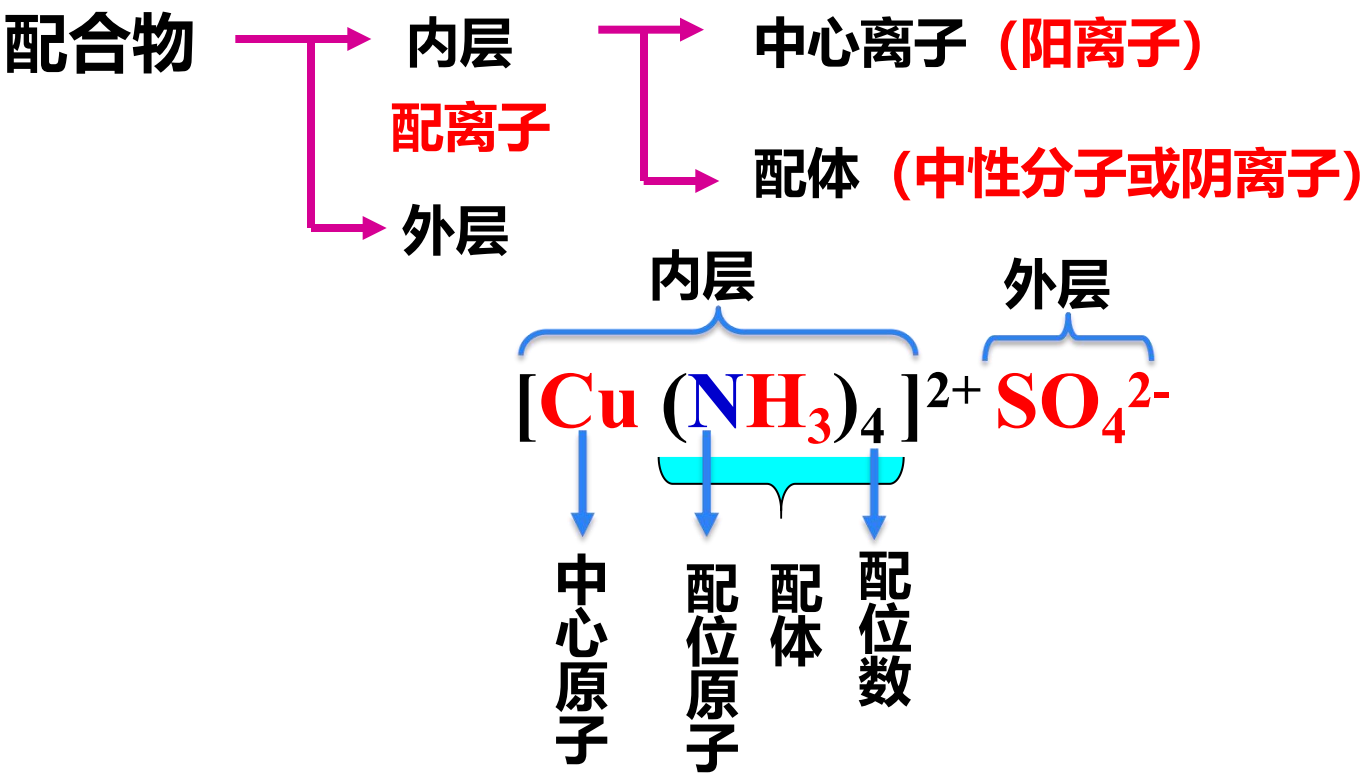
2.3 配位键与配位化合物

- 发光配合物



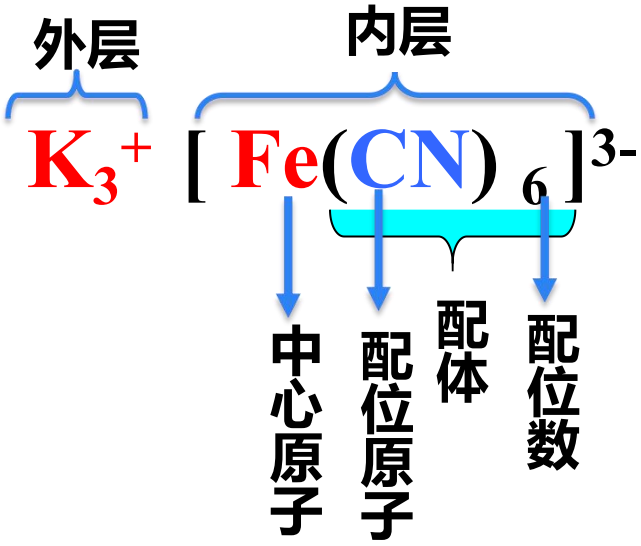
2.3 配位键与配位化合物

■ 配合物的组成



2.3 配位键与配位化合物

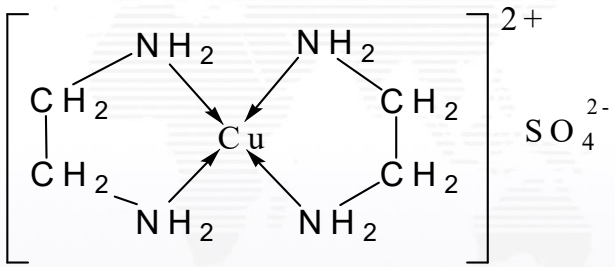
■ 配合物的组成



- 中心原子是具有空轨道的离子或原子
- 配位原子是具有孤电子对的元素
- 配体可以是阴离子或中性分子，也可由多种配体组成

2.3 配位键与配位化合物

螯合物：含有多配位键配体的化合物



多齿配体

配体稳定性好

常见的配体

1. 单齿配体(monodentate ligands)

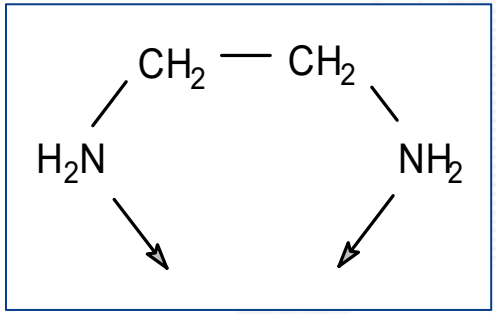
F^-、Cl^-、Br^-、I^-、CN^-、OH^-、SCN^-

H_2O 、NH_3 、CO …

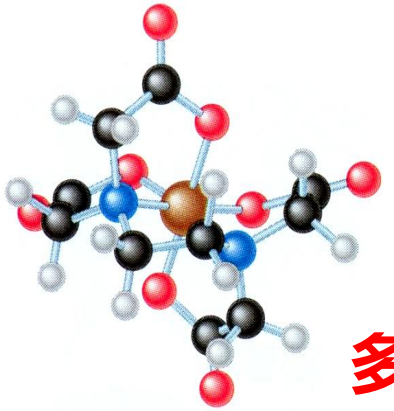
2. 多齿配体（polydentate ligands）

乙二胺（en）、EDTA、邻菲咯啉(phen) …

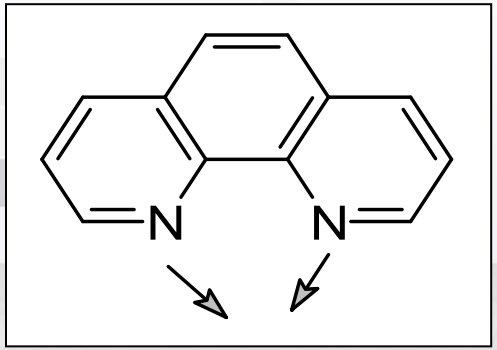
2.3 配位键与配位化合物



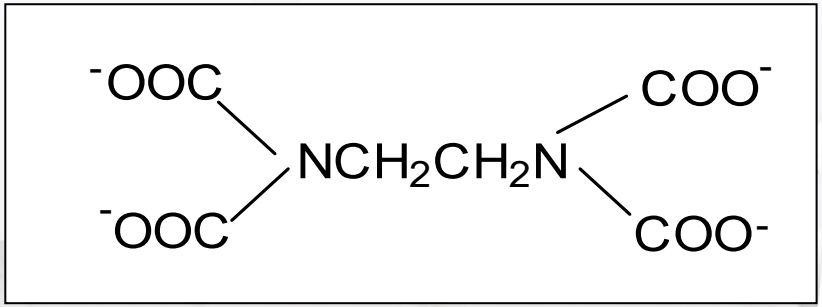
乙二胺(en) **双齿配体**



多齿配体



1,10-二氮菲（邻菲咯啉）



六齿配体 EDTA

■ 配合物的命名

- **整体与无机化合物命名原则一致，按电性编排，负离子在前，正离子在后。**
- **若外界是简单离子的酸根：**
  - **称为“某化某”，如$[Co(NH_3)_3]Cl_3$ 三氯化三氨合钴 (III)。**
- **若外界是复杂离子的酸根：**
  - **称为“某酸某”，如$[Cu(NH_3)_4]SO_4$ 硫酸四氨合铜 (II)。**
- **若外界是氢离子：**
  - **称为“某酸”，如$H[AuCl_4]$ 四氯(合)金酸 (III)。**
- **若外界是氢氧根：**
  - **称为“氢氧化某”，如$[Cu(en)_2](OH)_2$ 双氢氧化乙二胺(合)铜 (II)。**

■ 配合物的命名

- 对于较为复杂的内界则有下列规定：
  - 在配位体与中心离子的名称之间加一“合”字：某(指配位体) 合某(指中心离子)。
  - 在配位体名称前用汉字一、二、三……标明其数目，在中心离子的名称后用罗马数字 (I) 、 (II) 、 (III) ……标明其化合价或氧化数；若中心离子只有一种化合价也可不标明。
  - 不同配体之间用“·”间隔开。 (可省略)
  - 若内界有多种配位体，其命名顺序是：由简单到复杂，先离子后分子，同类型按字母顺序。

■ 配合物的命名

- 对于内界则有下列规定：

➢ 若内界有多种配位体，其命名顺序是：由简单到复杂，先离子后分子，同类型按字母顺序。

$[Fe(CN)_6]^{4-}$ 六氰合铁（II）酸根离子

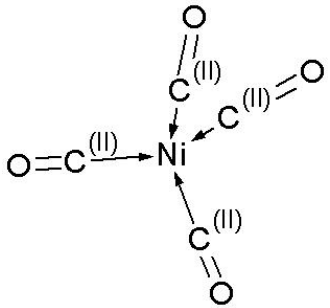
$K_3[Fe(CN)_6]$ 六氰合铁（III）酸钾

$[PtCl(NO_2)(NH_3)_4]Cl_2$ 二氯化一氯·一硝基·四氨合铂(IV)

$[Co(NH_3)_3]Cl_3$ 三氯化三氨合钴 (III)

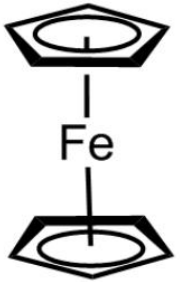
■ 配合物的命名

- 中性分子配合物：

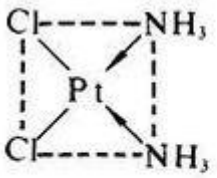


$[Ni(CO)_4]$ 四羰基合镍（II）

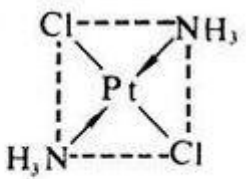
$[Fe(C_5H_5)_2]$ 二环戊二烯合铁（二茂铁）



$[PtCl_2(NH_3)_2]$ 二氯·二氨合铂(II)



顺式



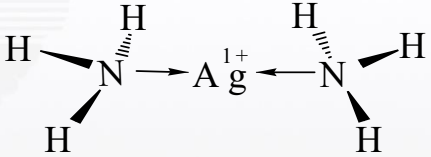
反式

(3) 配合物的价键理论

配合物中心离子（原子）的价层空轨道，经过杂化后接受配体配位原子的孤对电子，形成配位键

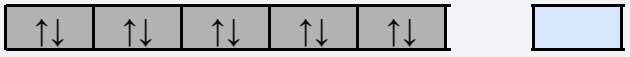
轨道杂化理论

如：银氨离子$[Ag(NH_3)_2]^+$



5s 4d 5p

Ag^+: [Ar]

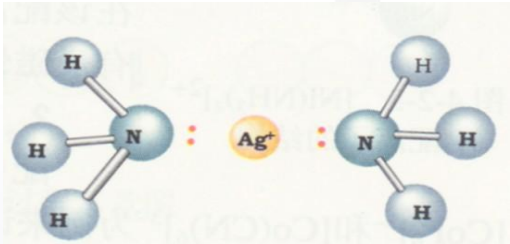


$[Ag(NH_3)_2]^+$: [Ar]

2.3 配位键与配位化合物

配合物的空间构型

- 要点：配合物中，中心离子提供空的杂化轨道，配位原子提供孤对电子形成配位键。



- 二配位的配离子

  直线型

  $[Ag(NH_3)_2]^+$

- 四配位的配离子

  正四面体型、平面正方形

  $[Ni(NH_3)_4]^{2+}$　　$[Ni(CN)_4]^{2-}$

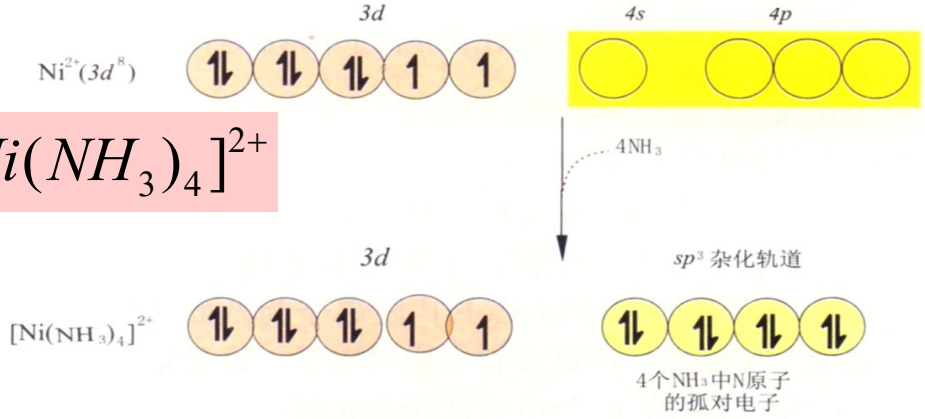
- 六配位的配离子

  正八面体

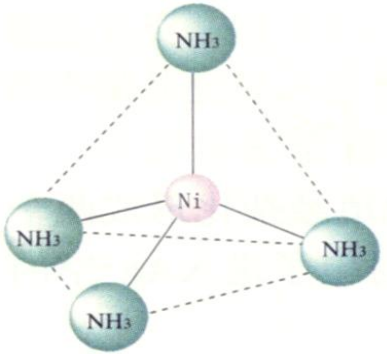
  $[CoF_6]^{3-}$　　$[Co(CN)_6]^{3-}$

2.3 配位键与配位化合物

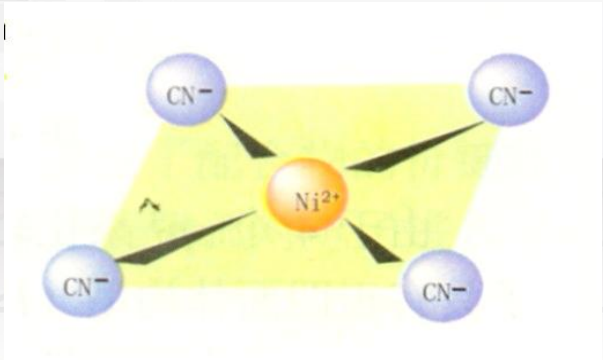
$[Ni(NH_3)_4]^{2+}$

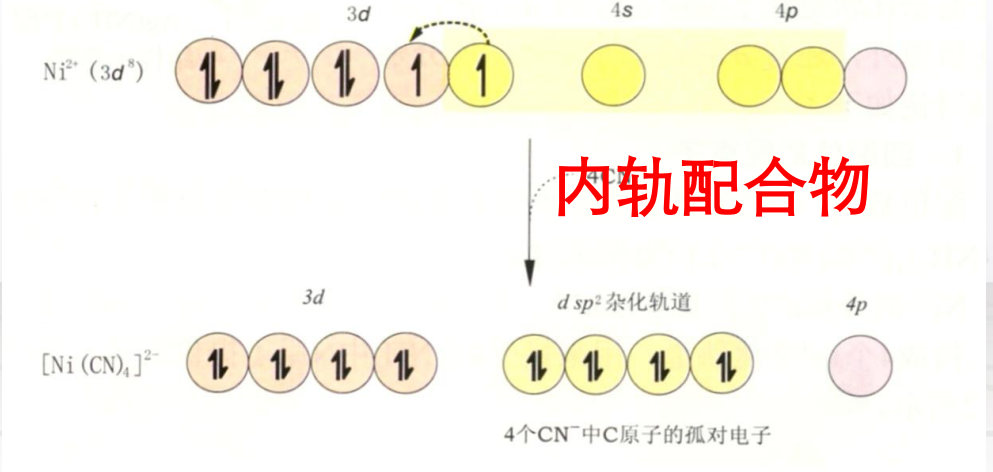


外轨配合物



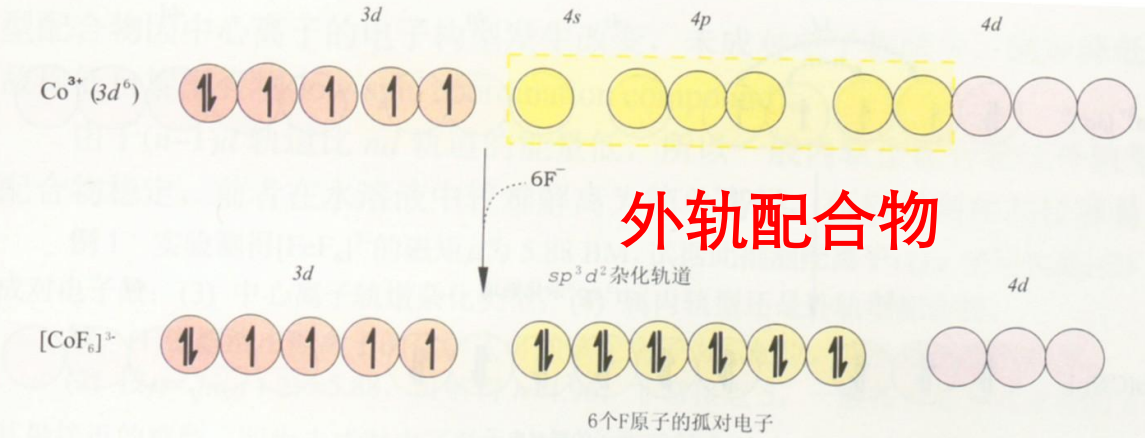
$[Ni(CN)_4]^{2-}$



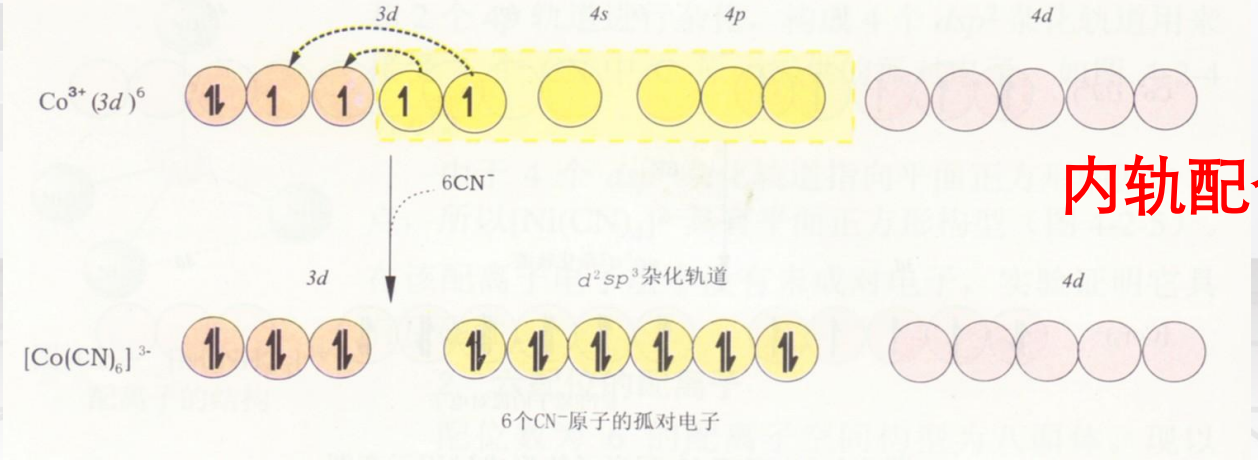


2.3 配位键与配位化合物

$[CoF_6]^{3-}$



$[Co(CN)_6]^{3-}$



单选题 1分

设置

1. 下列配合物中,属于螯合物的是(　　)

A　$[Ni(en)_2]Cl_2$

B　$K_2[PtCl_6]$

C　$(NH_4)[Cr(NH_3)_2(SCN)_4]$

D　$Li[AlH_4]$

提交

单选题 1分

设置

2. $[Ni(en)_3]^{2+}$中镍的价态和配位数是

A +2,3

B +3,6

C +2,6

D +3,3

提交

单选题 1分

设置

3. 下列金属离子中,作为配合物形成体形成配合物可能性最小的是（ ）

A Ag^{+}

B Cu^{2+}

C Ni^{2+}

D Na^{+}

提交

2.4 金属键

自由电子将金属原子及离子联系在一起形成的作用力

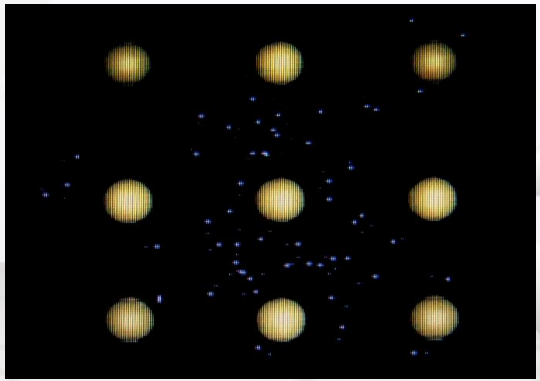
自由电子：**价电子可脱离原子，在固体金属内部晶格结点上金属原子或正离子附近自由运动的电子。**

如 $_{11}Na$：$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ 或$[Ne]3s^1$

$_{13}Al$：$[Ne]3s^2 3p^1$

$_{22}Ti$：$[Ar]\ 3d^2 4s^2$

$_{26}Fe$：$[Ar]3d^6 4s^2$



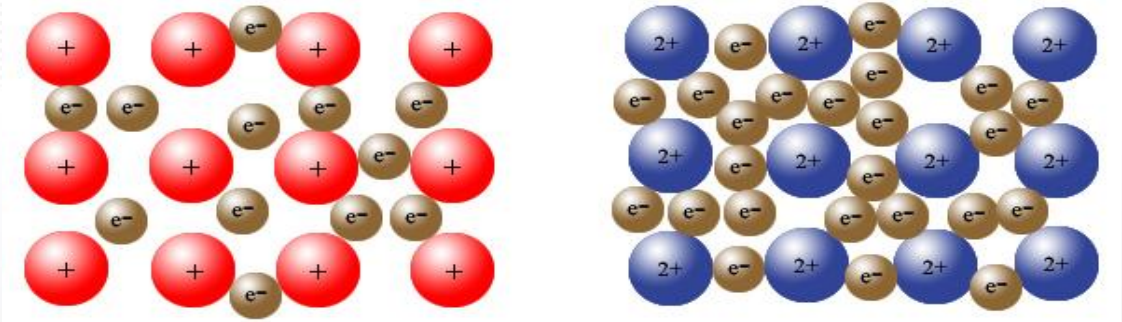
金属键特点：

无方向性，无饱和性

2.4 金属键

(1) 金属的自由电子模型

自由电子在排列紧密的金属离子间运动



解释了金属的一些特性：

金属光泽，导电性，导热性，延展性

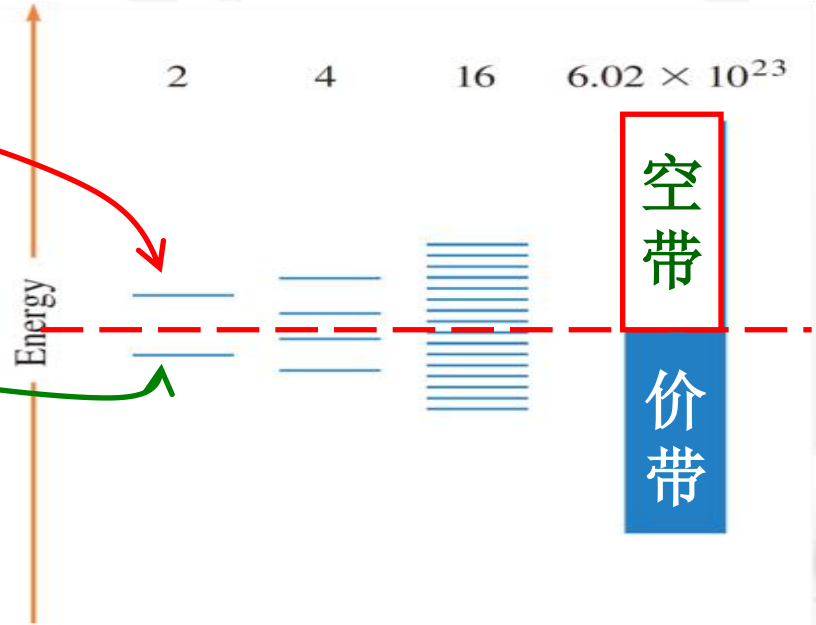
为什么材料有半导体，导体和绝缘体

2.4 金属键

（2）能带理论（金属键的量子力学模型）

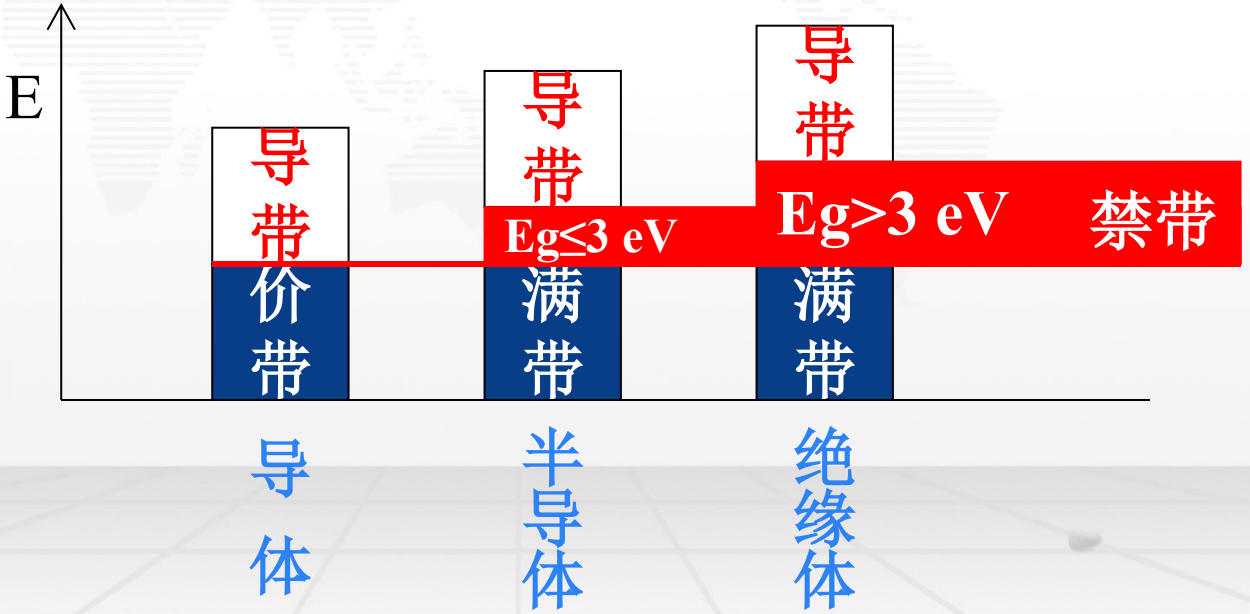
1）金属原子轨道电子能级重叠形成晶体的分子轨道能带

如: Li，$1s^2 2s^1$



2）金属原子轨道电子能级构成

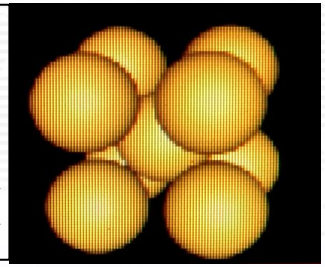
不同能级的禁带



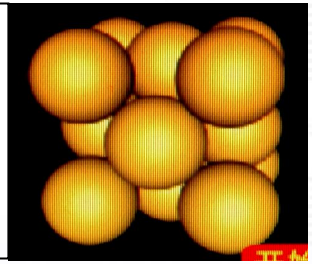
2.4 金属键

(3) 金属原子的堆砌（晶胞结构）

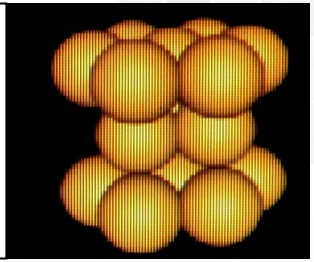
体心立方



面心立方



密排六方



(4) 金属材料的特性

不透光
金属光泽
导热性好
导电性好
延展性好

单选题 1分

设置

1. 下列金属熔点最大的是(　　)

660 ℃	A	Al	面心立方
648.9℃	B	Mg	六方
	C	Na	体心立方
	D	K	体心立方

影响金属键强弱的因素：

1）电荷；

2）半径；

3）堆积方式。

提交

单选题 1分

设置

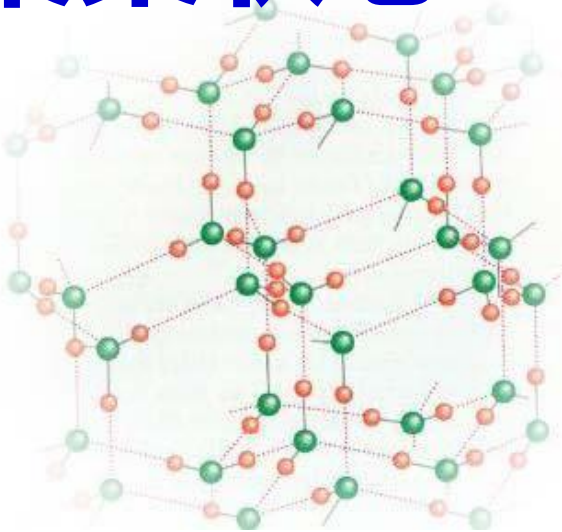
2. 下列金属密度最大的是(　　)

A	Mg	六方
B	Li	体心立方
C	Na	体心立方
D	K	体心立方

$$密度=\frac{相对原子质量}{原子体积}$$

提交

第三章　宏观物质及聚集状态



Part 3

第三章 宏观物质及聚集状态

- 3.1 分子间作用力和氢键
- 3.2 气体
- 3.3 液体
- 3.4 溶液
- 3.5 晶体与非晶体

3.1 分子间作用力与氢键

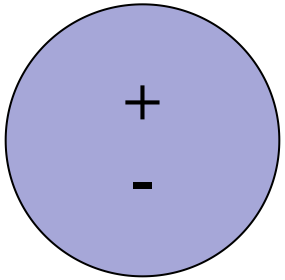
- 3.1.1 分子间作用力
- 3.1.2 氢键

3.1.1 分子间作用力

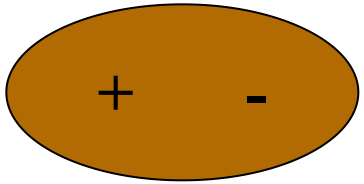
■ 电荷中心：

不重合时 → 偶极 → 极性分子

重合时 → 不具有偶极 → 非极性分子

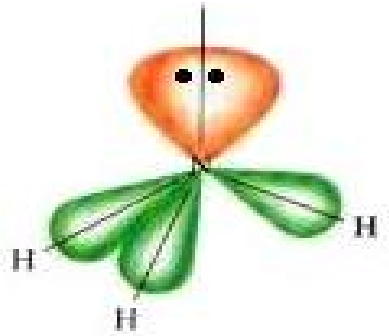


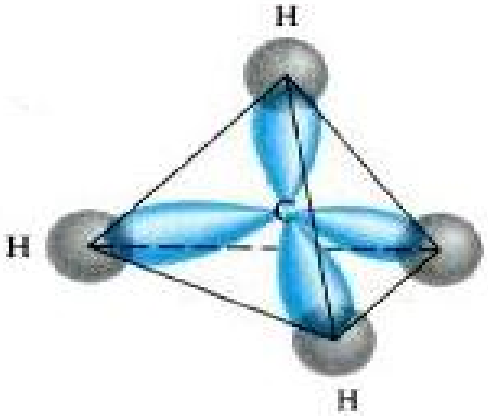
非极性分子



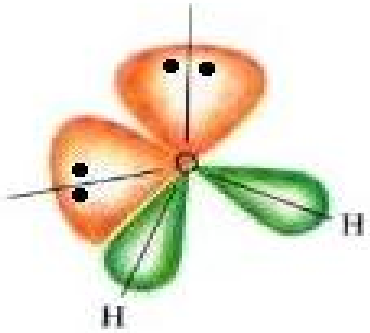
极性分子

3.1.1 分子间作用力





偶极矩 =0



偶极矩 ≠ 0

3.1.1 分子间作用力

■ 电偶极矩

$P_e = l \bullet q$　　(+ → -)

分子的极性强弱是以分子的电偶极矩来度量的

例：　NO　　$P_e = 0.51 \times 10^{-30}$ C·m

　　SO_2　　$P_e = 5.34 \times 10^{-30}$ C·m

　　HF　　$P_e = 6.08 \times 10^{-30}$ C·m

德拜 (P．J．W Debye，荷) 因创立此方法而荣获1936年诺贝尔化学奖。

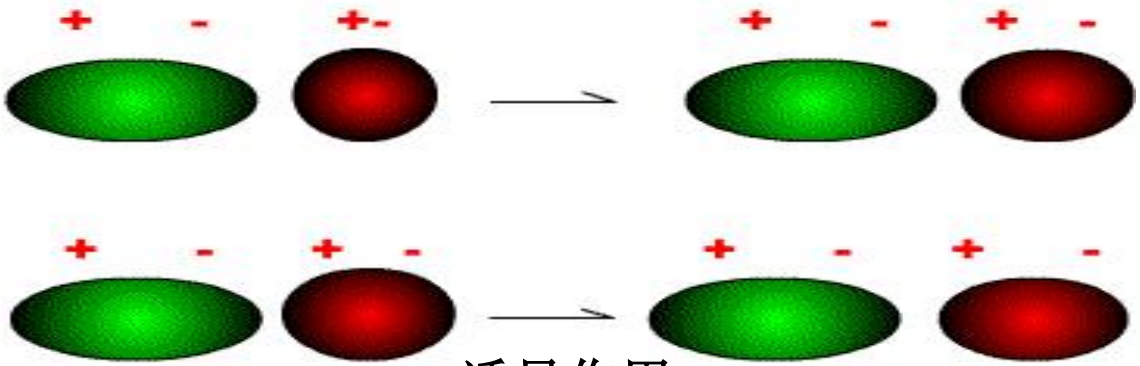
3.1.1 分子间作用力

- 分子极性的类型
  - 固有偶极—产生取向力

分子的电偶极矩越强，取向力就越大。

■ 分子极性的类型

- 诱导偶极—产生诱导作用



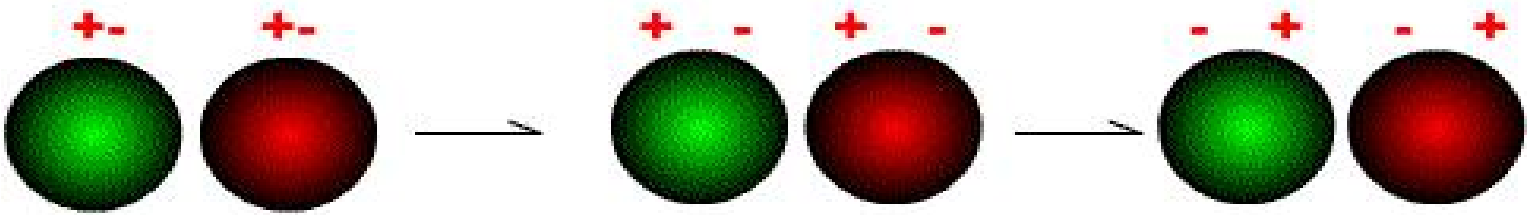
诱导作用

极性分子的电偶极矩越大，非极性分子越易变形，其间的诱导力就越大。

3.1.1 分子间作用力

■ 分子极性的类型

● 瞬时偶极—产生色散作用



非极性分子　　瞬时 1　　瞬时 2

色散作用

分子越大，分子中包含的电子越多，核与电子之间联系就越弱，越易产生瞬时偶极，色散力就越强。

3.1.1 分子间作用力

分子间力，又叫范德华力。来源于分子的极性和变形性，本质上都是静电力，主要有下列三个方面。

- ✓ 色散力
- ✓ 诱导力
- ✓ 取向力

Van der Waals力

- ✓ 氢键

https://phet.colorado.edu/zh_CN/simulations/molecule-polarity

分子极性模拟

分子间的作用能

分子间力与物性的关系

表 分子间的作用能（kJ·mol^{-1}）

分子	色散能	诱导能	取向能	总能量
H_2	0.17	0.00	0.00	0.17
Ar	8.49	0.00	0.00	8.49
Xe	17.41	0.00	0.00	17.41
CO	8.74	0.008	0.003	8.75
HCl	16.82	1.10	3.30	21.12
HBr	28.45	0.71	1.09	30.25
HI	60.54	0.31	0.59	61.44
NH_3	14.73	1.55	13.30	29.58
H_2O	9.00	1.92	36.36	47.28

3.1.1 分子间作用力

■ 分子间力的特点

➢ 不同情况下分子间力的组成不同

极性分子——极性分子：取向力，诱导力和色散力；

极性分子——非极性分子：诱导力和色散力；

非极性——非极性分子：色散力

色散力是普遍存在。不仅如此，在多数情况下，色散力占据分子间力的绝大部分，这已为事实所证实。

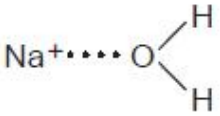
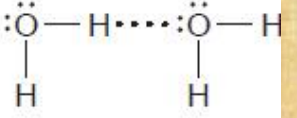
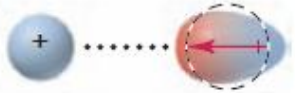
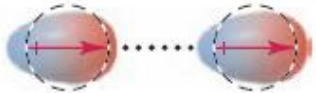
即使在HCl 这样强极性分子之间的作用力中，色散力仍高80%。这主要是由于大量分子的瞬时偶极相互作用的结果。

下列分子之间存在何种分子间力？

H_2 和Ar	色散力		
Xe和HCl	色散力	诱导力	
HCl和HBr	色散力	诱导力	取向力

三种分子间力中，色散力是主要的。
分子间力比化学键弱的多，是一种短程力。
分子间力与物质性质密切相关。

3.1.1 分子间作用力

Nonbonding (Intermolecular)			kJ/mol	
Ion-dipole		Ion charge–dipole charge	40–600	
H bond		Polar bond to H–dipole charge (high EN of N, O, F)	10–40	
Dipole-dipole		Dipole charges	5–25	
Ion–induced dipole		Ion charge–polarizable e⁻ cloud	3–15	
Dipole–induced dipole		Dipole charge–polarizable e⁻ cloud	2–10	
Dispersion (London)		Polarizable e⁻ clouds	0.05–40	

3.1.1 分子间作用力

■ 分子间力的特点

➢ 分子间力作用的范围很小 (一般是300～500 pm)

分子间力是短程力，它随着分子间的距离增加，分子间作用力(能)以其六次方的关系减小。因此，在液态或固态的情况下，分子间力比较显著，而在气态时，分子间力很小，往往可忽略。

➢ 分子间力与化学键不同

分子间力既无确定方向，又无饱和性。分子间作用力(能)一般比化学键键能小 1～2个数量级；分子间力主要影响属于分子晶体类型物质的物理性质，而它们的化学键则主要影响的是化学性质。

3.1.1 分子间作用力

- 分子间力与物性的关系

  熔点、沸点、粘度、溶解度、表面张力、气化热

  分子间力随相对分子质量的增大而增大。（为什么？）

  分子中所含电子多，分子变形性增大，色散力所占比例增大。

3.1.2 氢键

■ 氢键

氢键是特殊的分子间作用力。其作用力远大于范德华力，但小于共价键作用，只有在特殊的条件下才能存在，通常单独讨论。

- ✓ 形成的条件
- ✓ 氢键的类型
- ✓ 氢键的性质
- ✓ 氢键对物性的影响

3.1.2 氢键

■ 形成的条件

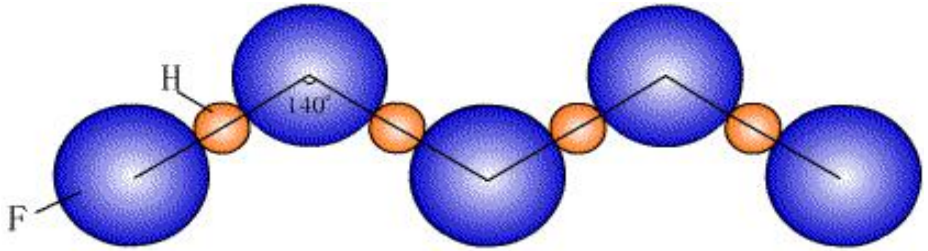
H 与电负性极强的元素相结合时，共用电子对强烈偏向于高电负性原子，使H原子几乎成了不带电子、半径极小的带正电的核，进而对电子对表现出较强的吸引力，这种作用力就是氢键。一般与 H 结合的元素应具有下列两个条件：

- 电负性差异大
- 原子半径小（F、O、N 等）

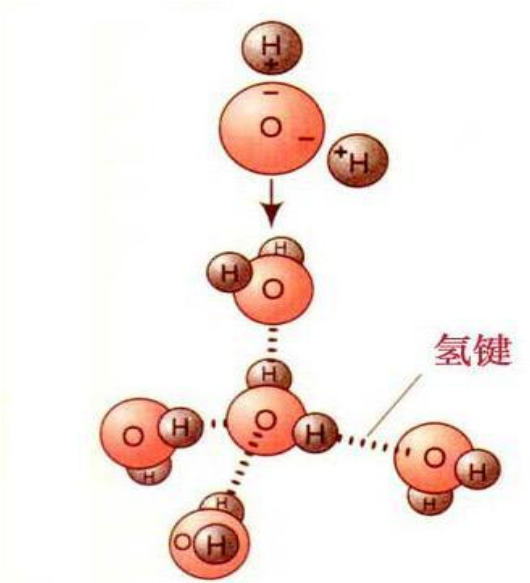
C、S、Cl、P 甚至 Br 和 I 原子在某些情况下也能形成氢键，但通常键能较低。

2）氢键的类型

——分子间氢键与分子内氢键

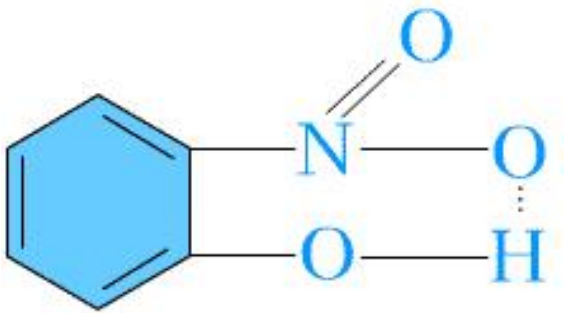


氢键示意图



3.1.2 氢键

2013年《自然》杂志评选的年度图片。运用原子力显微镜，中国科学院的裘晓辉团队首次成功捕捉到了氢键的图像。



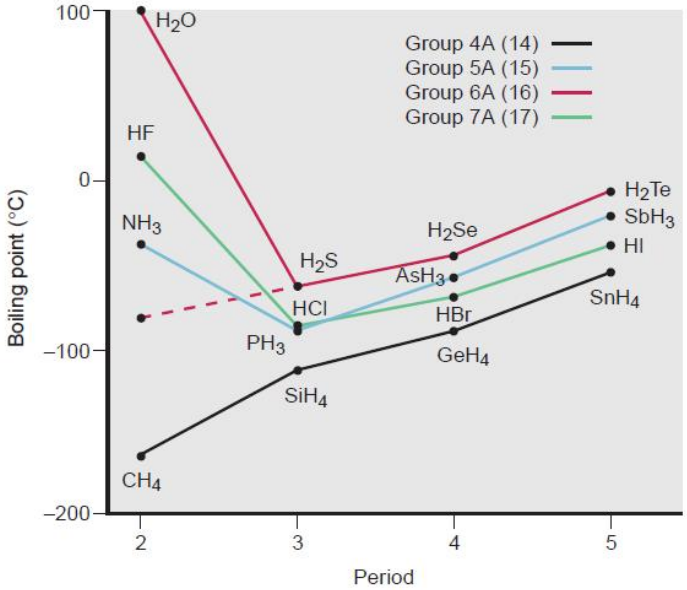
分子内氢键

3.1.2 氢键

■ 氢键对物性的影响

➢ 对沸点的影响 (B.P. /℃)

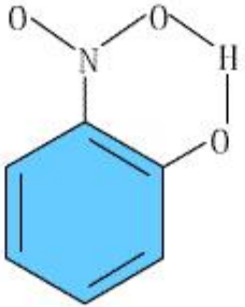
a. 分子间氢键　HF 19.9　HCl −85.0　HBr −66.7　HI −35.4

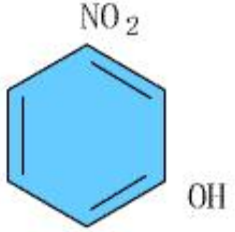


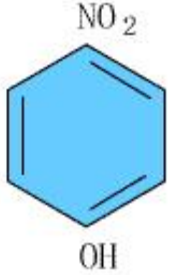
■ 氢键对物性的影响

➢ 对沸点的影响 (B.P.)

b. 分子内氢键







	邻位	间位	对位
沸点/℃	45	96	114

分子内氢键对各种硝基苯酚的影响

■ 氢键对物性的影响

➢ 对溶解度的影响

例如：NH_3 在水中溶解度很大；而CH_4 溶解度小得多

➢ 对酸性的影响

例如：氟化氢分子因氢键缔合而形成锯齿状分子链，因此低浓度的氢氟酸是弱酸。

➢ 对密度的影响

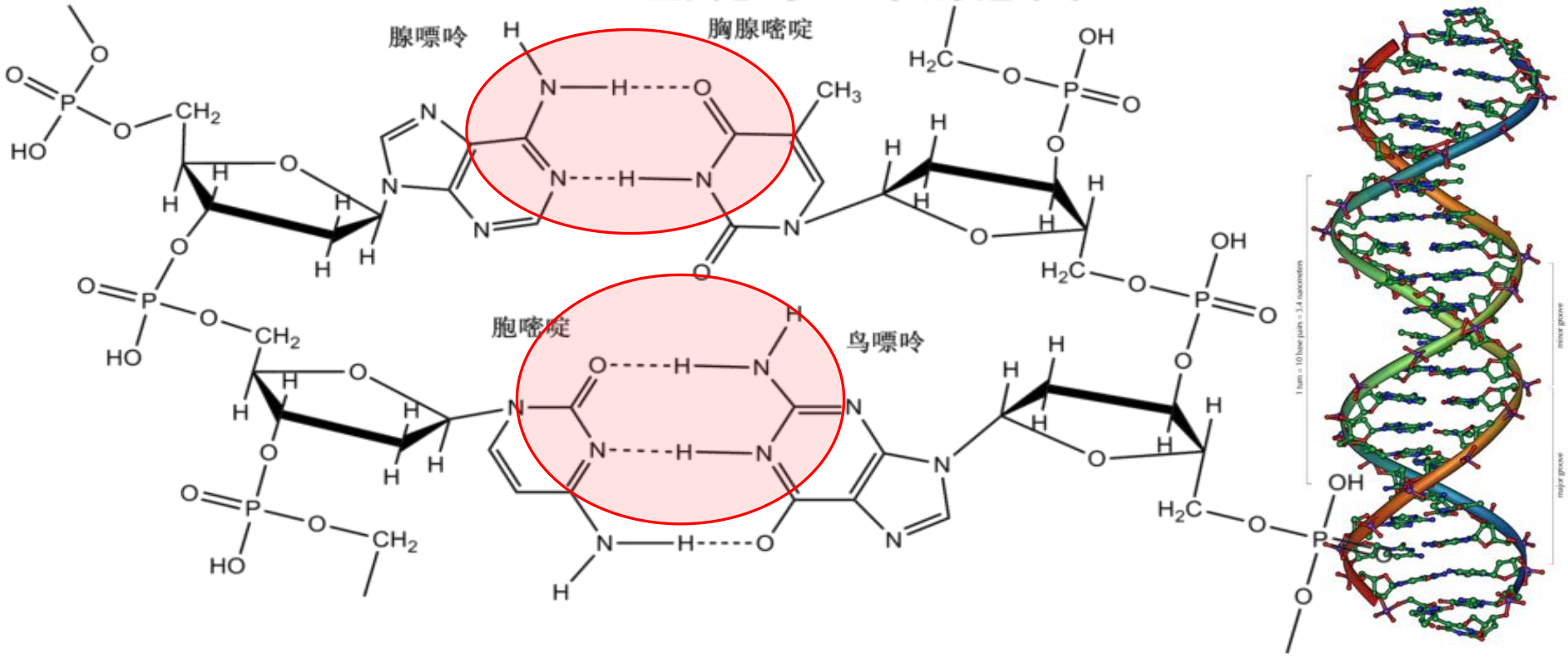
冰中水分子在冰晶体结构中空间占有率较低，因而冰密度较小，甚至小于水。

➢ 对粘度的影响

甘油、无水磷酸和硫酸具有较大的粘度。

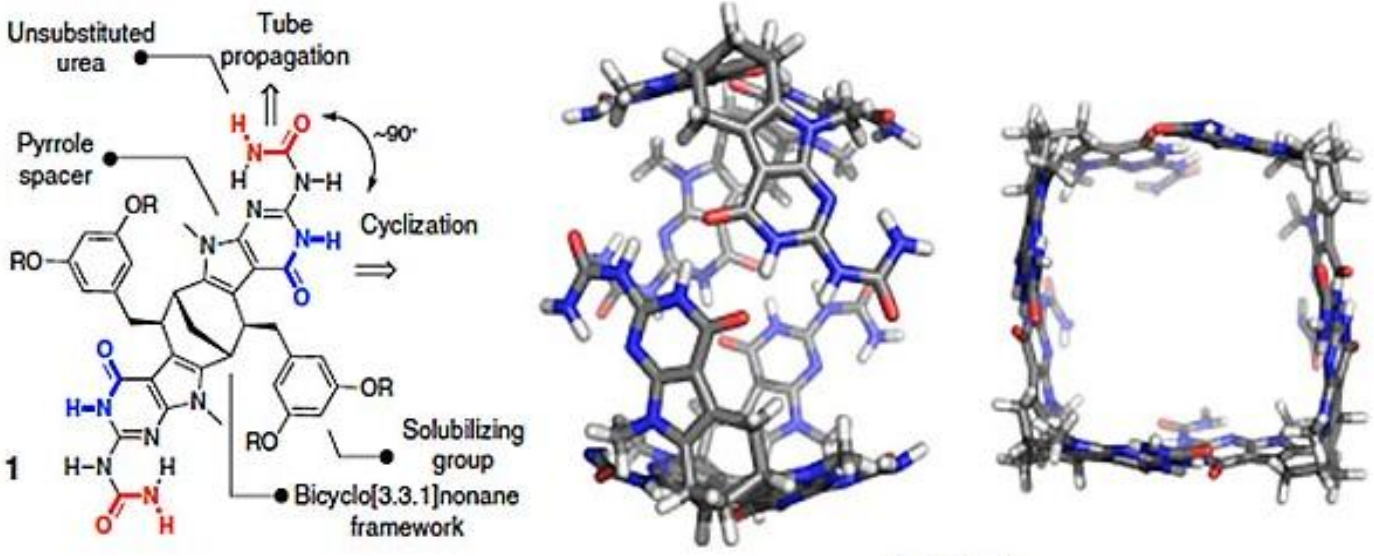
3.1.2 氢键

氢键对生命的意义



3.1.2 氢键

氢键自组装的超分子纳米管



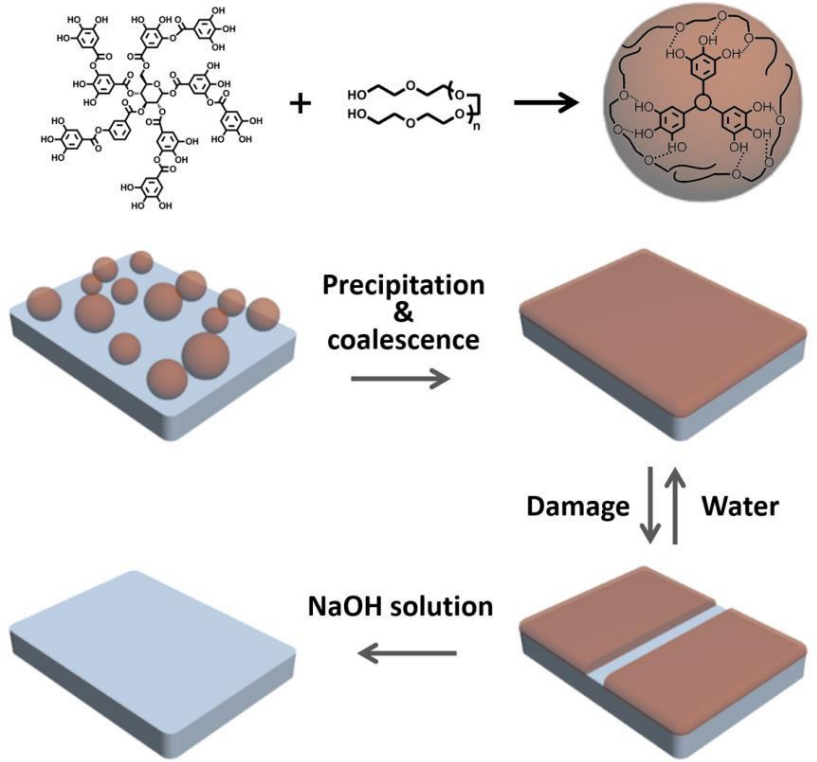
通过氢键组装形成不同大小的空腔是超分子领域一个重要的研究课题。

Nat. Commun., 2017, *8*, 14943, DOI: 10.1038/ncomms14943

3.1.2 氢键

一种水驱动、效率高、成本低、多功能、适用广的自修复涂层

- 单宁酸和聚乙二醇在水中通过氢键组装形成稳定的微球。
- 在盐水作用下，微球能够快速沉淀到基体表面，聚合形成完整致密的聚合物层，干燥后即可得到透明的自修复涂层。
- 该涂层在干态下具有较好的力学强度，在水中或饱和水蒸气中溶胀软化，通过物质流动完成自修复。
- 当涂层被过度破坏或污染后，也可以使用稀氢氧化钠溶液溶解擦除。



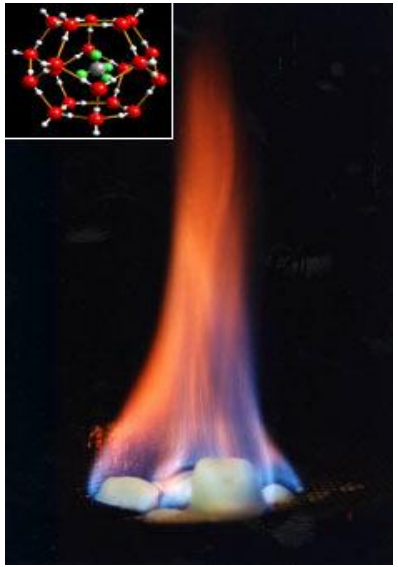
Coatings: transparent, self-healable, high binding affinity, easy erasure, antioxidative ability, etc.

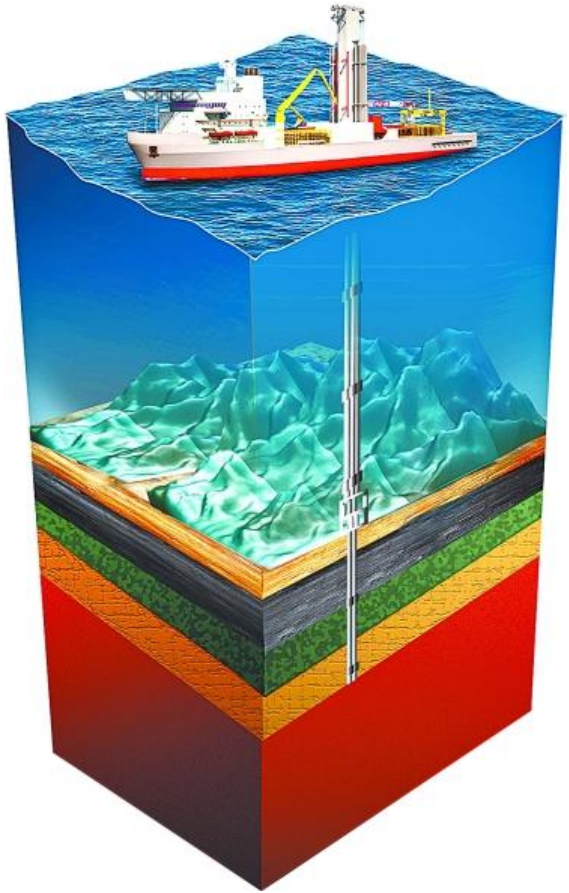
https://doi.org/10.1002/admi.201600167

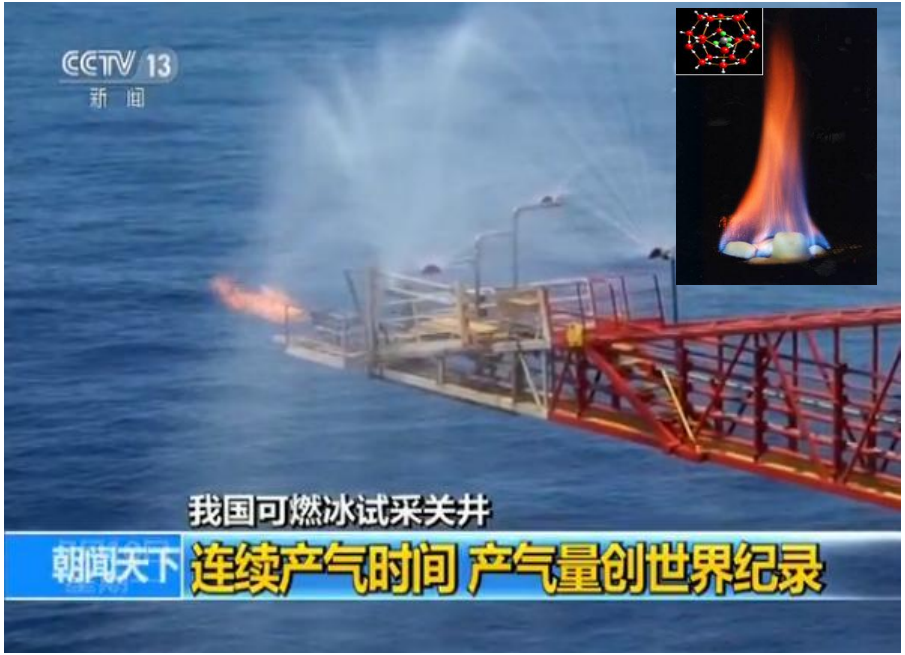
3.1.2 氢键

甲烷气水包合物(Methane clathrate)，也称作甲烷水合物、甲烷冰或可燃冰，为固态形式的水于晶格(水合物)中包含大量的甲烷。

可燃冰中是否存在氢键？

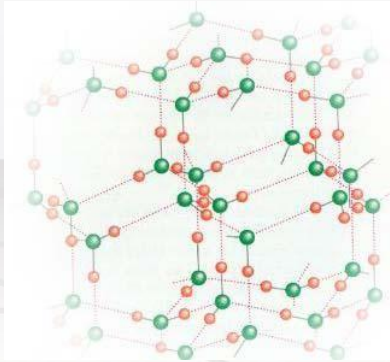






2017年5月18日，南海北部神狐海域“***—号”海上钻井平台，我国首次可燃冰试采宣告成功，平均日产8350立方米。

第三章　宏观物质及聚集状态



Part 3

第三章 宏观物质及聚集状态

- 3.1 分子间作用力和氢键
- 3.2 气体
- 3.3 液体
- 3.4 溶液
- 3.5 晶体与非晶体

3.2 气体

- 3.2.1 化合体积定律和Avogadro定律
- 3.2.2 理想气体状态方程
- 3.2.3 气体分压定律和分体积定律
- 3.2.4 分子的速率分布和能量分布
- 3.2.5 实际气体

填空题 2分

设置

气体的最基本特征：

具有 [填空1]和[填空2]

正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答

发明集气槽

加热氧化汞产生的气体助燃

17世纪

黑尔斯 (1727)

舍勒 (1771)

普利斯特 (1773)

拉瓦锡 (1775)

认识到气体的存在

空气中含有不助燃、无助于生命的气体

空气是两种气体的混合物，一种是能助燃为“氧”；另一种不助燃，命名为“氮”。

■ 化合体积定律 (Combining volumes law) (1809)

在气体参加的化学反应中，在同一温度、同一压力下，参加同一反应的各种气体的体积互成简单整数比。例如，氢气和氯气化合生成氯化氢气体时，三者的体积比为1:1:2。

该定律是19 世纪初法国科学家J.-L. 盖 - 吕萨克提出的。

像其他气体定律一样，气体化合体积定律只对理想气体才是完全正确的，但在室温和大气压下，大多数气体仍遵守此定律；只在高压条件下，它才不适用。

■ 阿伏加德罗定律及推论 (Avogadro's Hypothesis) (1811)

同温同压下，相同体积的任何气体含有相同的分子数，称为**阿伏加德罗定律**。

气体的体积是指所含分子占据的空间，通常条件下，气体分子间的平均距离约为分子直径的10倍，因此，当气体所含分子数确定后，气体的体积主要决定于分子间的平均距离而不是分子本身的大小。

阿伏伽德罗常数 $N_A = 6.02 \times 10^{23}$ /mol

3.2.2 理想气体状态方程

■ 理想气体的概念

温度不太低，压力不太高的稀薄气体。

■ 两点基本假设

a. 分子间距离很远，相互作用力可忽略不计；

b. 分子自身的体积很小，与气体所占体积相比，可忽略不计。

显然，理想气体并不存在。但当气压趋近于零时，可无限接近理想气体。

3.2.2 理想气体状态方程

■ Boyle 定律(1662) (恒温过程)

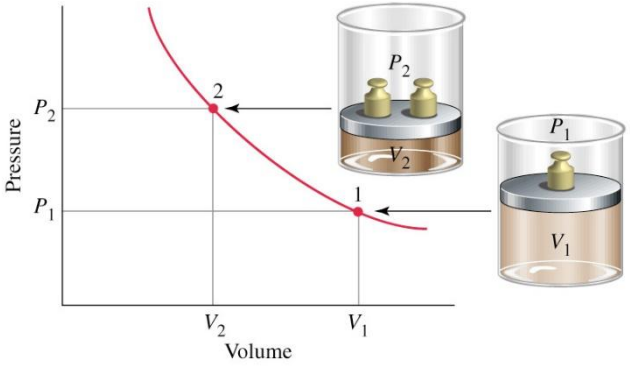
温度不太低，压力不太高的稀薄气体。

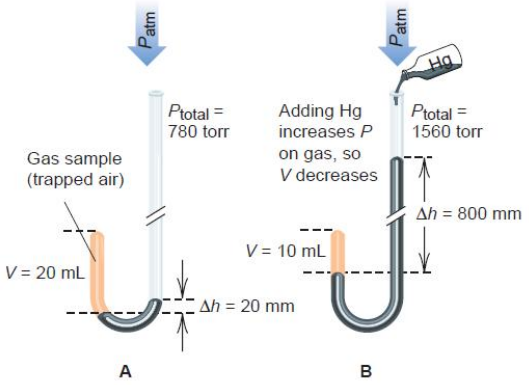
英国化学家波义耳
(1627-1691)

Robert Boyle的 J 型玻璃管恒温气体压缩实验结果：

$$p \propto \frac{1}{V} \qquad pV = \text{constant}$$

即：温度恒定时，一定量气体的压力和它的体积的乘积为常数。





3.2.2 理想气体状态方程

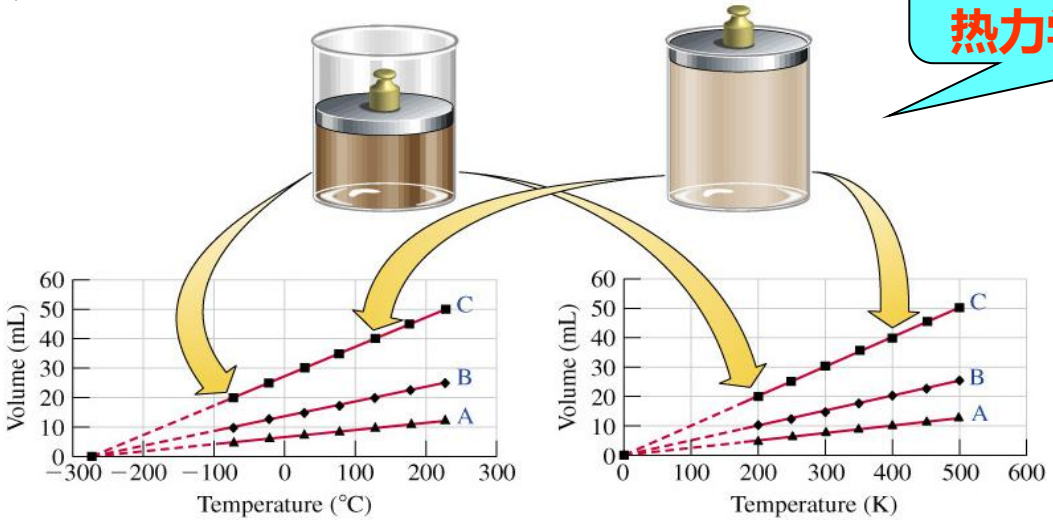
■ Charles - Gay-Lussac 定律：(恒压过程) (1802)

压力恒定时（不太大），一定量气体的体积与它的热力学温度成正比；或恒压时，一定量气体的体积与温度的商值是恒量。即

$V \propto T$　　$V = bT$

$V_t/V_0=(t+273)/273$

热力学温标概念的引出



3.2.2 理想气体状态方程

■ 热力学温标概念的引出

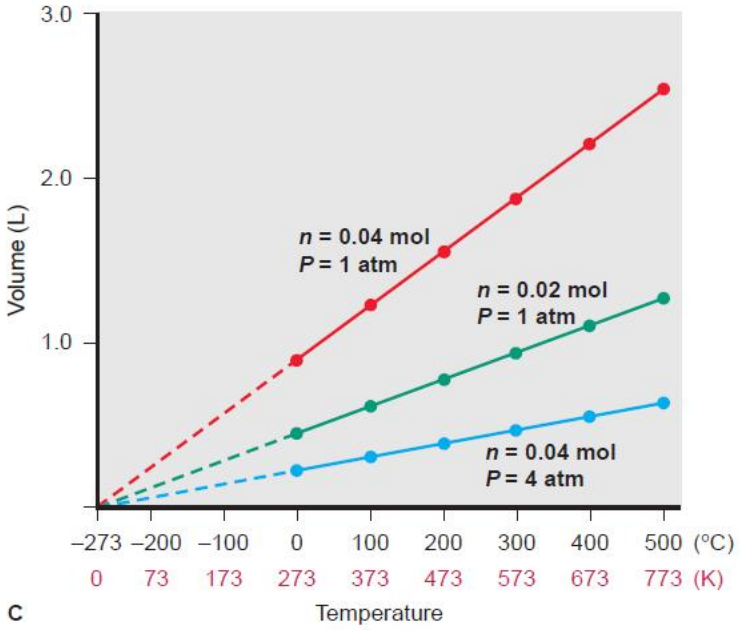
将一定量的气体在沸水（100 °C) 中的体积V_{100}，与冰水(0°C)的体积V_0，相比增加 37%。

$$(V_{100} - V_0)/V_0 = 0.366 = 100/273$$

$$(V_t - V_0)/V_0 = t/273$$

$$V_t/V_0 = 1 + t/273 \qquad V/T = \text{constant}$$

T: 热力学温标， $T/K = t/°C + 273.15$ *K: 温标单位*



3.2.2 理想气体状态方程

■ Clapeyron方程

19 世纪，法国科学家Clapeyron综合波义耳定律和Charles定律，把描述气体状态的3个参量 p, V, T 归并于一个方程式。

基本方法是：将从 p_1, V_1, T_1 到 p_2, V_2, T_2 的过程分解为 2 个步骤：

- 等温变化：从 p_1, V_1, T_1 到 p_2, V', T_1
- 等压变化：再从 p_2, V', T_1 到 p_2, V_2, T_2

然后分别利用上述定律，通过V'将二者结合起来，即可得到

$$p_1V_1/T_1 = p_2V_2/T_2 = \text{恒量}$$

到19世纪末，人们才普遍使用现行形式的理想气体状态方程式，也叫 Clapeyron方程　　$pV = nRT$

3.2.2 理想气体状态方程

■ **理想气体状态方程 (The Ideal Gas Law)：**

$$pV = nRT$$

(形式简单，变量多，适用范围广)

式中：p：压力 (压强，Pa 或 kPa)；　　V：体积 (dm^3 或 cm^3)

n：气态物质的量 (摩尔，mol)；

R：摩尔气体常数，或普适气体恒量

气体性质模拟　https://phet.colorado.edu/sims/html/gas-properties/latest/gas-properties_all.html?locale=zh_CN

3.2.2 理想气体状态方程

■ 摩尔气体常数 R

$$R = \frac{pV}{nT} = 0.082057\ \text{L atm mol}^{-1}\ \text{K}^{-1}$$
$$= 8.3145\ \text{m}^3\ \text{Pa mol}^{-1}\ \text{K}^{-1}$$
$$= 8.3145\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1}$$

相关单位换算：

1 Pa = 1 $\text{N}\cdot\text{m}^{-2}$

1 bar = 1×10^5 Pa = 100 kPa

1 atm = 760 mmHg = 1.010325×10^5 Pa ≈ 101 kPa ≈ 0.1 Mpa

1 $\text{kPa}\cdot\text{dm}^3$ = 1 J = 0.239 cal

1 cal = 4.184 J

3.2.2 理想气体状态方程

理想气体状态方程的应用

1. 计算*p*，*V*，*T*，*n*中的任意物理量

$$pV = nRT$$

用于温度不太低，压力不太高的真实气体。

2. 确定气体的摩尔质量

$$pV = \frac{m}{M}RT \qquad M = \frac{mRT}{pV}$$

3. 确定气体的密度

$$\rho = m / V \qquad \rho = \frac{pM}{RT}$$

■ 气体分压定律

在由多种气体组成的混合系统，各组分气体所具有的压力应为多少?

只要不发生化学反应，各组分气体，在一般情况下，均适合气态方程式。 $P_i V = n_i RT$

在混合气体中，某一组分气体的分压等于它在混合气体中的**摩尔分数**乘以总压力。各组分气体分压的总和即等于其总压，这一原理，称为Dalton分压定律。

$$p = p_1 + p_2 + \cdots\cdots p_i$$

$$p_i = x_i p$$

■ 分体积定律

分体积：指混合气体所处的温度、压力下，各组分气体单独存在时所占的体积。

分体积定律：气体混合物的总体积是各组分气体分体积之和。

$$V = V_1 + V_2 + \ldots\ldots V_i$$

$$pV_i = n_i RT$$

由 $pV = nRT$ $p_iV = n_iRT$ 得

$$\frac{p_i}{p} = \frac{n_i}{n} = x_i$$ 称为摩尔分数

同理，由 $pV = nRT$ $pV_i = n_iRT$ 得

$$\frac{V_i}{V} = \frac{n_i}{n} = x_i$$

显然：$p_i = x_i\,p$ $V_i = x_i\,V$

- 练习：在5L容器中盛有16g$O_2(g)$和21g$N_2(g)$，求320K时，$O_2(g)$和$N_2(g)$的分压及混合气体的总压。

解：

$$n(O_2)=\frac{16}{32}=0.5mol$$

$$n(N_2)=\frac{21}{28}=0.75mol$$

$$p(O_2)=\frac{n(O_2)RT}{V}=\frac{0.5\times8.314\times320}{0.005}=2.66\times10^5\ pa$$

$$p(N_2)=\frac{n(N_2)RT}{V}=\frac{0.75\times8.314\times320}{0.005}=3.99\times10^5\ pa$$

$$p_{总}=p(O_2)+p(N_2)=6.65\times10^5\ pa$$

主观题 10分

设置

每个分子的运动速率随时都在改变，如何描述分子总体的运动规律?

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

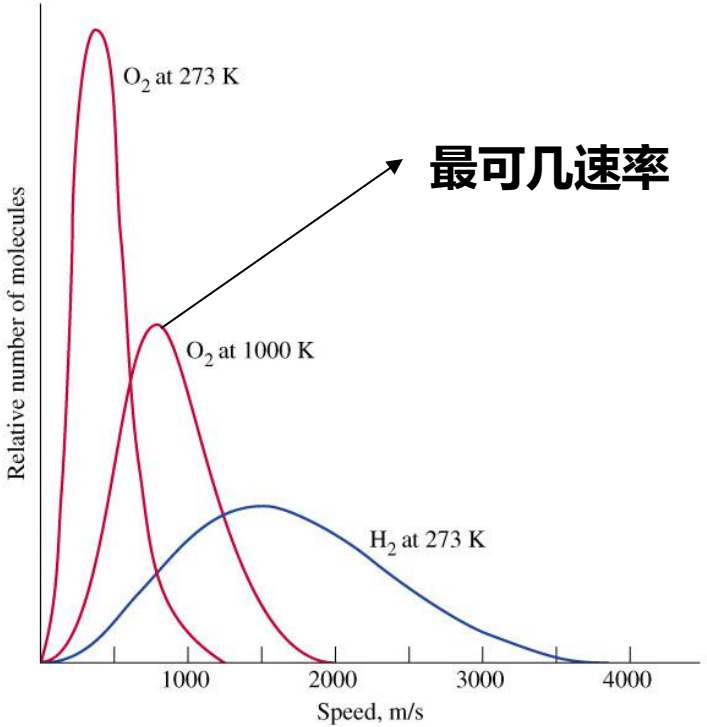
3.2.4 分子的速率分布和能量分布

分子总体的速率分布遵循一定的统计规律，即在某特定速率范围内的分子数占总分子数中的份额是可以统计估算的。

19世纪60年代物理学家Maxwell和Boltzmann用概率论及统计力学方法从理论上推导了气体分子速率分布和能量分布的规律：

$$\frac{\mathrm{d}n}{n}=4\pi\left(\frac{M}{2\pi RT}\right)^{\frac{3}{2}}\mathrm{e}^{-\frac{Mu^2}{2RT}}u^2\mathrm{d}u$$

到20世纪中叶，随着高真空技术的发展，人们通过实验直接测定了某些气体分子的速率分布，验证了Maxwell分布律。



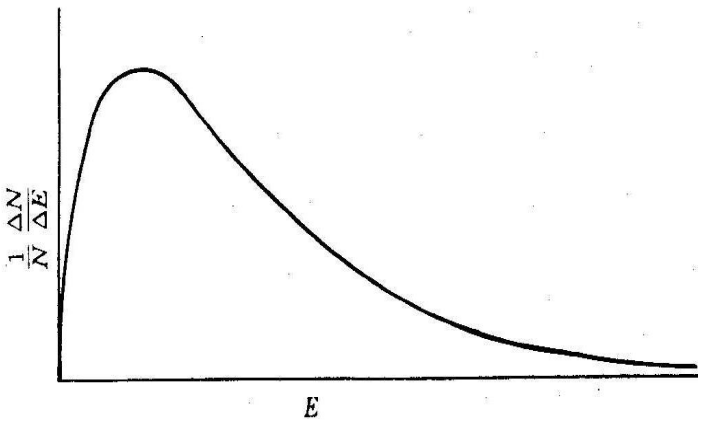
■ 气体分子的能力分布曲线 (Maxwell-Boltzmann分布律)

$$\frac{\mathrm{d}n}{n}=\frac{2}{\sqrt{\pi}}\left(\frac{1}{RT}\right)^{\frac{3}{2}}\mathrm{e}^{-\frac{E}{RT}}E^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}E$$

若分子只在平面上运动，则可简化积分为：

$$f_E=\frac{n_{\mathrm{i}}}{n_{总}}=\mathrm{e}^{-E/RT}$$

式中 $n_{总}$ 是气态物质的量(mol)，n_{i} 是指能量等于和大于 E 的气态物质的量 (mol)。E 是指气体分子的摩尔能量，f_{E} 则是指能量等于和大于 E 的气体分子的份额，也称能量因子。



分子能量分布曲线

单选题 1分

设置

1.某理想气体在200kPa、27℃时体积为10L，若温度升至127℃，同时压力变为150kPa，则体积变为（ ）

12L

15L

18L

20L

提交

单选题 1分

设置

2.在25℃的密闭容器中，混合64g O_2 和84g N_2 ，总压为100kPa。O_2 的分压为：（ ）

20kPa

80kPa

60kPa

40kPa

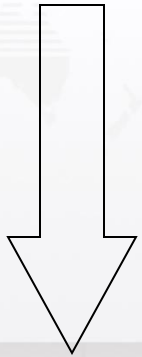
提交

3.2.5 实际气体

理想气体

忽略分子的体积与分子间的作用力。

实际气体

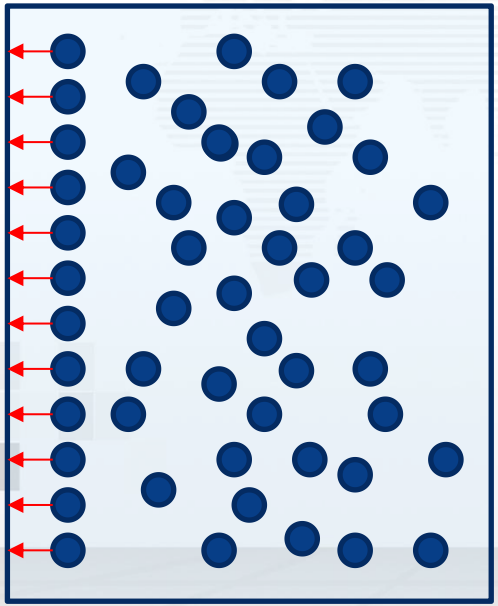


温度不太低　　**压强不太高**

理想气体

3.2.5 实际气体

实际气体的压力是如何产生的?



$$p_{理} = p_{实} + p_{内}$$

$p_{内}$ 是碰壁的和内部的两部分分子相互吸引的结果

$$p_{内} \propto \left(\frac{n_{碰壁}}{V}\right)\left(\frac{n_{内部}}{V}\right)$$

$$p_{内} \propto \left(\frac{n}{V}\right)^2$$

3.2.5 实际气体

实际气体的体积如何?

$$V_{理} = V_{实} - V_{分}$$

$V_{理}$ 是实际气体体积减去分子体积的结果

*b*为1mol气体分子自身的体积

$(V-nb)=V_{理}$ 气体分子运动的自由空间

$$V = V_{实} - nb$$

3.2.5 实际气体

真实气体的状态方程 ---- 范德瓦尔方程

$$(p+a\frac{n^2}{V^2})(V-nb)=nRT$$

P 79

a, *b* — 物性常数

(V-nb)=V ideal 气体分子运动的自由空间

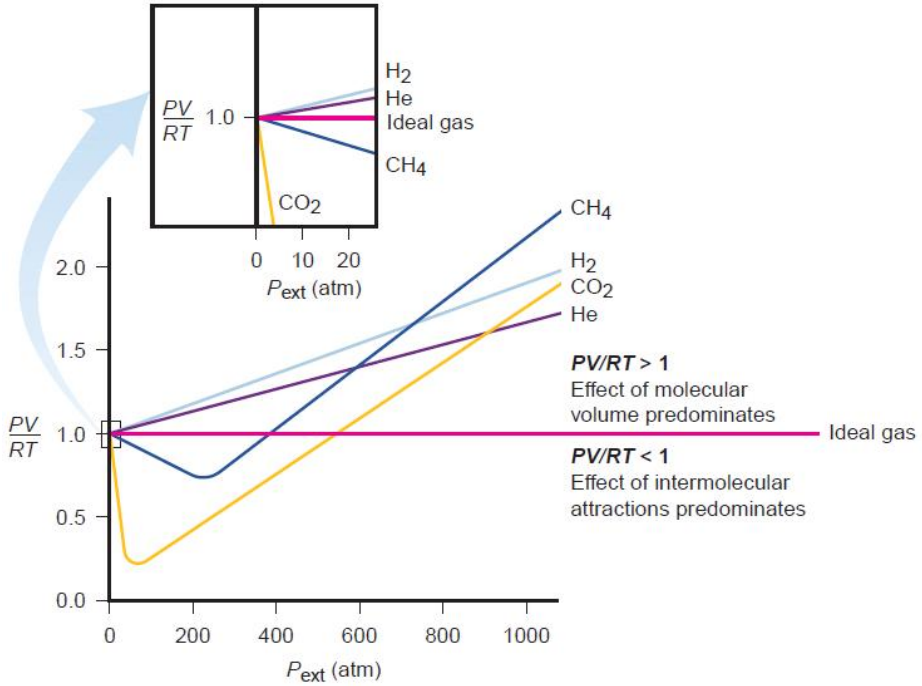
*b*为1mol气体分子自身体积的影响

$$\left(p+\frac{a}{V_m^2}\right)\left(V_m-b\right)=RT$$

$\frac{a}{V_m^2}$ —— 内压力

3.2.5 实际气体

实际气体在很多情况下都不符合理想气体方程，通常采用 $Z= PV/nRT$ 表示其压缩系数，用Z接近于1的程度来表示其与理想气体的差别。



3.3 液体

- 3.3.1 液化
- 3.3.2 蒸发
- 3.3.3 凝固
- 3.3.4 水的相图

3.3.1 液化

■ 气体的液化

- 气体分子的热运动使气体有扩散膨胀的倾向，同时分子间的相互吸引又使气体具有凝聚的倾向。物质处于液体还是气态就是由这两种因素决定的。
- 温度越高，压力越低，液体气化；反之，气体液化。

单选题 1分

设置

对某一种气体加压，当加到很高压力的时候，气体一定会液化。

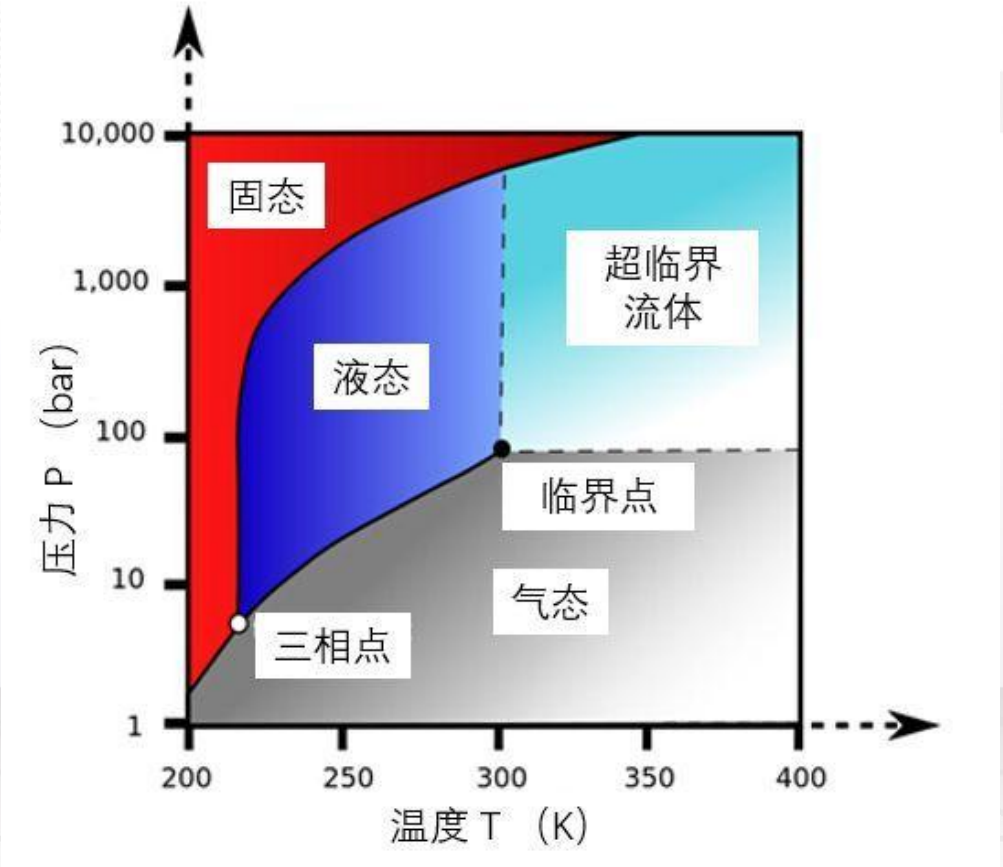
对

错

提交

3.3.1 液化

- CO_2的相图



3.3.1 液化

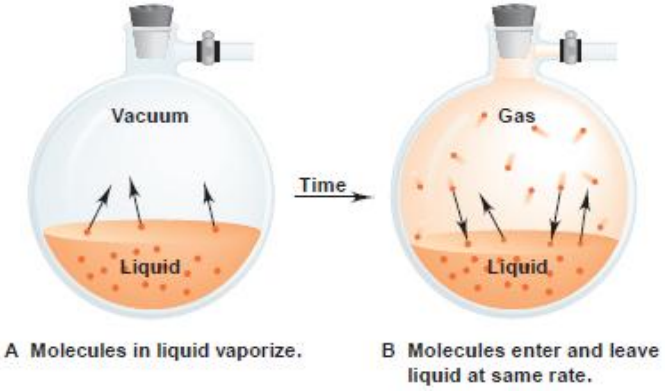
■ 气体的液化

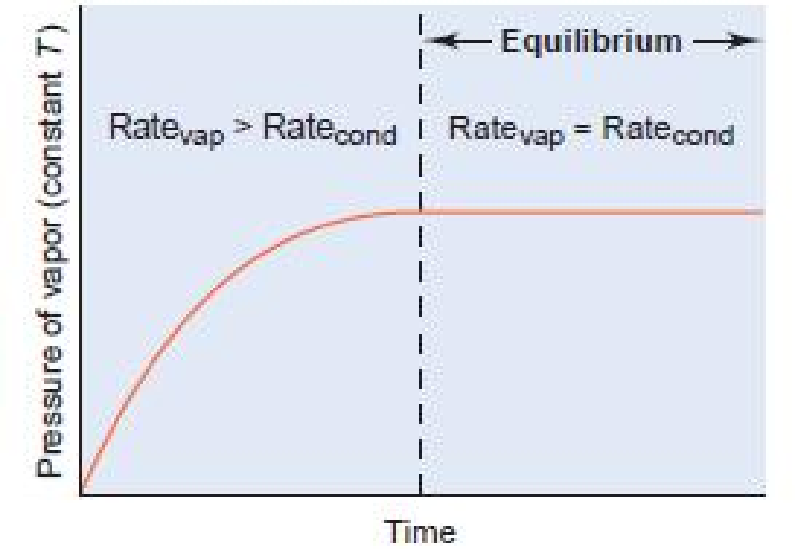
- 每种气体都有一个特定温度T_c，叫临界温度。在临界温度以上，无论施加多大压力都无法使气体液化。在临界温度使气体液化所需要的最低压力叫临界压力p_c。在T_c和p_c一定的条件下，1mol气体的体积叫临界体积V_c。

- 超临界流体：气体在临界温度和临界压力之上时，既能象气体那样自由扩散，又能象液体那样做很好的溶剂，溶解能力还随温度压力而变，这种现象叫超临界现象。

3.3.2 蒸发

■ 气体的蒸发



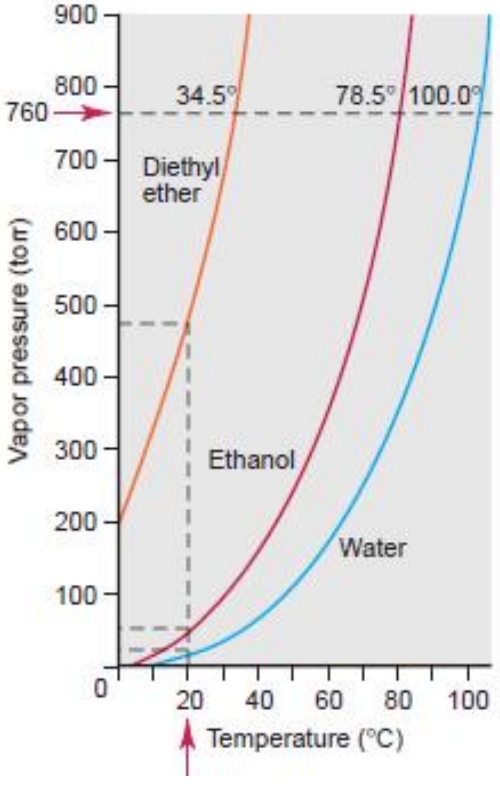


蒸发指物质从液态转化为气态的相变过程；蒸发是液体分子从液面离去的过程；

蒸发进入气相的分子重新回到液面或进入液体内部的过程就是凝聚。

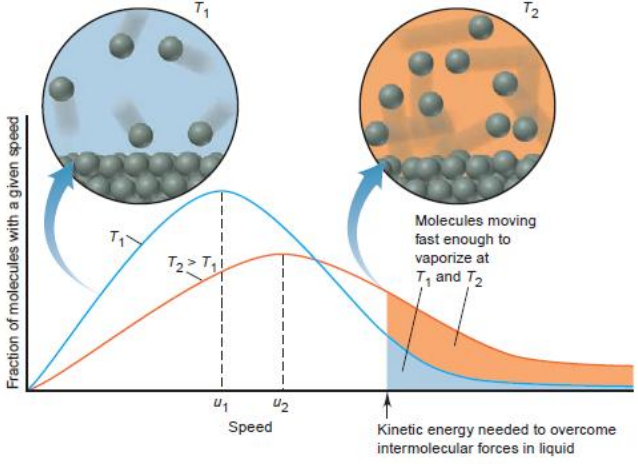
3.3.2 蒸发

■ 蒸气压



当蒸发和凝聚速率相等，气液两相达到动态平衡，此时容器上方的蒸汽所产生的压强，称为该温度下纯溶剂的饱和蒸汽压，简称蒸气压。

气体分子能量与蒸气压的关系?



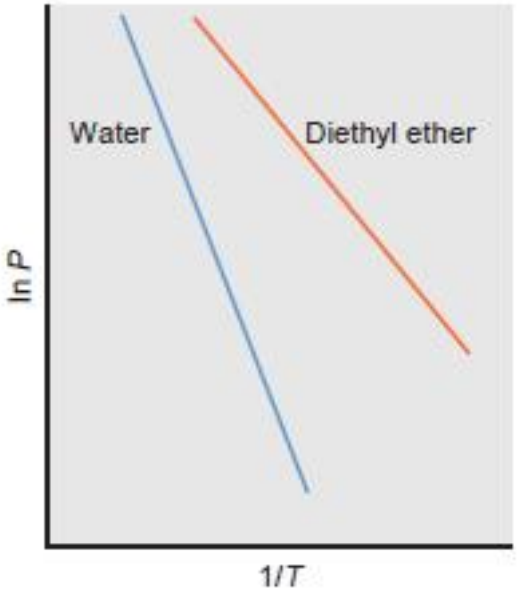
3.3.2 蒸发

■ 蒸气压的温度依赖性

$$\ln P = \frac{-\Delta H_{vap}}{R}\left(\frac{1}{T}\right) + C$$

$$y = m\,x + b$$

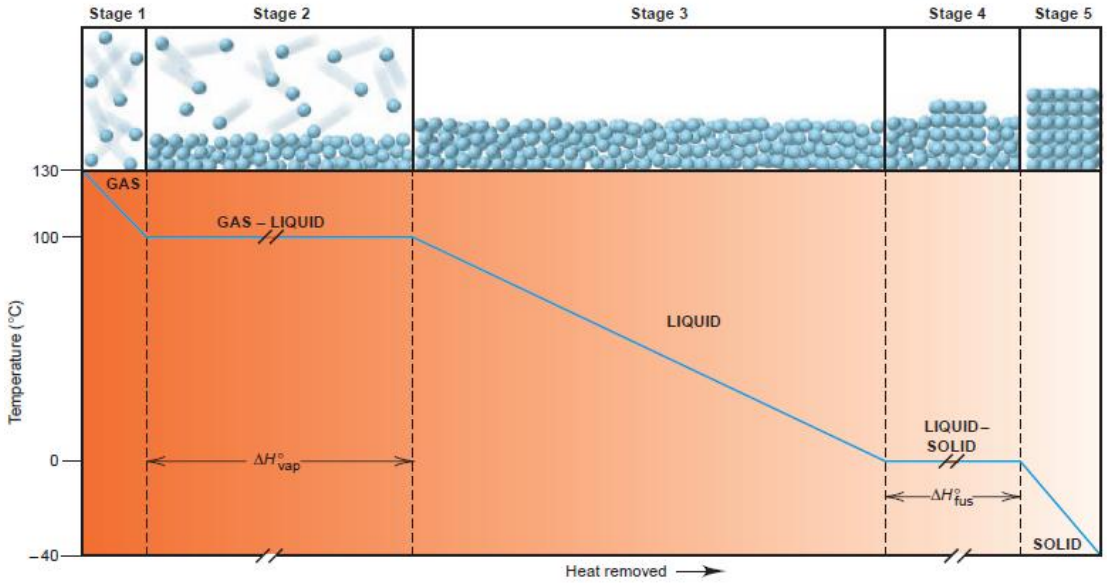
$$\ln\frac{P_2}{P_1} = \frac{-\Delta H_{vap}}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$



沸点？ 液体的蒸气压随温度升高而增加，当蒸气压等于外界压力时，液体就沸腾，此时的温度叫做液体的**沸点**。

3.3.3 凝固

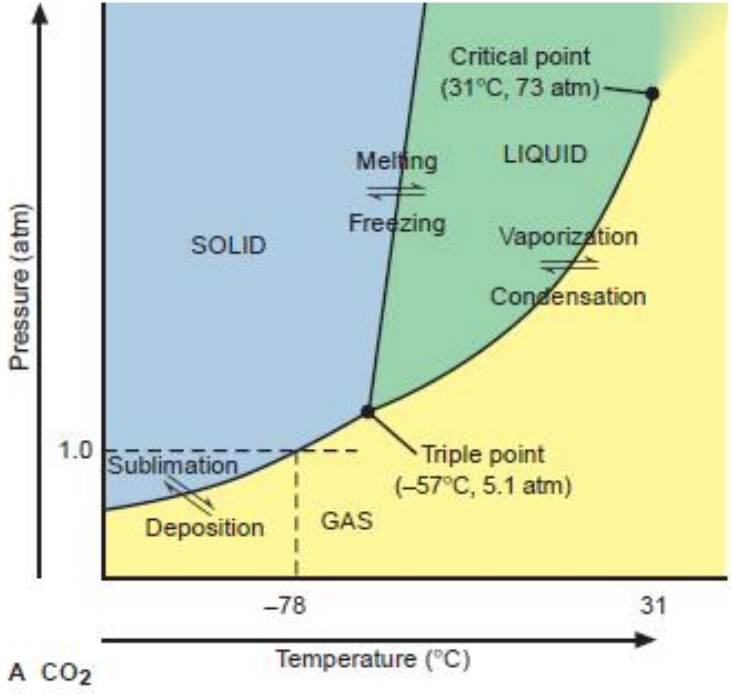
■ **液体的凝固，固体的熔化**



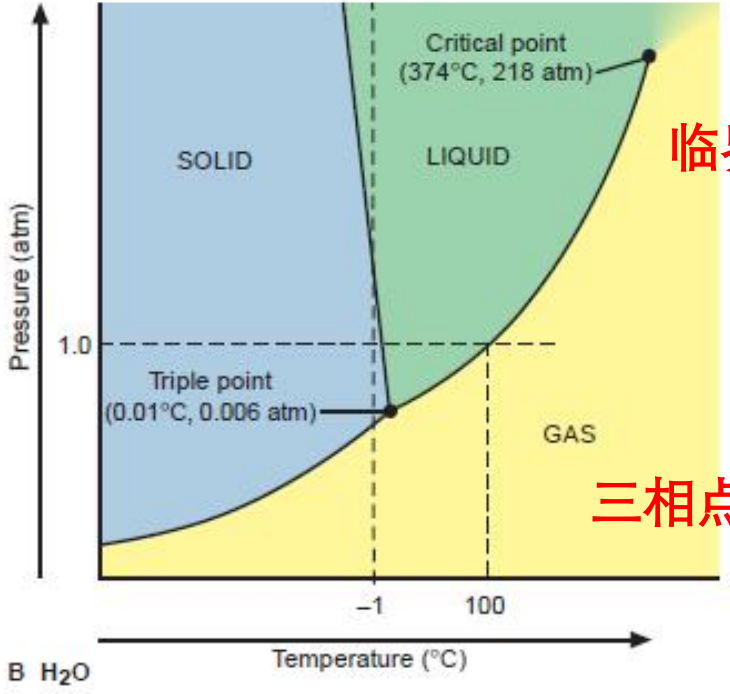
在100kPa下纯液体和它的固相成平衡的温度就是该液体的**凝固点**，在此温度，液相的蒸气压与固相的蒸气压相等。

3.3.4 水的相图

■ CO_2和水的相图



临界温度



临界压强

三相点

3.3.4 水的相图

■ 物质相图的特点

- **相图区域** 每个区域对应于该物质的一个相。
- **区域之间的线** 分离各区域的线显示了每个相变的条件，即沿着一条线的任何点显示的压强和温度，存在着两相平衡。
- **临界点** 液-气线结束于临界点。
- **三相点** 三条相变曲线汇合于三相点。在三相点对应的压强和温度下，三相处于平衡态。

主观题 10分

设置

水的凝固点、冰点和三相点有何不同?

各指的是那个点?

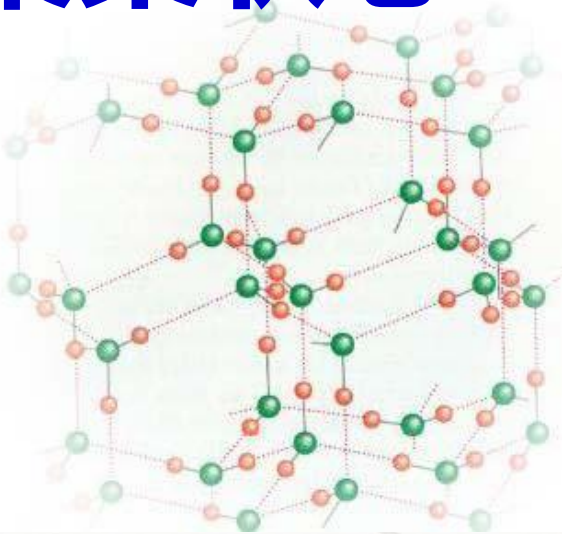
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

3.3.4 水的相图

- 水的凝固点是指定压力下水的固相和液相平衡共存时的温度。
- 在100KPa压力下纯冰和被空气饱和了的水成平衡的温度叫水的冰点或零点。即摄氏温标的起点0°C。（此时纯水的饱和蒸气压应略低于611Pa。水的冰点只有一个。）
- 水的三相点是纯水的气、液、固三相平衡共存时特定温度(0.01°C或273.16K)和压力(611Pa)决定的相点。水的冰点比三相点低0.01K。

第三章　宏观物质及聚集状态



Part 3

第三章 宏观物质及聚集状态

- 3.1 分子间作用力和氢键
- 3.2 气体
- 3.3 液体
- 3.4 溶液
- *3.5 晶体与非晶体

3.3 液体

- 3.3.1 液化
- 3.3.2 蒸发
- 3.3.3 凝固
- 3.3.4 水的相图

3.3.1 液化

■ 气体的液化

- 气体分子的热运动使气体有扩散膨胀的倾向，同时分子间的相互吸引又使气体具有凝聚的倾向。物质处于液体还是气态就是由这两种因素决定的。
- 温度越高，压力越低，液体气化；反之，气体液化。

单选题 1分

设置

对某一种气体加压，当加到很高压力的时候，气体一定会液化。

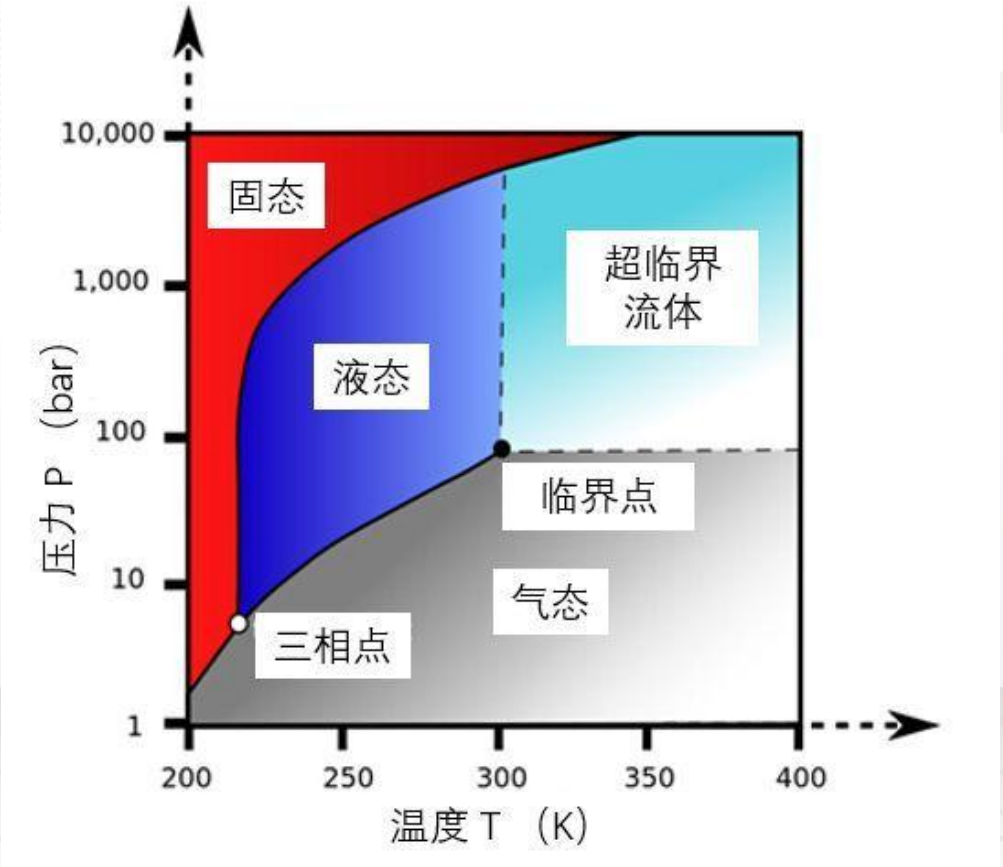
对

错

提交

3.3.1 液化

- CO_2的相图



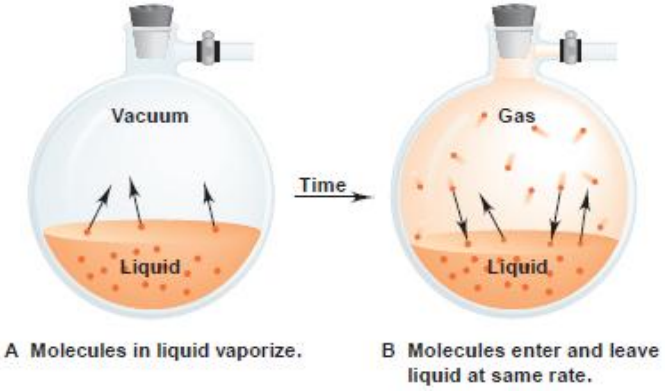
3.3.1 液化

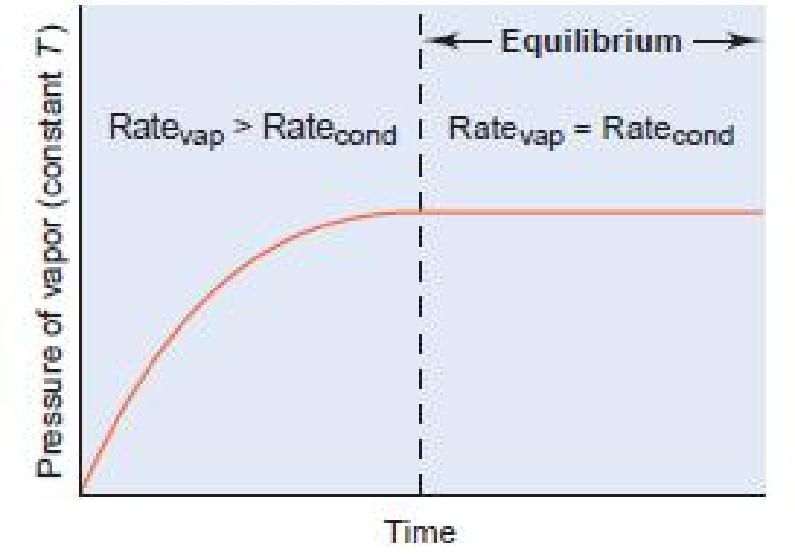
■ 气体的液化

- 每种气体都有一个特定温度T_c，叫临界温度。在临界温度以上，无论施加多大压力都无法使气体液化。在临界温度使气体液化所需要的最低压力叫临界压力p_c。在T_c和p_c一定的条件下，1mol气体的体积叫临界体积V_c。
- 超临界流体：气体在临界温度和临界压力之上时，既能象气体那样自由扩散，又能象液体那样做很好的溶剂，溶解能力还随温度压力而变，这种现象叫超临界现象。

3.3.2 蒸发

■ 气体的蒸发



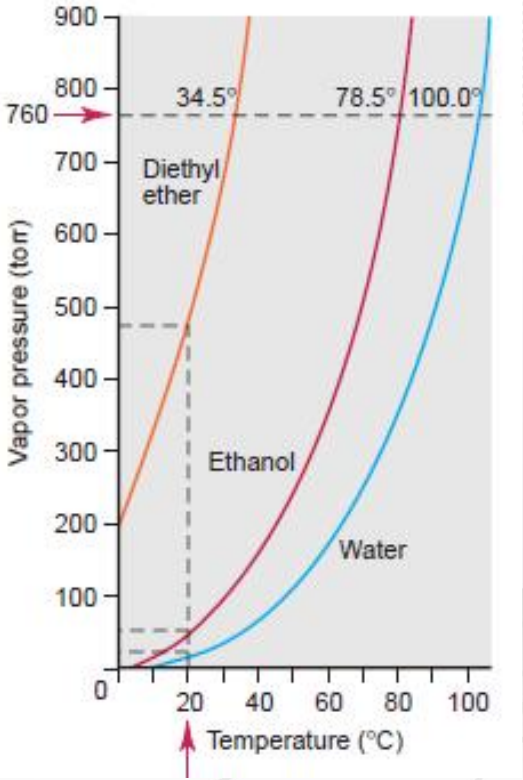


蒸发指物质从液态转化为气态的相变过程；蒸发是液体分子从液面离去的过程；

蒸发进入气相的分子重新回到液面或进入液体内部的过程就是凝聚。

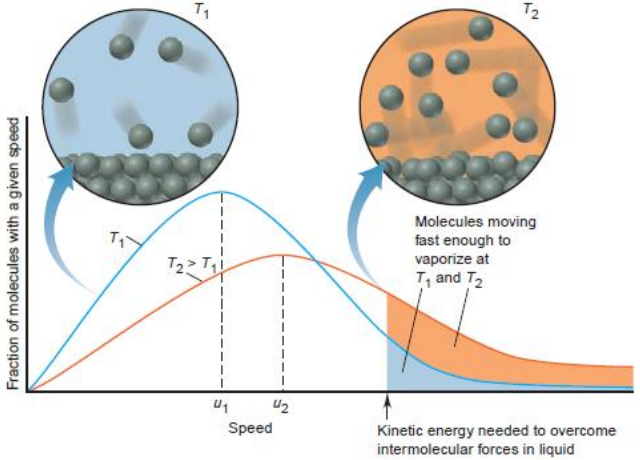
3.3.2 蒸发

■ 蒸气压



当蒸发和凝聚速率相等，气液两相达到动态平衡，此时容器上方的蒸汽所产生的压强，称为该温度下纯溶剂的饱和蒸汽压，简称蒸气压。

气体分子能量与蒸气压的关系?



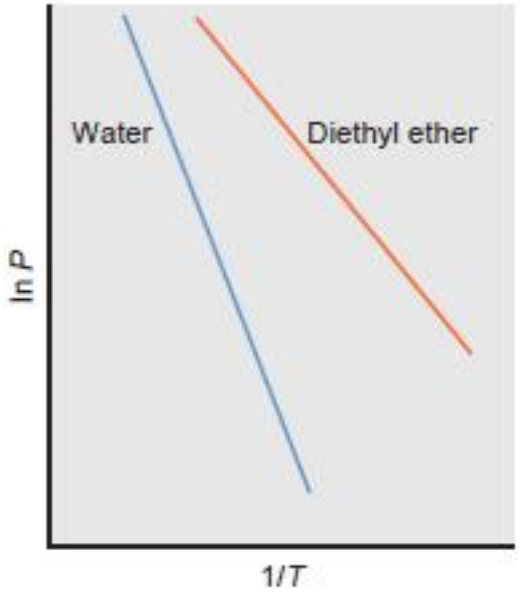
3.3.2 蒸发

■ 蒸气压的温度依赖性

$$\ln P = \frac{-\Delta H_{vap}}{R}\left(\frac{1}{T}\right) + C$$

$$y = m\,x + b$$

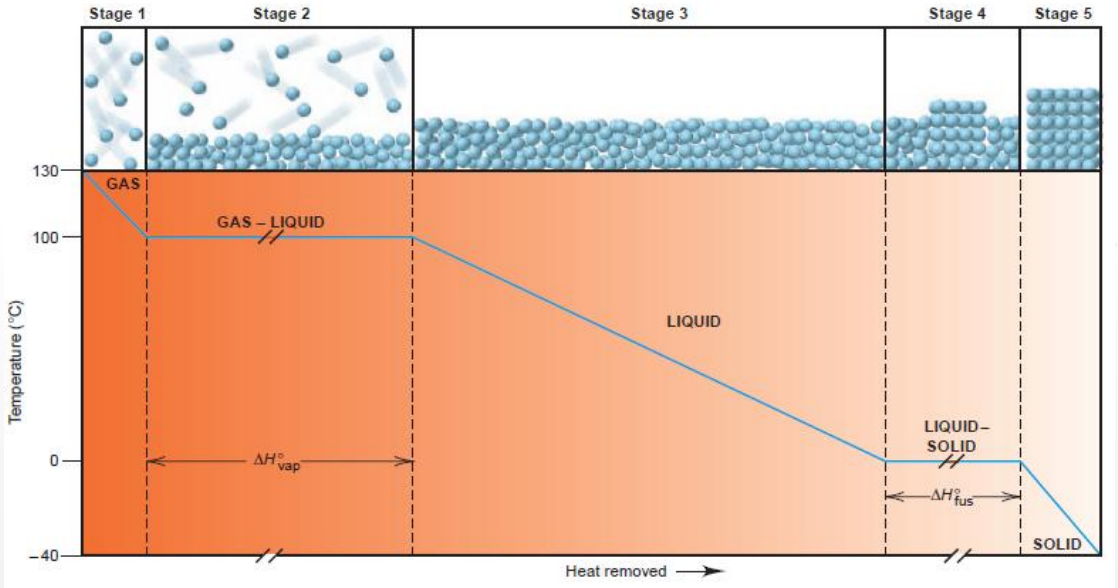
$$\ln\frac{P_2}{P_1} = \frac{-\Delta H_{vap}}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$



沸点？ 液体的蒸气压随温度升高而增加，当蒸气压等于外界压力时，液体就沸腾，此时的温度叫做液体的**沸点**。

3.3.3 凝固

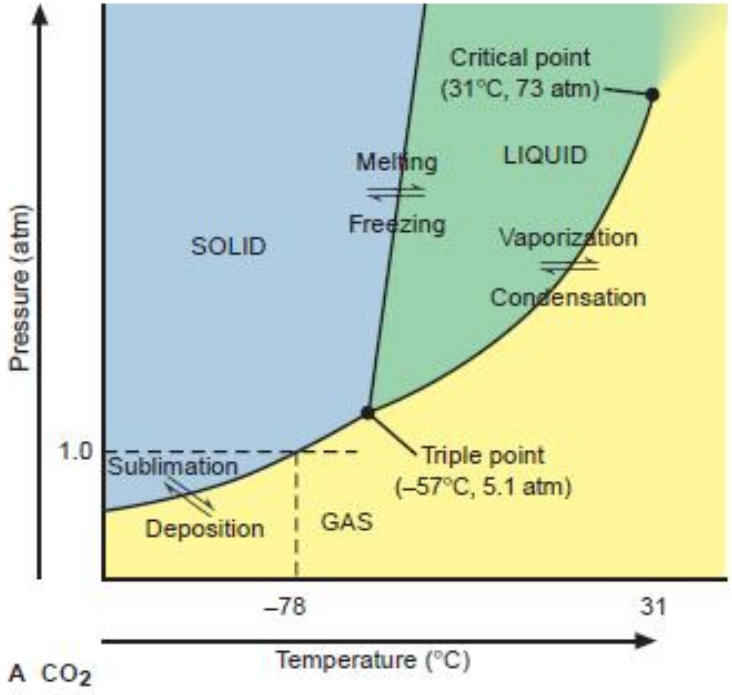
■ **液体的凝固，固体的熔化**

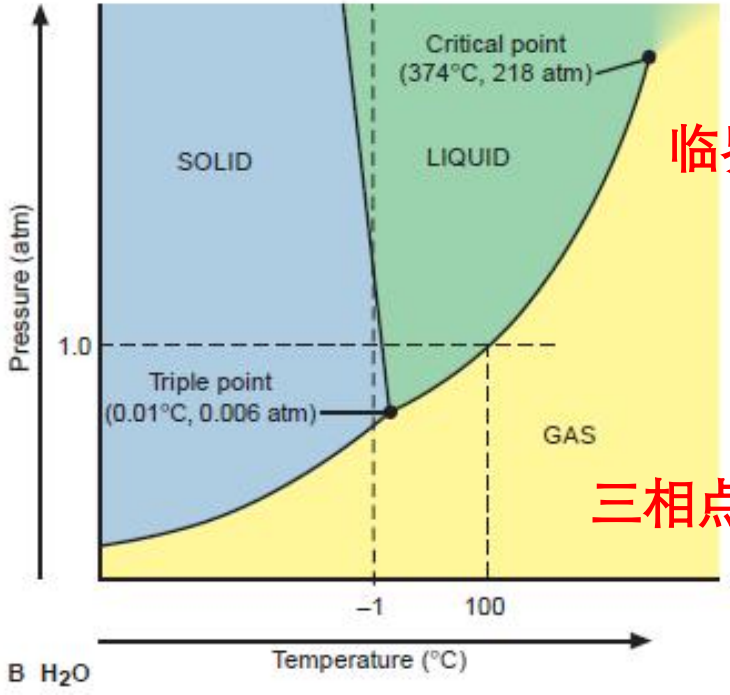


在100kPa下纯液体和它的固相成平衡的温度就是该液体的**凝固点**，在此温度，液相的蒸气压与固相的蒸气压相等。

3.3.4 水的相图

■ CO_2和水的相图





临界温度

临界压强

三相点

3.3.4 水的相图

■ 物质相图的特点

- **相图区域** 每个区域对应于该物质的一个相。
- **区域之间的线** 分离各区域的线显示了每个相变的条件，即沿着一条线的任何点显示的压强和温度，存在着两相平衡。
- **临界点** 液-气线结束于临界点。
- **三相点** 三条相变曲线汇合于三相点。在三相点对应的压强和温度下，三相处于平衡态。

主观题 10分

设置

水的凝固点、冰点和三相点有何不同?

各指的是那个点?

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

3.3.4 水的相图

- 水的凝固点是指定压力下水的固相和液相平衡共存时的温度。
- 在100KPa压力下纯冰和被空气饱和了的水成平衡的温度叫水的冰点或零点。即摄氏温标的起点0°C。（此时纯水的饱和蒸气压应略低于611Pa。水的冰点只有一个。）
- 水的三相点是纯水的气、液、固三相平衡共存时特定温度(0.01°C或273.16K)和压力(611Pa)决定的相点。水的冰点比三相点低0.01K。

- **过冷液体**

  一定压力下，当液体的温度已低于该压力下液体的凝固点，而液体仍不凝固的现象，叫过冷现象，此时的液体称为过冷液体。

  https://haokan.baidu.com/v?vid=8685803652348081 77

- **过饱和**

  一定温度、压力下，当溶液中溶质的浓度已超过该温度、压力下溶质的溶解度，而溶质仍不析出的现象叫做过饱和现象。

  https://www.bilibili.com/video/BV1Gs41187LS/?vd_source=0488f1c2131928d11ba699f83f2982ed

  https://www.bilibili.com/video/BV1ei4y187CQ/?vd_source=0488f1c2131928d11ba699f83f2982ed

3.4 溶液

- 3.4.1 溶液的浓度
- 3.4.2 溶液的依数性
- 3.4.3 *高分子溶液

■ 溶液平衡与溶解度

- **溶解过程是一种特殊的物理化学过程。**

溶液形成的过程总伴随着能量变化、体积变化，有时还有颜色变化。表明溶解不是机械混合的物理过程，而总伴有一定程度的化学变化。但这种变化又与通常的纯化学过程不同，因为用蒸馏、结晶等物理方法仍能很容易使溶质从溶剂中分离出来。

■ 溶解平衡与溶解度

● **饱和溶液与溶解度：**溶解过程也是一个双向的动态平衡过程。达到平衡时，与溶质固体共存的溶液叫**饱和溶液**。**在一定温度与压力下，**一定量饱和溶液中溶质的含量叫**溶解度**。习惯上常用**100g** 溶剂所能溶解**溶质的最大克数**表示溶解度。

对固体溶质来说，**温度对溶解度有明显的影响**，而压力影响极小，所以在常压下，一般只注明温度而不必注明压力。但气体溶质的溶解度必须同时注明温度与压力，并且因为气体不易称重而便于量体积，所以常用气体体积表示溶解量。

3.4.1 溶液的浓度

■ 溶液浓度及其表示方法

- **两大类表示法：**

  I. 用溶剂与溶质的相对量表示，其单位可以用克，也可以用摩尔；

  II. 用一定体积溶液中所含溶质的量表示。

- **质量百分比浓度：**溶质在全部溶液中所占的百分数。简称百分比浓度。物质量用克表示。
- **摩尔分数或摩尔百分数：**物质的量用摩尔表示，占总摩尔数的分数或百分数。一般用x表示。
- **质量摩尔浓度：**溶质的量用摩尔表示，而溶剂的量用克表示时，叫质量摩尔浓度(m)：　　m = 溶质的量(mol)/1000克溶剂
- **物质的量浓度：**用1dm^3 溶液中所含溶质的量 (mol) 或1cm^{3}溶液中所含溶质的量 (mmol) 来表示溶液的浓度。用符号 c 表示。

3.4.2 稀溶液的依数性

不同的溶质和溶剂所组成的溶液往往有不同的性质，这些性质主要决定于溶液特别是溶质的本性。

但所有的稀溶液都具有一些共同的性质，这些性质与溶质的粒子数有关，而与溶质的本性无关，这些的共同性质称为稀溶液的依数性，或者叫通性。

难挥发非电解质稀溶液的通性

其它类型溶液的通性（依数性）

3.4.2 稀溶液的依数性

■ 难挥发非电解质稀溶液的通性

- 溶液的蒸气压下降
- 溶液的沸点升高和凝固点下降
- 具有一定的渗透压

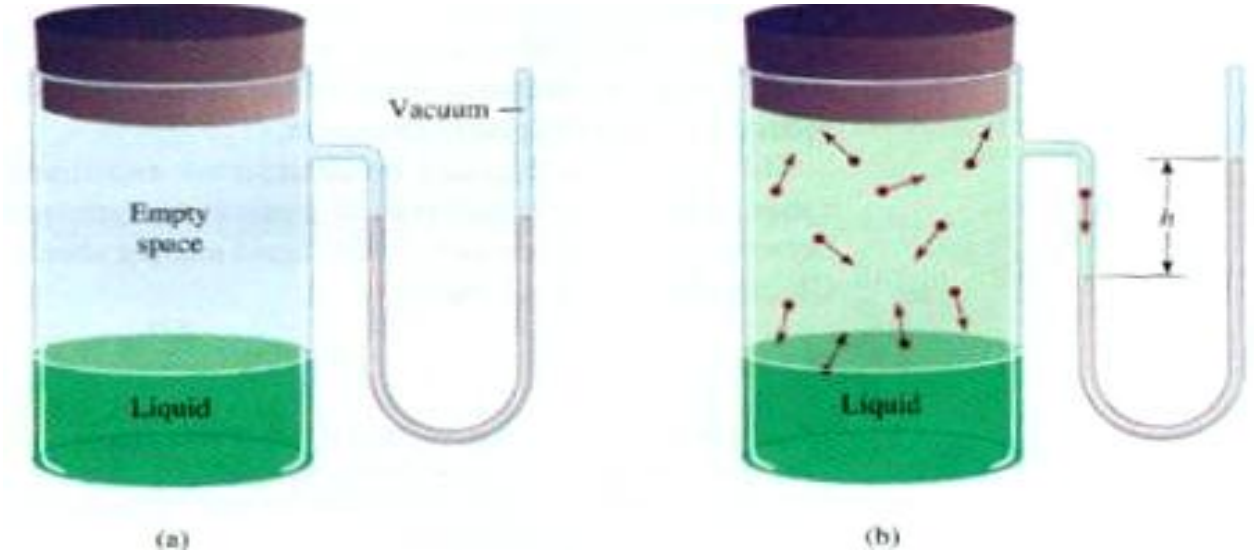
■ **难挥发非电解质溶液---溶液的蒸气压下降**

在同一温度下，难挥发非电解质稀溶液的蒸气压总是低于纯溶剂的蒸气压，这两者之间的差值称为溶液的蒸气压下降。

溶液的蒸气压为什么会下降呢？

3.4.2 稀溶液的依数性

■ 溶液的蒸气压下降---蒸气压



对于纯液体：蒸气压的大小取决于液体的属性(分子间力) 和温度

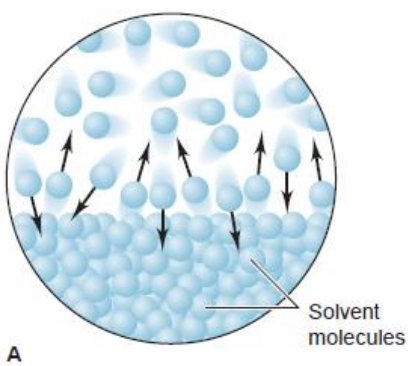
问题：乙醚和乙醇在相同温度(如室温) 下的饱和蒸气压哪个更高？ 为什么?

3.4.2 稀溶液的依数性

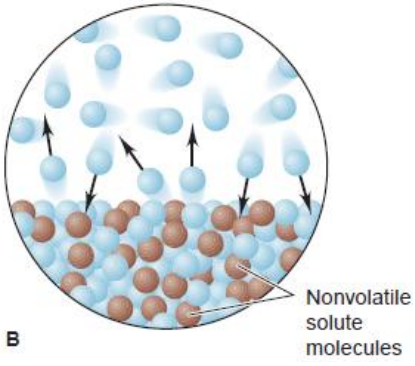
■ 溶液的蒸气压下降---蒸气压

加入难挥发的溶质，

饱和蒸气压?



纯 溶 剂



溶　液

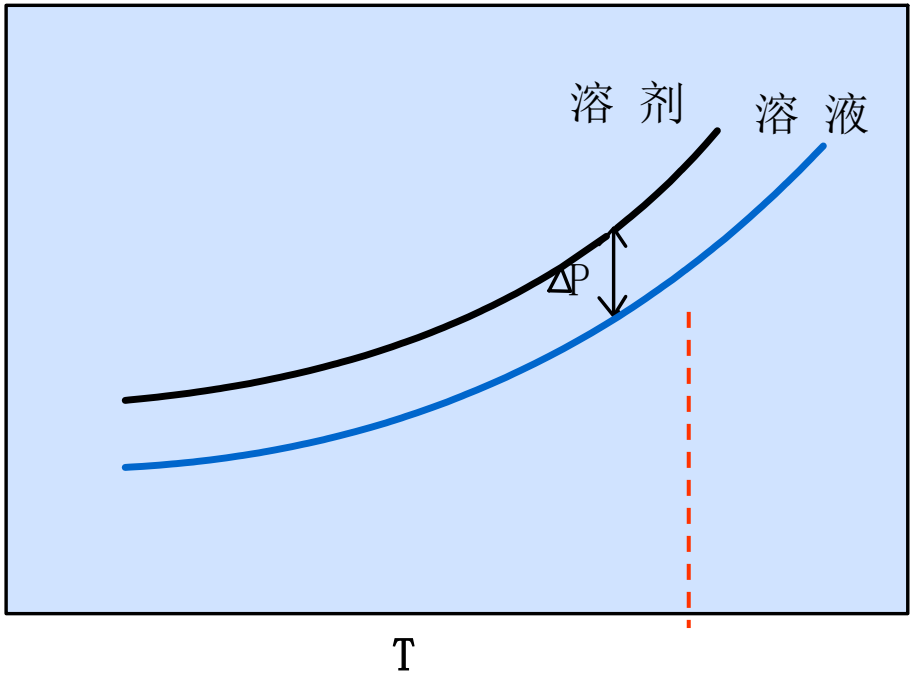
对于难挥发稀溶液，蒸气压（溶剂的蒸气压）

取决于
- 温　度
- 溶剂的属性
- 溶质的浓度

3.4.2 稀溶液的依数性

■ 溶液的蒸气压下降

在溶质的摩尔分数一定时，溶液也有一条蒸气压曲线，并总是处在纯溶剂的蒸气压曲线之下。



3.4.2 稀溶液的依数性

■ 溶液的蒸气压下降---拉乌尔定律

在一定温度下，难挥发非电解质稀溶液的蒸气压下降值等于稀溶液中溶质的物质的量分数与纯溶剂蒸气压的乘积。

$$\Delta P = x_2 P^{o} = \frac{n_2}{n_1 + n_2} P^{o}$$

$$P^{o} - P = x_2 P^{o}$$

$$P = (1 - x_2) P^{o} \quad \Rightarrow \quad P = x_1 P^{o}$$

3.4.2 稀溶液的依数性

■ **溶液的蒸气压下降---拉乌尔定律**

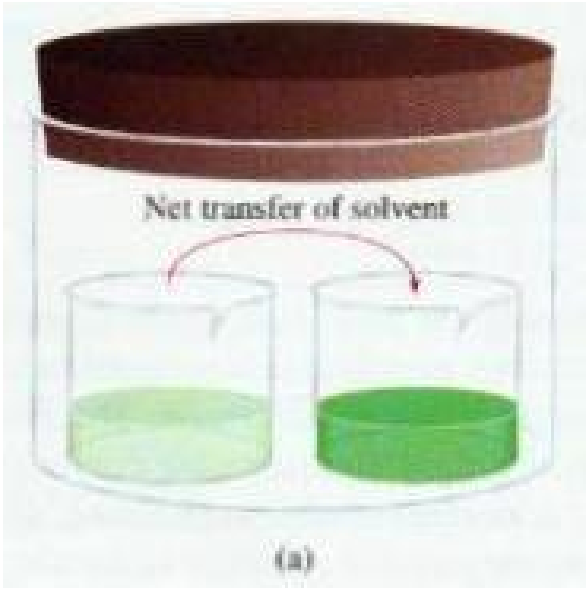
由拉乌尔定律得出：

难挥发非电解质稀溶液的蒸气压下降值 ΔP 与溶液中溶质的摩尔分（粒子）数成比，而与溶质的本性无关。

3.4.2 稀溶液的依数性

■ 溶液的蒸气压下降

在一个密闭的容器内放置两个分别盛纯溶剂和溶液的烧杯，若干时间后溶剂会全部自动转入溶液中么？为什么？



3.4.2 稀溶液的依数性

■ **问题：**

在我们讨论的溶液中，蒸气压是否有高于水的可能性?

$$P_{total} = P_{solvent} + P_{solute} = (x_{solvent} \times p^{o}_{solvent}) + (x_{solute} \times p^{o}_{solute})$$

对电解质溶液，蒸气压是否有高于水的可能性? 我们为什么要限定为非电解质溶液?

主观题 10分

设置

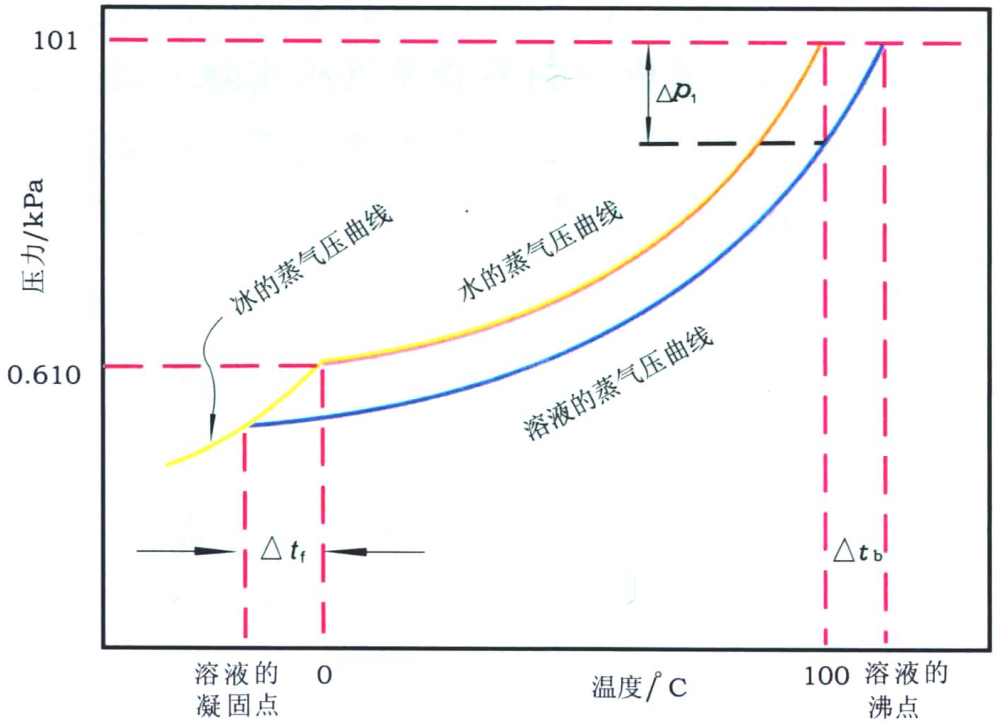
对敞口容器中的纯水和溶解有难挥发的溶质的溶液分别进行加热，哪个先沸腾?

对敞口容器中的纯水和溶解有难挥发的溶质的溶液分别进行降温，哪个先结冰?
为什么?

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

3.4.2 稀溶液的依数性


101
0.610
压力/kPa
△p_1
冰的蒸气压曲线
水的蒸气压曲线
溶液的蒸气压曲线
△t_f
△t_b
溶液的凝固点
0
温度/℃
100
溶液的沸点

3.4.2 稀溶液的依数性

① 由于蒸气压下降必然影响溶液**沸点**和**凝固点**。

② 难挥发非电解质稀溶液的沸点升高和凝固点降低与溶液的质量摩尔浓度成正比，而与溶质的本性无关。

$$\Delta T_b = K_b \cdot m$$

$$\Delta T_f = K_f \cdot m$$

其中*m*为**质量摩尔浓度**，是指1000g溶剂中所含溶质的物质的量。

$$m = \frac{W_2}{M \cdot W_1} \times 1000$$

3.4.2 稀溶液的依数性

在科学研究中，常利用上述的规律来测定非电解质的相对分子质量。

例 将某非电解质3.84g加入500g苯中，所得的溶液比苯的凝固点降低0.307 °C。求该物质的相对分子质量。

解 设此溶质的相对分子质量为M_r，则溶液的质量摩尔浓度为：

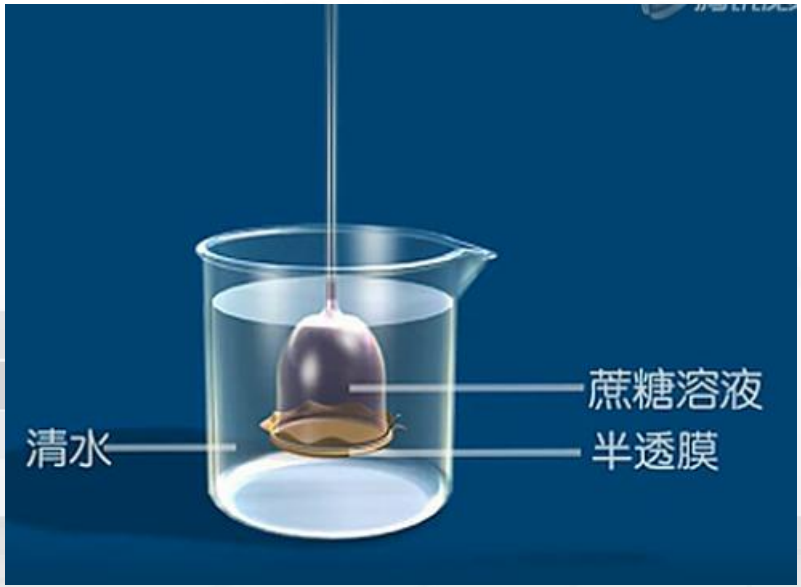
$$m = \frac{3.84}{M_r} \times \frac{1000}{500} \qquad (mol \cdot kg^{-1})$$

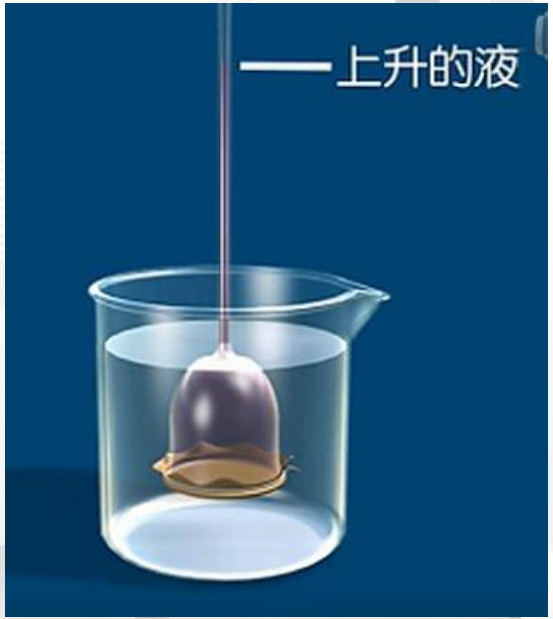
从表中查得苯的K_f为5.12 $^{\circ}C \cdot kg \cdot mol^{-1}$ 。应用公式 $\Delta T_f = K_f \cdot m$ 将数据代入可得，

$$0.307 = 5.12 \times \frac{3.84}{M_r} \times \frac{1000}{500}$$

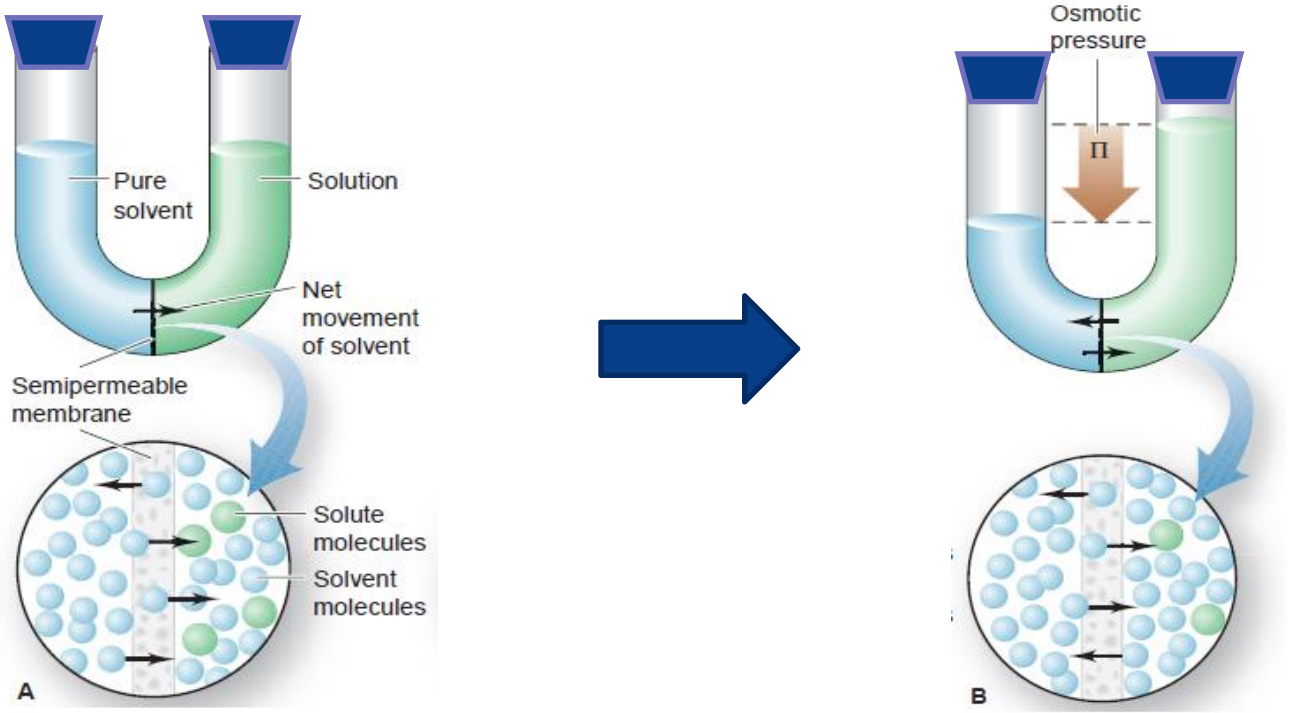
$$M_r = \frac{5.12 \times 3.84 \times 1000}{0.307 \times 500} = 128 g \cdot mol^{-1}$$

经过一段时间后，会出现什么现象？





3.4.2 稀溶液的依数性


Pure solvent
Solution
Net movement of solvent
Semipermeable membrane
Solute molecules
Solvent molecules
A
Osmotic pressure
Π
B

3.4.2 稀溶液的依数性

■ 具有一定的渗透压---渗透现象

溶剂小分子通过半透膜而单向向溶液扩散的过程称为渗透。

渗透压：由渗透作用引起的半透膜两边的压力差称为渗透压。

$$\Pi V = nRT \qquad \Pi = c_B RT$$

Pa　　m^3　　8.314 J· (mol· K)$^{-1}$

物质的量浓度 /mol• m^{-3}

在一定温度下，溶液越浓，渗透压越大。

3.4.2 稀溶液的依数性

- **具有一定的渗透压---渗透现象及应用**

主观题 10分

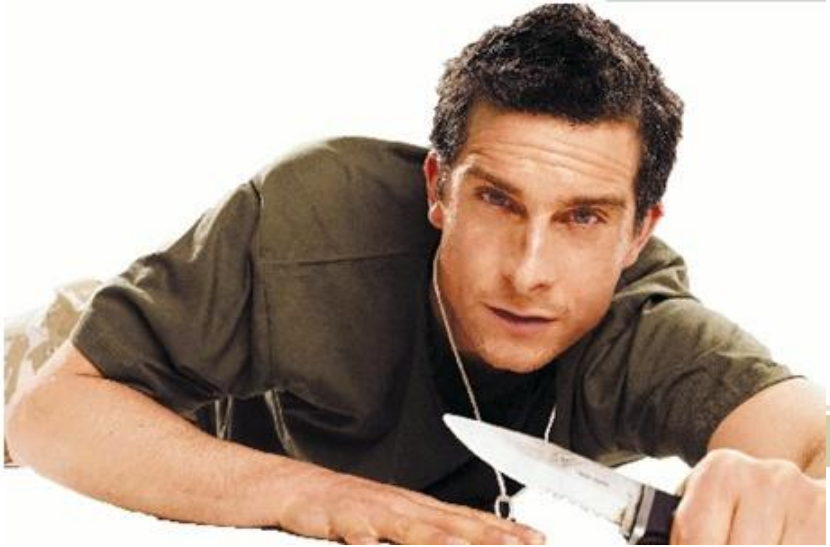
设置

水是生命之源，
在海上漂泊时，能不能喝海水解渴？

在荒野、沙漠求生中，找不到水源的情况下，
如何补充身体的水分？

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答



贝爷，本名贝尔·格里尔斯（Bear·Grylls）。他是全球知名的探险家、演讲家、慈善家、畅销书作家Discovery频道系列纪录片《荒野求生》（《Man vs Wild》）的主持人。

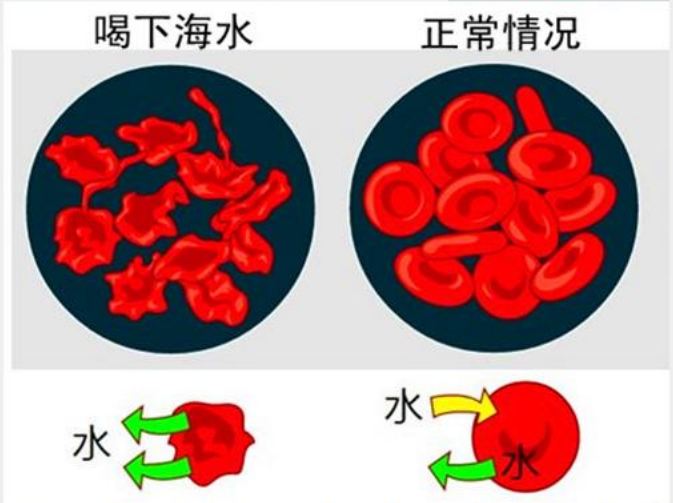
以便得到瘤胃
以及它里面所有的液体

荒野求生 巴拿马
就是利用那些发臭的水,给自己灌肠

求生秘技

搜狐视频
tv.sohu.com
你看我這邊還留了一瓶自己的尿

人体在正常情况下，细胞内外的溶液应维持一定浓度平衡。而当喝下海水后，由于海水浓度过高，使得体液中含盐量大大增加。为了达到细胞内外浓度相等，细胞里水分将渗出,引起细胞缺水。从而造成人体大量脱水。



此外，海水中所含有的有害杂质、微生物等也会使人中毒。据统计，在海上遇难人员中，饮海水的人比不饮海水的死亡率高12倍。

通常海水的盐度为1.6%-4.7%之间,

- 正常人尿液中95%的成分是水。5%是可溶性物质及无机盐，其中大约2%是尿素,1%为氯化钠,还有少量的尿酸、肌酸酐、硫酸盐、氧化酸、氮化酸等。

- 尿还有一个优点——尿液是相对无菌的，所以喝了之后不易造成消化道感染导致呕吐、腹泻等。

主观题 10分

设置

注射用的生理盐水浓度多大?

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

- 生理盐水（浓度为0.9%的NaCl水溶液），是指生理学实验或临床上常用的渗透压与动物或人体血浆的渗透压相等的溶液。

- 只有这个浓度的NaCl才是等渗溶液，对人体细胞没有损害。

主观题 10分

设置

剧烈运动后不宜大量饮水，为什么？

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

- **剧烈运动后不宜大量饮水，为什么？**

- 剧烈运动后人们一般会出汗较多，身体里的盐份会随着汗液快速流失，此时如果大量饮水，会导致血液中的盐含量进一步降低，从而引起钠代谢平衡失调，容易出现肌肉抽筋的状况。

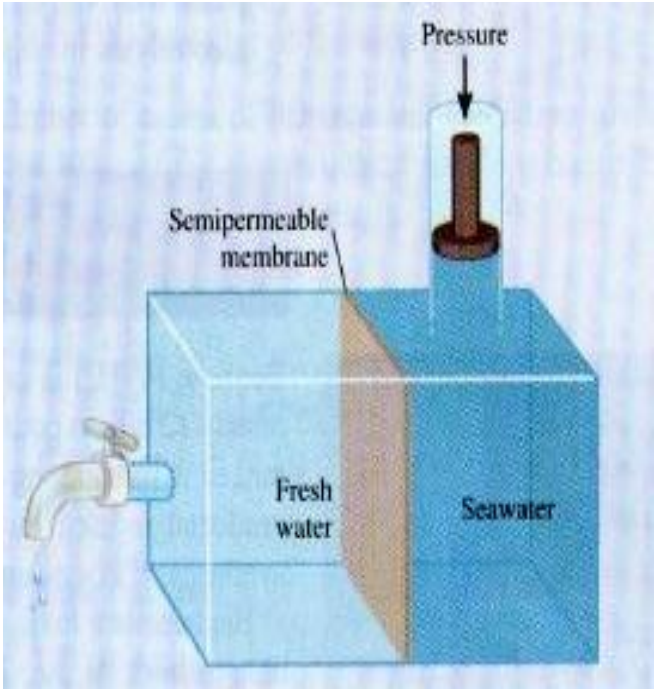
- 此外，医学上的**水中毒现象**，是指当大量的水渗入细胞与细胞间质中时，脑细胞的肿胀会致使脑血压升高，从而引起头痛、疲乏、心律过慢等症状。

- **运动之后我们该如何有效补水呢?**
  - 分几次慢慢饮用。一次不要超过200毫升，在两次用水之间至少相隔15分钟。
  - 温水慢饮为好。
  - 最好饮用含量为1%的温淡盐水

- 也可以买一些标明成分的碱性运动饮料，其中的维生素和矿物质也可以很好地舒缓运动带来的身体疲劳。

3.4.2 稀溶液的依数性

■ 渗透现象及应用---海水淡化



截止2017年12月，我国已建成海水淡化工程160个，工程规模122.26万吨/天。

世界上的海水淡化第一国

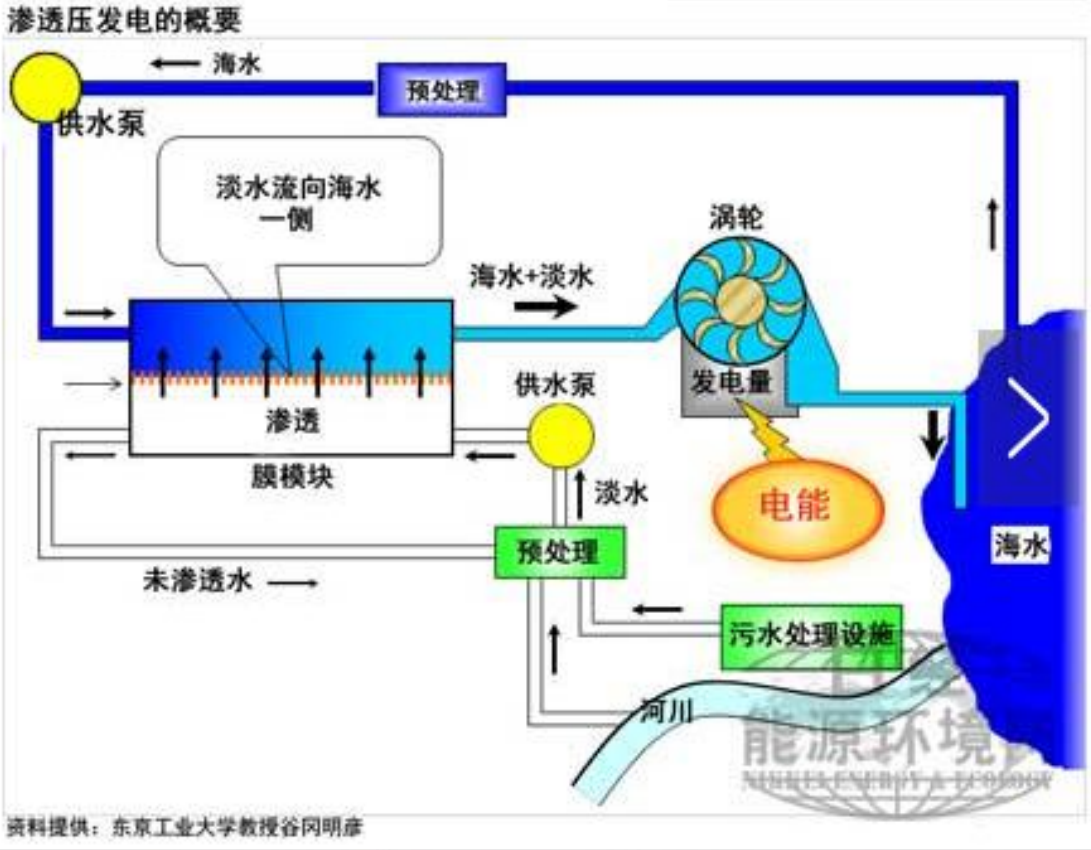
沙特是一个国土面积**90%以上都被沙漠所覆盖**的国家，地表上的淡水资源相当稀少。

为了解决用水问题，沙特花费巨资兴建了三十多座海水淡化厂，全国将近一半的用水都来自于这些淡化后的海水，而每年的淡化量更是占了全世界的五分之一。

3.4.2 稀溶液的依数性

- 利用海洋渗透能发电

  （挪威、日本）



3.4.2 其他类型溶液的依数性

■ 其他类型溶液的通性 (依数性)

- 难挥发非电解质浓溶液
- 电解质溶液的依数性

3.4.2 其他类型溶液的依数性

■ 难挥发非电解质浓溶液

浓溶液也有蒸气压下降、沸点升高、凝固点降低和渗透压等的性质。

这些性质都与溶质的粒子数有关，而与溶质的本性无关。

在一定温度下，溶液越浓，变化值越大，但不符合前面所讲公式的定量关系。

3.4.2 其他类型溶液的依数性

■ 电解质溶液的依数性

电解质溶液由于离解使粒子数增多，使溶液的依数性增大。但由于正负离子的相互作用，不符合前面的公式，需要乘一个校正系数，是由实验得出。

0.1 mol·L^{-1}	NaCl	i=1.87
	K_2SO_4	i=2.3
	$K_3Fe(CN)_6$	i= 2.85

思考： 将下列水溶液按蒸气压从小到大的顺序排列。

浓度均为0.1mol•L^{-1}的NaCl、H_2SO_4和$C_6H_{12}O_6$；

分析： 对于同浓度的溶液来说，其蒸气压大小或凝固点高低的顺序为：

非电解质溶液 > 弱电解质溶液 > AB型强电解质溶液 > AB_2或A_2B型强电解质溶液

而沸点和渗透压大小的顺序正好与之相反。

答：

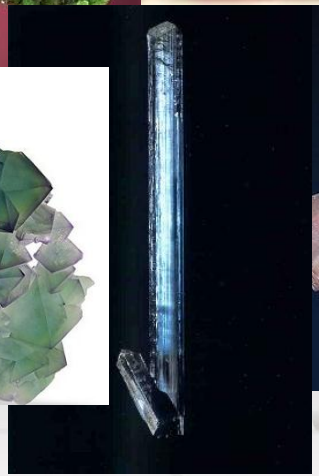
$$p(H_2SO_4) < p(NaCl) < p(C_6H_{12}O_6)$$

3.5 晶体与非晶体

- 3.5.1 晶体的特征
- 3.5.2 晶体结构的周期性
- 3.5.3 晶体理论
- 3.5.4 晶体的基本类型
- 3.5.5 非晶体
- 3.5.6 准晶和液晶

https://www.bilibili.com/video/BV1KE411872v?p=1

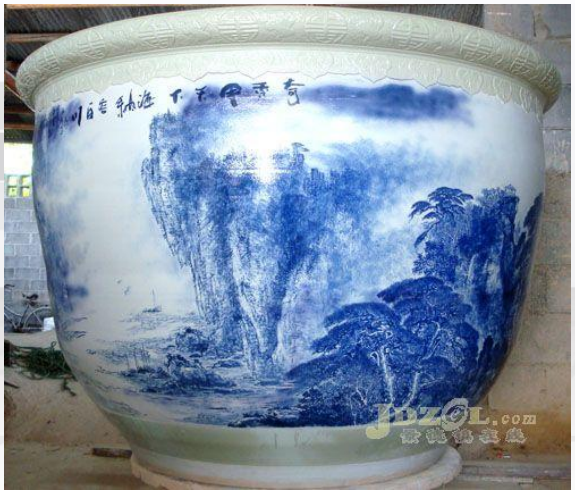
3.5 晶体和非晶体



3.5 晶体和非晶体

■ **晶体与非晶体的特性比较---多晶体**

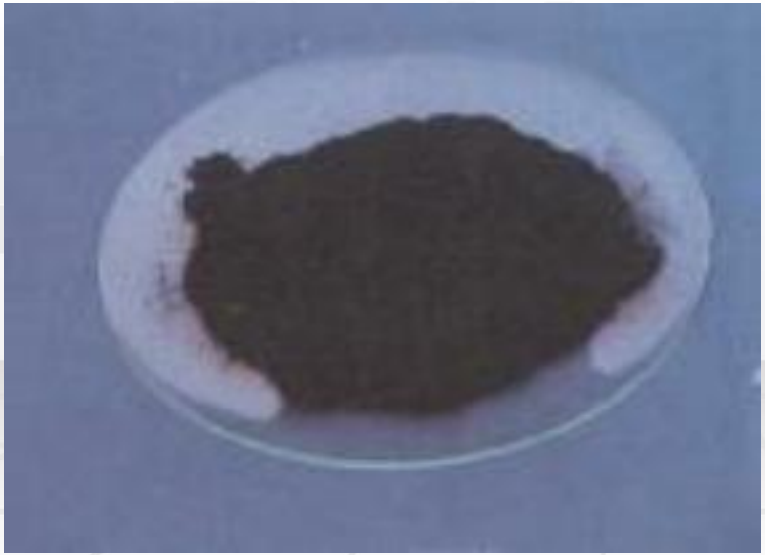
多晶体由很多细小晶粒结合而成，多晶体中每一小晶粒虽有各向异性，但由于晶粒的混乱排列，总体上一般**不表现出各向异性。**



3.5 晶体和非晶体

■ 晶体与非晶体的特性比较---微晶

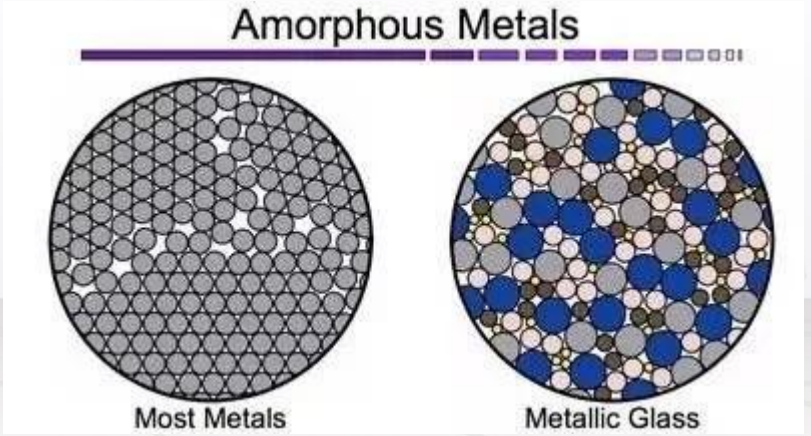
是介于晶态和非晶态之间的物质，它们在很小的范围内微粒作有规则排列，也可以看作为由许多微小晶体组成的物质。



3.5 晶体和非晶体

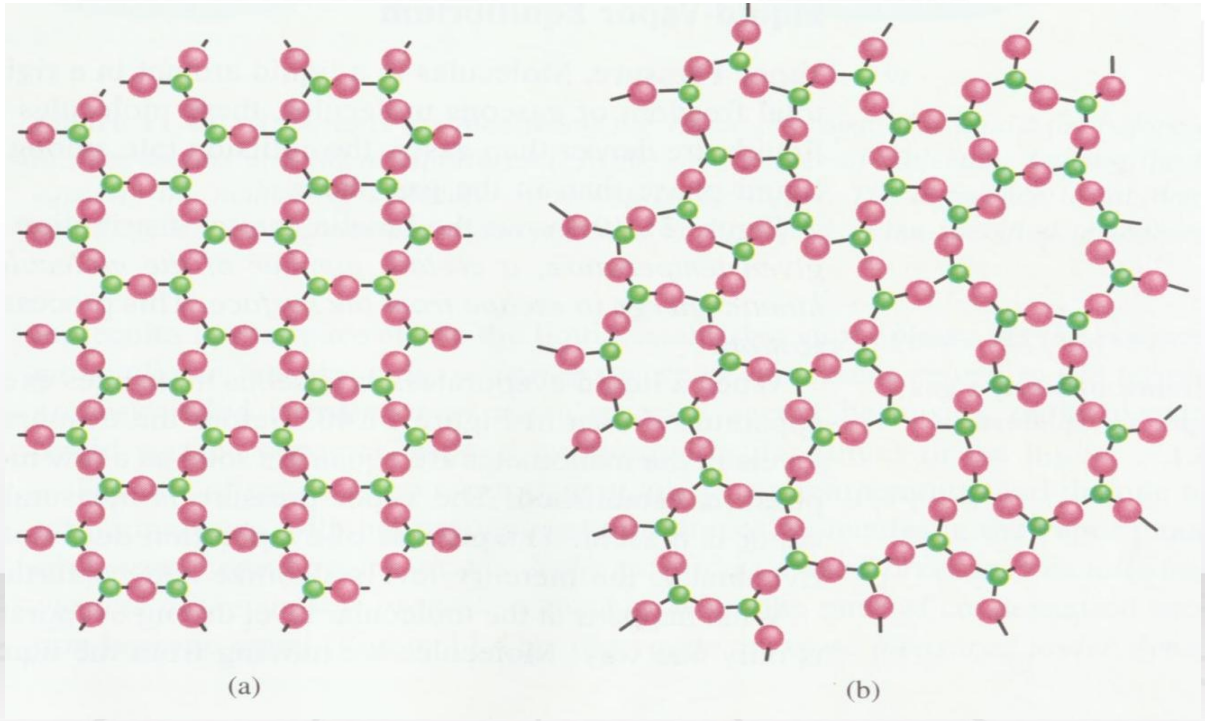
■ 晶体与非晶体的特性比较---非晶体

组成非晶体的微粒的空间排列是杂乱无章的。非晶体又常称为“过冷的液体”。



3.5 晶体和非晶体

■ 晶体与非晶体的内部结构特征



3.5 晶体和非晶体

- **按热力学观点看晶体与非晶体**

晶体一般都具有最低能量，因而较为稳定。

非晶体一般能量较高都处于介稳或亚稳态。

3.5.1 晶体的特征

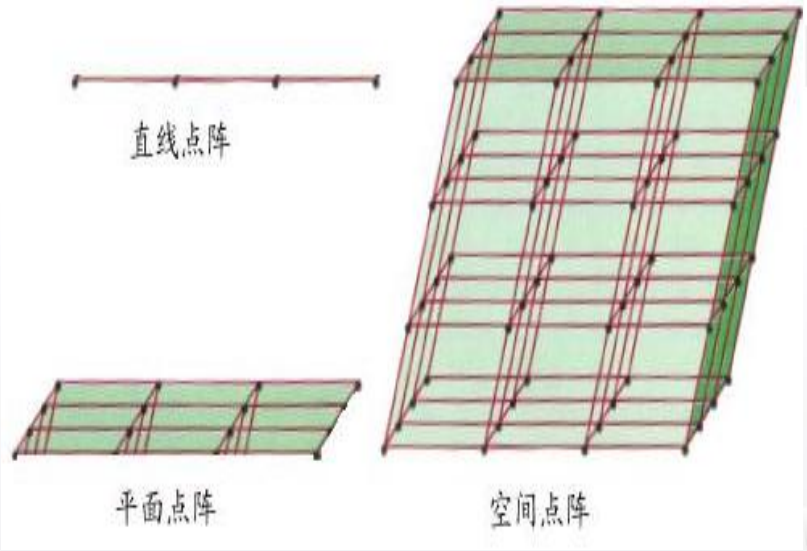
- **晶体与非晶体的区别**
  - 晶体有规则的几何外形；
  - 晶体有固定的熔点；
  - 晶体显各向异性；
  - 晶体可以使X线发生衍射现象；
  - 晶体具有对称性；
  - 晶体具有最小内能和稳定性。

非晶体不具备以上特征

3.5.2 晶体结构的周期性

■ **晶体的内部结构---点阵（晶格）结构**

- ✓ 晶体中的每个结构单元抽象为一个**几何点**，
- ✓ 许多点排成一行称**直线点阵**；
- ✓ 许多行的直线点阵平行排行称**平面点阵**；
- ✓ 许多平面点阵平行排列称**三维空间点阵**。



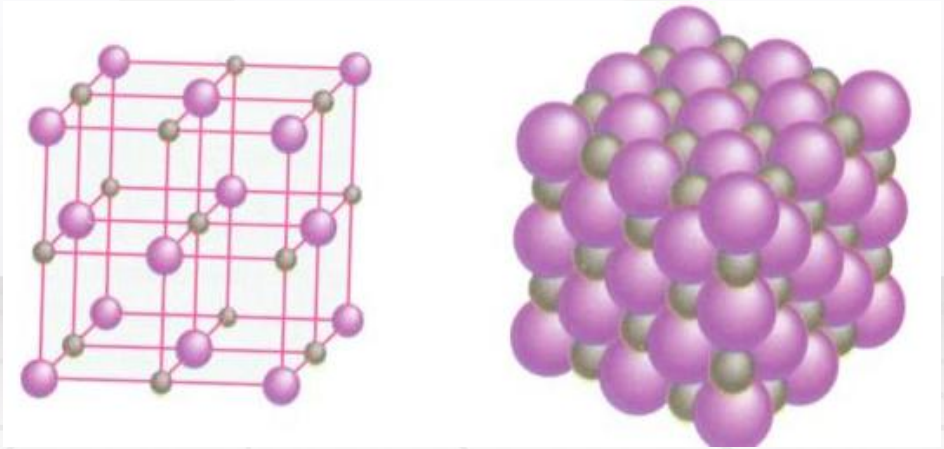
三种点阵模型

晶体结构 = 点阵 + 结构单元

3.5.2 晶体结构的周期性

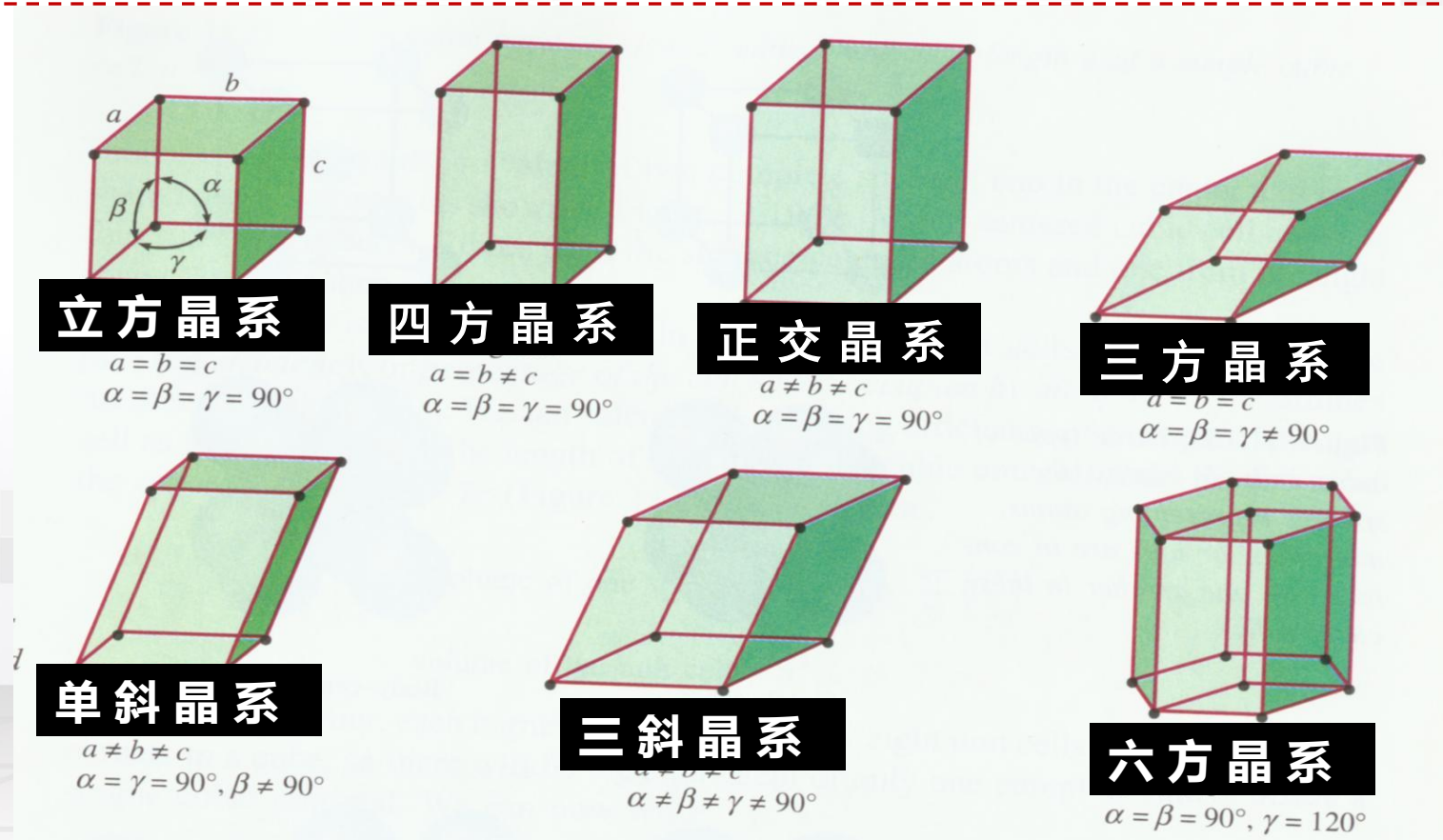
■ 晶体的内部结构---晶胞

能够表现晶体结构特征的基本单位称为**晶胞**，(包括晶格的形式、大小及位于晶格结点上的微粒）。如下面是 NaCl 的晶胞，含4 个 Na，4 个 Cl



3.5.2 晶体结构的周期性

西安交通大学化学学院

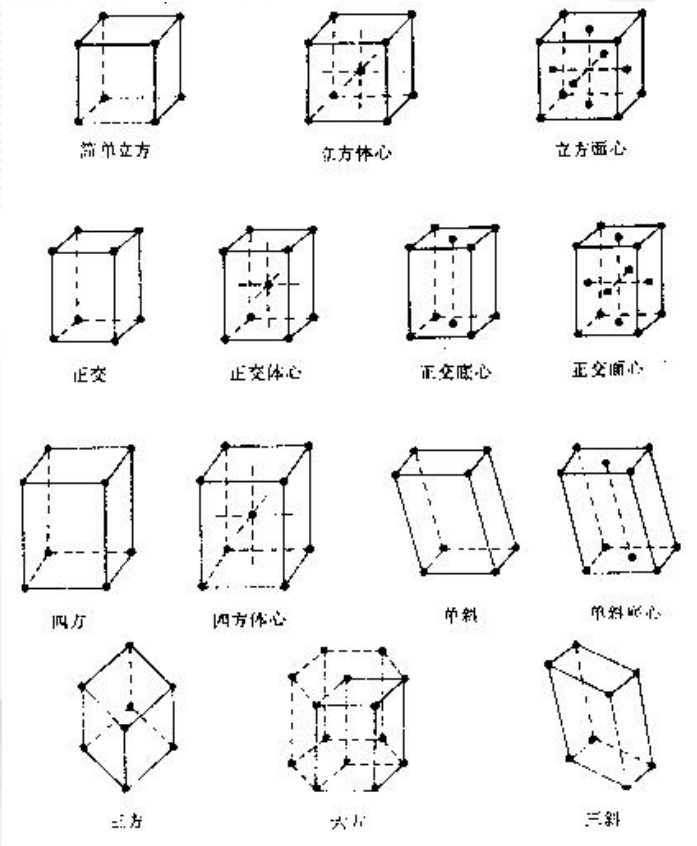


3.5.2 晶体结构的周期性

- **晶体的内部结构---晶系**

7 种晶系总共有14种

空间点阵形式

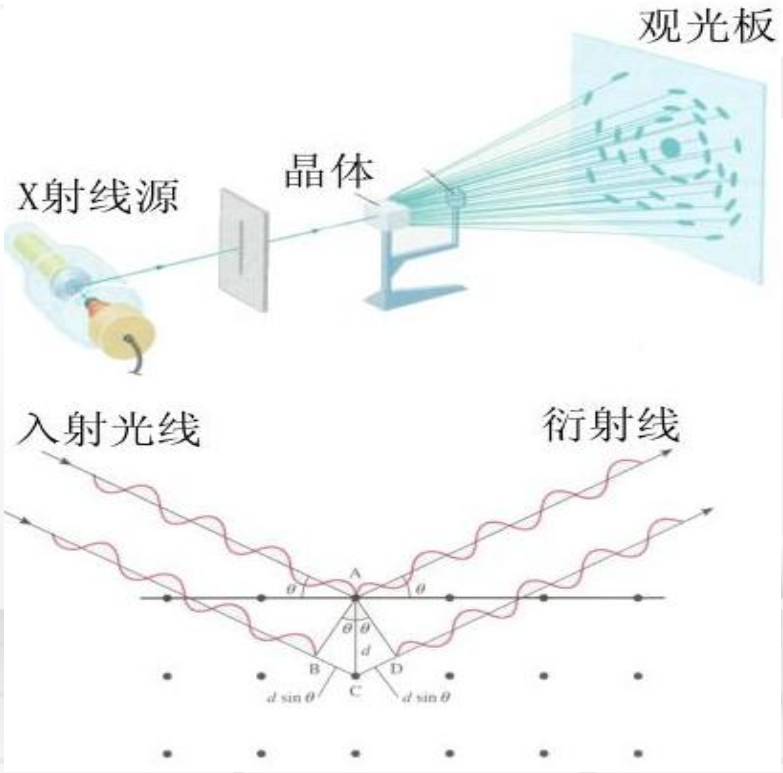


14种空间点阵形式

3.5.3 晶体理论-Bragg方程

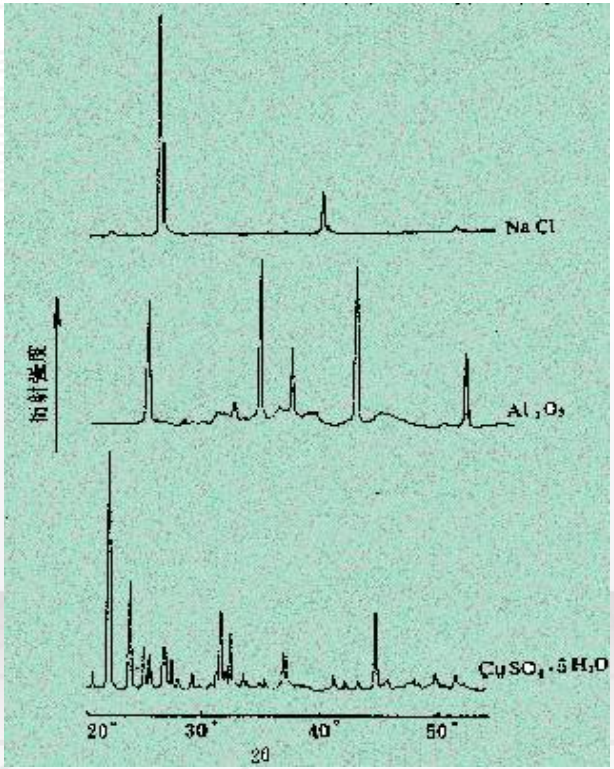
■ 晶体的内部结构---晶体结构的测定

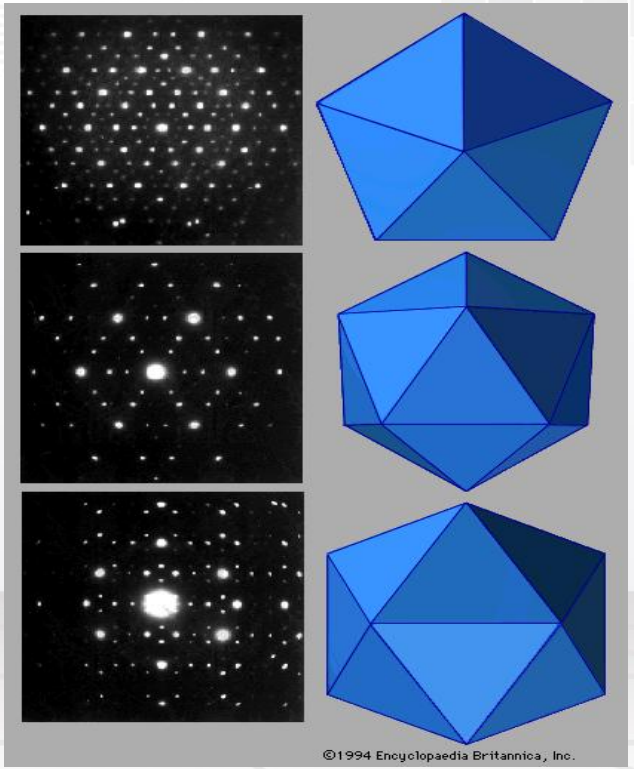
➢ **Bragg 方程** $2d Sin\theta = n\lambda$



3.5.3 晶体理论-Bragg方程

- **晶体结构的测定---X 射线衍射图**





3.5.4 晶体的基本类型

根据晶格结点上微粒间的作用力的不同，将晶体分为以下几种。

- 离子晶体
- 原子晶体
- 金属晶体
- 分子晶体
- 过渡性晶体

3.5.4 晶体的基本类型

■ 离子晶体特性

离子晶体一般表现为

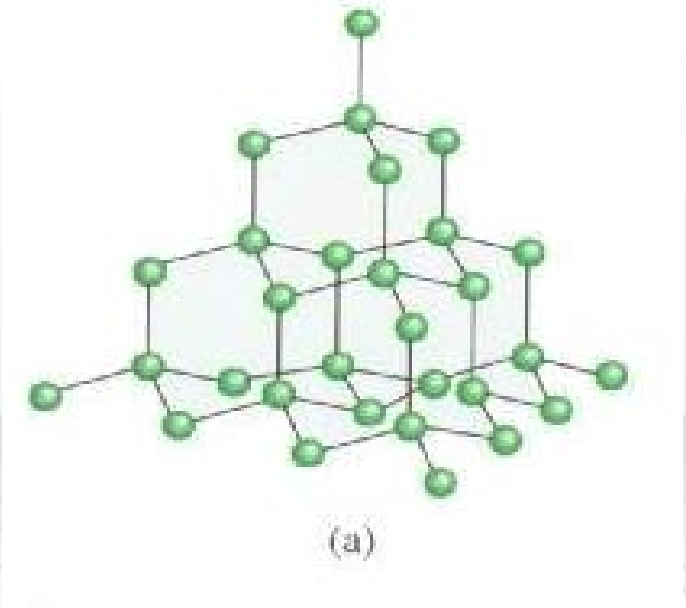
- 硬度较大，
- 熔点较高，
- 挥发度较低。

离子晶体比较稳定，晶格能比较大，如下表所示。

3.5.4 晶体的基本类型

■ 原子晶体

原子晶体亦称共价晶体，它是由中性原子依靠共价键结合而成，整个晶体是由“无限”数目的原子构成的大分子。



3.5.4 晶体的基本类型

典型的共价晶体：

金刚石（C）

金刚砂（SiC）

石英（SiO_2）

3.5.4 晶体的基本类型

■ 原子晶体的主要特性

原子晶体有方向性和饱和性，

配位数低；熔点高；硬度大；不导电；不溶于任何溶剂，化学性质十分稳定。

高性能氮化硅陶瓷的研究水平居国际领先地位。图为开发的氮化硅陶瓷高温轴承产品。

Silicon nitride ceramic bearings

3.5.4 晶体的基本类型

■ 几种常见装饰用“宝石”

- 钻石：金刚石，C的原子晶体，硬度最大
- 红宝石：Al_2O_3，颜色来自于微量的铬（+6价）和铁（+3价）
- 绿宝石：Al_2O_3，颜色来自于BeO
- 蓝宝石：Al_2O_3，颜色来自于微量的钛（+4价）和铁（+2价）
- 祖母绿：$Be_3Al_2Si_6O_{18}$，颜色来自于微量的铬（+3价）元素
- 水晶：SiO_2，硬度只有钻石的1/1000
- 翡翠：硅酸铅钠 （硬玉）
- 玉：$Ca_2(Mg, Fe^{2+})_5 (Si_4O_{11})_2(OH)_2$ 等 （软玉）
- 锆石：$Zr[SiO_4]$，天然锆石一般含放射性元素

3.5.4 晶体的基本类型

■ 金属晶体

金属晶体是通过金属键形成的晶体。

金属的结构特点

3.5.4 晶体的基本类型

■ 金属晶体---金属键

- **形成**

依靠“自由电子气”把失去价电子的金属正离子“胶合”起来。“自由电子气”与金属正离子间的强作用力称为金属键。

- **特征**

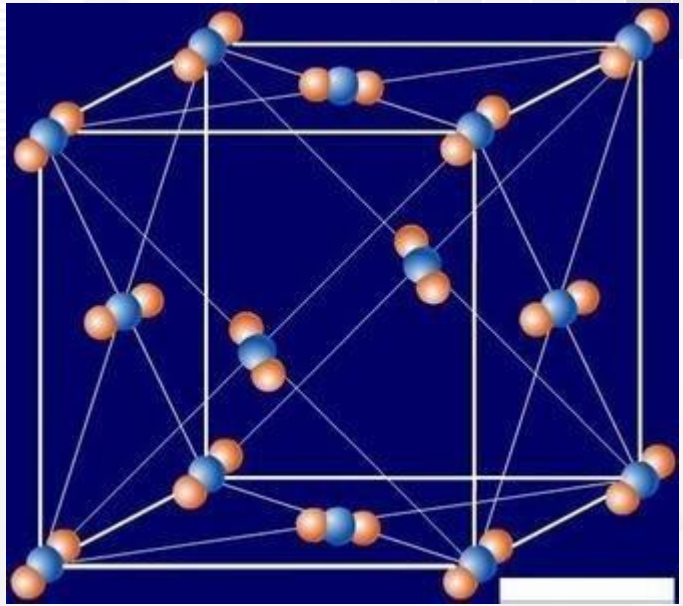
无方向性、无饱和性、金属原子呈最紧密堆积

3.5.4 晶体的基本类型

■ 分子晶体

依靠较弱的范德华力，中性分子相互吸引，排列在晶格结点上而构成的。

分子晶体没有方向性和饱和性。



CO_2分子晶体

3.5.4 晶体的基本类型

各类晶体的比较

晶体类型	离子晶体	原子晶体	分子晶体	金属晶体
晶格结点上的微粒	正负离子	原子	非极性或极性分子	原子、正离子
晶格结点的作用力	离子键	共价键	分子间力(氢键)	金属键
机械性能	强度较大、脆性、机械加工性差	硬度大、脆性、机械加工性差	质软、机械加工性差	多数较硬、延展性好、机械加工性好
热学性能	熔点较高、沸点高、导热性差	熔点、沸点高、无挥发性、导热性差	熔点、沸点低、挥发性高、导热性差	热良导体、多数高熔、高沸、少数为低熔点
电学性能	不导电、熔化后或溶于水导电	多数是绝缘体、少数是半导体	绝缘体(极性物质溶于水后导电)	电的良导体
光学性能	透明、对光吸收少	对数不透明、对光产生折射	依组成分子的性质而异	多数不透明、有金属光泽、对可见光有高反射率
实例	Na_2O、$MgCl_2$、$CaSO_4$	金刚石、SiC、AlN	干冰(固体CO_2)、冰、碘、蔗糖	Na、Al、黄铜

3.5.4 晶体的基本类型

■ 过渡性晶体

除上述4种基本类型外， 还有一些过渡型晶体，这些晶体中粒子之间存在着一种以上的结合力。包括：

层状晶体

链状晶体

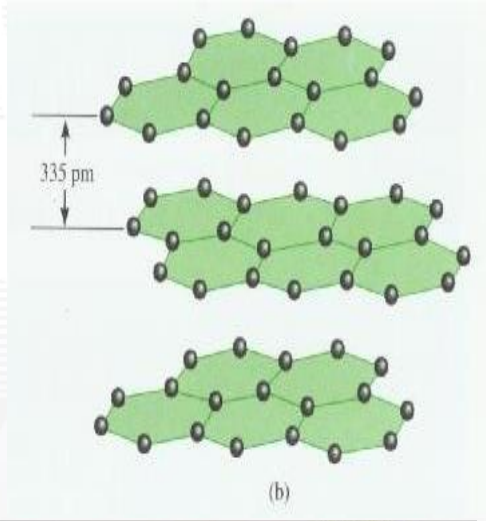
富勒烯

3.5.4 晶体的基本类型

■ 层状晶体

在石墨晶体中既有共价键又有金属键性质，

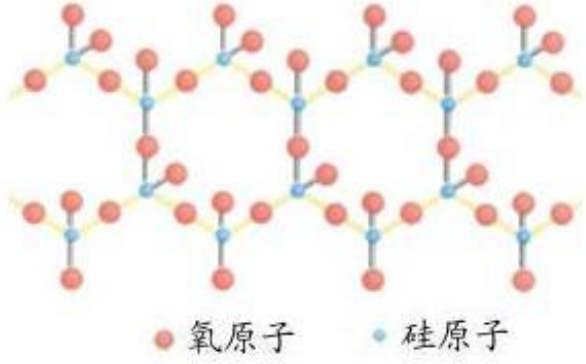
层间结合则依靠分子间作用力，所以这是一种典型的混合键型单质晶体。

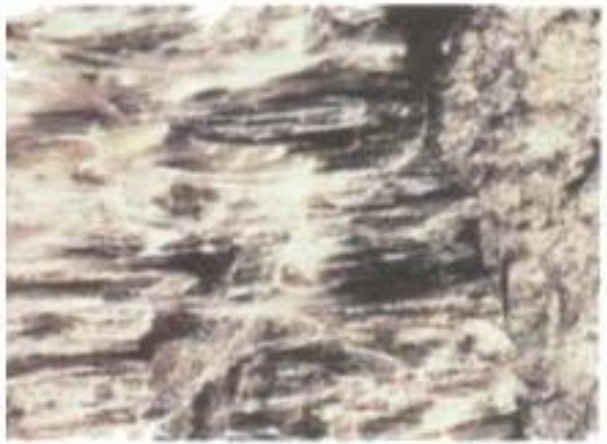


3.5.4 晶体的基本类型

■ 链接晶体

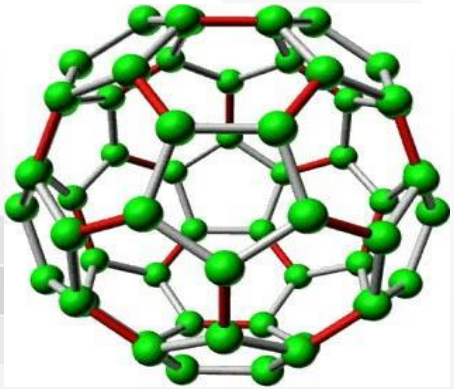
石棉是镁、铁、钙硅酸盐矿物的总称。链内硅氧原子间为带共价性的离子键，链状阴离子之间通过相隔较远的金属阳离子以离子键相结合，因此链间结合力比链内结合力弱，故解理时易形成纤维。

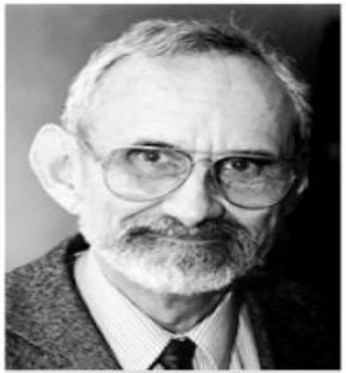




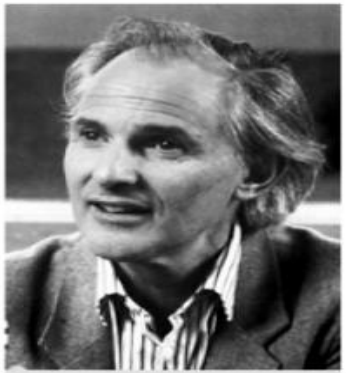
3.5.4 晶体的基本类型

- **富勒烯**是碳元素继金刚石、石墨之后的第三种晶体形态。是金刚石、石墨的同素异形体或同质异晶体。最典型的是C_{60}。
- 它是由**20个六边形　12个五边形**组成

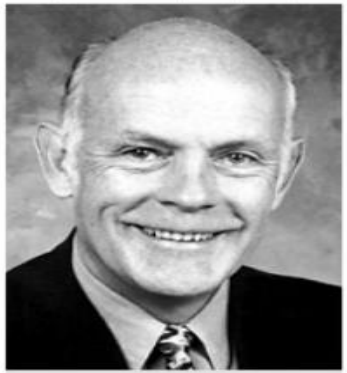




Robert F. Curl Jr.



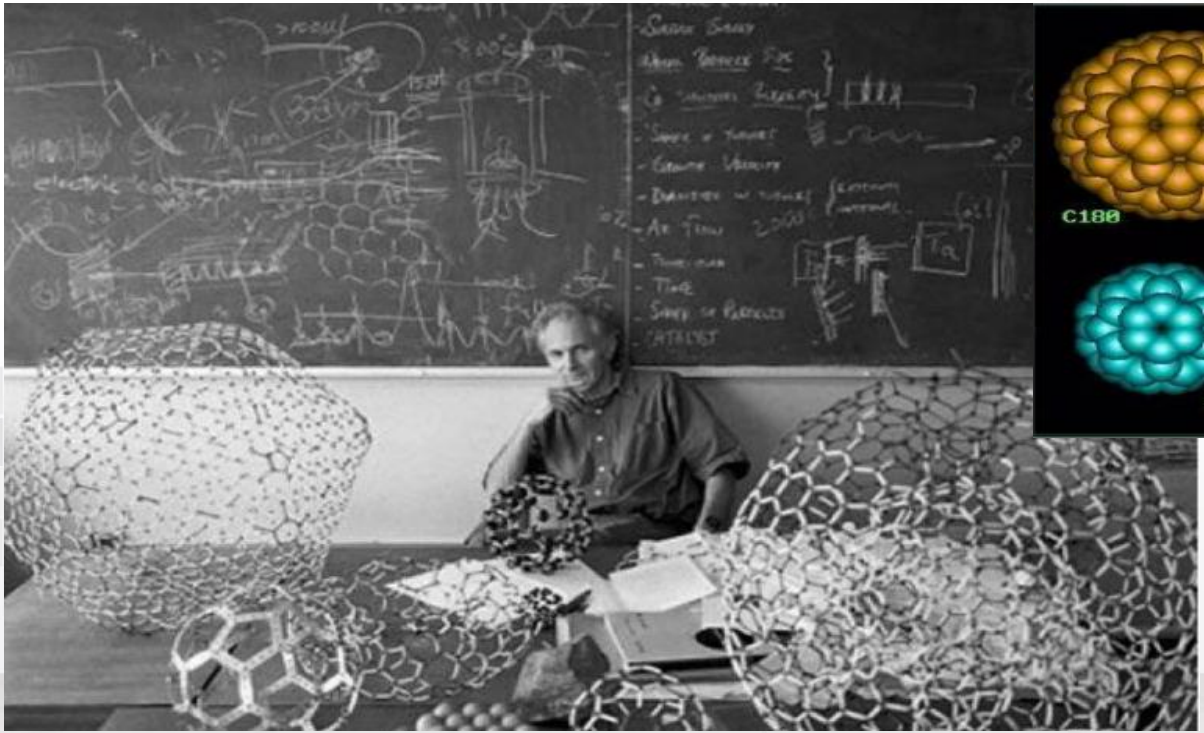
Sir Harold W. Kroto

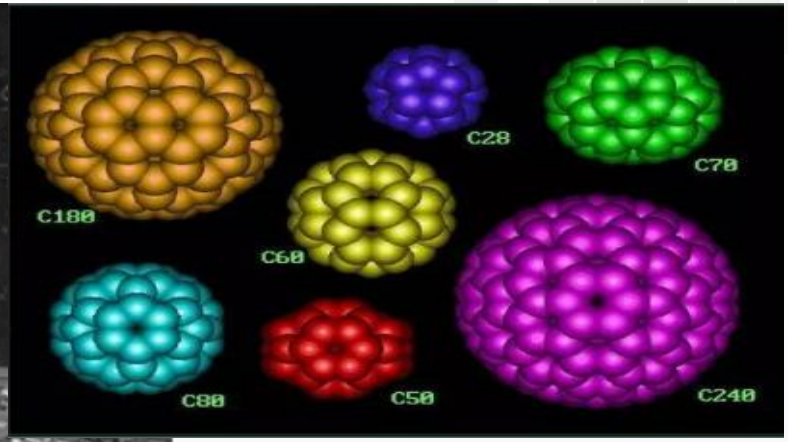


Richard E. Smalley

1985年,他们在氦气流中以激光汽化蒸发石墨实验中首次制得由60个碳组成的碳原子簇结构分子C_{60}。为此获得**1996年度诺贝尔化学奖**。

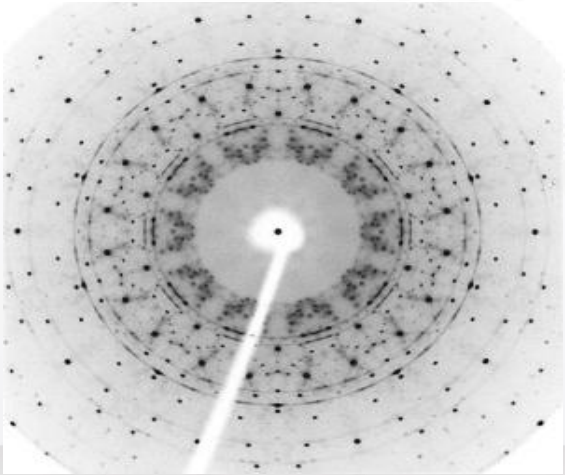
3.5.4 晶体的基本类型





3.5.4 晶体的基本类型

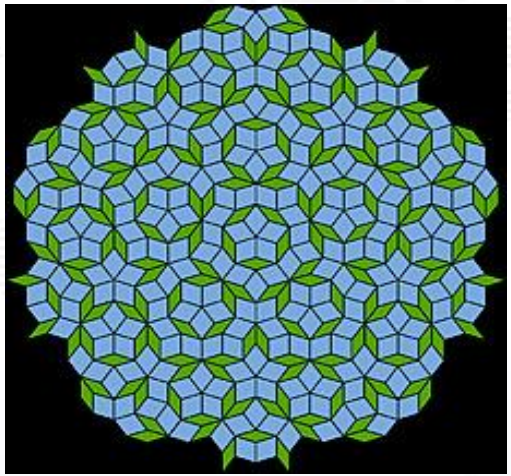
准晶体是一种介于晶体和非晶体之间的固体。准晶体具有与晶体相似的长程有序的原子排列，但是准晶体不具备晶体的平移对称性。



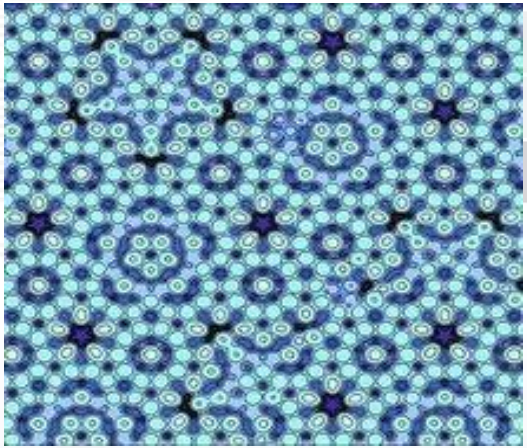
一种铝锰合金的电子衍射照片，这种物质存在10次对称轴

2011年诺贝尔化学奖得主 丹·舍特曼发现了准晶

3.5.5 准晶体和液晶



彭罗斯瓷砖，有非周期重复的花样的准晶体模型

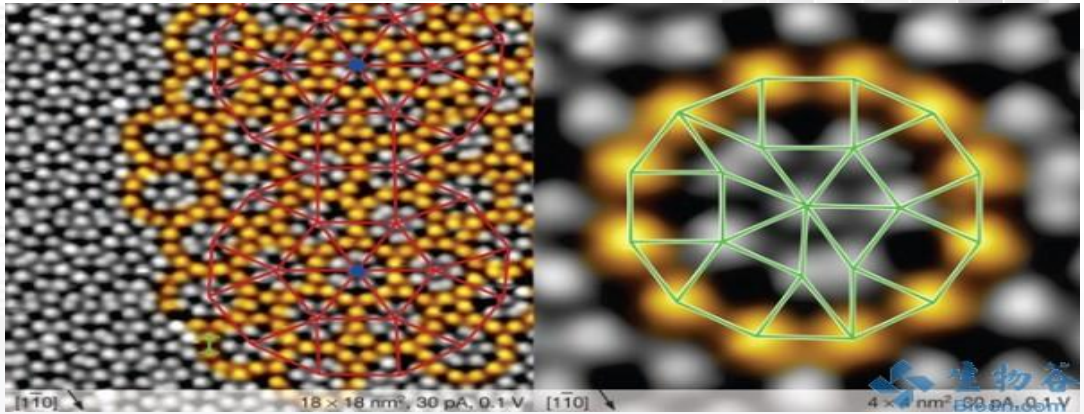


银铝准晶的原子模型

准晶体的强度特别大，表面基本没有摩擦力，不易与其他物质发生反应，不易被氧化而生锈；热和电的不良导体。

3.5.5 准晶体和液晶

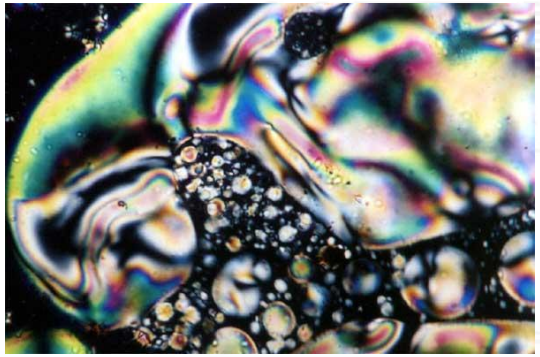
图一　俄罗斯发现外太空起源自然准晶体



德国科学家“种出”钛酸钡准晶体

准晶体还可用于制作温差电材料，可把热能转换为电能。利用其表面不粘的特性，它可以用于制作煎锅表面涂层。

3.5.6 准晶体和液晶



液晶类物质的力学性能象液体，可以自由流动；

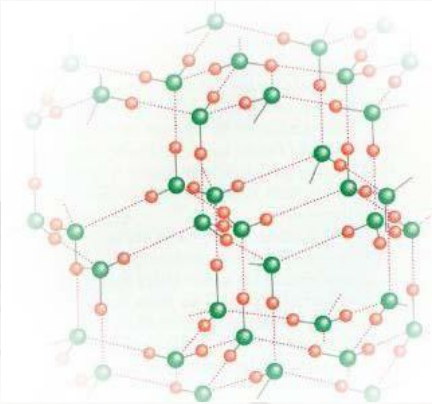
而光学性质却象晶体，显各向异性。

在一个方向上近程有序，而在另一个方向上却远程有序。

https://www.bilibili.com/video/BV1gs411L7mo?from=search&seid=6219512619951923373

https://www.bilibili.com/video/BV1o54y1p7xo?from=search&seid=10187998426362111920

第三章　宏观物质及聚集状态



Part 3

第三章 宏观物质及聚集状态

- 3.1 分子间作用力和氢键
- 3.2 气体
- 3.3 液体
- 3.4 溶液
- 3.5 晶体与非晶体

3.5 晶体与非晶体

- 3.5.1 晶体的特征
- 3.5.2 晶体结构的周期性
- 3.5.3 晶体理论
- 3.5.4 晶体的基本类型
- *3.5.5 非晶体
- *3.5.6 准晶和液晶

https://www.bilibili.com/video/BV1KE411872v?p=1

单选题 1分

设置

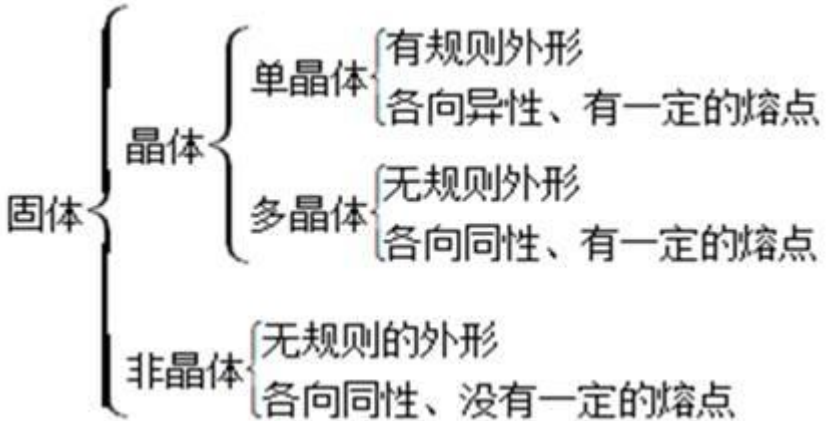
以下物质哪个不属于晶体?

金刚砂（SiC）

单质铜

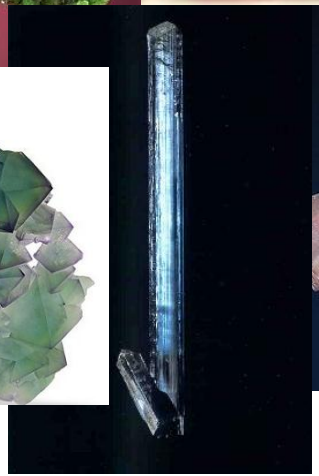
水晶

石英玻璃



提交

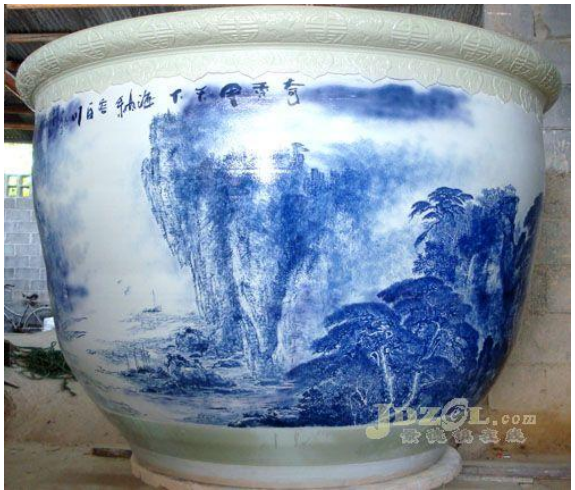
3.5 晶体和非晶体



3.5 晶体和非晶体

■ **晶体与非晶体的特性比较---多晶体**

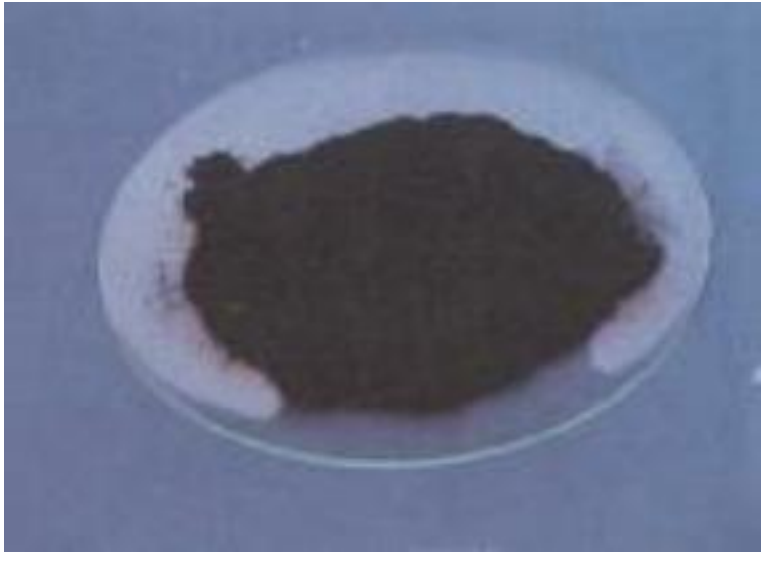
多晶体由很多细小晶粒结合而成，多晶体中每一小晶粒虽有各向异性，但由于晶粒的混乱排列，总体上一般**不表现出各向异性。**



3.5 晶体和非晶体

■ 晶体与非晶体的特性比较---微晶

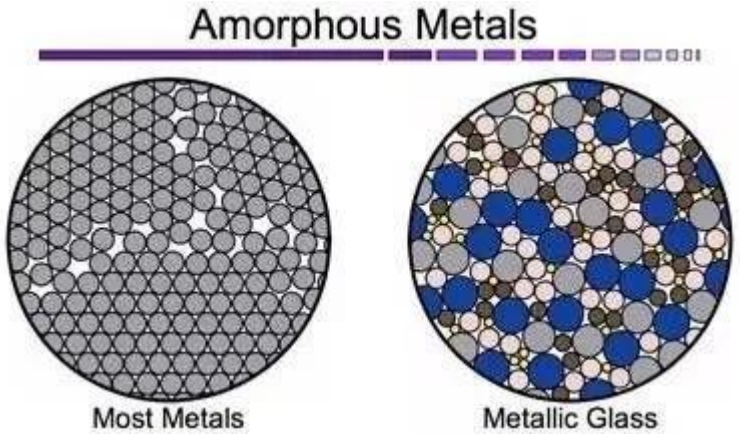
是介于晶态和非晶态之间的物质，它们在很小的范围内微粒作有规则排列，也可以看作为由许多微小晶体组成的物质。



3.5 晶体和非晶体

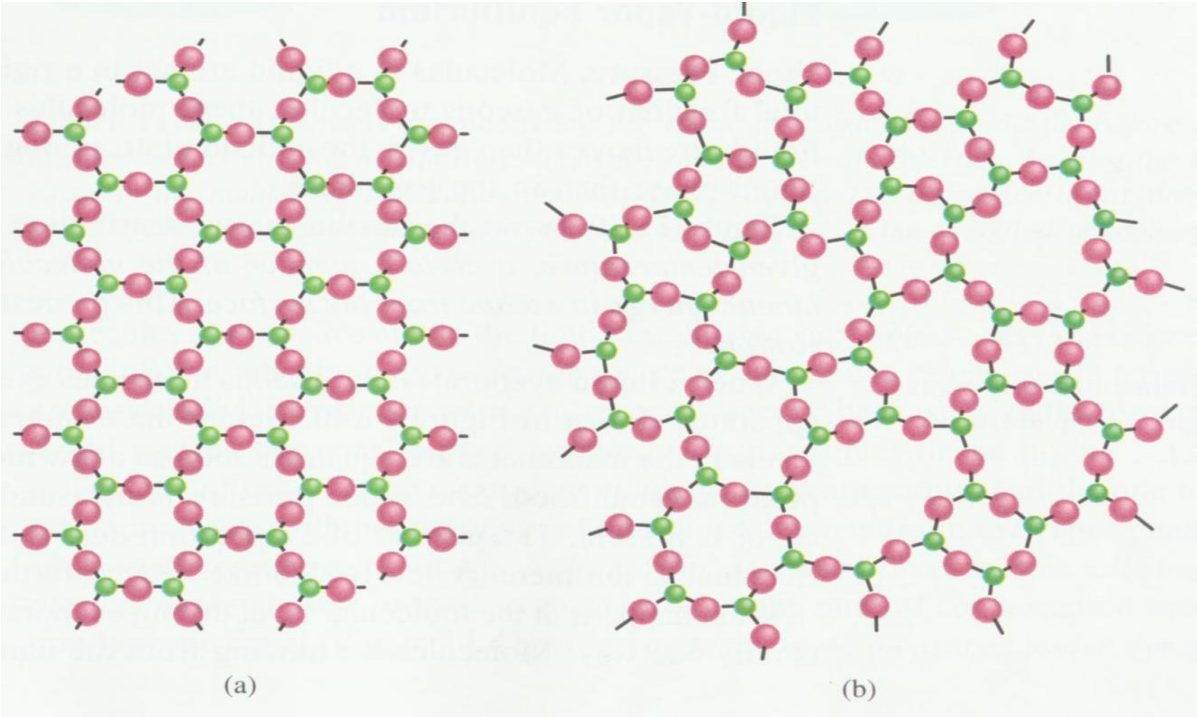
■ 晶体与非晶体的特性比较---非晶体

组成非晶体的微粒的空间排列是杂乱无章的。非晶体又常称为“过冷的液体”。



3.5 晶体和非晶体

■ 晶体与非晶体的内部结构特征



3.5 晶体和非晶体

- **按热力学观点看晶体与非晶体**

晶体一般都具有最低能量，因而较为稳定。

非晶体一般能量较高都处于介稳或亚稳态。

3.5.1 晶体的特征

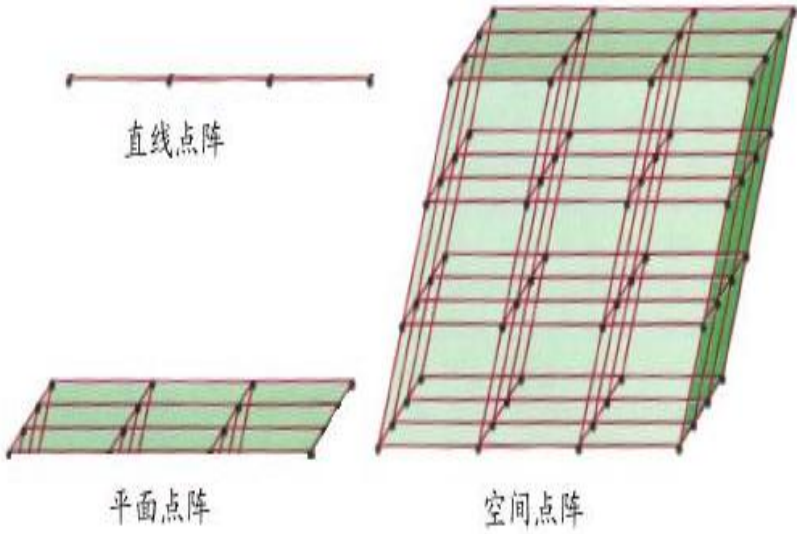
- **晶体与非晶体的区别**
  - 晶体有规则的几何外形；
  - 晶体有固定的熔点；
  - 晶体显各向异性；
  - 晶体可以使X线发生衍射现象；
  - 晶体具有对称性；
  - 晶体具有最小内能和稳定性。

非晶体不具备以上特征

3.5.2 晶体结构的周期性

■ 晶体的内部结构---点阵（晶格）结构

- ✓ 晶体中的每个结构单元抽象为一个几何点，
- ✓ 许多点排成一行称直线点阵；
- ✓ 许多行的直线点阵平行排行称平面点阵；
- ✓ 许多平面点阵平行排列称三维空间点阵。



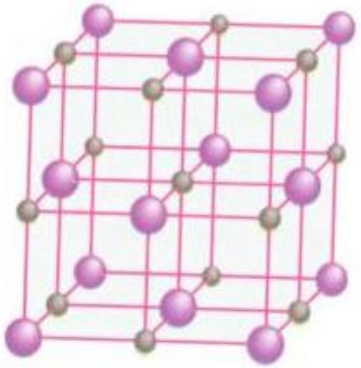
三种点阵模型

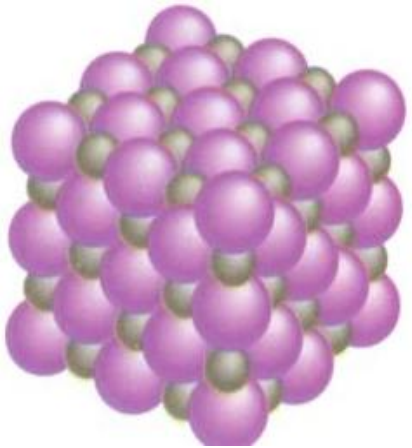
晶体结构 = 点阵 + 结构单元

3.5.2 晶体结构的周期性

■ 晶体的内部结构---晶胞

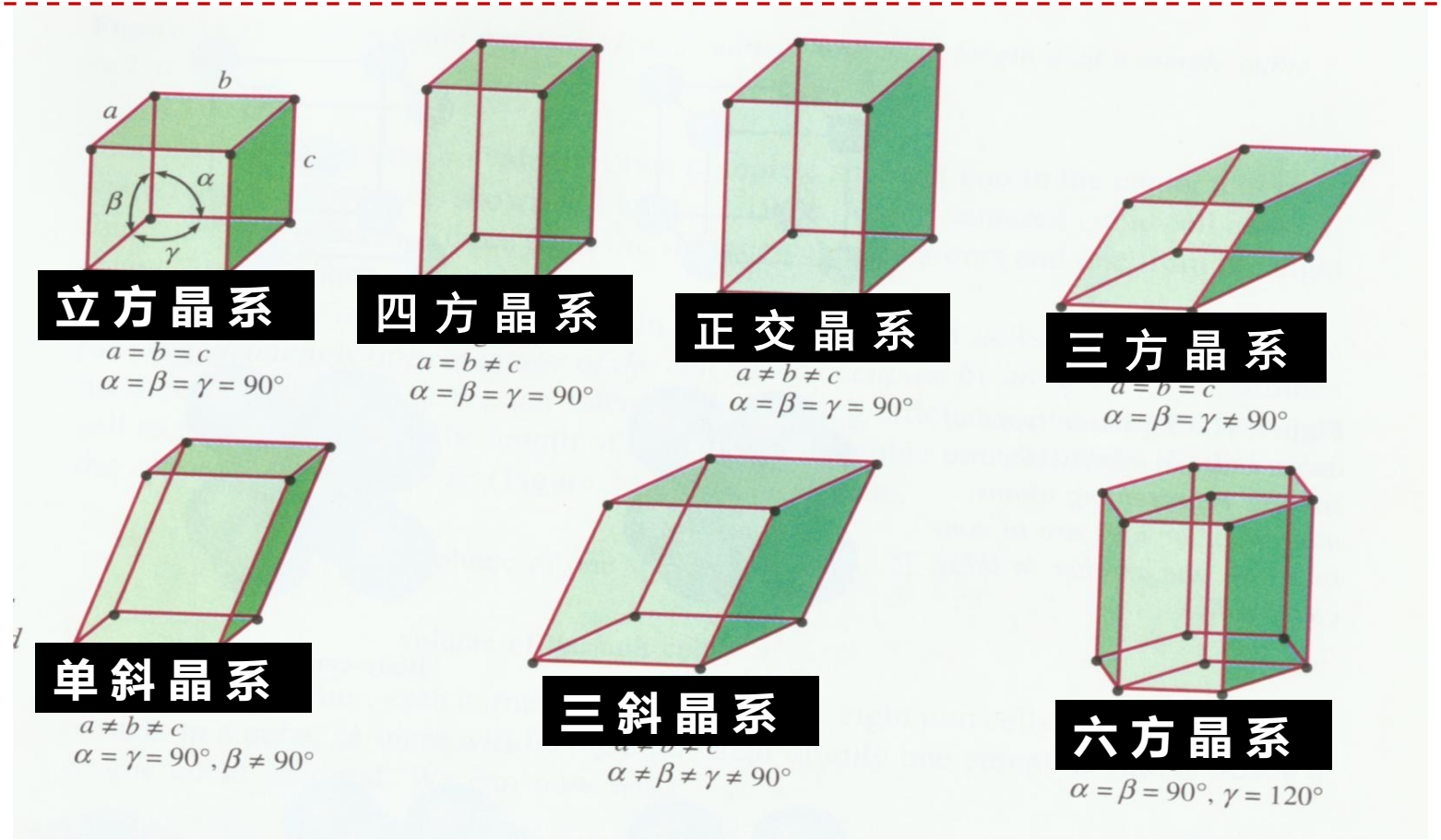
能够表现晶体结构特征的基本单位称为**晶胞**，(包括晶格的形式、大小及位于晶格结点上的微粒）。如下面是 NaCl 的晶胞，含4 个 Na，4 个 Cl





3.5.2 晶体结构的周期性

西安交通大学化学学院

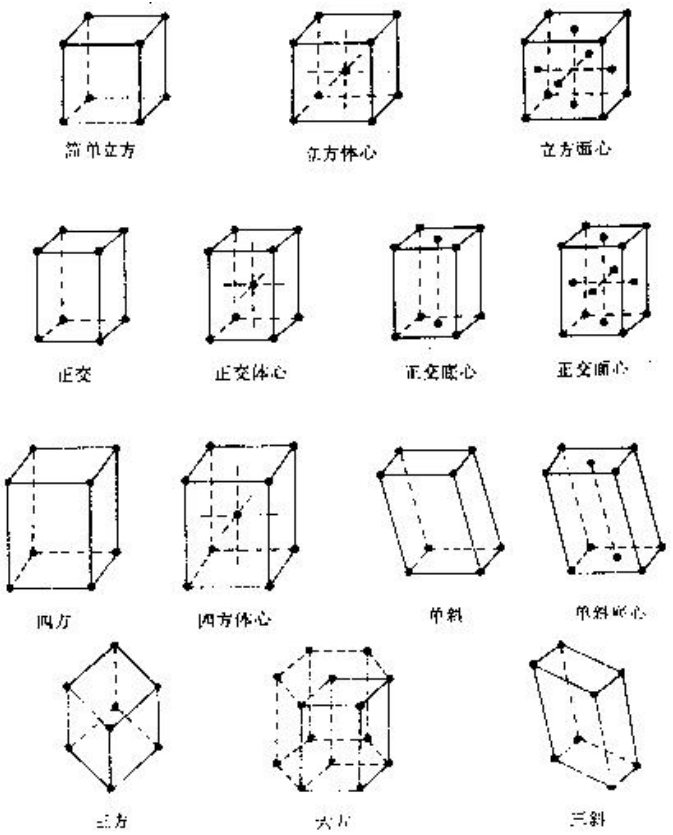


3.5.2 晶体结构的周期性

- **晶体的内部结构---晶系**

7 种晶系总共有14种

空间点阵形式

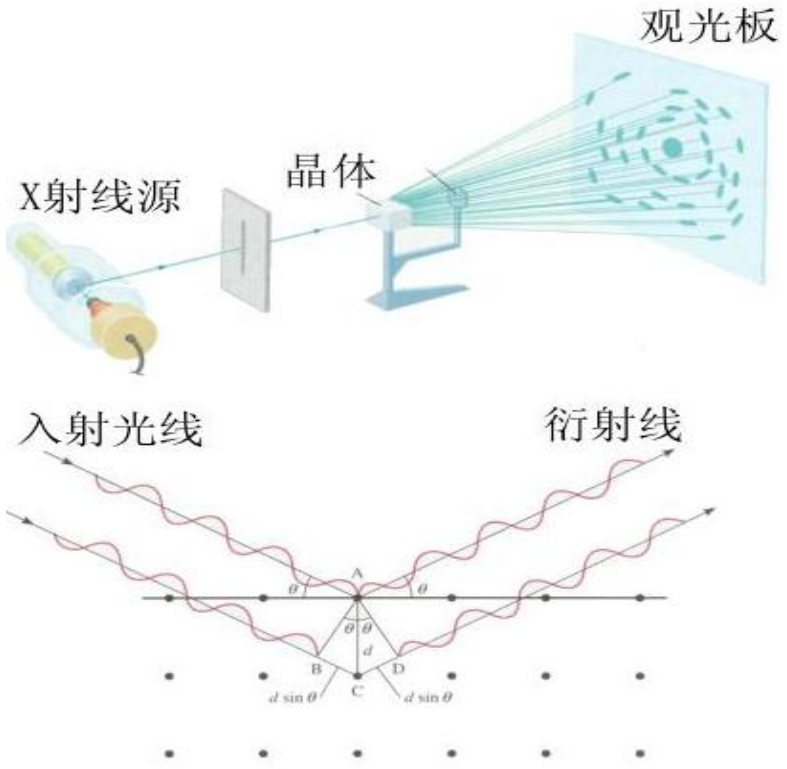


14种空间点阵形式

3.5.3 晶体理论-Bragg方程

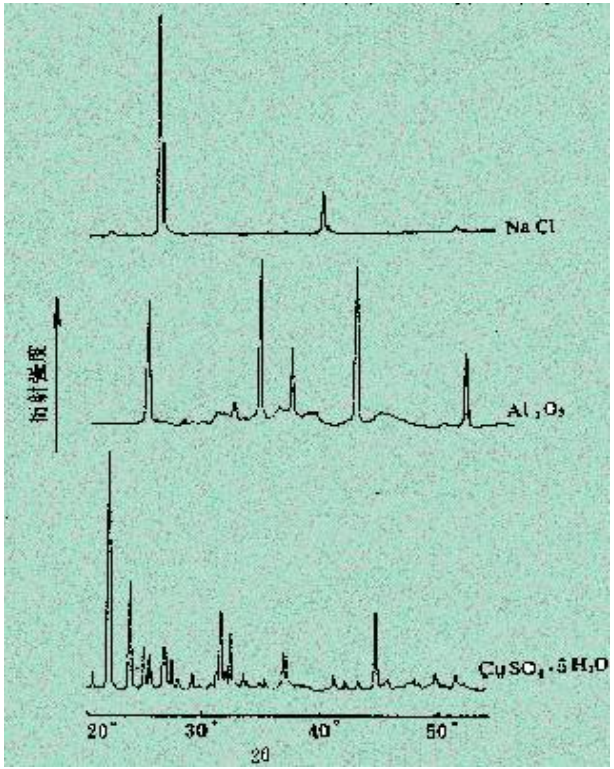
■ 晶体的内部结构---晶体结构的测定

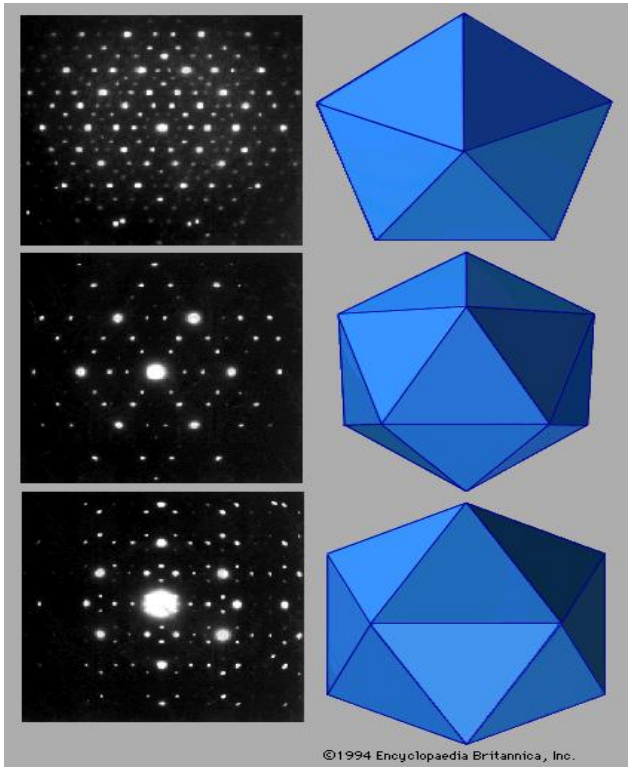
➢ **Bragg 方程** $2d Sin\theta = n\lambda$



3.5.3 晶体理论-Bragg方程

- **晶体结构的测定---X 射线衍射图**





3.5.4 晶体的基本类型

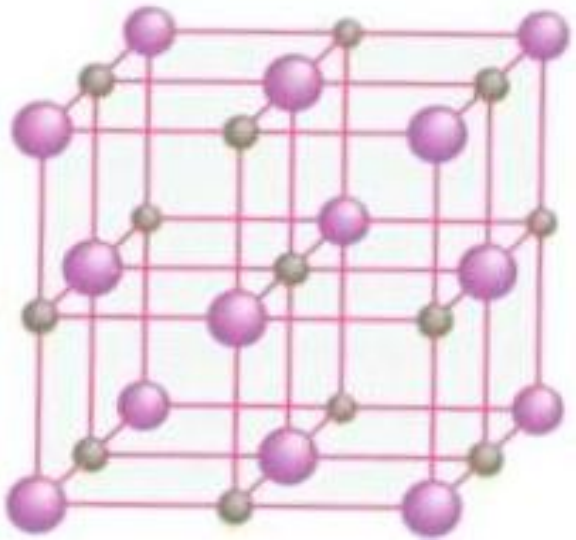
根据晶格结点上微粒间的作用力的不同，将晶体分为以下几种。

- 离子晶体
- 原子晶体
- 金属晶体
- 分子晶体
- 过渡性晶体

3.5.4 晶体的基本类型

■ 离子晶体的形成

- 离子晶体依靠正、负离子间的**静电引力（离子键）**相互吸引而成。



3.5.4 晶体的基本类型

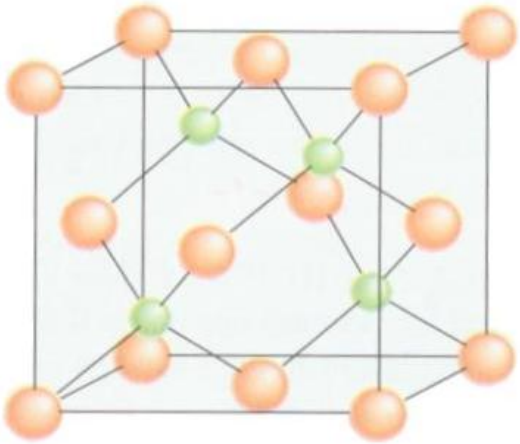
■ 离子晶体特点

- 由于离子键**没有方向性和饱和性**，所以离子晶体中离子的堆积形式与金属晶体相似，也采取**负离子最紧密堆积方式。**

阴离子：大球，密堆积，形成空隙。

阳离子：小球，填充空隙。

- 阴阳离子相互接触稳定；
- 配位数大，稳定。

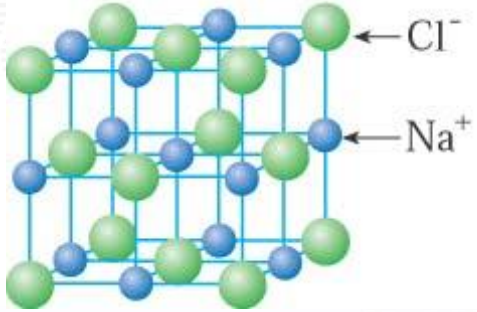


ZnS晶体结构

半径比规则

离子半径与配位数

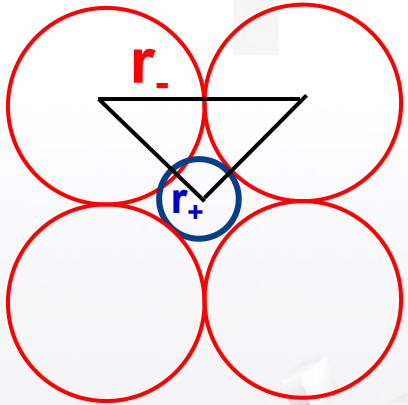
NaCl晶体中一层横截面：



$(2r_-)^2 = 2(r_+ + r_-)^2$

令 $r_- = 1$

$r_+ / r_- = 0.414$　理想的稳定结构(NaCl)　NaCl晶体



r_+ / r_-	配位数	构型
0.225 → 0.414	4	ZnS 型
0.414 → 0.732	6	NaCl 型
0.732 → 1.00	8	CsCl 型

NaCl型

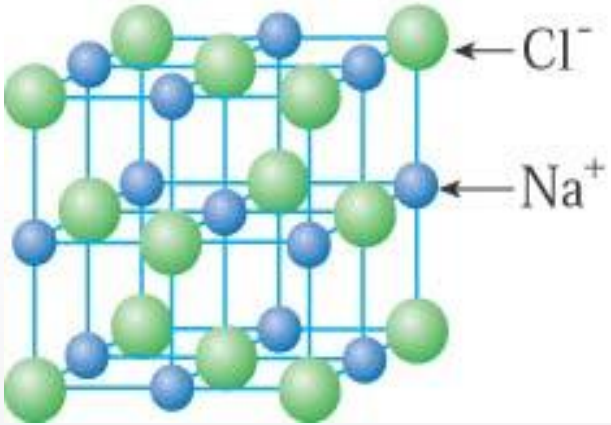
晶格：面心立方

配位比：6:6

晶胞中离子的个数：

(蓝球—Na^+，

绿球—Cl^-)

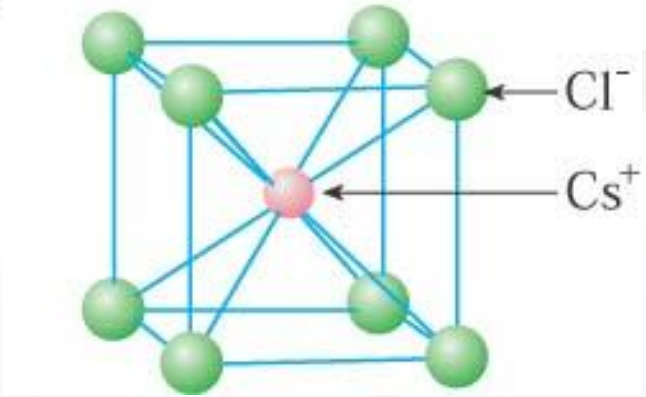


Na^+：$12\times\frac{1}{4}+1=4$个　　Cl^-：$8\times\frac{1}{8}+6\times\frac{1}{2}=4$个

CsCl型

晶格：简单立方

配位比： 8:8



(红球—Cs^+ ,

绿球—Cl^-)

晶胞中离子的个数：

Cs^+：1个

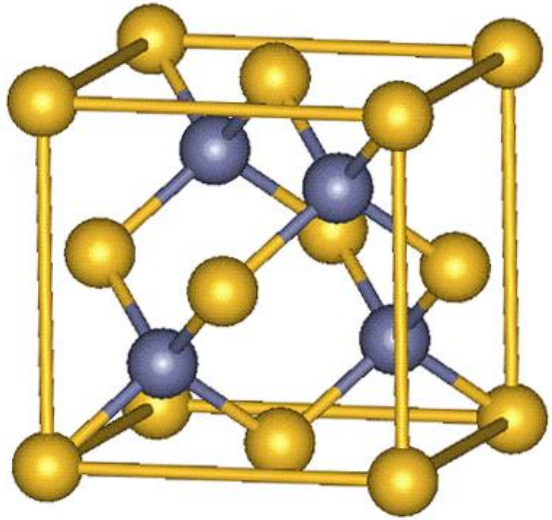
Cl^-：$8\times\frac{1}{8}=1$个

ZnS型(立方型)

晶格：面心立方

配位比：4:4

(灰球－Zn^{2+}，
黄球－S^{2-})



晶胞中离子的个数： Zn^{2+}：4个

$$S^{2-}：6\times\frac{1}{2}+8\times\frac{1}{8}=4个$$

3.5.4 晶体的基本类型

■ 离子晶体特性

离子晶体一般表现为

- 硬度较大，
- 熔点较高，
- 挥发度较低。

离子晶体比较稳定，晶格能比较大，如下表所示。

3.5.4 晶体的基本类型

■ 离子晶体特性

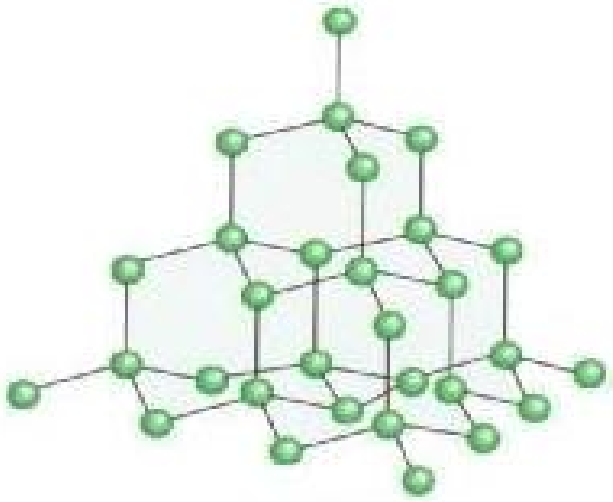
碱土金属氧化物正、负离子间的距离、晶格能、熔点及硬度

化合物	正负离子间的距离/nm	晶格能/kJ·mol^{-1}	熔点/°C	硬度(金刚石=10)
MgO	0.210	-3932.96	2852	5.5-6.5
CaO	0.240	-3522.93	2614	4.5
SrO	0.258	-3309.54	2420	3.8
BaO	0.277	-3125.45	1918	3.3

3.5.4 晶体的基本类型

■ 原子晶体

原子晶体亦称共价晶体，它是由中性原子依靠共价键结合而成，整个晶体是由“无限”数目的原子构成的大分子。



(a)

3.5.4 晶体的基本类型

典型的共价晶体：

金刚石（C）

金刚砂（SiC）

石英（SiO_2）

3.5.4 晶体的基本类型

■ 原子晶体的主要特性

原子晶体有方向性和饱和性，

配位数低；熔点高；硬度大；不导电；不溶于任何溶剂，化学性质十分稳定。

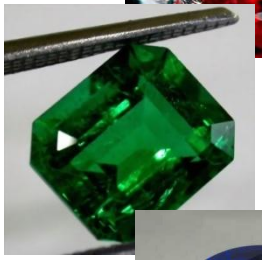
高性能氮化硅陶瓷的研究水平居国际领先地位。图为开发的氮化硅陶瓷高温轴承产品。

Silicon nitride ceramic bearings

3.5.4 晶体的基本类型

■ 几种常见装饰用“宝石”

- 钻石：金刚石，C的原子晶体，硬度最大
- 红宝石：Al_2O_3，颜色来自于微量的铬（+6价）和铁（+3价）
- 绿宝石：Al_2O_3，颜色来自于BeO
- 蓝宝石：Al_2O_3，颜色来自于微量的钛（+4价）和铁（+2价）
- 祖母绿：$Be_3Al_2Si_6O_{18}$，颜色来自于微量的铬（+3价）元素
- 水晶：SiO_2，硬度只有钻石的1/1000
- 翡翠：硅酸铅钠 （硬玉）
- 玉：$Ca_2(Mg, Fe^{2+})_5 (Si_4O_{11})_2(OH)_2$ 等 （软玉）
- 锆石：$Zr[SiO_4]$，天然锆石一般含放射性元素

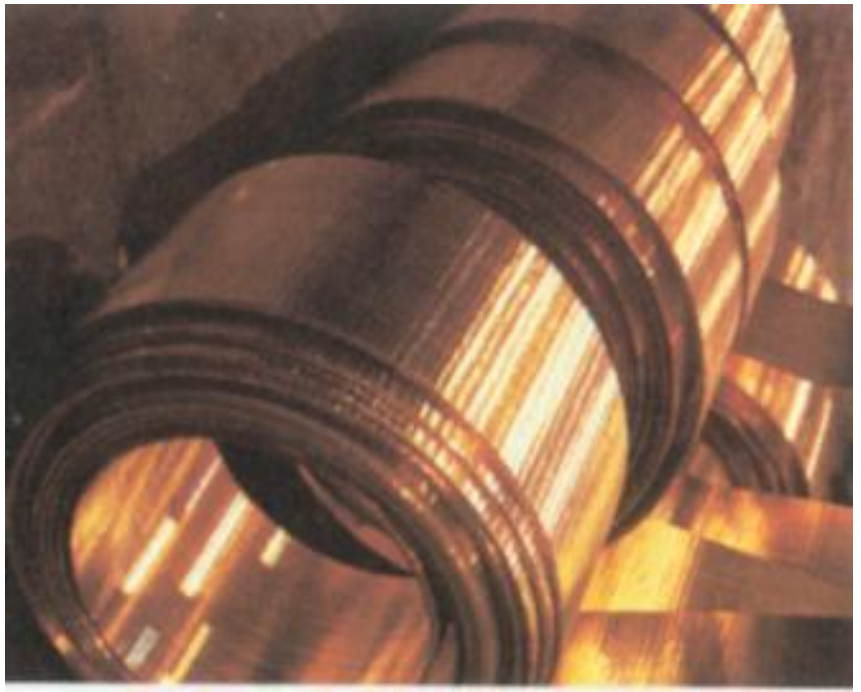


3.5.4 晶体的基本类型

■ 金属晶体

金属晶体是通过金属键形成的晶体。

金属的结构特点



3.5.4 晶体的基本类型

■ 金属晶体---金属键

- **形成**

依靠“自由电子气”把失去价电子的金属正离子“胶合”起来。“自由电子气”与金属正离子间的强作用力称为金属键。

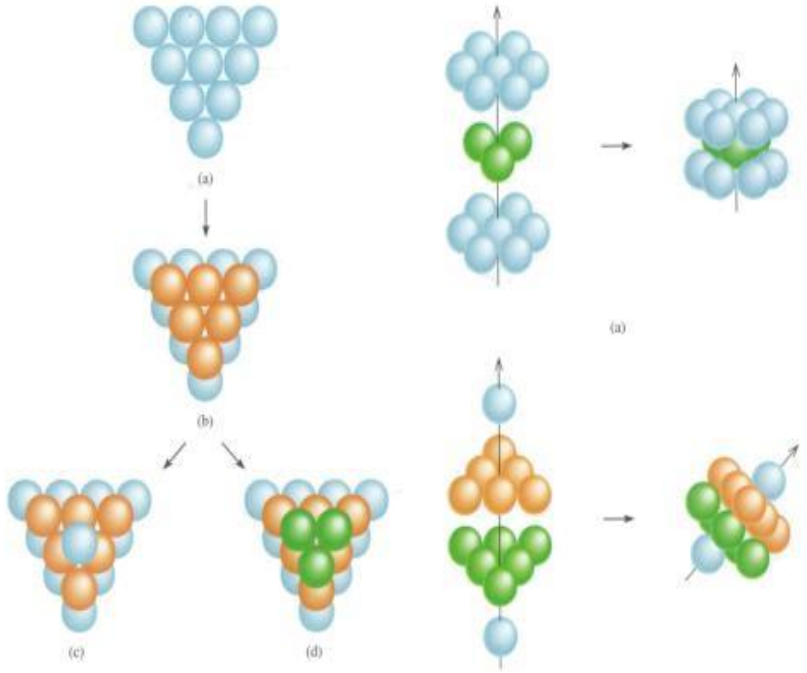
- **特征**

无方向性、无饱和性、金属原子呈最紧密堆积

3.5.4 晶体的基本类型

■ 金属的结构特点

- 金属原子紧密堆积，以使体系能量最低。
- 金属原子的配位数高。
- 金属键没有方向性、饱和性。



3.5.4 晶体的基本类型

金属晶体中粒子的排列方式常见的有三种：

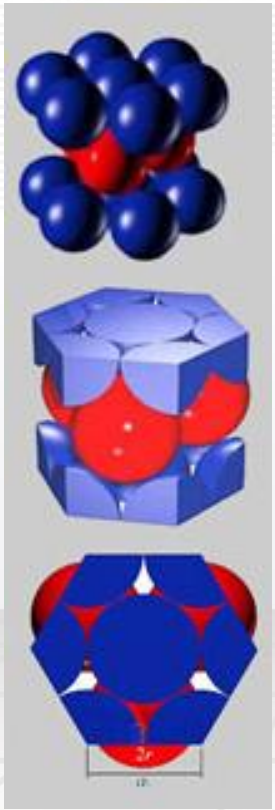
六方密堆积(Hexgonal close Packing)；

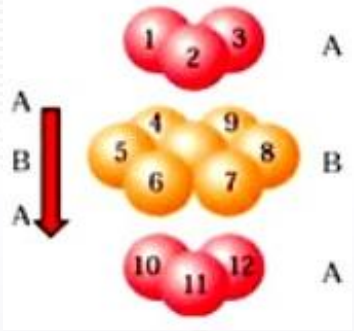
面心立方密堆积(Face-centred Cubic close Packing)；

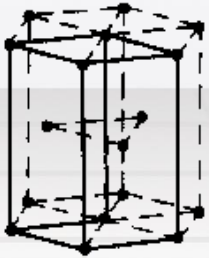
体心立方堆积(Body-centred Cubic Packing)

3.5.4 晶体的基本类型

1. 六方密堆积：hcp







第三层与第一层对齐，产生ABAB…方式。

配位数：**12**

空间占有率：

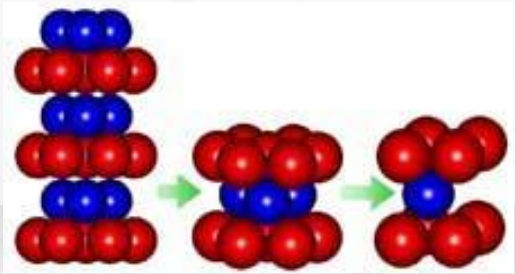
74.05%

Be,Mg

3.5.4 晶体的基本类型

2. 面心立方密堆积：fcc

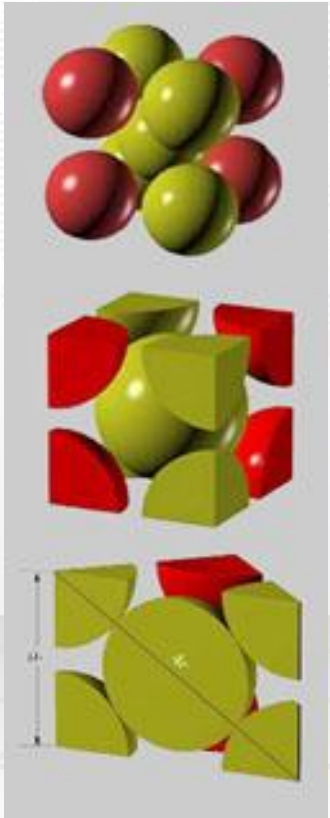
第三层与第一层有错位，
以ABCABC…方式排列。
配位数：**12**
空间占有率：74.05%



Ca,Al

3.5.4 晶体的基本类型

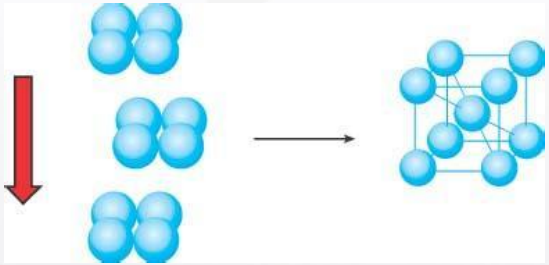
3. 体心立方堆积：bcc



配位数：8

空间占有率：

68.02%

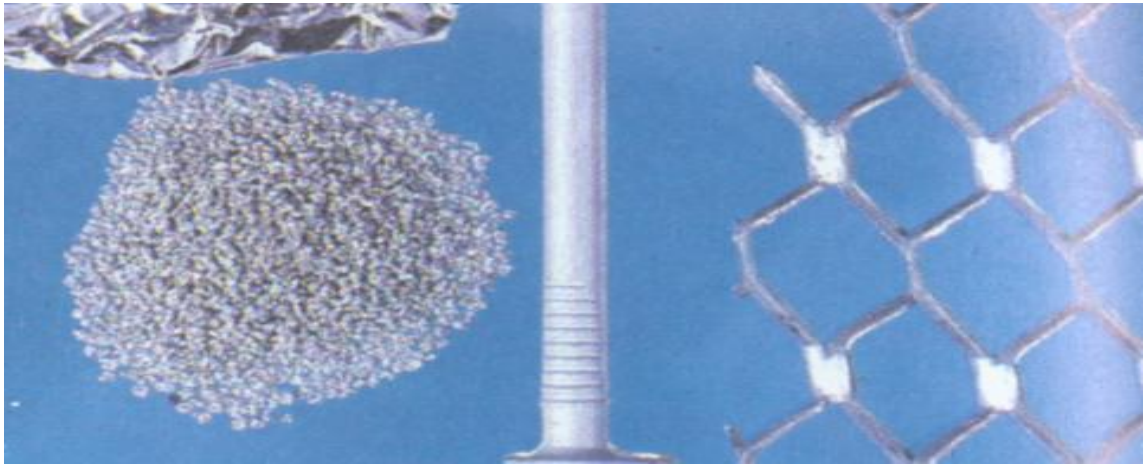


Na,K

3.5.4 晶体的基本类型

■ 金属的特性

不透明、导电、导热、具有延展性。

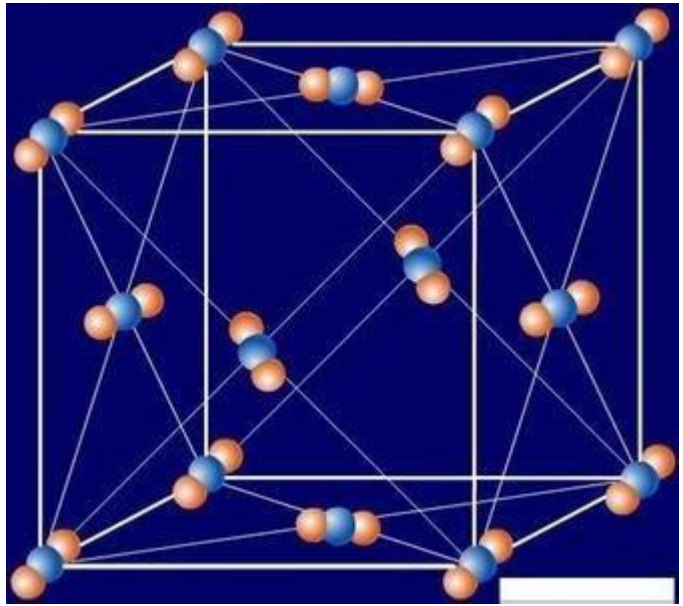


3.5.4 晶体的基本类型

■ 分子晶体

依靠较弱的范德华力，中性分子相互吸引，排列在晶格结点上而构成的。

分子晶体没有方向性和饱和性。



CO_2分子晶体

3.5.4 晶体的基本类型

各类晶体的比较

晶体类型	离子晶体	原子晶体	分子晶体	金属晶体
晶格结点上的微粒	正负离子	原子	非极性或极性分子	原子、正离子
晶格结点的作用力	离子键	共价键	分子间力(氢键)	金属键
机械性能	强度较大、脆性、机械加工性差	硬度大、脆性、机械加工性差	质软、机械加工性差	多数较硬、延展性好、机械加工性好
热学性能	熔点较高、沸点高、导热性差	熔点、沸点高、无挥发性、导热性差	熔点、沸点低、挥发性高、导热性差	热良导体、多数高熔、高沸、少数为低熔点
电学性能	不导电、熔化后或溶于水导电	多数是绝缘体、少数是半导体	绝缘体(极性物质溶于水后导电)	电的良导体
光学性能	透明、对光吸收少	对数不透明、对光产生折射	依组成分子的性质而异	多数不透明、有金属光泽、对可见光有高反射率
实例	Na_2O、$MgCl_2$、$CaSO_4$	金刚石、SiC、AlN	干冰(固体CO_2)、冰、碘、蔗糖	Na、Al、黄铜

3.5.4 晶体的基本类型

■ 过渡性晶体

除上述4种基本类型外， 还有一些过渡型晶体，这些晶体中粒子之间存在着一种以上的结合力。包括：

层状晶体

链状晶体

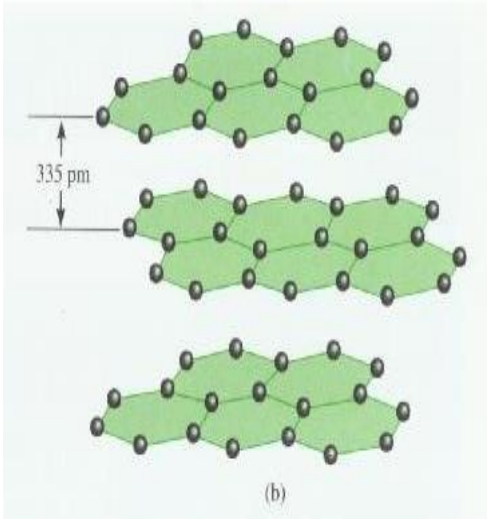
富勒烯

3.5.4 晶体的基本类型

■ 层状晶体

在石墨晶体中既有共价键又有金属键性质，

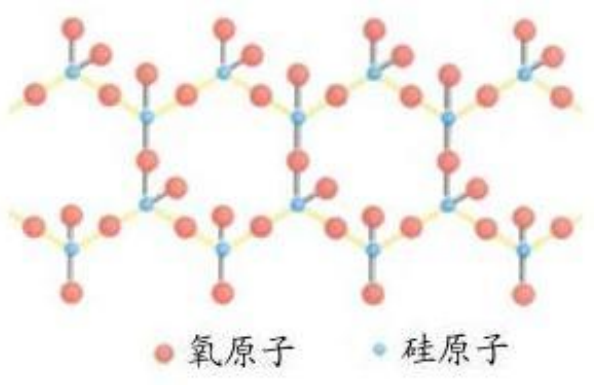
层间结合则依靠分子间作用力，所以这是一种典型的混合键型单质晶体。

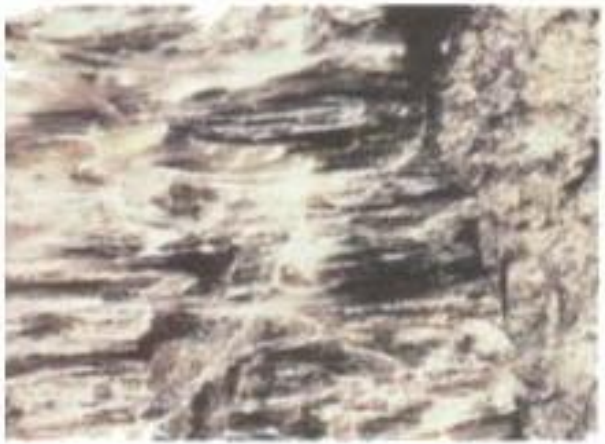


3.5.4 晶体的基本类型

■ 链接晶体

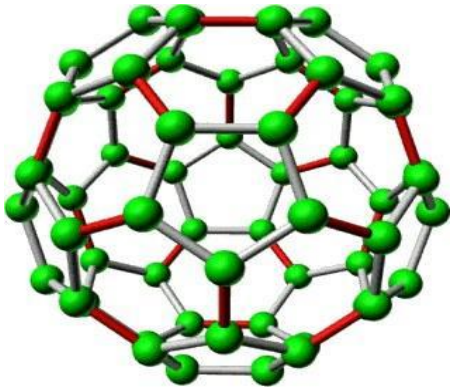
石棉是镁、铁、钙硅酸盐矿物的总称。链内硅氧原子间为带共价性的离子键，链状阴离子之间通过相隔较远的金属阳离子以离子键相结合，因此链间结合力比链内结合力弱，故解理时易形成纤维。

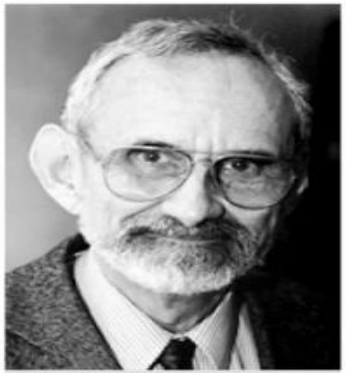




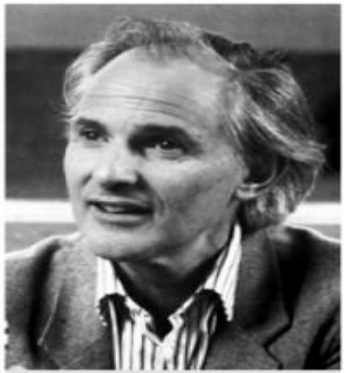
3.5.4 晶体的基本类型

- **富勒烯**是碳元素继金刚石、石墨之后的第三种晶体形态。是金刚石、石墨的同素异形体或同质异晶体。最典型的是C_{60}。
- 它是由**20个六边形　12个五边形**组成

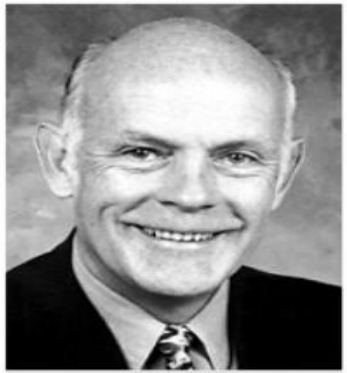




Robert F. Curl Jr.



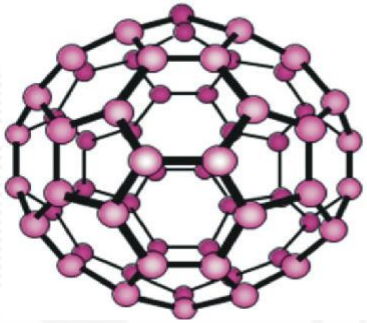
Sir Harold W. Kroto



Richard E. Smalley

1985年,他们在氦气流中以激光汽化蒸发石墨实验中首次制得由60个碳组成的碳原子簇结构分子C_{60}。为此获得**1996年度诺贝尔化学奖**。

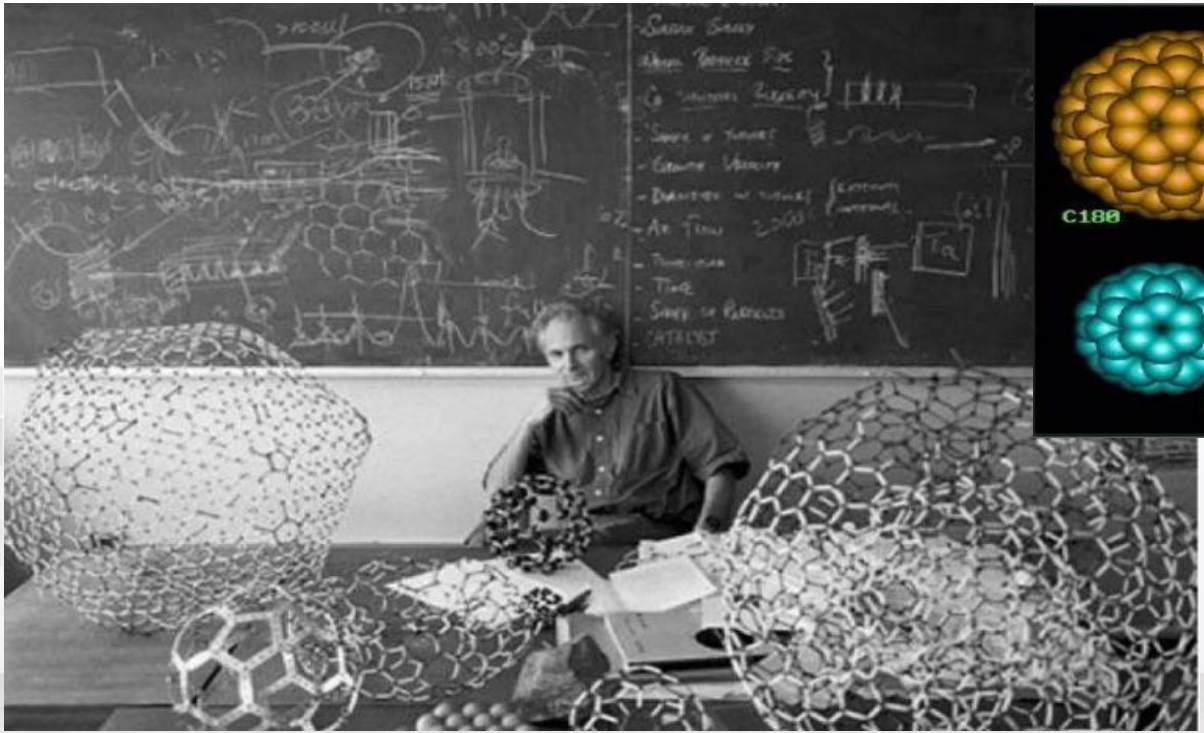
3.5.4 晶体的基本类型

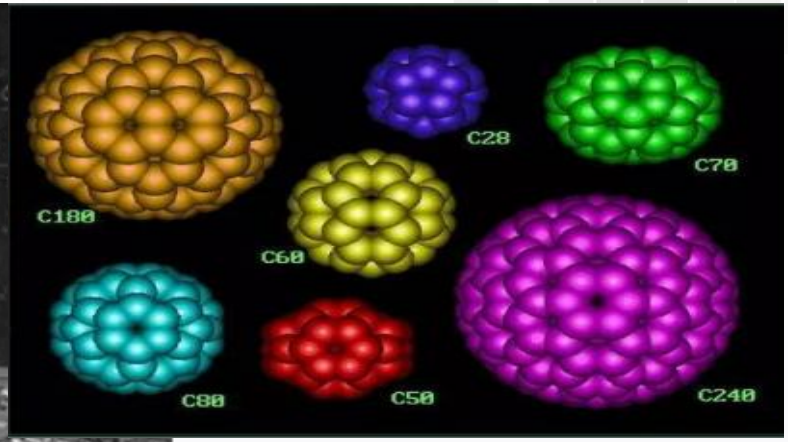


Buckminster Fuller - US Pavilion for the 1967 International and Universal Exposition in Montreal
Image courtesy the Estate of R. Buckminster Fuller.

建筑学家理查德·巴克明斯特·富勒

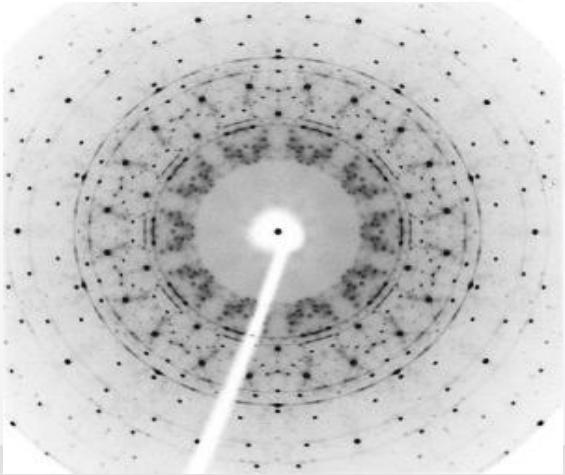
3.5.4 晶体的基本类型





3.5.4 晶体的基本类型

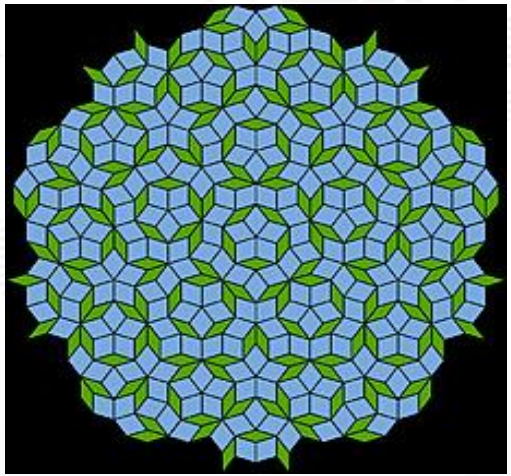
准晶体是一种介于晶体和非晶体之间的固体。准晶体具有与晶体相似的长程有序的原子排列，但是准晶体不具备晶体的平移对称性。



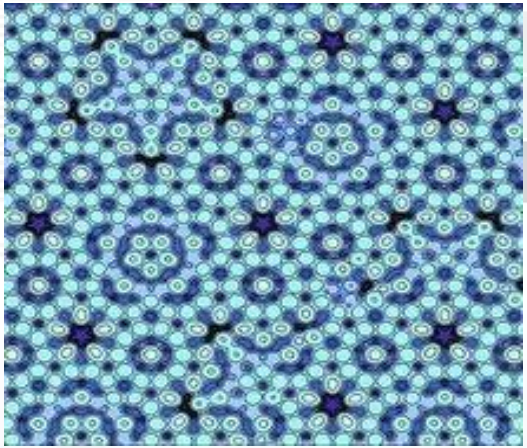
一种铝锰合金的电子衍射照片，这种物质存在10次对称轴

2011年诺贝尔化学奖得主 丹·舍特曼发现了准晶

3.5.5 准晶体和液晶



彭罗斯瓷砖，有非周期重复的花样的准晶体模型

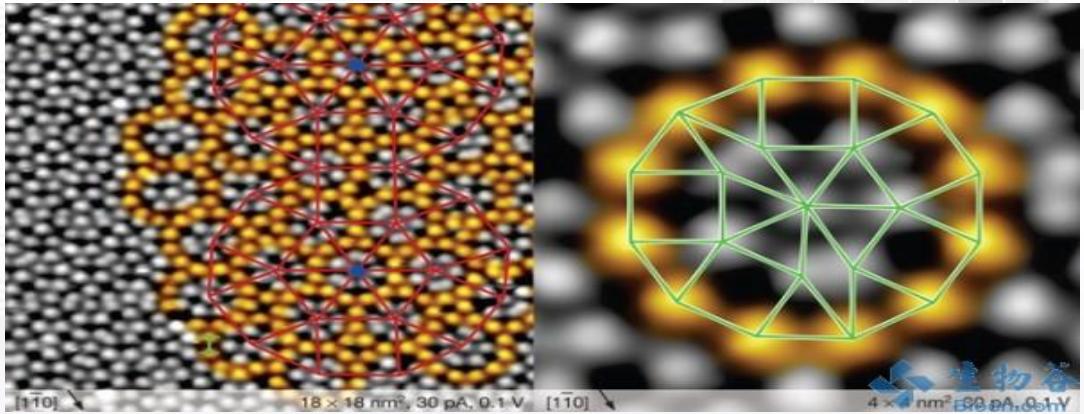


银铝准晶的原子模型

准晶体的强度特别大，表面基本没有摩擦力，不易与其他物质发生反应，不易被氧化而生锈；热和电的不良导体。

3.5.5 准晶体和液晶

图一　俄罗斯发现外太空起源自然准晶体



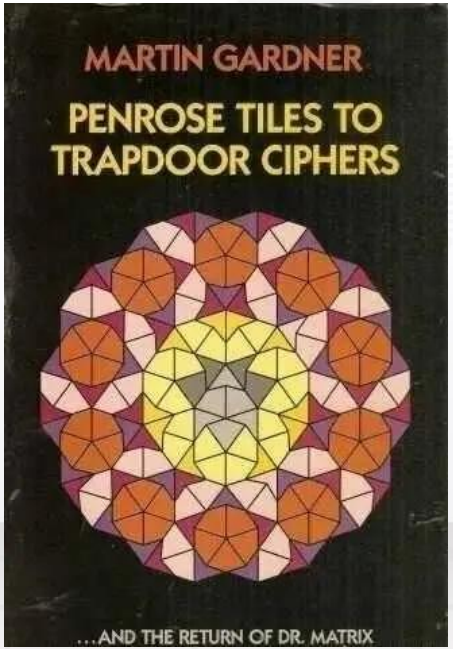
德国科学家“种出”钛酸钡准晶体

准晶体还可用于制作温差电材料，可把热能转换为电能。利用其表面不粘的特性，它可以用于制作煎锅表面涂层。

3.5.5 准晶体和液晶

彭罗斯三角

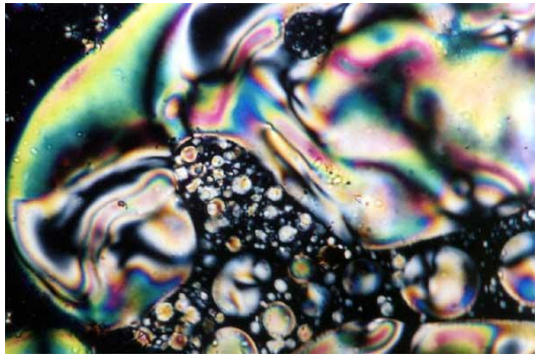
不思考生物化学的诺贝尔物理学奖得主
不是好的数学家



彭罗斯阶梯

彭罗斯镶嵌

3.5.6 准晶体和液晶



液晶类物质的力学性能象液体，可以自由流动；

而光学性质却象晶体，显各向异性。

在一个方向上近程有序，而在另一个方向上却远程有序。

https://www.bilibili.com/video/BV1gs411L7mo?from=search&seid=6219512619951923373

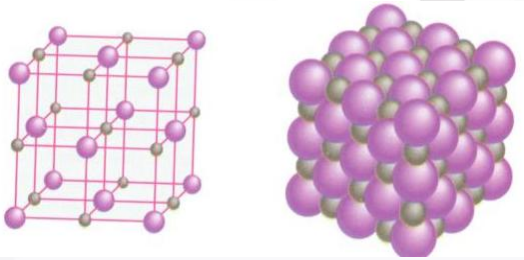
https://www.bilibili.com/video/BV1o54y1p7xo?from=search&seid=10187998426362111920

讨论题：

1. 晶体与非晶体的区别有哪些?

（几何外形；熔点；各向异性；X线衍射；对称性；内能和稳定性。）

2. 什么是晶胞?



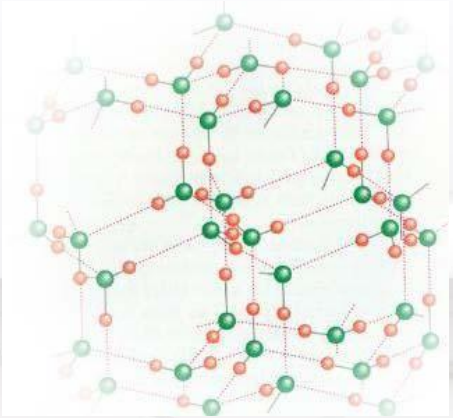
3. 晶体有哪些基本类型?

4. 以下物质属于哪种晶体类型?

SiC　　$MgCl_2$　　SiO_2　　黄铜　　干冰　　富勒烯

https://www.bilibili.com/video/BV1KE411872v?p=1

第四章 化学热力学基础



Part 4

第四章 化学热力学基础

- 4.1 热力学的基本概念
- 4.2 热力学第一定律
- 4.3 焓与Hess定律
- 4.4 热力学第二定律
- 4.5 Gibbs函数与化学反应自发性的判据

4.1 热力学的基本概念

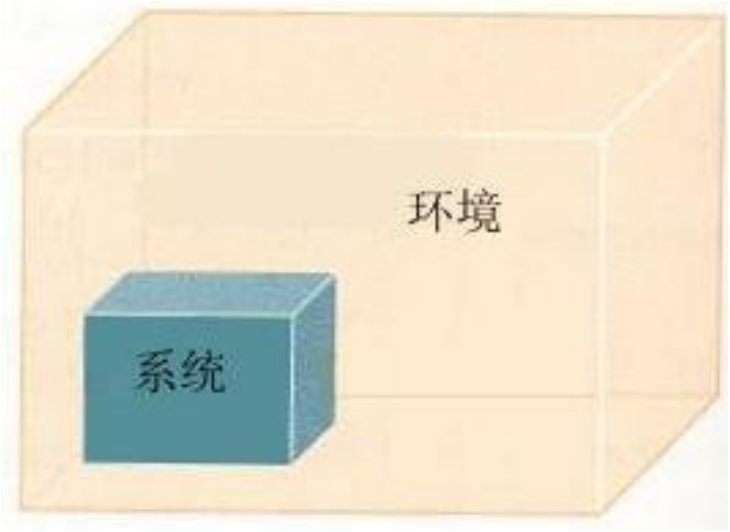
- 4.1.1 系统与环境
- 4.1.2 状态与状态函数
- 4.1.3 过程与途径

4.1.1 系统与环境

在热力学上，先要确定研究**对象**和**界限**。

被划出来作为研究对象的这一部分物体空间，称为**系统**。

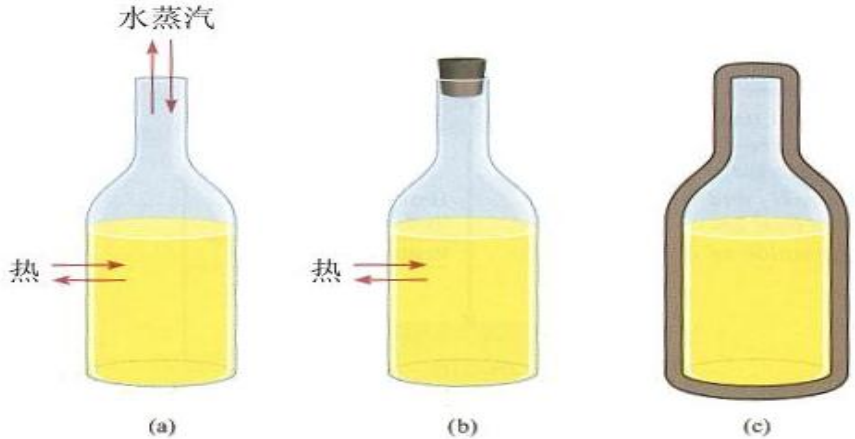
系统以外的其他部分，就称为**环境**。



4.1.1 系统与环境

■ **通常有三种系统：**

	能量交换	物质交换
1）敞开系统	有	有
2）封闭系统	有	无
3）孤立系统	无	无



4.1.1 系统与环境

- **系统另一种分类法：**

系统中，具有相同物理、化学性质的均匀部分叫系统的**相**。不同的相有明显的界面，叫**相界面**。

单相系（均匀系）：

只有一个相的系统

多相系（不均匀系）：

具有两个或两个以上相的系统

4.1.2 状态和状态函数

描述一个系统，必须确定它的一系列物理、化学性质，如**温度、压力、体积、质量、密度、能量**…。这些性质的总和，确定了系统所处的**状态**。

把用来描述系统状态的**宏观性质**，叫做**状态函数**。

如理想气体的状态通常可以用 p、V、T、n 四个物理量来描述。这四个量确定，该系统的状态就确定，它们就是状态函数。

状态变化前叫**始态**，状态变化后叫**终态**。

4.1.2 状态和状态函数

■ 状态函数的特征和性质

两个特征：

- 对应一个状态有一个确定值。
- 状态函数的改变值只与始态和终态有关，与变化的途径无关。

两种性质：

- **容量性质(广度性质)：** 其数值大小和系统中所含物质的量成正比，具有加和性。
- **强度性：** 数值大小和系统中所含物质的量无关，不具有加和性。

多选题 1分

设置

此题未设置答案，请点击右侧设置按钮

以下物理量哪些是具有容量性质的状态函数?

A 温度

B 体积

C 压强

D 重量

E 密度

F 内能

G 物质的量

H 热

提交

多选题 1分

设置

以下物理量哪些是具有容量性质的状态函数?

A 温度

B 体积

C 压强

D 重量

E 密度

F 内能

G 物质的量

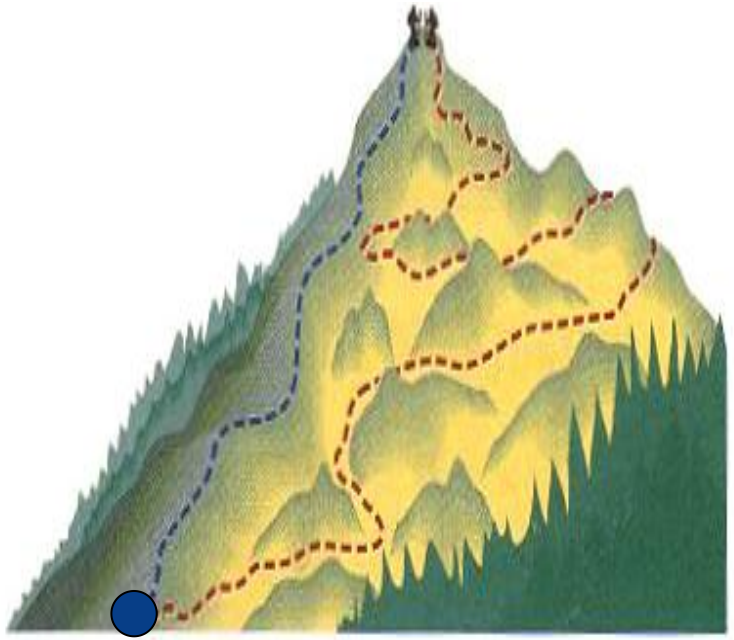
H 热

提交

4.1.3 过程与途径

系统的状态发生的任何变化，称为**过程**。包括：

- **单纯状态参数变化**，如 T、P、V变化，但化学组成、聚集状态不变；
- **相变化**，组成不变，聚集状态变化；
- **化学变化**，化学组成发生变化。



完成一个过程所经历的具体路线、步骤称为**途径**。

4.1.3 过程与途径

■ 常见过程：

- **等温过程**
  - 环境的温度恒定不变，系统的始末态温度相同且等于环境温度的过程。即$T_1 = T_2 = T_{外}$ = 常数；等温过程中，系统的温度可以恒定不变，也可以发生波动。

- **等压过程**
  - 环境的压力恒定不变，系统的始末态压力相同且等于环境压力的过程；即$p_1 = p_2 = p_{外}$ = 常数；等压过程中，系统的压力可以恒定不变，也可以发生波动。

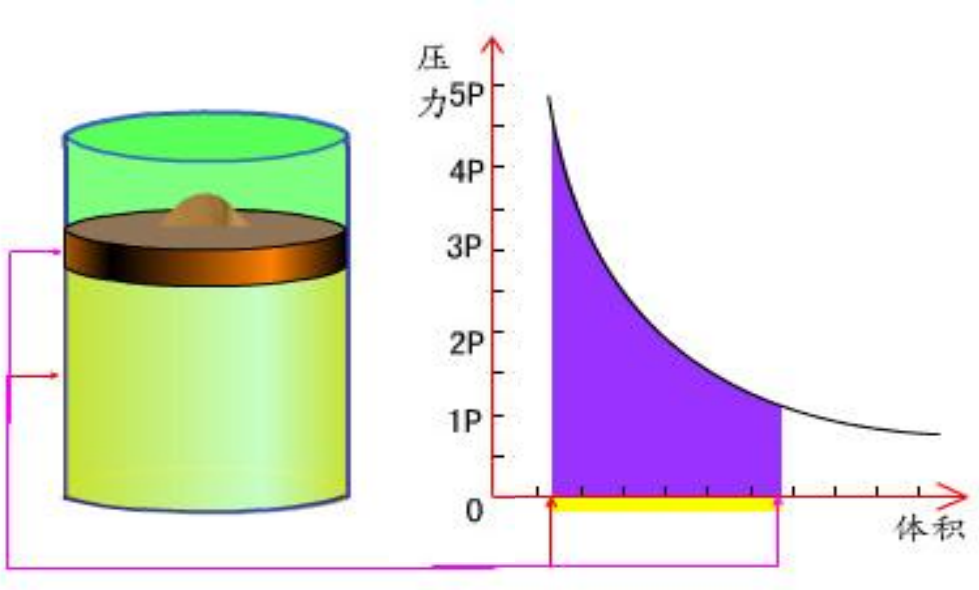
4.1.3 过程与途径

■ 常见过程：

- **等容过程**
  - 也称为等容过程，系统的始末态及整个过程中容积始终恒定。
- **绝热过程**
  - 系统的始末态及整个过程中，系统与环境没有热量交换。
- **可逆过程**
  - 在过程进行中，系统为无摩擦的理想状态，而且进行得无限缓慢，以致在任何时刻系统都无限接近平衡状态。

等温可逆压缩过程

导热性能良好的带有活塞的汽缸，假设活塞没有重量，且活塞与气缸没有摩擦，始态气缸中有1mol的理想气体、温度为300K、压力为0.1MPa。
现在将沙粒一粒一粒的放到活塞上，使系统的压力逐渐变为0.5MPa。



可逆过程示意图

单选题 1分

设置

此题未设置答案，请点击右侧设置按钮

等外压下，哪个过程系统做功最大?

A 一次等温膨胀

B 两次等温膨胀

C 可逆膨胀

D 真空膨胀

提交

单选题 1分

设置

等外压下，哪个过程系统做功最大?

A 一次等温膨胀

B 两次等温膨胀

C 可逆膨胀

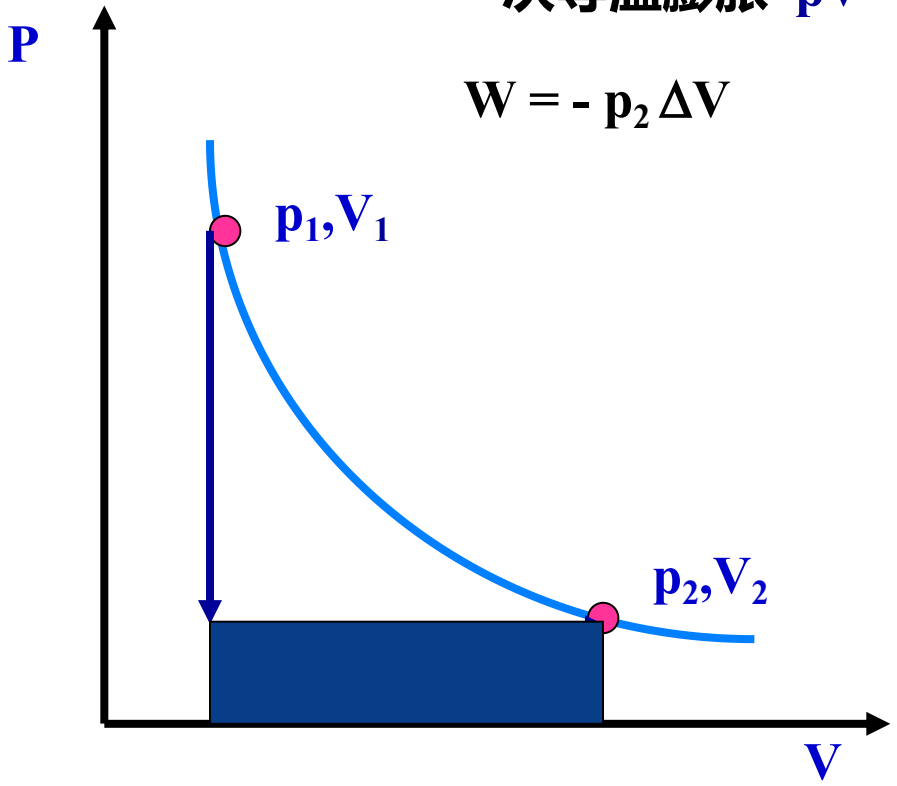
D 真空膨胀

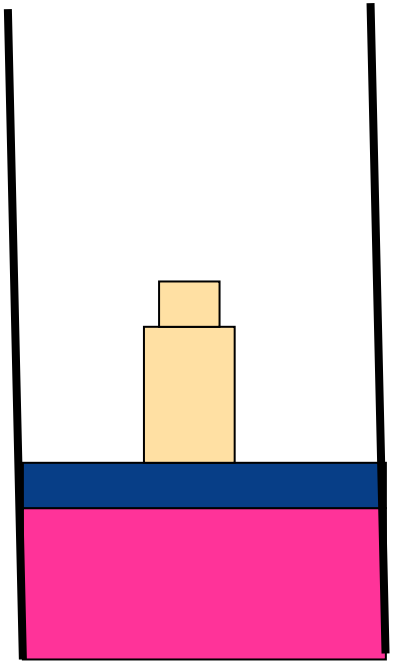
提交

4.1.3 过程与途径

一次等温膨胀 $pV = nRT$

$W = - p_2 \Delta V$

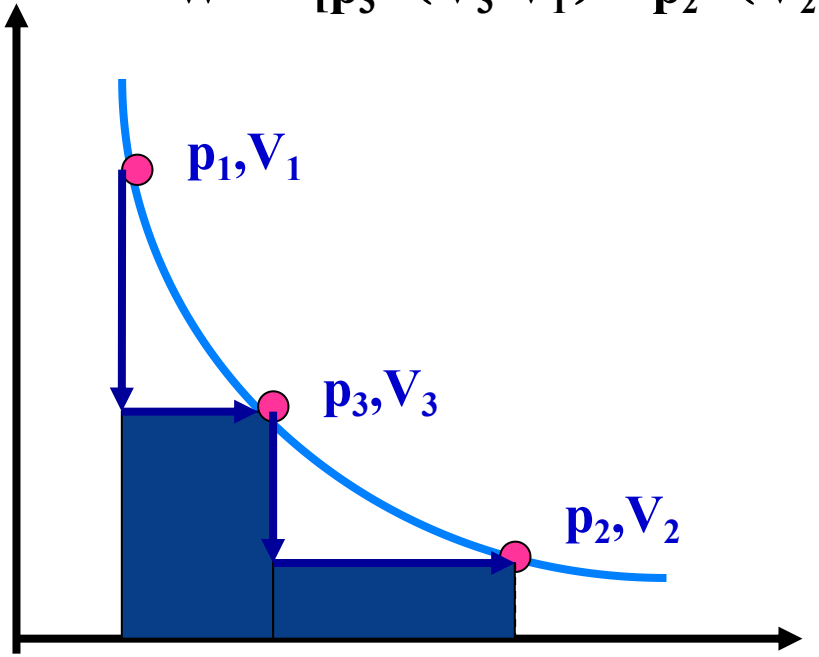


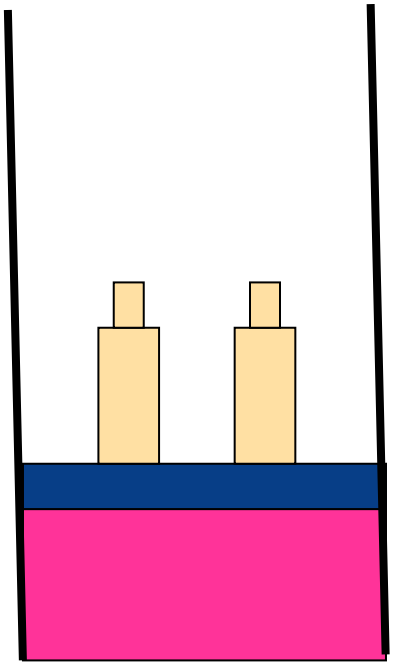


4.1.3 过程与途径

两次等温膨胀 $pV = nRT$

$$W = -[p_3(V_3-V_1)+p_2(V_2-V_3)]$$

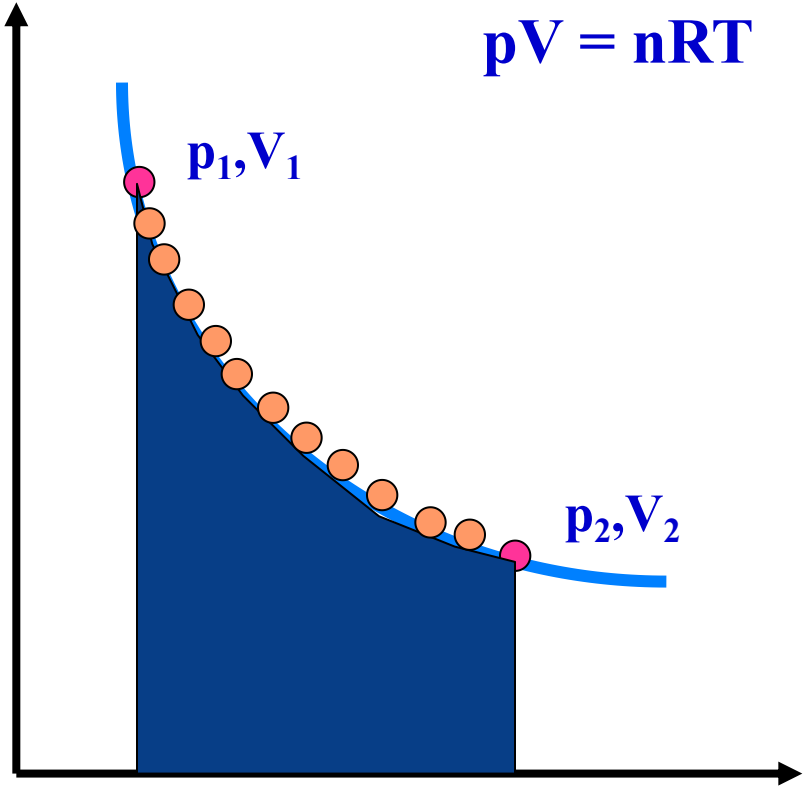


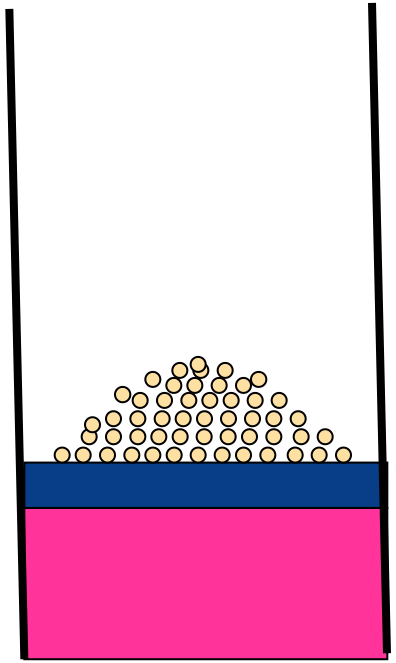


4.1.3 过程与途径

等温可逆膨胀

$pV = nRT$





不同途径所做膨胀功比较

(1) 一步膨胀：

$$W_1 = -p_{外}\Delta V$$

$$= -50.65\times10^3\times(4-1)\times10^{-3} = -151.95\ \text{J}$$

(2) 两步膨胀：

$$W_2 = -W_{\text{I}}+(-W_{\text{II}})$$

$$= -101.3\times10^3\times(2-1)\times10^{-3}-50.65\times10^3\times(4-2)\times10^{-3}$$

$$= -202.6\ \text{J}$$

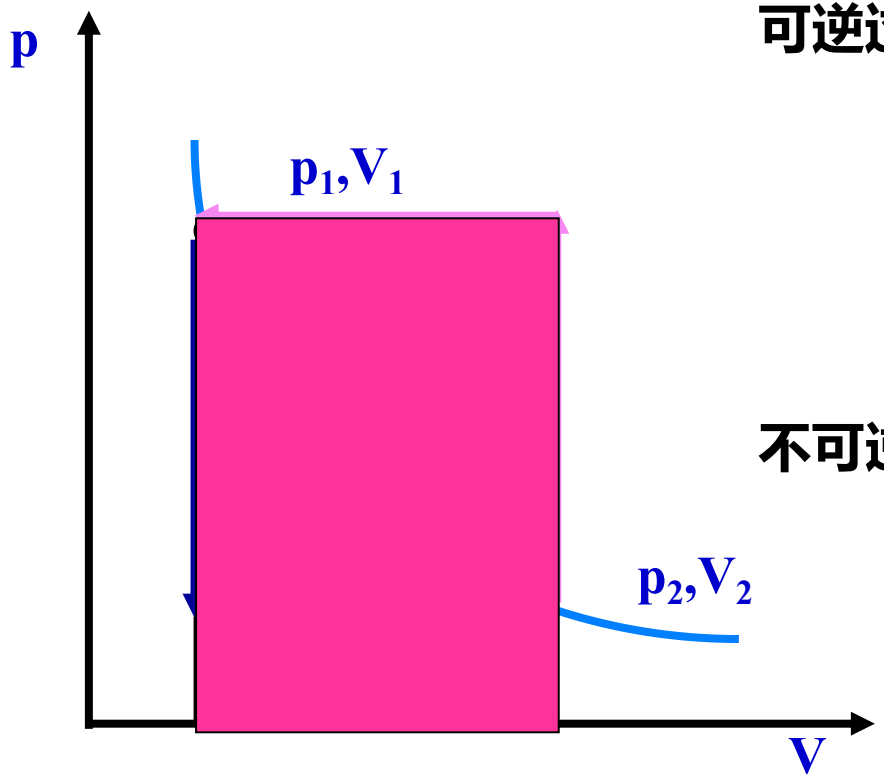
(3) 可逆膨胀：

$$W_3=-W_{\text{r}}= -\int_{V_{始}}^{V_{终}} p_{外}\,\mathrm{d}V = -\int_{V_{始}}^{V_{终}} \frac{nRT}{V}\mathrm{d}V = -nRT\ \ln\frac{V_{终}}{V_{始}}$$

$$= -223.19\text{J}$$

4.1.3 过程与途径

■ **可逆过程** $pV = nRT = C$



可逆过程：从起点-终点-起点时

可沿同一条路线返回

对环境不留痕迹

体系作最大功

不可逆过程：从起点-终点-起点时

不能沿同一条路线返回

对环境留下痕迹

单选题 1分

设置

此题未设置答案，请点击右侧设置按钮

等外压下，哪个过程系统得功最多？

A 一次等温压缩

B 两次等温压缩

C 可逆压缩

提交

单选题 1分

设置

等外压下，哪个过程系统得功最多？

A 一次等温压缩

B 两次等温压缩

C 可逆压缩

提交

能量的形式与转换

https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-forms-and-changes/latest/energy-forms-and-changes_all.html?locale=zh_CN

4.2 热力学第一定律

- 4.2.1 热力学能
- 4.2.2 热和功
- 4.2.3 热力学第一定律

主观题 10分

设置

什么是热力学第一定律？其数学表达式是什么？

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

4.2 热力学第一定律

自然界的一切物体都具有能量。能量有各种不同的形式，它能够从一种形式转变成另一种形式，从一个物体传递到另一个物体，在转化和传递的过程中能量的总和保持不变。

能量守恒与转化定律的数学表达式：

$$\Delta U = Q + W$$

ΔU：热力学能（内能）

Q：热

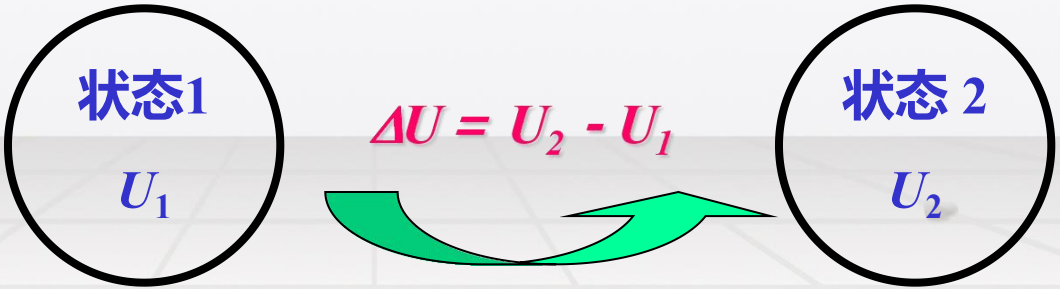
W：功

4.2.1 热力学能（内能）

系统内部的原子和分子不停地运动和相互作用而表现出来的各种形式的能量的总和。称为**热力学能**，用 U 表示。

任何物质在确定状态下，有确定的热力学能，但我们无法知道其确切数值。

物质的状态发生变化，热力学能也随着变化，我们可以测出其变化值。

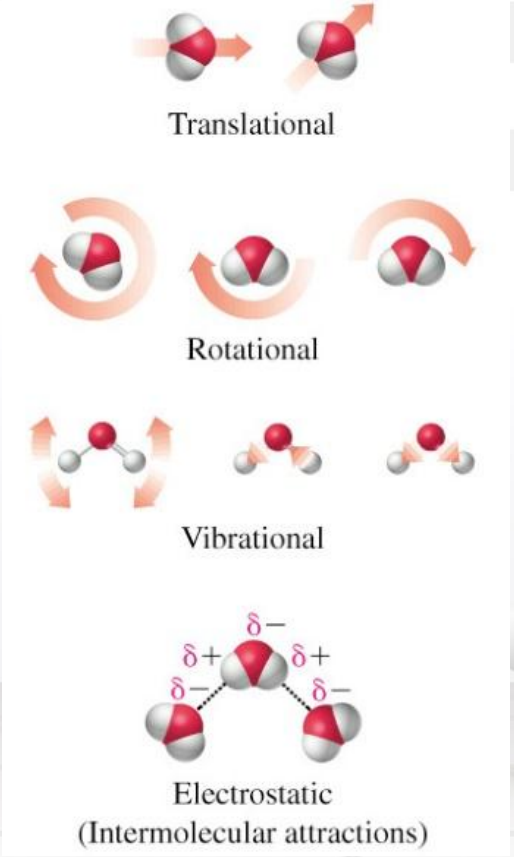


4.2.1 热力学能（内能）

热力学能（内能）：物质所含分子及原子的动能、势能、核能、电子能等的能量总和。

换句话讲，内能即体系作功的总能力(total capacity)。内能是以动能和势能的形式储存在体系中的能量。

以气体分子体系为例，其内能包括如右图所示各项内容。



4.2.2 热和功

热

由系统与环境间的温度差引起的能量交换，以Q表示。

- $Q>0$　　吸热
- $Q<0$　　放热

（单位：J 或 kJ）

功

功是系统发生状态变化时与环境交换能量的另一种形式，以W表示。

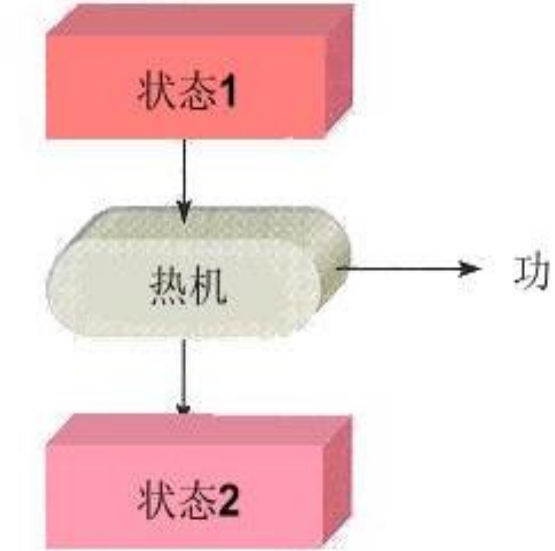
- $W>0$　系统得功
- $W<0$　系统对环境作功

（单位：J或 kJ）

4.2.2 热和功

功和热是在过程中，系统与环境之间的能量交换，是伴随过程而发生的.

没有过程就没有功和热。



只有联系到某一具体过程，功与热才能计算出来。功与热均与过程有关，它们都**不是状态函数。**

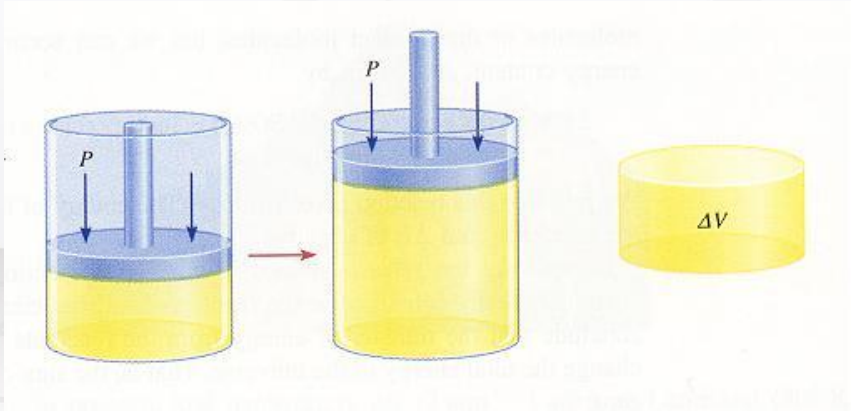
4.2.2 热和功

■ 功的种类

功的种类很多，如伸长功、重力功、电功、表面功、体积功……。我们通常把除体积功以外的其他形式的功，称为有用功，于是

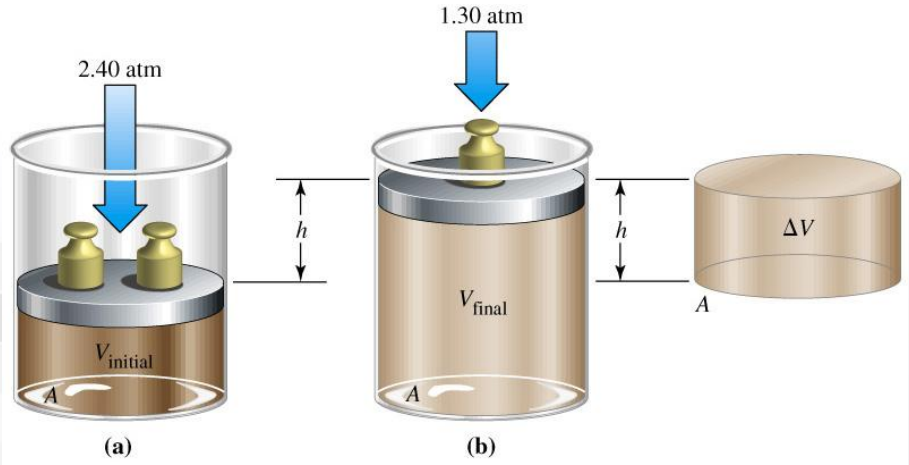
功: { 体积功 $W_{体} = - p_{外} \Delta V$

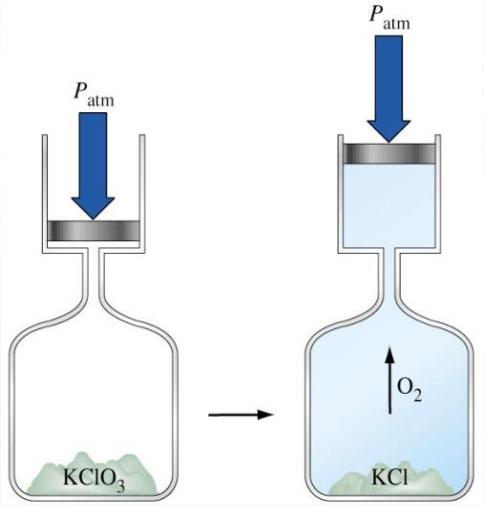
非体积功(有用功) W’



4.2.2 热和功

■ 体积功的计算





氯酸钾的热分解

4.2.2 热和功

体积功的计算

- 体积功是系统反抗外压力而改变体积时， 系统对环境做的功。无论体积是压缩还是膨胀，外压恒定时，体积功都等于$-p_{外}\cdot\Delta V$（此处ΔV取代数值）。

压缩： $\Delta V<0$;

环境对系统做功， $W>0$;

$W=-p_{外}\cdot\Delta V$

膨胀： $\Delta V>0$;

系统对环境做功， $W<0$;

$W=-p_{外}\cdot\Delta V$

1．理想气体的内能只与温度有关，一理想气体等温膨胀，试问：

- （1）气体对外做功吗?
- （2）系统的内能有什么变化?
- （3）系统与环境交热量吗?

- $W=-P\cdot\Delta V<0$
- $\Delta U=0$
- $Q>0$

- 在孤立系统中

系统和环境无能量交换，则$Q=0$，$W=0$，$\Delta U=0$。即孤立系统能量守衡。　$\Delta U_{总}=\Delta U_{系}+\Delta U_{环}=0$

- 在封闭系统中

系统放出的能量必然等于环境吸收的能量。　$\Delta U_{系}=-\Delta U_{环}$

- 在等压，只作体积功的系统中

$\Delta U = Q - p_{外}\Delta V$（$p_{外}$一定，$W'=0$）

4.3 焓与Hess定律

- 4.3.1 焓及其性质
- 4.3.2 化学反应热效应
- 4.3.3 化学反应热效应计算
- 4.3.4 Hess定律及其应用

4.3.1 焓及其性质

$\Delta U = Q_p - p\Delta V$ （p 一定，$W' = 0$）

$Q_p = \Delta U + p\Delta V$

$= (U_2 - U_1) + p(V_2 - V_1)$

$= (U_2 + pV_2) - (U_1 + pV_1)$

令 $H \equiv U + pV$ H 称为焓，是状态函数

则 $Q_p = H_2 - H_1 = \Delta H$ Q_p 是等压热效应

4.3.1 焓及其性质

- 焓是状态函数，是能量的另一表达形式。系统确定的状态有确定的焓，状态变化伴随有焓的变化，称为**焓变**ΔH 。 $\Delta H = H_2 - H_1$
- 化学反应的焓变等于等压反应热 (只做体积功)

$$Q_p = \Delta H = H_{生成物} - H_{反应物}$$

$\Delta H > 0$ 系统吸热，是吸热反应

$\Delta H < 0$ 系统放热，是放热反应

且有 $\Delta H_{正} = -\Delta H_{逆}$

- $H_g > H_l > H_s$ $H_{高温物} > H_{低温物}$
- 具有容量性质，与系统中物质数量有关

4.3.2 化学反应热效应

化学反应的热效应是特定的反应热。

等压下只作体积功，反应前后温度相同时，系统吸收或放出的热称为该反应的热效应。

4.3.2 化学反应热效应

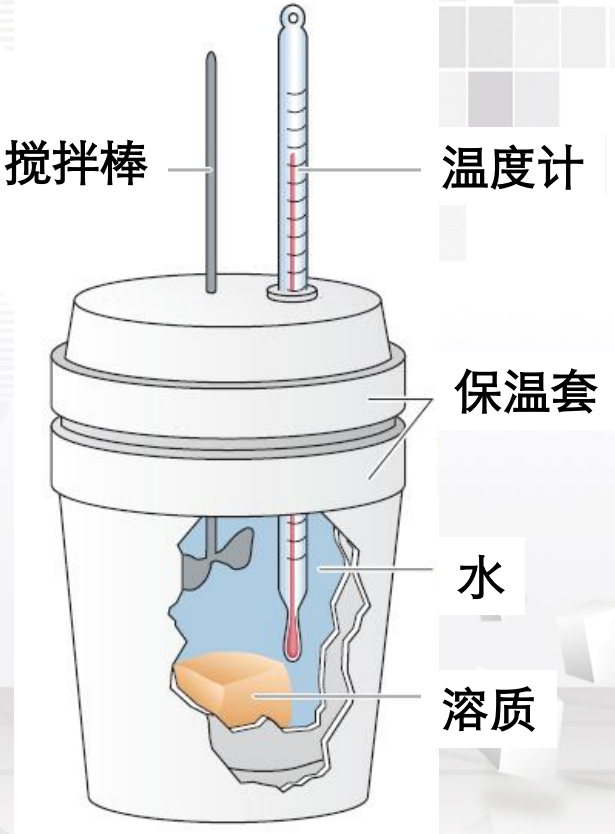
■ **反应热的测定---通过量热计测定**

等压热效应 Q_p

等压条件下化学反应过程的热效应 称为等压热效应。

显然， $\Delta H = Q_p$

大多数反应在等压下进行，所以 Q_p 比较符合实际，也容易获得，但不够精确。



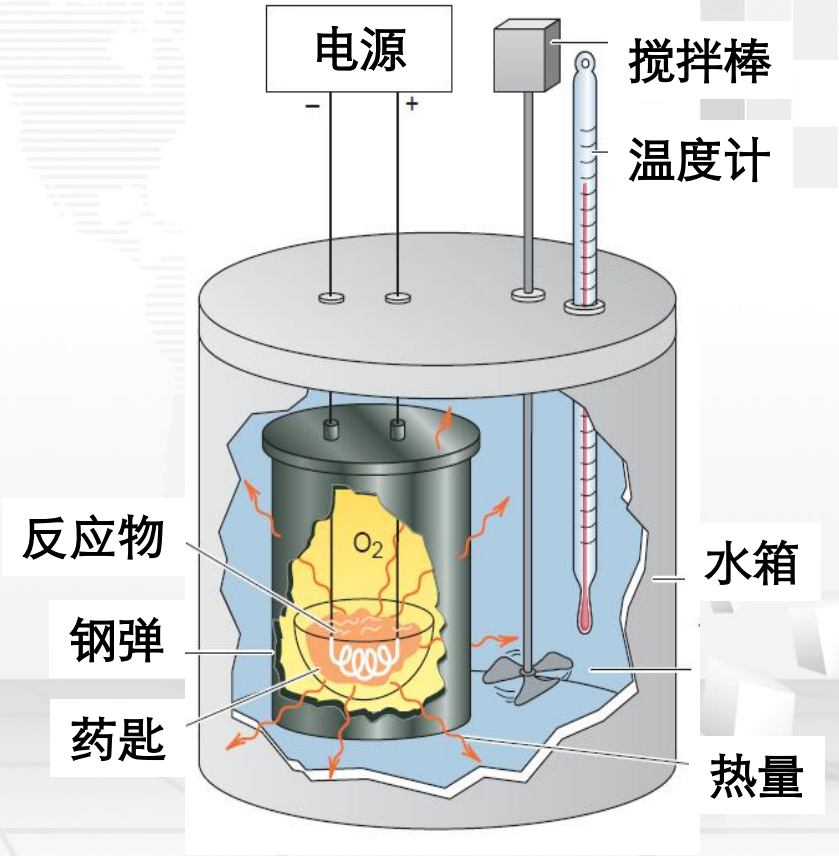
4.3.2 化学反应热效应

■ 等容热效应Q_V

等容条件下化学反应过程的热效应 称等容热效应。

由于 $\Delta U = Q - p\Delta V$

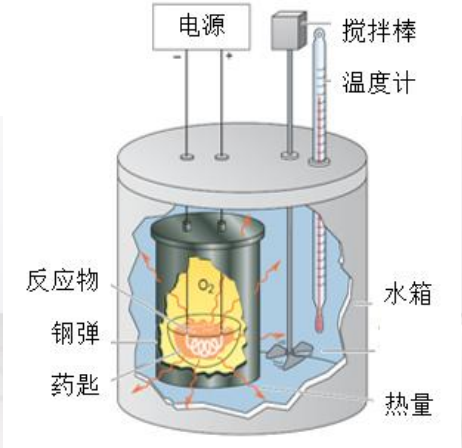
显然 $\Delta U = Q_V$



4.3.2 化学反应热效应

例　1.922g甲醇与适量的氧气一起放入弹式量热计中进行反应。水浴中盛水2000g，反应后水温由19.84℃升高到24.04℃，已知量热计热容为2.02kJ·℃$^{-1}$，如忽略温度计、搅拌器等吸收的少量热，试计算1mol甲醇燃烧反应的Qv。

水的热容为4.184J·℃$^{-1}$·g^{-1}



解

- 水的热容为4.184J·℃$^{-1}$·g^{-1}：

$$Q = [(4.184 \times 2000 + 2020) \times (24.04 - 19.84)]\text{J} = 43629.6\text{J} = 43.63\text{kJ}$$

- 即1.922g甲醇燃烧时放出的热量为43.63kJ.

- 甲醇的摩尔质量为32.04g·mol^{-1}，

- Q_V = - (32.04×43.63/1.922)kJ•mol^{-1}
  = - 727.3 kJ·mol^{-1}

$$Q_V = \Delta U$$

Q_v与Q_p之间的换算

- 在等压下只做体积功时

$$\Delta U = \Delta H - p \cdot \Delta V$$

$$p \cdot \Delta V = (n_2 - n_1) R T = \Delta n_g R T$$

$$Q_V = Q_P - \Delta n_g RT$$

4.3.2 化学反应热效应

$$Q_V = Q_P - \Delta n_g RT$$

$$\Delta U = \Delta H - p\Delta V$$

Q_p 、Q_v 都不是状态函数，但它们的数值很重要，分别等于特定条件下的ΔH 、ΔU ，而后者是状态函数，与途径无关。

对于化学反应而言，以后不特别指明，通常所说的反应焓（或反应热、反应热效应）就是指 ΔH 。

4.3.3 化学反应热效应计算

- 热力学标准状态
- 反应进度（ξ）
- 热化学方程式
- 标准生成焓
- 标准燃烧焓
- 化学反应焓的计算

4.3.3 化学反应热效应计算

■ 热力学标准状态

热力学标准态，简称标准态，即物质处于标准条件下的状态。

国际标准规定：100 kPa为标准压力，记为 p^{Θ}

标准态是在 p^{Θ}下物质的确切聚集状态:

- 气体：在温度T时， p_i =100 kPa = p^{Θ}
- 纯液体和纯固体中最稳定的形态：在 p^{Θ} 下，温度为T时的状态。
- 溶液：在温度为T，压力为 p^{Θ} 下，质量摩尔浓度 m^{Θ}= 1mol • kg^{-1} 的状态。在稀溶液中用 c^{Θ} = 1mol • L^{-1}代替 m^{Θ}，通常记为c^{Θ}。

注意：标准态没有规定温度。

4.3.3 化学反应热效应计算

■ 反应进度 (ξ)

对反应 a A + b B = c C+ d D

$$\xi = \frac{n_A - n'_A}{-a} = \frac{n_B - n'_B}{-b} = \frac{n_C - n'_C}{c} = \frac{n_D - n'_D}{d}$$

ξ 始终为正，单位(mol)

例 $N_2 + 3H_2 = 2NH_3$

10 s

Δ -0.1 -0.3 0.2

ξ = - (- 0.1)/1 = - (- 0.3)/3

= 0.2 / 2

= 0.1 mol

我们所说的进行了0.1 mol 反应，实际上是指进行了0.1 mol 反应进度，而不是针对某一物质。

4.3.3 化学反应热效应计算

■ 热化学方程式

既能表示出反应中物质的量的关系，又能表明反应热效应的化学方程式。

书写热化学方程式应注意以下几点：

- 写出配平的化学计量方程式和反应条件。
- 注明各物质的聚集状态和焓变。
- 反应的焓变与化学计量方程式之间要隔开。
- 反应的焓变与化学计量方程式之间要对应。

4.3.3 化学反应热效应计算

■ **例如：**

$NH_3(g) + HCl(g) = NH_4Cl(s) + 176.1\ kJ\cdot mol^{-1}$ ×

注明物质的聚集状态

交换的热与方程式分开书写

$NH_3(g) + HCl(g) = NH_4Cl(s);\quad \Delta H = -176.1\ kJ\cdot mol^{-1}$ √

正确写出化学反应计量方程式

4.3.3 化学反应热效应计算

■ **标准生成焓** $\Delta_f H^{\ominus}_m$ (kJ·mol^{-1})

在标准状态下，25 °C（298K）时，由参考态单质生成1 mol 化合物时的焓变，叫标准摩尔生成焓，简称标准生成焓。（数据见附录二）

$$nA + mB \longrightarrow AnBm \quad \Delta_f H^{\ominus}_m = \Delta_r H^{\ominus}_m$$

规定在标准状态下，25°C（298K）时，参考态单质的标准生成焓$\Delta_f H^{\ominus}_m$为0。

4.3.3 化学反应热效应计算

$Na(s)+1/2Cl_2(g) \rightarrow NaCl(s)$, $\Delta_f H^\theta$ =-411.12 kJ·mol^{-1}

$1/2N_2(g)+1/2O_2(g) \rightarrow NO(g)$, $\Delta_f H^\theta$ =90.25 kJ·mol^{-1}

$Ca(s)+C(石墨)+3/2O_2(g) \rightarrow CaCO_3(s)$, $\Delta_f H^\theta$ =-1206.92 kJ·mol^{-1}

4.3.3 化学反应热效应计算

100kPa，298K的条件下，下列各物质的标准生成焓为：

- C（石墨）→C（金刚石）　$\Delta_f H^{\ominus}$（C, 金刚石）=1.90 kJ·mol^{-1}

- P（白）→ P（红，三斜晶系）
- $\Delta_f H^{\ominus}$（P, 红，三斜晶系）= -17.57 kJ·mol^{-1}

- $H_2(g)+1/2O_2(g) \rightarrow H_2O(l)$
- $\Delta_f H^{\ominus}(H_2O, l) = -285.83$ kJ·mol^{-1}

- $H_2(g)+1/2O_2(g) \rightarrow H_2O(g)$
- $\Delta_f H^{\ominus}(H_2O,g) = -241.82$ kJ·mol^{-1}

4.3.3 化学反应热效应计算

■ **标准燃烧焓** $\Delta_c H^{\ominus}_m$ (kJ·mol^{-1})

在标准状态下，25°C（298K）时，1mol 物质完全燃烧时的焓变，叫**标准燃烧焓**。

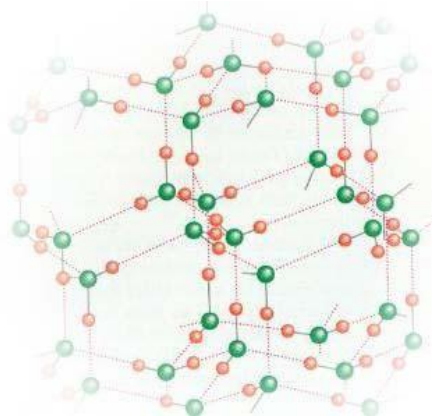
规定：燃烧产物

C → $CO_2(g)$；　H → $H_2O(l)$；　N → $N_2(g)$

C 的燃烧热等于CO_2的生成热。

O_2 燃烧热等于0。

第四章　化学热力学基础



Part 4

第四章 化学热力学基础

- 4.1 热力学的基本概念
- 4.2 热力学第一定律
- 4.3 焓与Hess定律
- 4.4 热力学第二定律
- 4.5 Gibbs函数与化学反应自发性的判据

4.3 焓与Hess定律

- 4.3.1 焓及其性质
- 4.3.2 化学反应热效应
- 4.3.3 化学反应热效应计算
- 4.3.4 Hess定律及其应用

4.3.1 焓及其性质

$\Delta U = Q_p - p\Delta V$ （p 一定，$W' = 0$）

$Q_p = \Delta U + p\Delta V$

$= (U_2 - U_1) + p(V_2 - V_1)$

$= (U_2 + pV_2) - (U_1 + pV_1)$

令 $H \equiv U + pV$ H 称为焓，是状态函数

则 $Q_p = H_2 - H_1 = \Delta H$ Q_p 是等压热效应

4.3.1 焓及其性质

- 焓是状态函数，是能量的另一表达形式。系统确定的状态有确定的焓，状态变化伴随有焓的变化，称为**焓变**ΔH 。 $\Delta H = H_2 - H_1$
- 化学反应的焓变等于恒压反应热 (只做体积功)

$$Q_p = \Delta H = H_{生成物} - H_{反应物}$$

$\Delta H > 0$ 系统吸热，是吸热反应

$\Delta H < 0$ 系统放热，是放热反应

且有 $\Delta H_{正} = -\Delta H_{逆}$

- $H_g > H_l > H_s$ $H_{高温物} > H_{低温物}$
- 具有容量性质，与系统中物质数量有关

4.3.2 化学反应热效应

化学反应的热效应是特定的反应热。

恒压下只作体积功，反应前后温度相同时，系统吸收或放出的热称为该反应的热效应。

4.3.2 化学反应热效应

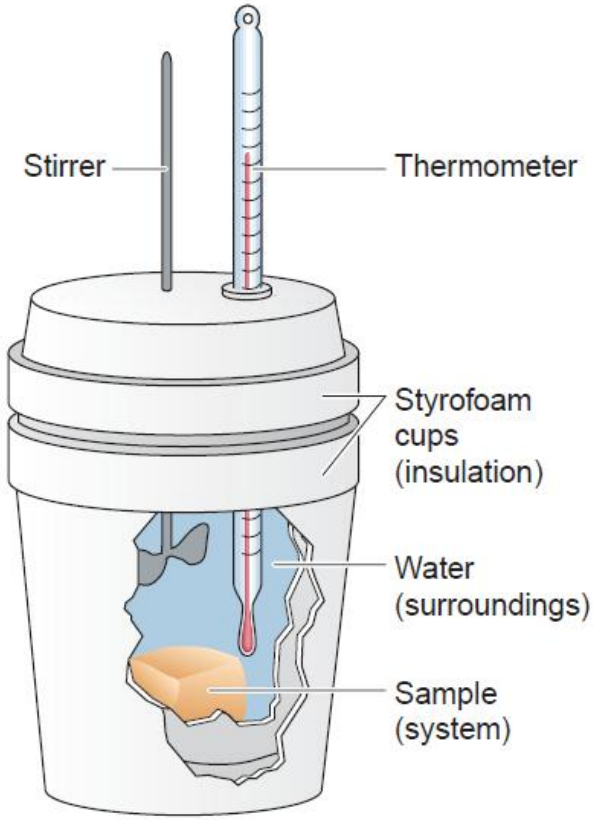
■ **反应热的测定---通过量热计测定**

恒压热效应 Q_p

恒压条件下化学反应过程的热效应 称为恒压热效应。

显然， $\Delta H = Q_p$

大多数反应在等压下进行，所以 Q_p 比较符合实际，也容易获得，但不够精确。



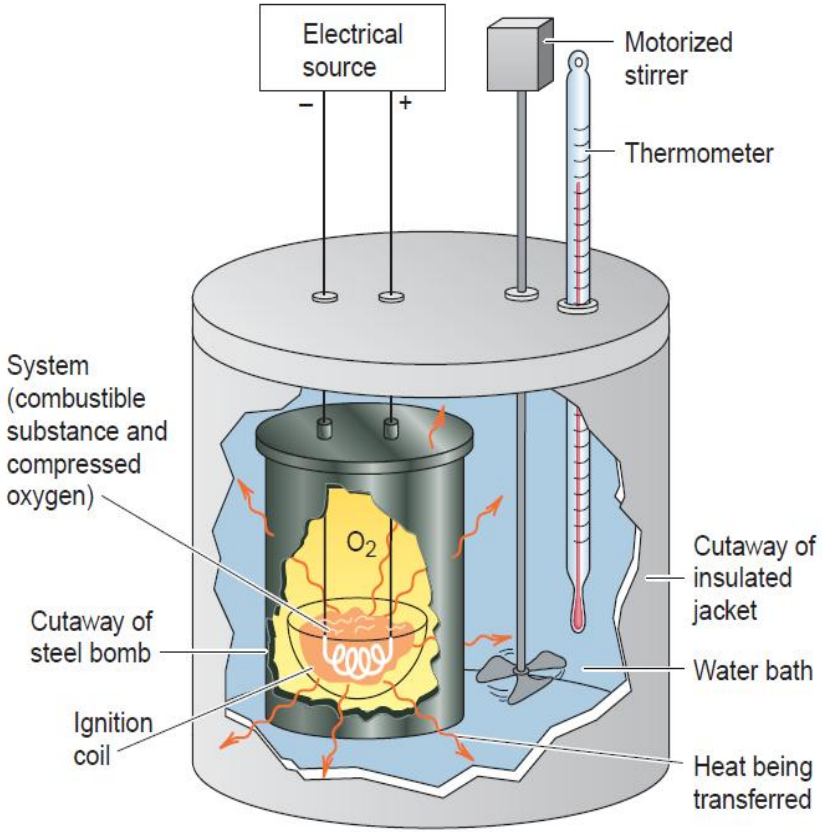
4.3.2 化学反应热效应

■ 恒容热效应Q_V

恒容条件下化学反应过程的热效应 称恒容热效应。

由于 $\Delta U = Q - p\Delta V$

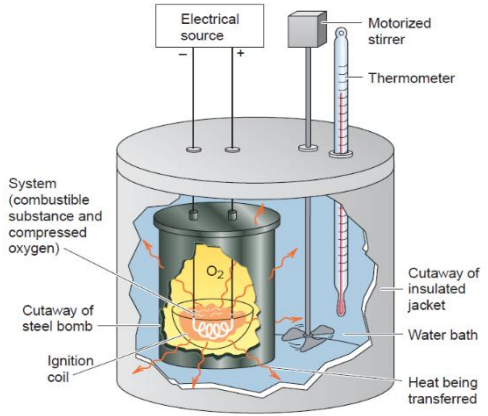
显然 $\Delta U = Q_V$



4.3.2 化学反应热效应

例　1.922g甲醇与适量的氧气一起放入弹式量热计中进行反应。水浴中盛水2000g，反应后水温由19.84℃升高到24.04℃，已知量热计热容为2.02kJ·℃$^{-1}$，如忽略温度计、搅拌器等吸收的少量热，试计算1mol甲醇燃烧反应的Qv。

水的热容为4.184J·℃$^{-1}$·g^{-1}



解

- 水的热容为4.184J·℃$^{-1}$·g^{-1}：

$$Q = [(4.184 \times 2000 + 2020) \times (24.04 - 19.84)]\text{J} = 43629.6\text{J} = 43.63\text{kJ}$$

- 即1.922g甲醇燃烧时放出的热量为43.63kJ.

- 甲醇的摩尔质量为32.04g·mol^{-1}，

- Q_V = - (32.04×43.63/1.922)kJ•mol^{-1}
  = - 727.3 kJ·mol^{-1}

$$Q_V = \Delta U$$

Q_v与Q_p之间的换算

- 在恒压下只做体积功时

$$\Delta U = \Delta H - p \cdot \Delta V$$

$$p \cdot \Delta V = (n_2 - n_1) R T = \Delta n_g R T$$

$$Q_V = Q_P - \Delta n_g RT$$

$$Q_V = Q_P - \Delta n_g RT$$

$$\Delta U = \Delta H - p\Delta V$$

Q_p 、Q_v 都不是状态函数，但它们的数值很重要，分别等于特定条件下的ΔH 、ΔU ，而后者是状态函数，与途径无关。

对于化学反应而言，以后不特别指明，通常所说的反应焓（或反应热、反应热效应）就是指 ΔH 。

4.3.3 化学反应热效应计算

- 热力学标准状态
- 反应进度（ξ）
- 热化学方程式
- 标准生成焓
- 标准燃烧焓
- 化学反应焓的计算

■ 热力学标准状态

热力学标准态，简称**标准态**，即物质处于标准条件下的状态。

国际标准规定：100 kPa为标准压力，记为 p^{Θ}

标准态是在 p^{Θ}下物质的确切聚集状态:

- 气体：在温度T时， p_i =100 kPa = p^{Θ}
- 纯液体和纯固体中最稳定的形态：在 p^{Θ} 下，温度为T时的状态。
- 溶液：在温度为T，压力为 p^{Θ} 下，质量摩尔浓度 m^{Θ}= 1mol • kg^{-1} 的状态。在稀溶液中用 c^{Θ} = 1mol • L^{-1}代替 m^{Θ}，通常记为c^{Θ}。

注意：标准态没有规定温度。

4.3.3 化学反应热效应计算

■ 反应进度 (ξ)

对反应 a A + b B = c C+ d D

$$\xi = \frac{n_A - n'_A}{-a} = \frac{n_B - n'_B}{-b} = \frac{n_C - n'_C}{c} = \frac{n_D - n'_D}{d}$$

ξ 始终为正，单位(mol)

例 $N_2 + 3H_2 = 2NH_3$

10 s

Δ -0.1 -0.3 0.2

ξ = - (- 0.1)/1 = - (- 0.3)/3

= 0.2 / 2

= 0.1 mol

我们所说的进行了0.1 mol 反应，实际上是指进行了0.1 mol 反应进度，而不是针对某一物质。

4.3.3 化学反应热效应计算

■ 热化学方程式

既能表示出反应中物质的量的关系，又能表明反应热效应的化学方程式。

书写热化学方程式应注意以下几点：

- 写出配平的化学计量方程式和反应条件。
- 注明各物质的聚集状态和焓变。
- 反应的焓变与化学计量方程式之间要隔开。
- 反应的焓变与化学计量方程式之间要对应。

4.3.3 化学反应热效应计算

■ **例如：**

$NH_3(g) + HCl(g) = NH_4Cl(s) + 176.1\ kJ\cdot mol^{-1}$ ×

注明物质的聚集状态

交换的热与方程式分开书写

$NH_3(g) + HCl(g) = NH_4Cl(s);\quad \Delta H = -176.1\ kJ\cdot mol^{-1}$ √

正确写出化学反应计量方程式

4.3.3 化学反应热效应计算

■ **标准生成焓** $\Delta_f H^{\Theta}_m$ (kJ·mol^{-1})

在标准状态下，25 °C（298K）时，由参考态单质生成1 mol 化合物时的焓变，叫标准摩尔生成焓，简称标准生成焓。（数据见附录二）

$$nA + mB \longrightarrow AnBm \qquad \Delta_f H^{\Theta}_m = \Delta_r H^{\Theta}_m$$

规定在标准状态下，25°C（298K）时，参考态单质的标准生成焓$\Delta_f H^{\Theta}_m$为0。

4.3.3 化学反应热效应计算

$Na(s)+1/2Cl_2(g) \rightarrow NaCl(s)$, $\Delta_f H^\theta$ =-411.12 kJ·mol^{-1}

$1/2N_2(g)+1/2O_2(g) \rightarrow NO(g)$, $\Delta_f H^\theta$ =90.25 kJ·mol^{-1}

$Ca(s)+C(石墨)+3/2O_2(g) \rightarrow CaCO_3(s)$, $\Delta_f H^\theta$ =-1206.92 kJ·mol^{-1}

4.3.3 化学反应热效应计算

100kPa，298K的条件下，下列各物质的标准生成焓为：

- C（石墨）→C（金刚石）　$\Delta_f H^{\ominus}$（C, 金刚石）=1.90 kJ·mol^{-1}

- P（白）→ P（红，三斜晶系）
- $\Delta_f H^{\ominus}$（P, 红，三斜晶系）= -17.57 kJ·mol^{-1}

- $H_2(g)+1/2O_2(g) \rightarrow H_2O(l)$
- $\Delta_f H^{\ominus}(H_2O, l)$ = -285.83 kJ·mol^{-1}

- $H_2(g)+1/2O_2(g) \rightarrow H_2O(g)$
- $\Delta_f H^{\ominus}(H_2O,g)$ = -241.82 kJ·mol^{-1}

4.3.3 化学反应热效应计算

■ **标准燃烧焓** $\Delta_c H^{\ominus}_m$ **(kJ·mol^{-1})**

在标准状态下，25°C（298K）时，1mol 物质完全燃烧时的焓变，叫**标准燃烧焓**。

规定：燃烧产物

C → $CO_2(g)$；　H → $H_2O(l)$；　N → $N_2(g)$

C 的燃烧热等于CO_2的生成热。

O_2 燃烧热等于0。

4.3.3 化学反应热效应计算

■ **化学反应焓计算---标准反应焓 $\Delta_r H^{\Theta}_m$（kJ·mol^{-1}）**

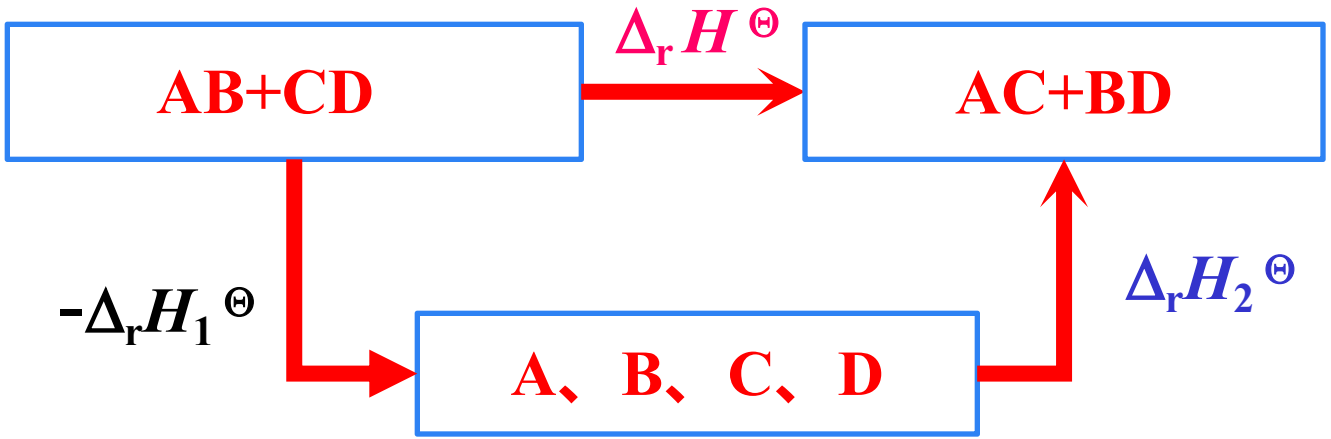
定义：在标准状态下，25°C（298K）时，1mol反应进度的反应焓的变化值，与具体的方程式对应。

$N_2 + 3H_2 \longrightarrow 2NH_3$ $\quad \Delta_r H^{\Theta}_1$

$1/2N_2 + 3/2H_2 \longrightarrow NH_3$ $\quad \Delta_r H^{\Theta}_2$

$\Delta_r H^{\Theta}_1 = 2\,\Delta_r H^{\Theta}_2$

4.3.3 化学反应热效应计算



$$\Delta_r H^\ominus = \Delta_r H_2^\ominus - \Delta_r H_1^\ominus$$

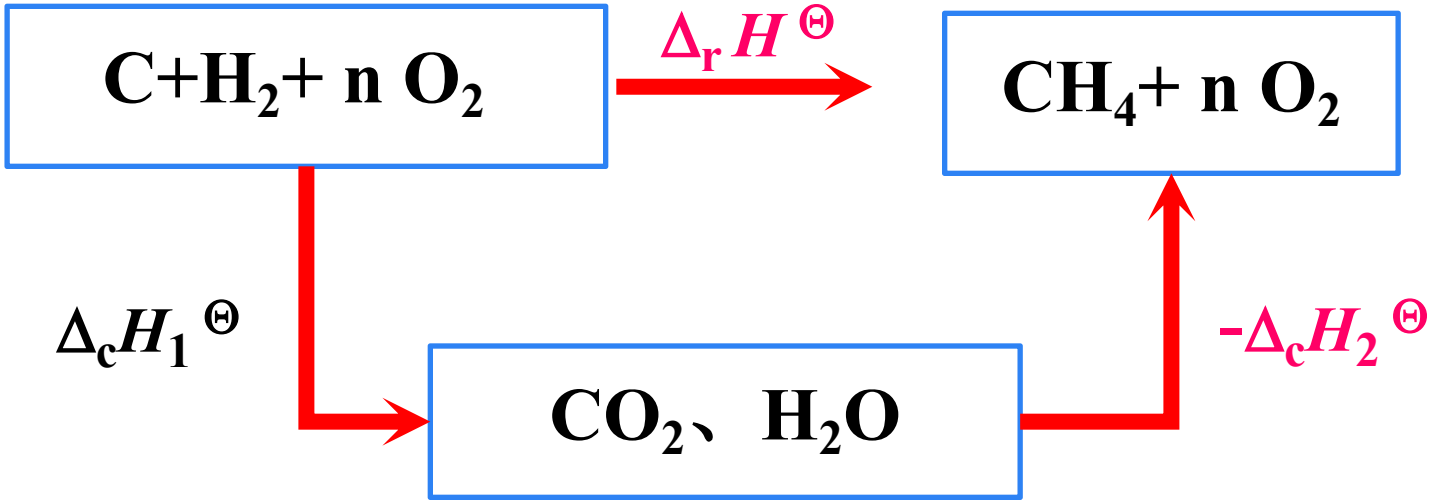
$$= \Sigma\,(\Delta_f H^\ominus)_{生成} - \Sigma\,(\Delta_f H^\ominus)_{反应}$$

4.3.3 化学反应热效应计算

- 例1　利用标准生成焓，计算下列反应的标准热效应：
- $Al_2O_3(s)+6HCl(g)=2AlCl_3(s)+3H_2O(g)$
- 解 自附录中分别查出反应中各物质的标准生成焓
  - 注意各物质的聚集态
  - 代入数值时不要忘记各物质化学式前的计量系数
  - $Al_2O_3(s)+6HCl(g)=2AlCl_3(s)+3H_2O(g)$
  - $\Delta_f H^\theta$ kJ·mol^{-1}　-1675.7　　-92.31　　-704.2　　-241.82

$$\Delta_r H^\ominus = [2\times(-704.2)+3\times(-241.82)]-[(-1675.7)+6\times(-92.31)]$$
$$= 95.7\,kJ\cdot mol^{-1}$$

4.3.3 化学反应热效应计算



$$\Delta_r H^\ominus = \Delta_c H_1^\ominus - \Delta_c H_2^\ominus$$

$$= \Sigma (\Delta_c H^\ominus)_{反应} - \Sigma (\Delta_c H^\ominus)_{生成}$$

某些有机化合物的标准燃烧焓

物质	$\Delta_c H_m^{\ominus}$ / kJ·mol^{-1}	物质	$\Delta_c H_m^{\ominus}$ / kJ·mol^{-1}
$CH_4(g)$	-890.31	$CH_3OH(c)$	-726.51
$C_2H_6(g)$	-1559.8	$C_2H_5OH(l)$	-1366.8
$C_3H_8(g)$	-2219.9	正丙醇(l)	-2019.8
$C_2H_4(g)$	-1411.0	乙醚	-2751.1
$C_2H_2(g)$	-1299.6	HCHO(g)	-570.78
$C_3H_6(g)$	-2085.5	乙醛	-1166.4
$C_6H_6(g)$	-3267.5	丙酮	-1790.4

例2 利用化合物的标准燃烧焓数据计算下列化学反应的焓变

$$C_2H_4(g)+H_2(g) \longrightarrow C_2H_6(g);\ \Delta_rH^\ominus$$

$$\Delta_rH^\ominus = \Delta_cH_1^\ominus - \Delta_cH_2^\ominus$$

$$= \Delta_cH_m^\ominus(C_2H_4,\ g)+\Delta_cH_m^\ominus(H_2,\ g)-\Delta_cH_m^\ominus(C_2H_6,\ g)$$

解 自附录中分别查出反应中各物质的标准燃烧焓

$$\Delta cHm^\ominus(H_2,\ g)= \Delta fHm^\ominus(H_2O,\ l)$$

$$\Delta rH^\ominus = -1411+(-285.83)-(-1559.8)$$
$$=-137.03kJ/mol$$

■ * 键焓 (Bond Enthalpy) $\Delta H^{\ominus}_{m}$ (kJ·mol^{-1})

在标准状态下，温度T时，（通常指25 ºC (298K)），气态分子断开1mol化学键的焓变，叫标准摩尔键焓，用符号BE或E$H^{\ominus}_{m}$表示。

$$F_2(g) \longrightarrow 2F(g)$$

$$\Delta H^{\ominus} = BE\ (F\text{-}F) = +159\ kJ\cdot mol^{-1}$$

$$Cl_2(g) \longrightarrow 2Cl(g)$$

$$\Delta H^{\ominus} = BE\ (Cl\text{-}Cl) = +243\ kJ\cdot mol^{-1}$$

4.3.3 化学反应热效应计算

Table 9.2 Average Bond Energies (kJ/mol) and Bond Lengths (pm)

Bond	Energy	Length	Bond	Energy	Length	Bond	Energy	Length	Bond	Energy	Length
Single Bonds											
H—H	432	74	N—H	391	101	Si—H	323	148	S—H	347	134
H—F	565	92	N—N	160	146	Si—Si	226	234	S—S	266	204
H—Cl	427	127	N—P	209	177	Si—O	368	161	S—F	327	158
H—Br	363	141	N—O	201	144	Si—S	226	210	S—Cl	271	201
H—I	295	161	N—F	272	139	Si—F	565	156	S—Br	218	225
			N—Cl	200	191	Si—Cl	381	204	S—I	~170	234
C—H	413	109	N—Br	243	214	Si—Br	310	216			
C—C	347	154	N—I	159	222	Si—I	234	240	F—F	159	143
C—Si	301	186							F—Cl	193	166
C—N	305	147	O—H	467	96	P—H	320	142	F—Br	212	178
C—O	358	143	O—P	351	160	P—Si	213	227	F—I	263	187
C—P	264	187	O—O	204	148	P—P	200	221	Cl—Cl	243	199
C—S	259	181	O—S	265	151	P—F	490	156	Cl—Br	215	214
C—F	453	133	O—F	190	142	P—Cl	331	204	Cl—I	208	243
C—Cl	339	177	O—Cl	203	164	P—Br	272	222	Br—Br	193	228
C—Br	276	194	O—Br	234	172	P—I	184	243	Br—I	175	248
C—I	216	213	O—I	234	194				I—I	151	266
Multiple Bonds											
C=C	614	134	N=N	418	122	C≡C	839	121	N≡N	945	110
C=N	615	127	N=O	607	120	C≡N	891	115	N≡O	631	106
C=O	745 (799 in CO_2)	123	O_2	498	121	C≡O	1070	113			

4.3.3 化学反应热效应计算

■ * 反应焓变的计算

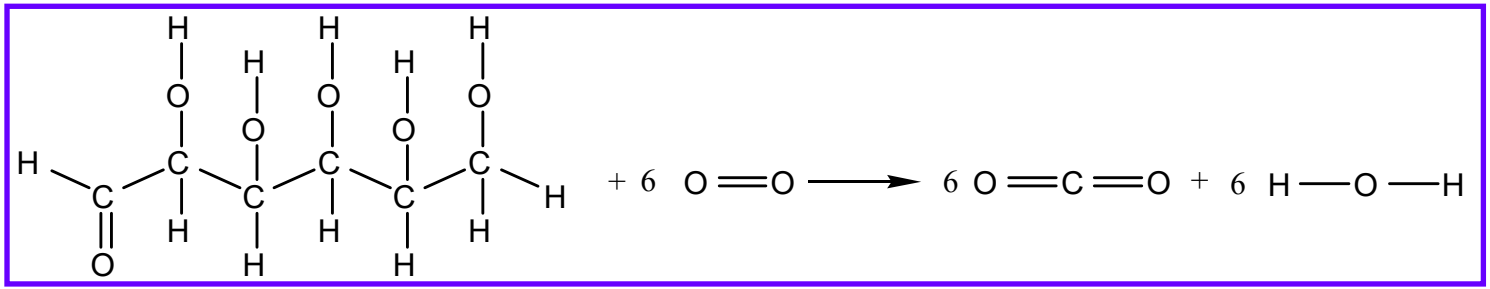
$\Delta H = -\Sigma BE（生成物）+ \Sigma BE（反应物）= -\Delta（\Sigma BE）$

$C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \rightarrow 6\ CO_2 + 6\ H_2O$

$\Delta H_r^{\ominus} = -2819\ kJ \cdot mol^{-1}$

$6\ CO_2 + 6\ H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2$（光合作用）

4.3.3 化学反应热效应计算



7 5 5 5 1 6 12 12

[(C-H) + (O-H) + (C-O) + (C-C) + (C=O) + (O=O)] - [(C=O) + (O-H)]

断掉的键　　生成的键

ΣBE（反应物）
=12452 kJ·mol^{-1}

-

ΣBE（生成物）
=15192 kJ·mol^{-1}

-2740 kJ·mol^{-1}　　-2819 kJ·mol^{-1}

4.3.3 化学反应热效应计算

■ 反应焓的计算

$$\Delta_r H^{\ominus} = \sum \nu_i \Delta_f H^{\ominus}$$

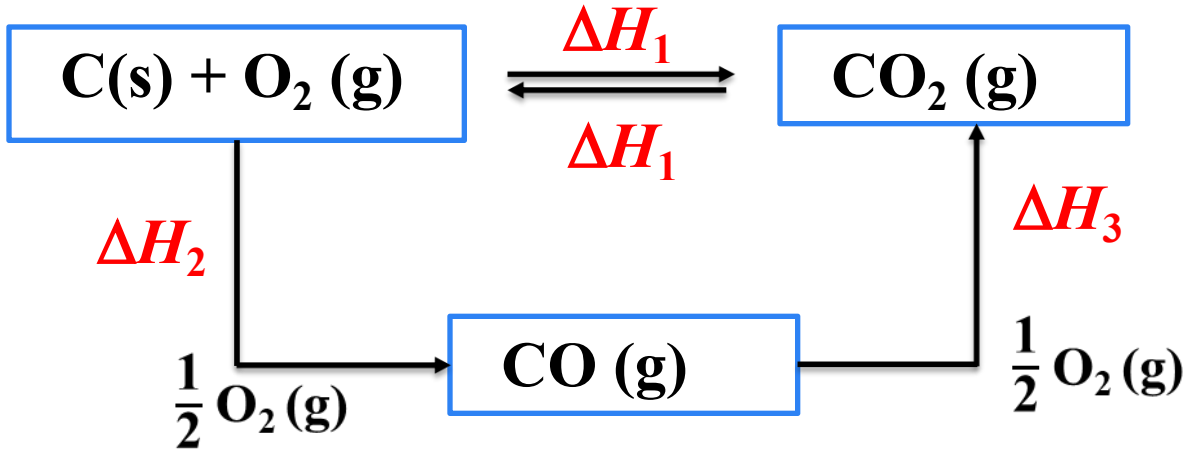
$$= \sum (\Delta_f H^{\ominus})_{生成} - \sum (\Delta_f H^{\ominus})_{反应}$$

$$= \sum (\Delta_c H^{\ominus})_{反应} - \sum (\Delta_c H^{\ominus})_{生成}$$

$$= \sum (B\ E)_{反应} - \sum (B\ E)_{生成}$$

4.3.4 Hess 定律及其应用

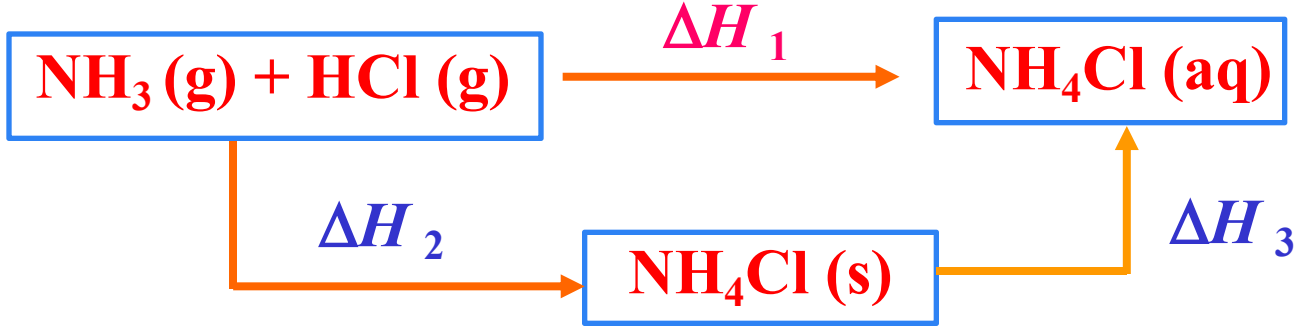
化学反应无论是一步完成还是分几步完成，该过程的热效应相等，称为**盖斯定律**



$$\Delta H_1 = \Delta H_2 + \Delta H_3$$

4.3.4 Hess 定律及其应用

例1：由 HCl 和 NH_3 生成 NH_4Cl (aq) 可有两种途径



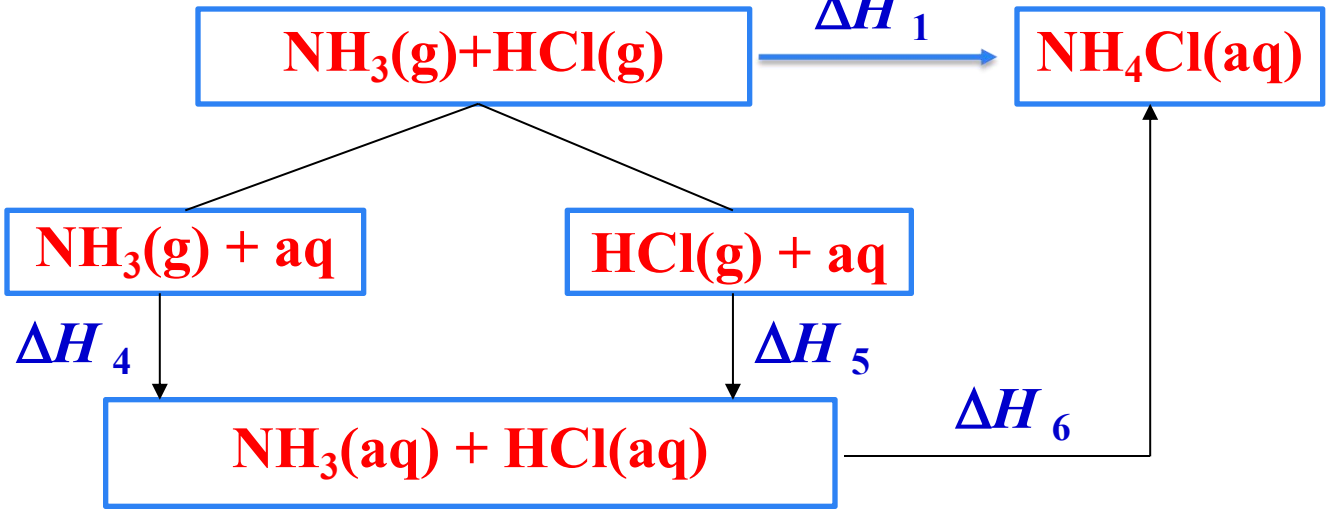
$\Delta H_1 = \Delta H_2 + \Delta H_3$

1) $NH_3(g) + HCl(g) \longrightarrow NH_4Cl(s)$, $\Delta H_2 = -176.1\ kJ\cdot mol^{-1}$

2) $NH_4Cl\ (s) + aq \longrightarrow NH_4Cl(aq)$, $\Delta H_3 = 16.3\ kJ\cdot mol^{-1}$

$NH_3(g) + HCl(g) + aq \longrightarrow NH_4Cl(aq)$, $\Delta H_1 = -159.8\ kJ\cdot mol^{-1}$

4.3.4 Hess 定律及其应用



2) $NH_3(g) + aq \rightarrow NH_3(aq)$, $\Delta H_4 = -35.1\ kJ\cdot mol^{-1}$

$HCl(g) + aq \rightarrow HCl(aq)$, $\Delta H_5 = -72.4\ kJ\cdot mol^{-1}$

$NH_3(aq) + HCl(aq) \rightarrow NH_4Cl(aq)$, $\Delta H_6 = -51.46\ kJ\cdot mol^{-1}$

$NH_3(g) + HCl(g) + aq \rightarrow NH_4Cl(aq)$, $\Delta H_1 = -159.96\ kJ\cdot mol^{-1}$

4.3.4 Hess 定律及其应用

- 已知 $CH_3COOH(l)+2O_2(g) \longrightarrow 2CO_2(g)+2H_2O(l)$;
- $\Delta_rH_1^\ominus = -870.3\ kJ/mol$
- $C(石墨)+O_2(g) \longrightarrow CO_2(g)$; $\Delta_rH_2^\ominus = -393.5\ kJ/mol$
- $H_2(g)+1/2O_2(g) \longrightarrow H_2O(l)$; $\Delta_rH_3^\ominus = -285.8 kJ/mol$
- 求$2C(石墨)+2\ H_2(g)+O_2(g) \longrightarrow CH_3COOH(l)$的 $\Delta_rH_4^\ominus$。

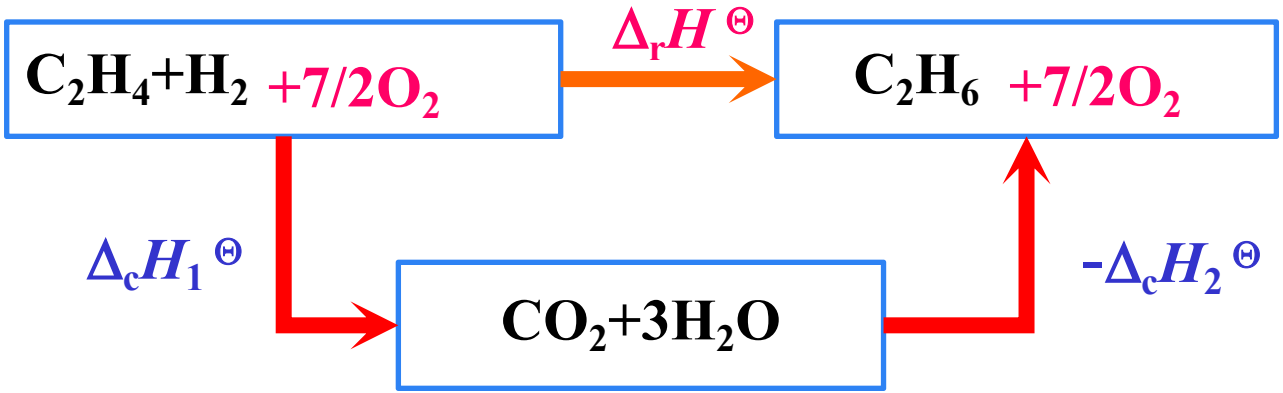
反应式组解法

解：2（2）+2（3）-（1）得（4） 即

$\Delta_rH_4^\ominus = 2\Delta_rH_2^\ominus + 2\Delta_rH_3^\ominus - \Delta_rH_1^\ominus = -488.3\ kJ/mol$

4.3.4 Hess 定律及其应用

例2：根据$\Delta_c H^\ominus_m$计算 $C_2H_4(g)+H_2(g) \rightarrow C_2H_6(g)$的$\Delta_r H^\ominus$

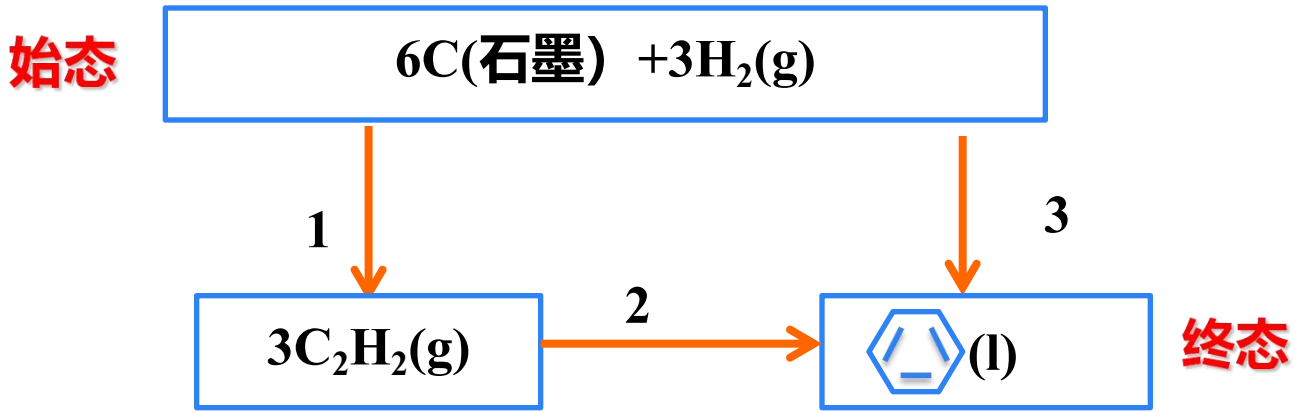


$$\Delta_r H = \Delta_c H_1^\ominus - \Delta_c H_2^\ominus$$

$$= \Delta_c H_m^\ominus(C_2H_4, g) + \Delta_c H_m^\ominus(H_2, g) - \Delta_c H_m^\ominus(C_2H_6, g)$$

4.3.4 Hess 定律及其应用

例3： 求反应 $3C_2H_2(g) \longrightarrow$ (l) 的 $\Delta_r H_m^{\ominus}$



$$\Delta_r H_1^{\ominus} + \Delta_r H_2^{\ominus} = \Delta_r H_3^{\ominus}$$

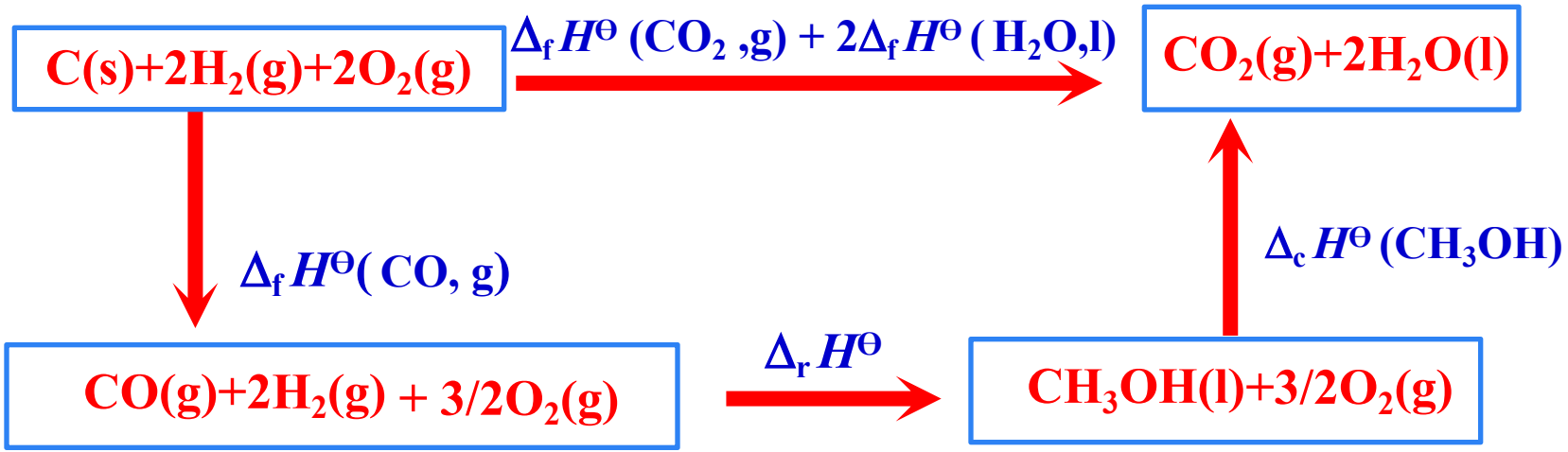
即 $3\,\Delta_f H^{\ominus}(C_2H_2, g) + \Delta_r H_2^{\ominus} = \Delta_f H^{\ominus}($ $, l)$

$$\Delta_r H_2^{\ominus} = 49.0 - 3 \times 226.73 = -631.2\ kJ \cdot mol^{-1}$$

例4：

已知 CO、CO_2和 $H_2O(l)$ 的$\Delta_f H_m^\ominus$分别为： -110.5、-393.5、-285.9 $kJ\cdot mol^{-1}$, $CH_3OH\ (l)$的$\Delta_c H_m^\ominus$为 -726.51 $kJ\cdot mol^{-1}$, 求： $CO(g)+2H_2(g) \longrightarrow CH_3OH\ (l)$ 的$\Delta_r H_m^\ominus$

4.3.4 Hess 定律及其应用



解: $\Delta_f H^\ominus(CO_2, g) + 2\Delta_f H^\ominus(H_2O, l)$

$= \Delta_f H^\ominus(CO, g) + \Delta_r H^\ominus + \Delta_c H^\ominus(CH_3OH, l)$

$\Delta_r H^\ominus = \Delta_f H^\ominus(CO_2, g) + 2\Delta_f H^\ominus(H_2O, l) - \Delta_f H^\ominus(CO, g) - \Delta_c H^\ominus(CH_3OH, l)$

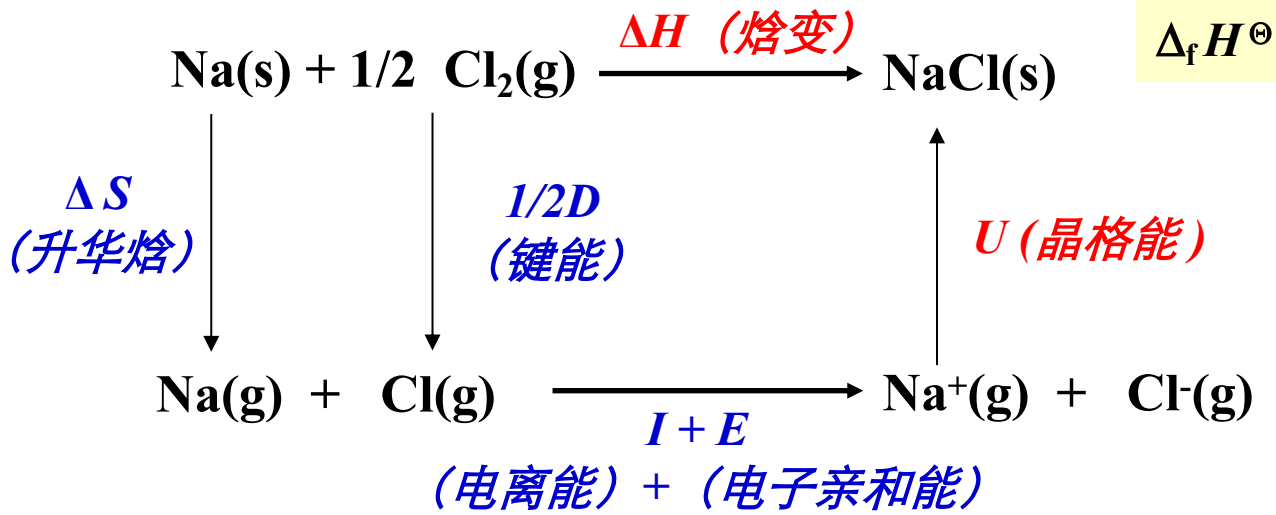
$= -128.3\ kJ \cdot mol^{-1}$

4.3.4 Hess 定律及其应用

■ 晶格能的计算

$Na\,(s) + 1/2Cl_2\,(g) \rightarrow NaCl\,(s)$;

$\Delta_f H^{\ominus} = -411.125\ kJ\cdot mol^{-1}$



$$\Delta H = \Delta S + 1/2D + I + E + U$$

$$U(r) = -\frac{z_1 z_2 e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

NaCl r = 0.236 nm

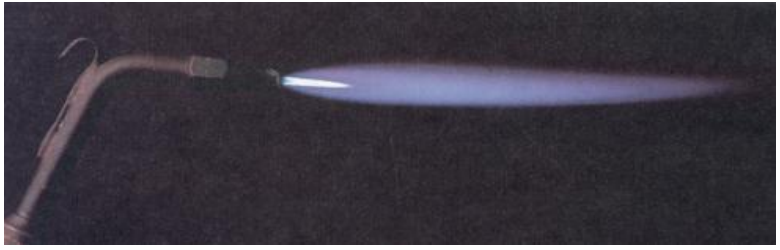
$U = 770.8\ kJ\cdot mol^{-1}$

4.3.4 Hess 定律及其应用

- 寻找高能燃料
- 发展化学蓄热技术
- 热化学循环法制氢

4.3.4 Hess 定律及其应用

■ 寻找高能燃料



4.3.4 Hess 定律及其应用

■ 寻找高能燃料

要能产生大的反应热效应，$\Delta_r H_m^{\ominus}$应是一个很大的负值。

- 作为高能燃料必需满足下列条件：
- （1）反应物（燃料）的标准生成焓负值小，甚至为正值；
- （2）生成物（产物）的标准生成焓负值要大；
- （3）反应物的相对分子质量要小，以保证单位质量的燃料可提供较大的热量；
- （4）不能产生有害、有毒以及有损燃烧装置的物质。

4.3.4 Hess 定律及其应用

有三 个反应:

1）$2C_2H_2(g)+5O_2(g)=4CO_2(g)+2H_2O(l)$

2）$CH_4(g)+2O_2(g)=CO_2(g)+2H_2O(l)$

3）$2CO(g)+O_2(g)=2CO_2(g)$

试回答:

1. 各反应的$\Delta_r H_m^{\ominus}$
2. 分别燃烧等体积的气体C_2H_2、CH_4、CO，哪一个的发热量最大?

参考答案：1. -2599 $kJ\cdot mol^{-1}$; -890.3 $kJ\cdot mol^{-1}$ -566 $kJ\cdot mol^{-1}$

2. $C_2H_2 > CH_4 > CO$

4.3.4 Hess 定律及其应用

高能燃料

- 联氨（即肼，$N_2H_4(l)$）

$$N_2H_4(l)+O_2(g)=N_2(g)+2H_2O(l)$$

$$\Delta_r H_m^{\ominus} = -622.2\ kJ\cdot mol^{-1}$$

- $$2N_2H_4(l)+N_2O_4(g)=3N_2(g)+4H_2O(l)$$
- $$\Delta_r H_m^{\ominus} = -1253.6\ kJ\cdot mol^{-1}$$
- $$N_2H_4(g)+2F_2(g)=N_2(g)+4HF(g)$$
- $$\Delta_r H_m^{\ominus} = -1135.4\ kJ\cdot mol^{-1}$$

https://www.bilibili.com/video/BV1yy4y1B7wW?from=search&seid=13541132485978486342

4.3.4 Hess 定律及其应用

我国的“长征”系列运载火箭的第一、第二级燃料多数采用偏二甲肼和四氧化二氮的“二元推进剂”。偏二甲肼也是目前世界上最普遍使用的火箭燃料。

低温液体推进剂的技术是衡量一个国家航天技术先进的标志之一。我国的“长征”3号运载火箭第三级就采用液态氢、液态氧为推进剂的火箭发动机，成为世界上第三个掌握控制液态氢技术的国家。

固体推进剂有聚氨酯、聚丁二烯、端羟基聚丁二烯、硝酸酯增塑聚醚等。

长征6号一箭3星发射,首次商业发射
2017.11.21

4.3.4 Hess 定律及其应用

■ **发展化学蓄热技术**

例 1) $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O(s) = Na_2SO_4(aq) + 10H_2O(l)$

$\Delta_r H^{\ominus} = 81\ kJ \cdot mol^{-1}$

2) $Ca(s) + H_2(g) = CaH_2(s)$;

$\Delta_r H^{\ominus} = -186\ kJ \cdot mol^{-1}$

4.3.4 Hess 定律及其应用

■ 热化学循环法制氢

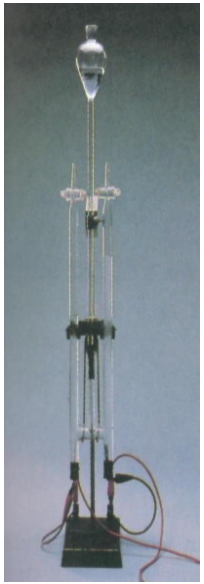
下述的四步循环：

(1) $CaO\,(s) + Br_2\,(g) \xrightarrow{500\text{-}600^o} CaBr_2\,(s) + 1/2O_2\,(g)$

(2) $CaBr_2(s) + H_2O\,(g) \xrightarrow{700\text{-}750^o} CaO\,(s) + 2HBr\,(g)$

(3) $Fe_3O_4(s) + 8HBr\,(g) \xrightarrow{200\text{-}300^o} FeBr_2(s) + 4H_2O\,(g) + Br_2\,(g)$

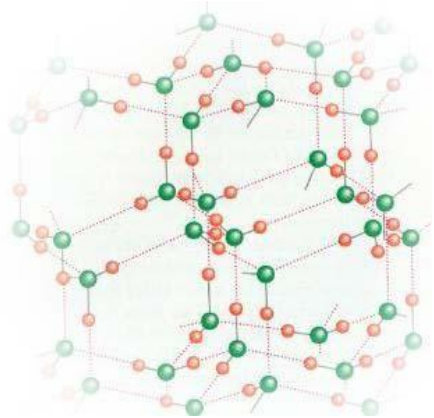
(4) $3FeBr_2(s) + 4H_2O(g) \xrightarrow{500\text{-}600^o} Fe_3O_4(s) + 6HBr\,(g) + H_2\,(g)$



循环的总结果是水在较低温度（不超过 750°C 或 1023K）下分解：

$$H_2O(g) \rightarrow H_2(g) + \tfrac{1}{2}O_2(g)$$

第四章　化学热力学基础



4.4 热力学第二定律

- 4.4.1 自发过程
- 4.4.2 混乱度与熵
- 4.4.3 熵的性质
- 4.4.4 化学反应的熵变
- 4.4.5 热力学第二定律

4.4.1 自发过程

不需要人为干涉而能自发发生的过程。

过程	方向	过程推动力	过程终止
水流	高水位→低水位	$-\Delta h$	$\Delta h = 0$
传热	高温→低温	$-\Delta T$	$\Delta T = 0$
电流	高电压→低电压	$-\Delta V$	$\Delta V = 0$
气流	高气压→低气压	$-\Delta P$	$\Delta P = 0$
扩散	高浓度→低浓度	$-\Delta C$	$\Delta C = 0$
化学反应	?	?	?

4.4.1 自发过程

一定条件下不需外界做功一经引发就能自动进行的过程称为自发过程。

自发过程的特点：

- 具有不可逆性
- 有一定的限度
- 有一定的物理量判断方向和限度

4.4.1 自发过程

■ 自发反应与非自发反应

- **自发反应：**一旦引发，**无需“外力”**的推动就能自发进行下去的反应。如：

钢铁在空气中生锈，氧化钙跟水生成氢氧化钙等在常温时就能自发地进行；氢气在氧气中燃烧，碳燃烧，铁粉跟硫粉的反应等需要点燃或加热。

- **非自发反应：**不能自发进行，**需要持续“外力”**的推动，“外力”停止后反应立即停止下来的反应。如：

氧化铜在氢气中的还原反应、室温时水电解生成氢气和氧气的反应等。一旦停止加热或通电，反应立即停止下来。

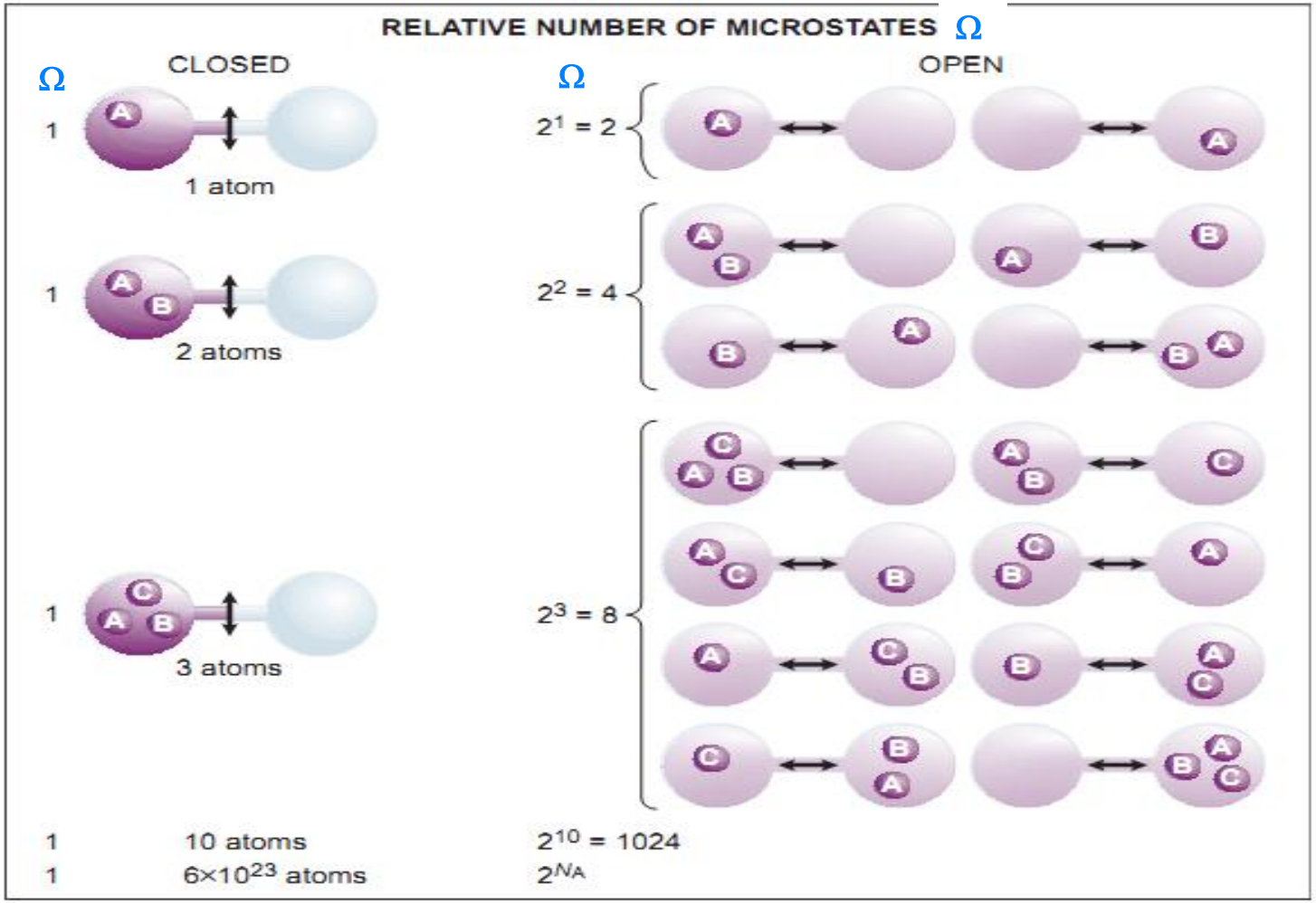
4.4.2 混乱度与熵

■ 混乱度

我们把系统的每一个粒子的位置都确定的状态称为微观状态，于是一个宏观状态可能出现的微观状态就很多了。系统越复杂，微观状态数（Ω）越多，越混乱。

我们把一定宏观状态下系统可能出现的微观状态的数目定义为这一宏观状态的混乱度，以 熵（S） 表示。

熵是对应宏观状态的微观状态数；是系统混乱度的宏观量度。


RELATIVE NUMBER OF MICROSTATES Ω
CLOSED
OPEN
Ω
Ω
1
1 atom
1
2 atoms
1
3 atoms
1
10 atoms
1
6×10^23 atoms
2^1 = 2
2^2 = 4
2^3 = 8
2^10 = 1024
2^NA

理想气体的自由膨胀

统计解释：

2个分子在左边球内的概率为1/4

3个分子在左边球内的概率为1/8

*n*个分子在左边球内的概率为$1/2^n$

1mol分子在左边球内的概率为$1/2^{6.022\times10^{23}}$

概率如此小，可见是一种不可能的状态。所以气体的自由膨胀是必然的。

4.4.2 混乱度与熵

■ 熵 *S* (Entropy)

$S = k \ln\Omega$ (1877 Ludwig Boltzmann)

$k=R/N_A=1.38\times10^{-23}J/K$ Boltzmann常数

微观性质	平均动能	平均动量	平均距离	混乱度
宏观物理量	T	P	V	S

S 是系统中粒子运动混乱度的宏观量度。熵值越大，则对应混乱度越大或体系越处于无序的状态。

什么是熵?

对熵的一种微观解释进行可视化

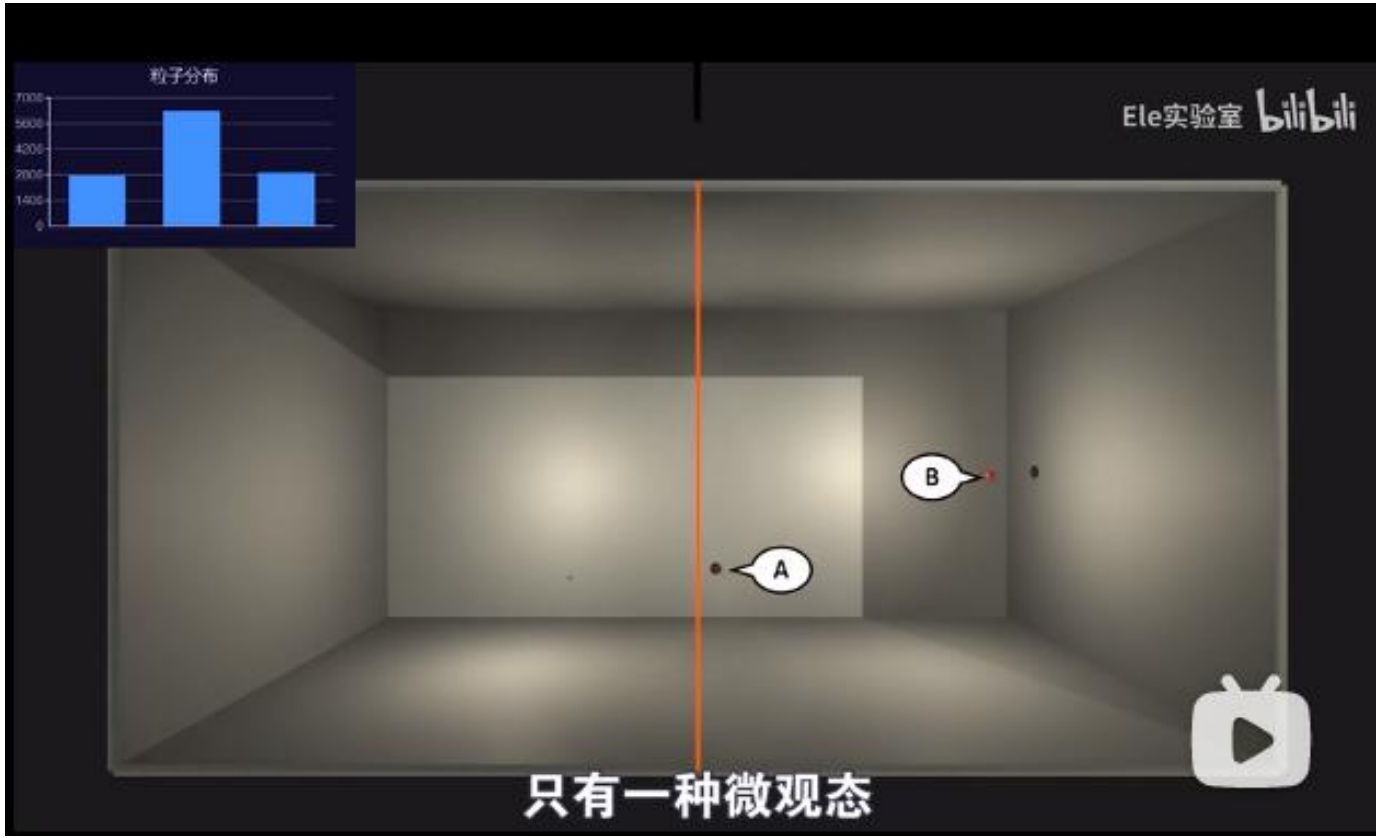
https://www.bilibili.com/video/BV1MU4y1V7vS?from=search&seid=13324369020197590 2&spm_id_from=333.337.0.0

玻尔兹曼　　**熵的统计力学描述**

https://www.bilibili.com/video/BV1fx411m7Wv?from=search&seid=6571814694061348691

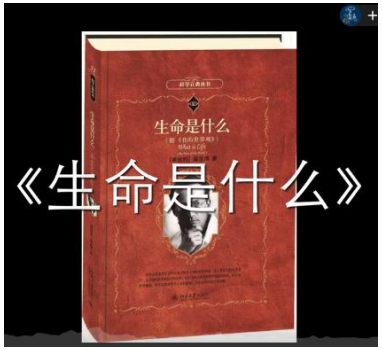
高尔顿钉板

概率的威力


粒子分布
Ele实验室
bilibili
B
A
只有一种微观态

100个氩气分子在一个密闭空间内的均匀分布。（高斯分布）

粒子分布
Ele实验室 bilibili
玻尔兹曼熵：S=k·lnΩ
普朗克引入了
玻尔兹曼常量系数k
微观态数量多的宏观态出现的概率也就越大



人活着就是在对抗熵增定律，生命以负熵为生！ ——薛定谔

https://www.bilibili.com/video/BV1D64y1u7W6/?spm_id_from=333.788.videocard.1

热寂说：“熵增”是宇宙的基本属性，它让万物顺从“秩序”走向“混沌”的崩坏过程。

https://www.bilibili.com/video/BV1PE411w7is/?spm_id_from=333.788.videocard.13

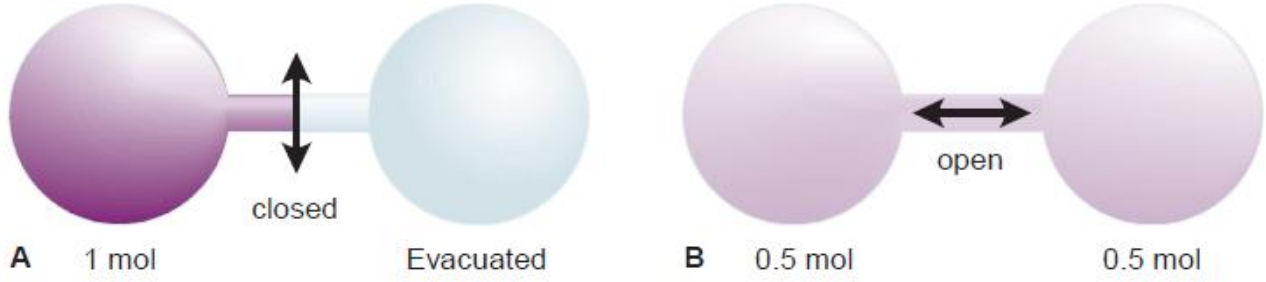
《最后的问题》：熵，万物终将归于死寂?

https://www.bilibili.com/video/BV1oX4y1w7aG/?spm_id_from=333.788.recommend_more_video.1

信息熵

4.4.2 混乱度与熵

■ 统计学熵变与热力学熵变的统一

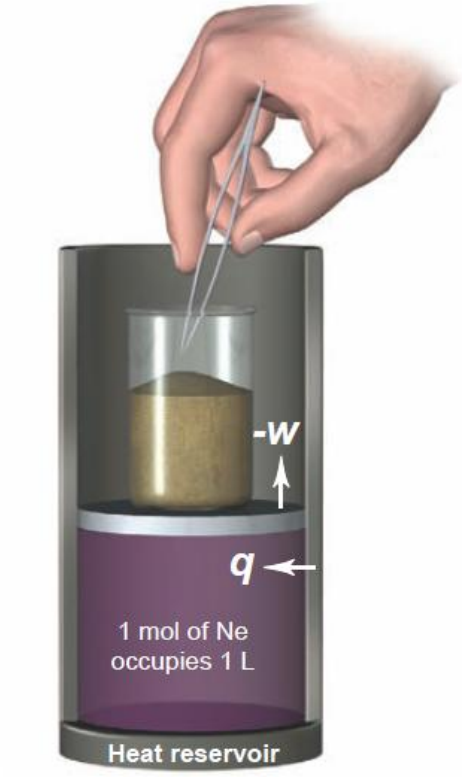


微观

- $S = k \ln\Omega$
- （$k=R/N_A=1.38\times10^{-23}J/K$）

4.4.2 混乱度与熵

■ 统计学熵变与热力学熵变的统一



$$\Delta S = Q_r/T$$

气体恒温可逆膨胀

4.4.3 熵的性质

■ **熵的性质**

具有容量性质的状态函数

$S_g > S_l > S_s$；

$S_{\text{高温物}} > S_{\text{低温物}}$；

$S_{\text{低压}} > S_{\text{高压}}$；

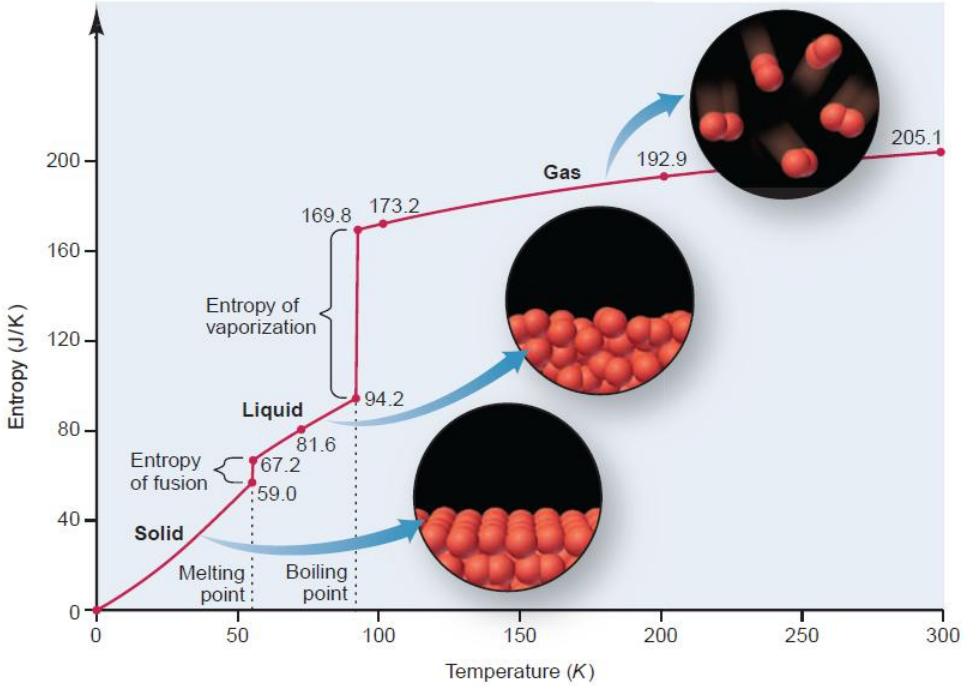
S_0 (0K，完整晶体) = 0；　(热力学第三定律)

$\Delta S = S_T - S_0 = S_T$　规定熵（绝对熵）

注意与ΔH 定义的区别。

4.4.3 熵的性质

■ 状态改变对熵的影响



■ 课堂练习 1

指出下列过程的符号，即熵是增加还是减少?

1. 水结成冰 $\Delta S < 0$

2. 干冰蒸发 $\Delta S > 0$

3. 从海水中提取纯水和盐 $\Delta S < 0$

4. $2NH_4NO_3(s) \longrightarrow 2N_2(g) + 4H_2O(g) + O_2(g)$ $\Delta S > 0$

5. $AgNO_3 + NaBr \longrightarrow AgBr(s) + NaNO_3$ $\Delta S < 0$

■ 标准摩尔熵

单质或化合物的 S^{Θ}：

1mol某纯物质在标准压力下的规定熵称为**标准摩尔熵** S^{Θ}。标准摩尔熵， S^{Θ}， $J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$ (附录二)

4.4.4 化学反应的熵变

■ **标准态下反应的熵变**

对于化学反应

$$\Delta_r S_m^{\Theta} = \Sigma (S)^{\Theta}_{生成} - \Sigma (S)^{\Theta}_{反应}$$

对于任一可逆过程

$$\Delta S = Q_{rev} / T$$

■ 标准态下反应的熵变

试计算下列反应的标准熵变：

$$4NH_3(g)+5O_2(g)=4NO(g)+6H_2O(g)$$

解 查附录二可得反应中各物质的标准熵 S^Θ /J·mol^{-1}·K^{-1}

$$4NH_3(g)+5O_2(g)=4NO(g)+6H_2O(g)$$

192.34　　205.03　　210.65　　188.72

$$\Delta rS_m^\Theta=[4S_m^\Theta(NO,g)+6S_m^\Theta(H_2O,g)]-[4S_m^\Theta(NH_3,g)-5S_m^\Theta(O_2,g)]$$

$$=[(4\times210.65+6\times188.72)-(4\times192.34+5\times205.03)]J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$$

$$=180.4J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$$

4.4.5 热力学第二定律

■ 热力学第二定律

熵增原理

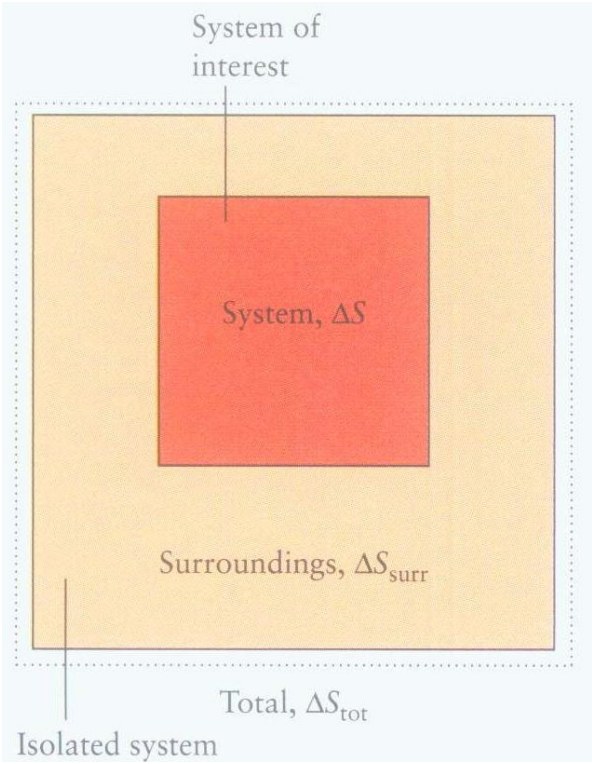
（热力学第二定律，1865年，克劳修斯）

孤立系统的熵永不自动减少，熵在可逆过程中不变，在不可逆过程中增加。

自发过程 $\Delta S_{univ} > 0$

平衡过程 $\Delta S_{univ} = 0$

$$\Delta S_{univ} = \Delta S_{sys} + \Delta S_{surr}$$



热力学第二定律的几种表述

Second Law of Thermodynamics

熵增原理

在任何自发过程中，系统和环境的熵变化的总和是增加的。

孤立体系的总熵变是自发性的判据。

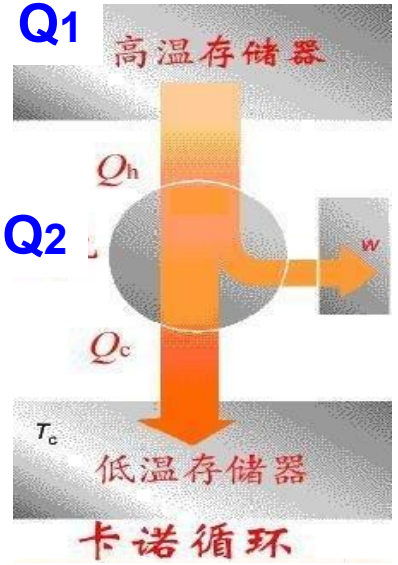
若 $\Delta S_{总} > 0$ 则过程自发。

$$\Delta S_{总} = \Delta S_{系统} + \Delta S_{环境} > 0$$

4.4.5 热力学第二定律

起源

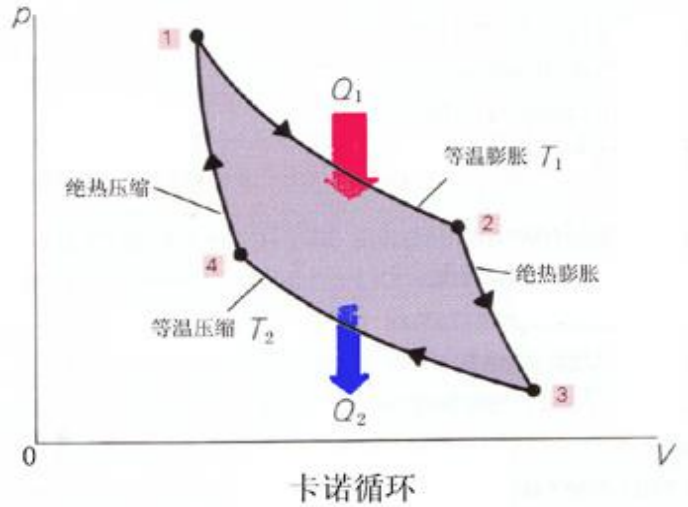
蒸汽机必须在两个温度不同的热源间工作，工作物质从高温热源吸热Q_1，其中一部分转变为W，另一部分热量Q_2传导至低温热源。



实际热机效率

$$\eta = \frac{W}{Q_1}$$

永远小于1



热力学第二定律的几种表述

克劳修斯的说法：

不可能把热从低温物体传到高温物体，而不引起其他变化。

结论：

自发过程热传递的不可逆性！

举例

理想气体的等温膨胀，从热源吸的热就全部转化为功，附带条件（或对环境的影响）是气体体积增大。

热力学第二定律的几种表述

Second Law of Thermodynamics

开尔文的说法：

不可能从单一热源取出热使之完全变为功，而不发生其他变化。

开尔文表述释义

第二类永动机永不可成！

其实，一切实际过程都是热力学的不可逆过程！

过程自发的判据

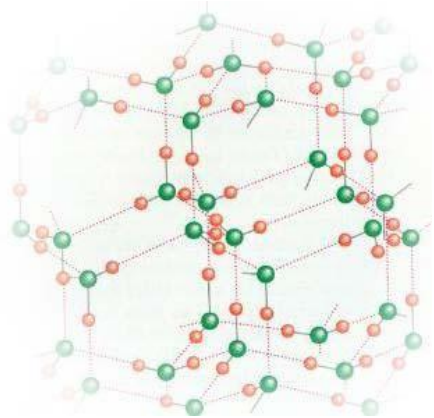
$$\Delta S_{总} = \Delta S_{系统} + \Delta S_{环境} > 0$$

$\Delta S_{总} > 0$　　自发变化

$\Delta S_{总} < 0$　　非自发变化

$\Delta S_{总} = 0$　　平衡状态

第四章　化学热力学基础



自发过程可以用一定的物理量来判断其变化的方向和限度。如ΔH、 ΔT、 Δp等。

化学反应用什么物理量来判断其变化的**方向和限度？？？**

■ **例1：**

$2H_2(g)+O_2 \longrightarrow 2H_2O(g)$; $\Delta_r H^{\Theta} = -484\ kJ\cdot mol^{-1}$

$C(s)+O_2(g) \longrightarrow CO_2(g)$; $\Delta_r H^{\Theta} = -394\ kJ\cdot mol^{-1}$

$3Fe(s)+2O_2(g) \longrightarrow Fe_3O_4(s)$; $\Delta_r H^{\Theta} = -1121\ kJ\cdot mol^{-1}$

此类反应发生时系统的能量降低，这是一切自然变化进行的方向。放热反应就是遵循能量最低原理的。任何系统都有趋向于能量最低的倾向。

19世纪曾提出“没有任何外界能量的参与，化学反应总是朝着放热最多的方向进行”。

■ **例2：**

$$NH_4HCO_3(s) \longrightarrow NH_3(g) + H_2O(g) + CO_2(g);$$

$$\Delta_r H_m^{\Theta} = 62.1\ kJ\cdot mol^{-1}$$

$$NaCl(s) \longrightarrow Na^+(aq) + Cl^-(aq);$$

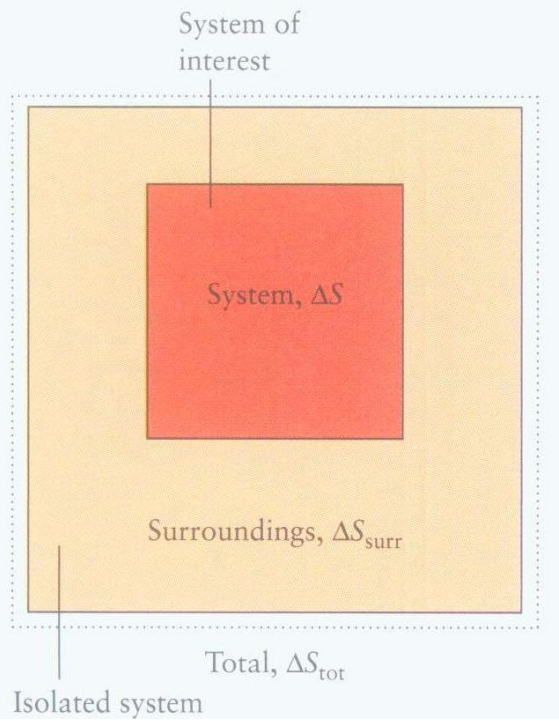
$$\Delta_r H_m^{\Theta} = 4.0\ kJ\cdot mol^{-1}$$

虽然是吸热过程但反应发生时，系统中微粒运动状态从有序变成无序，即混乱度增加。任何系统都有趋向于最大混乱度的倾向。

化学热力学规律

- 任何体系都有取得**最低势能**的倾向
- 任何体系都有取得**最大混乱度**的倾向

■ 自发过程的熵判据与热力学第二定律



严格地说，孤立体系的总熵变是自发性的判据。

若 $\Delta S_{总} > 0$

则过程自发。

$$\Delta S_{总} = \Delta S_{体} + \Delta S_{环}$$

4.5 Gibbs 函数与化学反应自发性的判据

- 4.5.1 Gibbs函数的判据
- 4.5.2 Gibbs函数变的物理意义
- 4.5.3 化学反应的Gibbs函数变的计算
- 4.5.4 Gibbs函数的应用

4.5.1 Gibbs函数判据

■ **Gibbs函数(Gibbs自由能)**

定义: 19世纪80年代，J.W. Gibbs(美)提出

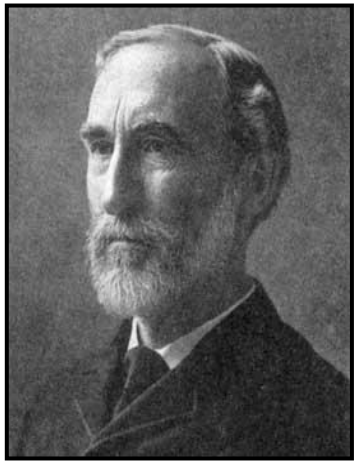
$$G \equiv H - TS$$

Gibbs函数判据:

在等温、等压(只做体积功)过程发生变化时，其相应的Gibbs函数变为

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

称为等温方程式



Josiah Willard Gibbs
1839-1903, 美国物理学家

1901年吉布斯获得当时的科学界最高奖赏柯普利奖章。未被提名诺贝尔奖。

4.5.1 Gibbs函数判据

从熵增原理推导Gibbs函数判据

$$\Delta S_{总} = \Delta S_{系统} + \Delta S_{环境} > 0$$

等温、等压，只做体积功

$$\Delta S_{环境} = -\frac{Q_{系统}}{T}$$

$$\Delta S_{环境} = -\frac{\Delta H_{系统}}{T}$$

$$\Delta S_{总} = \Delta S_{系统} - \frac{\Delta H_{系统}}{T} > 0$$

$$\Delta H_{系统} - T\Delta S_{系统} < 0$$

4.5.1 Gibbs函数判据

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

$\Delta G < 0$ or $\Delta H - T\Delta S < 0$ 自发过程

$\Delta G = 0$ or $\Delta H - T\Delta S = 0$ 过程处于平衡状态

$\Delta G > 0$ or $\Delta H - T\Delta S > 0$ 非自发过程

4.5.1 Gibbs函数判据

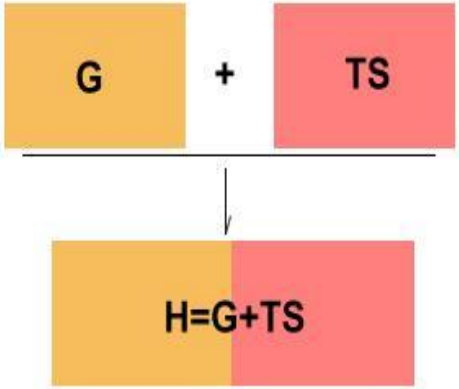
■ 化学反应的$\Delta_r G$及符号

	反应情况	ΔrH	ΔrS	ΔrG
1	放热,熵增	_	+	所有温度都为负
2	放热,熵减	_	_	低温为负，高温为正
3	吸热,熵增	+	+	低温为正，高温为负
4	吸热,熵减	+	_	所有温度都为正

4.5.2 Gibbs函数的物理意义

- G是具有容量性质的状态函数
- ΔG是可以利用的能量
- ΔG是化学反应的推动力

$$\Delta H = \Delta G + T\Delta S$$



即 G=H-TS

4.5.2 Gibbs函数的物理意义

系统可对外做的功

$$\Delta H = \Delta G + T\Delta S$$

系统总的能量

维持系统状态所需的能量

在可逆过程中 $\Delta G = W'_{max}$

4.5.3 化学反应的Gibbs函数变计算

■ 标准生成 Gibbs函数变 $\Delta_f G_m^\Theta$ kJ·mol^{-1}

定义：在标准状态下由指定单质生成1 mol化合物时的Gibbs函数变。数据见附录二

指定单质的标准生成Gibbs函数变也等于0。

溶液中离子的标准热力学数据是以H^+为参考标准得出的相对值。

规定 p下，1mol·L^{-1} H^+理想溶液

$\Delta_f H^\Theta(H^+)$、 $\Delta_f G^\Theta(H^+)$、 $S^\Theta(H^+)$都等于0。

4.5.3 化学反应的Gibbs函数变计算

■ 化学反应中 $\Delta_r G$ 的计算

- 标准状态下， $\Delta_r G^{\Theta}$ 的计算
- 非标准状态下，$\Delta_r G$ 的计算

4.5.3 化学反应的Gibbs函数变计算

■ 标准状态下，$\Delta_r G^\Theta$的计算

- 利用$\Delta_f G^\Theta$ 计算

$$\Delta_r G^\Theta = \Sigma \nu_i \Delta_f G^\Theta(i)$$

$$= \Sigma(\Delta_f G^\Theta)_{生成} - \Sigma(\Delta_f G^\Theta)_{反应}$$

- 利用等温方程式

$\Delta_r G^\Theta_T = \Delta_r H^\Theta_T - T\Delta_r S^\Theta_T$ 计算

$$\approx \Delta_r H^\Theta_{298} - T\Delta_r S^\Theta_{298}$$

4.5.3 化学反应的Gibbs函数变计算

■ **非标准状态下，化学反应的Gibbs函数变计算**

$$\Delta_r G_T = \Delta_r G^{\ominus}_T + 2.303RT\lg J$$

式中 $R = 8.314 J \cdot mol^{-1} \cdot K$， J为反应商。

4.5.3 化学反应的Gibbs函数变计算

■ J 为反应商

对于反应：

$$aA(g)+bB(aq) \rightleftharpoons pC(s)+qD(g)$$

$$J=\frac{(p_{\mathrm{D}}/p^{\ominus})^{q}}{[p_{\mathrm{A}}/p^{\ominus}]^{a}\,[c(\mathrm{B})/c^{\ominus}]^{b}}$$

- 对于气体反应，J 为相对压力商；
- 对于溶液中的反应，在反应物和生成物的浓度都不大时，J 为相对浓度商（物质的量浓度）；
- 写该等温式时，固体和纯液体不计入式中。

4.5.3 化学反应的Gibbs函数变计算

■ 利用$\Delta_f G^\Theta$计算

例：计算298.15K标准状态时$H_2CO_3(aq)$分解反应的Gibbs函数变。

解： 写出化学方程式并摘录有关数据

$$H_2CO_3(aq) \longrightarrow H_2O(l) + CO_2(g)$$

$\Delta_f G^\Theta$(kJ·mol^{-1})	-623.42	-237.19	-394.38

$$\Delta_r G^\Theta = \Sigma\, \nu_i \Delta_f G^\Theta\,(i)$$

$$= \Delta_f G^\Theta(H_2O, l) + \Delta_f G^\Theta(CO_2, g) - \Delta_f G^\Theta(H_2CO_3, aq)$$

$$= [(-237.19) + (-394.38) - [(-623.42)]$$

$$= -8.15\ \text{kJ·mol}^{-1}$$

4.5.3 化学反应的Gibbs函数变计算

■ **利用等温方程式 $\Delta_r G = \Delta_r H - T\Delta_r S$ 计算**

例: 计算298.15K和200 °C的标准状态时$Ag_2O(Cr)$分解反应的Gibbs函数变。

解： 写出化学方程式并摘录有关数据

$$2Ag_2O(Cr) \longrightarrow 4Ag(Cr) + O_2(g)$$

$\Delta_f H^\Theta$ (kJ·mol^{-1})	-30.57	0	0
S^Θ (J·mol^{-1}·K^{-1})	+121.7	+ 42.7	+ 205.03

4.5.3 化学反应的Gibbs函数变计算

$\Delta_r H^\Theta = \Sigma \nu_i \Delta_f H^\Theta = 4\Delta_f H^\Theta(Ag) + \Delta_f H^\Theta(O_2) - 2\Delta_f H^\Theta(Ag_2O)$

$= 61.14\ kJ\cdot mol^{-1}$

$\Delta_r S^\Theta = \Sigma \nu_i S^\Theta = 4S^\Theta(Ag) + S^\Theta(O_2) - 2S^\Theta(Ag_2O)$

$= 132.4\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$

$\Delta_r G^\Theta = \Delta_r H^\Theta - T\Delta_r S^\Theta = [(+61.14) - 298.15 \times (132.4) \times 10^{-3}]$

$= 21.92\ kJ\cdot mol^{-1} > 0$ 注意$\Delta_r H^\Theta$和$\Delta_r S^\Theta$的量纲

$\Delta_r G^\Theta(473) = \Delta_r H^\Theta(298.15) - T\Delta_r S^\Theta(298.15)$

$= [(61.14) - 473 \times (132.4) \times 10^{-3}] = -1.5\ kJ\cdot mol^{-1} < 0$

- 对此反应来说，温度升高使熵增的有利因素超过焓增的不利影响，才导致分解反应在200 °C时可自发发生。

4.5.4 Gibbs函数的应用

- 判断反应的方向和限度
- 判断物质的稳定性
- 估计反应进行的温度
- 设计耦合反应

4.5.4 Gibbs函数的应用

■ 判断反应的方向和限度

例 1：在1000 °C下，碳酸钙会分解成$CO_2(g)$和$CaO(s)$，估计硫酸钙在同样温度下的反应方向。

解：

反应	$\Delta H^\theta(298)$ kJ·mol^{-1}	$\Delta S^\theta(298)$ J·mol^{-1}·K^{-1}	$\Delta G^\theta(1273)$ kJ·mol^{-1}
碳酸钙	177.7	0.160	-25.98
硫酸钙	400.9	0.189	+159.4

所以，在1000 °C下，硫酸钙不会分解成$SO_3(g)$和$CaO(s)$，而逆反应自动进行。

4.5.4 Gibbs函数的应用

■ 判断反应的方向和限度

例 2：试确定氨的分解反应

$$2NH_3(g) \longrightarrow N_2(g)+3H_2\ (g)$$

1) 在298.15K标准状态时能否发自发发生?

2) 欲在标准状态下可自发发生，对温度有何要求?

3) 若T=298.15K，$p(NH_3) = p(N_2) = 100$ kPa，$p(H_2)$=1.0kPa，此时氨能否自发分解?

4.5.4 Gibbs函数的应用

■ 判断反应的方向和限度

1) 在298.15K标准状态时能否自发发生?

解: $2NH_3(g) \longrightarrow N_2(g) + 3H_2(g)$

$\Delta_f G^\Theta$ kJ·mol^{-1}	-16.64	0	0
$\Delta_f H^\Theta$ kJ·mol^{-1}	- 46.19	0	0
S^Θ J·mol^{-1}·K^{-1}	+192.5	+191.49	+130.59

- $\Delta_r G^\Theta = +33.28$ kJ·mol^{-1}
- $\Delta_r H^\Theta = +92.38$ kJ·mol^{-1}
- $\Delta_r S^\Theta = 198.26$ J·mol^{-1}·K^{-1} 298.15时，氨不分解。

■ 判断反应的方向和限度

2) 欲在标准状态下可发生，对温度有何要求?

解：若要氨在标准态时自发分解， $\Delta G^{\Theta}_{T} < 0$，

即 $\Delta_r G^{\Theta}_{T} = \Delta_r H^{\Theta} - T\,\Delta_r S^{\Theta} < 0$

则 $T > \Delta_r H^{\Theta} / \Delta_r S^{\Theta}$

$> 92.38/(198.26\times10^{-3}) > 466.0\ \mathrm{K}$

注意 $\Delta_r G^{\Theta}_{T}$改变正负号的温度，定义为转变温度， 记为

$$T_{转} = \Delta_r H^{\Theta} / \Delta_r S^{\Theta}$$

$$\approx \Delta_r H^{\Theta}_{298} / \Delta_r S^{\Theta}_{298}$$

■ 判断反应的方向和限度

3) 若T=298.15K，$p(NH_3)=p(N_2)=100kPa$, $p(H_2)=1.0kPa$, 此时氨能否自发分解?

解： $\Delta_r G_T = \Delta_r G_T^{\Theta} + 2.303\,RT\lg J$

$$\lg J = \lg [p(N_2)/p^{\Theta}][p(H_2)/p^{\Theta}]^3 [p(NH_3)/p^{\Theta}]^{-2}$$

$$= -6.0$$

则 $\Delta_r G = [(+33.28)+2.303\times 8.314\times 10^{-3}\times 298.15\times(-6.0)]$

$$= -0.97\ kJ\cdot mol^{-1}$$

题设条件下氨能自发分解。

4.5.4 Gibbs函数的应用

■ 判断物质的稳定性

例1：在室温下铜金属线暴露在空气中，其表面逐渐覆盖一层黑色氧化铜，

当此铜线被加热超过一定温度后，黑色氧化铜就变为红色氧化亚铜，

在更高温度，氧化物覆盖层又逐渐消失，如何解释这种实验现象？

4.5.4 Gibbs函数的应用

■ 判断物质的稳定性

解：反应为

$$2CuO(s) \longrightarrow Cu_2O(s) + 1/2O_2(g)$$

$$Cu_2O \longrightarrow 2Cu(s) + 1/2O_2(g)$$

反应	ΔH^{Θ} kJ·mol^{-1}	ΔS^{Θ} J·mol^{-1}·K^{-1}	ΔG^{Θ} kJ·mol^{-1}	T(K)
1)	+143.7	+ 0.12	+ 108	1200
2)	+166.7	+ 0.068	+ 146.4	2448

■ 判断物质的稳定性

例2：根据下列数据说明298K下，锡的稳定单质是哪一种同素异形体?

	Sn（白）⟶	Sn（灰）
$\Delta_f H^\Theta$ kJ·mol^{-1}	0	-2.1
S^Θ J·mol^{-1}·K^{-1}	51.55	44.14

解：$\Delta_r H^\Theta = -2.1$ kJ·mol^{-1}

$\Delta_r S^\Theta = -7.41$ J·mol^{-1}·K^{-1}

$\Delta_r G^\Theta = +0.1$ kJ·mol^{-1}

在298标准状态下，白锡是稳定单质。

4.5.4 Gibbs函数的应用

■ 估计反应进行的温度

例1：标准状态下，利用甲醇来制备甲烷，反应如下：

$$CH_3OH(l) \longrightarrow CH_4 + 1/2\ O_2(g)$$

问多少温度以上反应才能自发进行?

解:	$CH_3OH(l)$	$CH_4 + 1/2\ O_2(g)$	
$\Delta_f H^\Theta$ kJ·mol^{-1}	-239.03	-74.81	0
S^Θ J·mol^{-1}·K^{-1}	127.24	186.15	205.03
$\Delta_f G^\Theta$ kJ·mol^{-1}	-166.4	-50.75	186.15

4.5.4 Gibbs函数的应用

■ 估计反应进行的温度

例1：标准状态下，利用甲醇来制备甲烷，反应如下：

$$CH_3OH(l) \longrightarrow CH_4 + 1/2\ O_2(g)$$

问多少温度以上反应才能自发进行?

解：$\Delta_r H^\Theta = -74.81 - (-239.03)$

$= +164.22\ kJ\cdot mol^{-1}$

$\Delta_r S^\Theta = 1/2\ (205.03) + 186.15 - 127.24$

$= +161.425\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$

$T_{转} \geq \Delta_r H^\Theta / \Delta_r S^\Theta \geq 1017\ K$

4.5.4 Gibbs函数的应用

■ 估计反应进行的温度

例 2：标准态下，在什么温度下，$N_2(g)$和 $O_2(g)$可自发反应生成NO?

解: $N_2(g) + 1/2O_2(g) \longrightarrow 2NO\ (g)$

$\Delta_f H^\Theta$ kJ·mol^{-1}	0	0	90.25
S^Θ J·mol^{-1}·K^{-1}	191.5	205.03	210.65
$\Delta_f G^\Theta$ kJ·mol^{-1}	0	0	86.57

T转 $\quad \Delta_r H^\Theta / \Delta_r S^\Theta = 7287\text{K}$

自然界只有打雷放电时才能产生这样的高温。

4.5.4 Gibbs函数的应用

■ 设计耦合反应

根据Hess定律，$\Delta_r G^{\Theta}$既是状态函数，就具有加和性。

根据这一性质，将一个不能自发进行的反应与一个自发趋势很大的反应组合成可自发进行的反应，称为**耦合反应**。

耦合的关键是设计化学反应将第一个反应的产物除去，使总反应的$\Delta_r G^{\Theta}<0$

4.5.4 Gibbs函数的应用

■ 设计耦合反应

例如：(1) $TiO_2(s)+2Cl_2(g) \rightarrow TiCl_4(g)+O_2(g)$

$\Delta_r G^{\Theta}= 173.2\ kJ\cdot mol^{-1}$ 反应不能发生

(2) $C(石墨) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$

$\Delta_r G^{\Theta}= -393.51\ kJ\cdot mol^{-1}$ 反应趋势很大

将二者耦合，即(1)+ (2) 得：

$TiO_2(s)+ C(石墨) + 2Cl_2(g) \rightarrow TiCl_4(g) + CO_2(g)$

$\Delta_r G^{\Theta}= -220.31\ kJ\cdot mol^{-1}$ 反应可以发生

计算反应

$SiO_2(s)+2Cl_2(g)\rightarrow SiCl_4(g)+O_2(g)$的标准Gibbs函数变，并判断它们在标准状态、298K时能否自发?

将上述反应与$2C(s)+O_2(g)\rightarrow 2CO(g)$相耦合，计算说明此时耦合反应$2C(s)+SiO_2(s)+2Cl_2(g)\rightarrow SiCl_4(g)+2CO(g)$在298K时能否自发?

- **解：** $SiO_2(s)+2Cl_2(g)\rightarrow SiCl_4(g)+O_2(g)$
- $\Delta_f G_m^{\ominus}$ / kJ· mol^{-1} -856.67 0 -621.7 0
- $\Delta_r G_m^{\ominus}$ =234.97kJ·mol^{-1}>0; 在298K时不能自发.

- $2C(s)+O_2(g)\rightarrow 2CO(g)$
- $\Delta_f G_m^{\ominus}$ / kJ· mol^{-1} 0 0 -137.15
- $\Delta_r G_m^{\ominus}$ =-274.3kJ·mol^{-1}<0; 在298K时能自发.

- 两式相耦合，(1)+(2)
- $2C(s)+SiO_2(s)+2Cl_2(g)\rightarrow SiCl_4(g)+2CO(g)$
- $\Delta_r G_m^{\ominus}$ =-39.33kJ·mol^{-1}<0; 在298K时能自发.

试计算反应$N_2O_3(g)\rightarrow NO_2(g)+NO(g)$的标准吉布斯函数变。

已知25°C时 $\Delta_f H_m^{\ominus}(N_2O_3,g)=83.73kJ\cdot mol^{-1}$ $S_m^{\ominus}(N_2O_3,g)=312.2J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$

解：

$$\Delta_r G_m^{\ominus} = \Delta_f H_m^{\ominus} - T\Delta_f S_m^{\ominus}$$

$$= 83.73 - 298\times 312.2\times 10^{-3} = -9.7kJ\cdot mol^{-1}$$

$$\Delta_r G_m^{\ominus} = \Delta_r H_m^{\ominus} - T\Delta_r S_m^{\ominus}$$

$$\Delta_r H_m^{\ominus} = \Sigma(\Delta_f H_m^{\ominus})(生成物) - \Sigma(\Delta_f H_m^{\ominus})(反应物)$$

$$= 90.25 + 33.18 - 83.73 = 39.7kJ\cdot mol^{-1}$$

$$\Delta_r S_m^{\ominus} = 210.65 + 239.95 - 312.2 = 138.4J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$$

$$\Delta_r G_m^{\ominus} = 39.7 - 298\times(138.4\times 10^{-3}) = -1.54kJ\cdot mol^{-1}$$

课堂练习

试计算反应 $PCl_3(g)+Cl_2(g) \rightarrow PCl_5(g)$ 的熵变。

已知25°C时

$\Delta_f H_m^{\ominus}(PCl_3,g)=-287.0kJ\cdot mol^{-1}$ $\Delta_f G_m^{\ominus}(PCl_3,g)=-267.8kJ\cdot mol^{-1}$

$\Delta_f H_m^{\ominus}(PCl_5,g)=-374.9kJ\cdot mol^{-1}$ $\Delta_f G_m^{\ominus}(PCl_5,g)=-305.0kJ\cdot mol^{-1}$

解：

$PCl_3(g)+Cl_2(g) \rightarrow PCl_5(g)$

$$\Delta_r H_m^{\ominus} = \Sigma(\Delta_f H_m^{\ominus})(生成物) - \Sigma(\Delta_f H_m^{\ominus})(反应物)$$

$$\Delta_r H_m^{\ominus} = -374.9-(-287) = -87.9kJ\cdot mol^{-1}$$

$$\Delta_r G_m^{\ominus} = \Sigma(\Delta_f G_m^{\ominus})(生成物) - \Sigma(\Delta_f G_m^{\ominus})(反应物)$$

$$\Delta_r G_m^{\ominus} = -305.0-(-267.8) = -37.2kJ\cdot mol^{-1}$$

$$\Delta_r G_m^{\ominus} = \Delta_r H_m^{\ominus} - T\Delta_r S_m^{\ominus}$$

$$\Delta_r S_m^{\ominus} = \frac{\Delta_r H_m^{\ominus} - \Delta_r G_m^{\ominus}}{T} = \frac{(-87.9)-(-37.2)}{298} \approx 0.2kJ\cdot mol^{-1}$$

试计算$CaCO_3$分解反应

1) $CaCO_3$在标准状态下分解的最低温度。

2) 在CO_2分压为0.010kPa时，自发分解所需的最低温度。

(已知 298K 时，$\Delta_r H_m^{\Theta} = 178.29\ kJ\cdot mol^{-1}$，

$\Delta_r S_m^{\Theta} = 160.59\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$，

$\Delta_r G_m^{\Theta} = 130.3\ kJ\cdot mol^{-1}$。)

$$\Delta_r G_m^{\ominus} = \Delta_r H_m^{\ominus} - T\Delta_r S_m^{\ominus}$$

$CaCO_3$在标准状态下分解的最低温度1110K。

2） 试计算$CaCO_3$分解反应在CO_2分压为0.010kPa时，自发分解所需的最低温度?

若已知298K 时，$\Delta_r H_m^\Theta = 178.29\ kJ\cdot mol^{-1}$，$\Delta_r S_m^\Theta = 160.59\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$，$\Delta_r G_m^\Theta = 130.3\ kJ\cdot mol^{-1}$。

- 答：$\Delta_r G_m = \Delta_r G_m^\Theta + RT\ln J = 130.3 + 8.314\times10^{-3} T \ln(0.010/100)$

  $= 130.3 - 0.077T$，故T=1692K。

- 比$CaCO_3$在标准状态下分解的最低温度1110K还要高，明显错误。

答：正确的计算过程为：

- $\Delta_r G_m = \Delta_r G_m^{\Theta}(T) + RT\ln J$
- $= \Delta_r H_{m,298}^{\Theta} - T\Delta_r S_{m,298}^{\Theta} + RT\ln(p_{CO2}/p^{\Theta})$
- $= 178.29 - 0.16059T + 8.314\times10^{-3}T\ln(0.010/100)$
- $= 178.29 - 0.238T$ $(kJ\cdot mol^{-1})$
- **要使**$\Delta_r G_m < 0$, **则**$T > 178.29/0.238 = 749K$。